RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

SECRETARIAT GENERAL

PLAN NATIONAL DE CONTROLE DU CHOLERA DU CAMEROUN 2025- 2030

Novembre 2024

EQUIPE DE REDACTION

COORDINATION

- Dr. MANAOUDA MALACHIE, Ministre de la Santé Publique

SUPERVISION

- Pr NJOCK Louis Richard, Secrétaire Général/MINSANTÉ
- Dr ETOUNDI Georges Alain, Directeur de la Lutte contre la Maladie, les Epidémies et les Pandémies/MINSANTÉ
- Dr HASSAN Ben Bachir, Directeur de la Promotion de la Santé/MINSANTÉ
- Pr. SOBNGWI Eugène, Directeur de l'Organisation des Soins et de la Technologie Sanitaire/MINSANTÉ
- Dr DIABY OUSMANE, Chef de division des Etudes et des Projets/MINSANTÉ
- Dr ZEH KAKANOU Florence, Chef de la Division de la Coopération/ MINSANTÉ
- M. EDINGUELE Thomas, Chef de division des Affaires Juridique et du Contentieux/MINSANTÉ
- Dr. AZOUMBOU Thérèse, Délégué Régionale de la Santé Publique du Centre/MINSANTÉ

SECRETARIAT TECHNIQUE

- Dr ESSO Linda, Sous-Directeur de la Lutte contre les Epidémies et les Pandémies/MINSANTÉ
- Dr NGOMBA Armelle, Chef Service de la Lutte contre les Epidémies et les Pandémies

AUTRES CONTRIBUTEURS

- Mme NDEWEGE Fidéline, Sous-Directeur de l'Hygiène et de l'Assainissement /MINSANTÉ
- Dr JEUDI Debnet, Sous-Directeur de la Vaccination/MINSANTÉ
- M. BANGAI Nasser, Sous-Directeur de la prévention et de l'action communautaire
- M. YOPNDOI Charles, Chef de Cellule de Suivi/MINSANTÉ
- M. MANFOUO Daniel, Chef de cellule de planification et programmation/DEP/MINSANTÉ
- Dr BILOUNGA Chanceline, Chef Service de la Surveillance Epidémiologique/MINSANTÉ

- Dr GANDAR Joël, Chef Service/ONSP/MINSANTÉ
- Dr MANDENG Nadia, Chef Section Opération/CCOUSP/MINSANTÉ
- M. FONKOUA Eric, Charge d'Étude Assistant 1 /DCOOP/MINSANTÉ
- Dr AKAMBA Solve, Chargé d'étude assistante1/BIP/Cholera/ Cellule de Communication/MINSANTÉ
- M. BOAKA Martin, Chef Service d'éducation pour la santé/ DPS/MINSANTÉ
- M. BOFIA Rostand, Expert en gestion des projets/Cellule de la Planification et Programmation/DEP/MINSANTE
- Dr. METOGO Bernard, Cadre/DOSTS/MINSANTÉ
- Dr. MFOULOU Annick, Chef section surveillance/LNSP/MINSANTÉ
- Dr. AKENJI Blaise, Chef Unité des Activités, LNSP/MINSANTÉ
- M. NDOUGSA ETOUNDI, LNSP
- Dr. NGOME Rosanne, Chef service bactériologie/CPC
- Dr. MENDJIME Patricia, Épidémiologiste de terrain/DLMEP/MINSANTÉ
- Dr. METOMB Franck, Coordonnateur CERPLE Centre/MINSANTÉ
- Dr. MOSSI Hans, Coordonnateur CERPLE Littoral/MINSANTÉ
- Dr. AGWE Samuel, Coordonnateur CERPLE Sud-Ouest/MINSANTÉ
- Mme. LYEB Alphonsine, Responsable Financier/DLMEP/MINSANTÉ
- Dr. AYOH Gideon, Chef Service de la Surveillance des Maladies Cibles au PEV/SDV/MINSANTÉ
- Dr FENDZI Nelly, Chef de Bureau de Gestion des vaccins SDV/MINSANTÉ
- Dr CHOULA Alvine, DSF/MINSANTÉ
- M. OWONA Francis, DEP/MINSANTÉ
- Dr. BELINGA Sandrine, Épidémiologiste de terrain/ SDLEP/MINSANTÉ
- Dr. KENKO Ingrid, Médecin de Santé Publique/ SDLEP/MINSANTÉ
- Dr. NANA Pamela, Cadre/SDLEP/MINSANTÉ
- Dr. TONYE Alex, Épidémiologiste de terrain/SDLEP/MINSANTÉ
- Dr. ETOGA Jocelyne, Cadre/SDLEP/MINSANTÉ
- Dr. ABANDA Emmanuelle, Cadre/DCOOP/MINSANTÉ
- Dr. YOPA Sandra, Cadre/ SDLEP/MINSANTÉ
- Dr. ESSOH Aurélie, Cadre/ SDLEP/MINSANTÉ
- Dr. ZINGUI OTTOU Marilyn, Résidente CAFETP/MINSANTÉ
- Dr. HADAMA Désiré, Résident CAFETP/MINSANTÉ
- M. KONGNE CHOUPO Loïc, Epidémiologiste/DLMEP/MINSANTÉ

- M. NGALE EBONG Darlintine, Epidémiologiste/DLMEP/MINSANTÉ
- Mme. BAKONGA Virginie, Epidémiologiste/DLMEP/MINSANTÉ
- M. TIGE TIGE, Adjoint Section Ad/Fin/CCOUSP/MINSANTÉ
- M. SOULEYMANE Abdoulaye, IT/ CCOUSP/MINSANTÉ
- Mme. BEKOU Thérèse, Logisticienne/ CCOUSP/MINSANTÉ

AUTRES SECTORIELLES

- M. NDONGO Erick, Chargé d'études/Secrétariat Général du Première Ministère
- M. OYONO OYONO Jean Stanislas, Inspecteur General chargé des questions consulaires/MINREX
- Mme. EBOU DOM Désirée, Cadre/MINAT
- M. EKOTTO B. Ulrish, Secrétaire des affaires étrangères/MINREX
- M. AWONA Alain Cyrille, Sous-Directeur de l'Approvisionnement en Eau Potable/ MINEE
- M. EKO EFOULOU Edouard, Sous-Directeur de l'Assainissement liquide/MINEE
- M. NGIMBUS NSOGA Steve Christian, Chef service/DMRE/MINEE
- Dr. BENG ELINGUI Marie, Sous-Directeur Santé Pénitentiaire /MINJUSTICE
- Dr. LELE NKOAGNE Éric, Chef Service de la Promotion de la Santé Pénitentiaire /MINJUSTICE
- Dr. LUM SINA, Chef du Centre médical de l'école nationale supérieure de police/DGSN
- Lieutenant-Colonel Dr. TOUNOUGA Stéphane, Division de la Santé Militaire/MINDEF
- Mme NGO NSOA Pauline, Chargé d'étude assistante/ Division des Analyses Démographiques et des Migrations/MINEPAT
- M. BELLO SINATA, Directeur du développement des politiques environnementales /MINEPDED
- M. NDOMO TSALA Jules, Chef d'Unité d'Inspection de l'Air et de l'Atmosphère/MINEPDED
- Mme MESSINA Aline, Responsable Santé/MINFI
- Mme EWOKE Lucy LYONGA, Sous-Directeur de l'Education civique en milieu scolaire et universitaire/MINJEC
- Mme ALENG MBIA Marcelle, Sous-Directeur des Services Locaux de Base/MINDDEVEL

- Mme BEGONA MBOE Marguerite, Chef de la Brigade Nationale de contrôle des CTD/MINDDEVEL
- M. MBIADJEU Célestin, Chef Service de la Santé scolaire, de l'Hygiène et de la prophylaxie/MINESEC
- Mme NGO HONGLA Rose, Chef Service de développement des stratégies/MINCOM
- Mme BILOA Alexandrine, Chef Service Santé des élèves et du personnel/MINEDUB
- Mme TOUM Céline, Chef Service Contrôle Qualité de l'Eau/CAMWATER

PARTERNAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

- **Dr. DOUBA EPEE, EPR team lead/OMS**
- Dr DJINGUEBEY Raoul, Consultant choléra/OMS
- Dr. MBARGA Nicole, Point focal cholera/OMS
- Mme. Lucrèce ETEKI, Chef 0P cholera/OMS
- Dr. ADAMA N'DIR, CDC
- Dr. WAZEH Stephan Atanga, Global Health Security Specialist/USAID
- Dr. NDONG BESSONG, Health specialist/UNICEF
- M. KOUOTOU Idriss, UNICEF
- Mme. Vanessa GUENE, Immunization Officer/UNICEF
- M. Martin ENGOULOU, SBC specialist/UNICEF
- Dr. MBONDA Aimé, Health and Care Coordinator/IFRC
- Dr. KUISSEU Michèle, Respo.Suivi Epidemio/MSF
- Dr MAHAMAT NADJIB Abderahim Saleh, Coordonnateur National Africa CDC
- Mme Adejoke Akano, Assistant technique Africa CDC
- Dr. MATSEZOU Jacqueline, Technical Advisor/HEADA
- Dr. NGOUATEU Chrysal, Point Focal Choléra/HEADA
- Mme. TCHIO NIGHIE Ketina, Project Supervisor/ M.A Santé
- Mme. NJUIKO Cynthia, Chef Programme choléra/ DEMTOU Humanitaire
- M. EWANE NGANDO Cyrille, Point focal FBF Choléra/CRC
- M. KONGOLO NKOUMOU Marie, Responsable WASH/CRC
- Dr. NDAGIJIMANA Marcien, Délégué FBF Epidémies/CRF
- Mme. EKOUNDA Jacky, Expert CREC

Table des matières

EQUIPE DE REDACTION....2
SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES....7
LISTE DES TABLEAUX....11
LISTE DES FIGURES....13
PRÉFACE....14
REMERCIEMENTS....15
RESUME....17
I. INTRODUCTION....18
II. ENGAGEMENT DU PAYS....20
III. PROFIL DU PAYS....22
IV. IDENTIFICATION DES PAMI....40
V. ANALYSE SITUATIONNELLE PAR PILIER....43
1. Pilier Leadership et Coordination....43
2. Pilier surveillance et laboratoire....51
3. Renforcement du système de santé....60
4. Vaccination....77
5. Eau, hygiène et assainissement au Cameroun....87
6. Engagement communautaire....101
VI. MECANISME MULTISECTORIEL DE LEADERSHIP ET DE COORDINATION....105
VII. OBJECTIFS....107
1. Objectif général....107
2. Objectifs stratégiques....107
VIII. ANALYSE DU CADRE LOGIQUE....108
IX. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE....111
1. ORGANES, ACTEURS ET STRUCTURES DE MISE EN ŒUVRE DU PNEC 2024- 2030 111
2. MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION....118
3. BUDGET ET CADRE LOGIQUE DE SUIVI EVALUATION....122
3.1. Budget du plan....122
3.2. Cadre logique de suivi-évaluation du PNEC....128

SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES

AAEDC :	Anne Arundel Economic Development Corporation
AEP :	Alimentation en Eau Potable
ANRP :	Autorité Nationale de Règlementation Pharmaceutique
ANRP :	Autorité Nationale de Règlementation Pharmaceutique
ARNP :	Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique
ASCp :	Agents de Santé Communautaires polyvalents
ATPC :	Assainissement Total Pratiqué par la Communauté
ATPC :	Assainissement Total Piloté par les Communautés
AVS :	Activités de Vaccination Supplémentaires
AVS :	Activités de Vaccination Supplémentaire
BCP :	Bouclier/ Coup de poing
CAB :	Comité d'Agglomération Bergeracoise
CAP :	Comportement, Attitude et Pratique
CATI:	Case Area Targeted Intervention
CCC :	Croix-Rouge Camerounaise
CCIA :	Comité de Coordination Inter-Agence
CCOUSP:	Centre de Coordination des Opérations d'Urgences de Santé Publique
CDC-Atlanta :	Centers for Disease Control and Prevention
CENAME :	Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels
CENAME :	Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels
CERPLE :	Centre Régional de Prévention et de Lutte contre les Epidémies et les Pandémies
CIS :	Cellule des Informations Sanitaires
CIS :	Cellule d'Information Sanitaire
CMA :	Centres Médicaux d'Arrondissement
CNPS:	Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
CNS :	Conférence Nationale de la Santé
CPC :	Centre Pasteur du Cameroun
CREC :	Communication sur les Risques et Engagement Communautaire
CRF :	Croix Rouge Française
CRRA :	Centre de Réception et de Régulation des Appels
CSI :	Centre de Santé Intégré
CSU :	Couverture Santé Universelle
CTD :	Collectivités Territoriales Décentralisées
CTDs :	Communautés Territoriales Décentralisées
CTDs :	Capacités des Services d'Hygiène des Communautés Territoriales Décentralisées

DCOOP:	Division de la Coopération
DGSN:	Délégation Générale de la Sureté Nationale
DHIS2:	District Health Information System
DLMEP :	Direction de la lutte contre la Maladie, les Epidémies et les Pandémies
DOSTS:	Direction de l'Organisation des Soins et de la Technologie Sanitaire
DPML :	Direction de la Pharmacie du Médicament et du Laboratoire
DPS :	Direction de la Promotion de la Santé
DREB :	Délégations Régionales de l'Education de Base
DRFR :	Direction des Ressources Financières et du Patrimoine
DRH :	Direction des Ressources Humaines
DROS :	Division de la Recherche Opérationnelle en Santé
DRSP:	Délégation Régionale de la Santé Publique
DSF :	Direction de la Santé Familiale
EDS :	Enquête Démographique de Santé
EDSC-V :	Cinquième Enquête Démographique et de Santé du Cameroun
EHA :	Eau, Hygiène et Assainissement
EIIR :	Equipe d'Investigation et d'Intervention Rapide
ENACE :	Enquête Nationale sur l'Accès à l'Energie
EU :	Stations d'Epuration
FDAL :	Fin de Défécation à l'Air Libre
FEICOM :	Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale
FFOM :	Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
FRPS :	Fonds Régionaux pour la Promotion de la Santé
FRPS :	Principal fournisseur des Fonds Régionaux pour la Promotion de la Santé
GAVI :	Global Alliance for Vaccines and Immunization
GBV :	Gender Based Violence
GHM :	Gestion de l'Hygiène Menstruelle
GTCNN :	Groupe Technique Consultatif National pour la Vaccination
GTCNV :	Groupe Technique Consultatif National pour la Vaccination
GTFCC :	Global Task Force on Cholera
GTFCC:	Global Task Force on Cholera Control
HC :	Hôpitaux Centraux
HCR :	Haut-Commissariat pour les Réfugiés
HD :	Hôpitaux de District
HR :	Hôpitaux Régionaux
ICG :	Groupe de Coordination International
ICG :	International Coordination Group
IDHI :	Indice de Développement Humain ajusté aux Inégalités
INS :	Institut National de la Statistique
INS :	Institut National de la Statistique
JMP	Joint Monitoring Programme
LNSP :	Laboratoire National de Santé Publique
LNSP:	Laboratoire National de Santé Publique

MAFI :	Mission d'Animation des Fonctions d'Inspection des services déconcentrés
MAPE :	Maladie à Potentiel Epidémique
MAPI :	Manifestations Post Immunisation
MINAT:	Ministère de l'Administration Territoriale
MINCOM:	Ministère de la Communication
MINDDEVEL:	Ministère de la Décentralisation et du Développement Local
MINDEF:	Ministère de la Défense
MINDHU :	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
MINEDUB:	Ministère de l'Education de Base
MINEE:	Ministère de l'Eau et de l'Energie
MINEPAT:	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINEPDED:	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable
MINESEC:	Ministère de l'Enseignement Secondaire
MINESUP:	Ministère de l'Enseignement Supérieur
MINFI:	Ministère des Finances
MINHDU:	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
MINJEC:	Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique
MINJUSTICE:	Ministère de la justice
MINREX:	Ministère des Relations Extérieures
MINSANTE :	Ministère de la Santé Publique
MSF :	Médecins Sans Frontières
NITAGs :	National Immunization Technical Advisory Groups
OBC :	Organisation à Base Communautaire
ODD :	Objectifs de Développement Durable
OMS :	Organisation Mondiale de la santé
OMS :	Organisation Mondiale de la Santé
ONG :	Organisation non Gouvernementale
ONSP:	Observatoire National de Santé Publique
ORSEC :	Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
PAEPYS :	Projet d'Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé et ses environs
PAMIs :	Priority Areas for Multisectoral Interventions
PCI :	Prévention et Contrôle des Infections
PDIs :	Personnes Déplacées Internes
PDSD :	Plan de Développement Sanitaire du District
PEC :	Prise en Charge des cas
PEC :	Prise en Charge des cas
PEV :	Programme Elargi de Vaccination
PIB :	Produit Intérieur Brut
PMRS :	Préparation Multirisques et de Réponse aux Urgences de Santé Publique
PMRS :	Plan National de Préparation Multirisques et de Réponse
PNEC :	Plan National d'Élimination du Choléra

POS :	Procédures Opérationnelles Standards
PPA :	Plan Pluri-Annuel
PPAV :	Plan Pluriannuel de Vaccination
PRO :	Points de Réhydratation Orale
PRO :	Points de Réhydratation Orale
PSF :	Postes Frontaliers de Santé
PTF :	Partenaires Techniques et Financiers
RAA :	Revue Après Acton
RAM :	Résistance aux Antimicrobiens
RCA :	République Centrafricaine
RGPH :	Recensement Général et Physique des Ressources Humaines
RIA :	Revue Intra-Action
RSI :	Règlement Sanitaire International
SAEP :	Santé et Alimentation en Eau Potable
SBC:	Social Behavior Change
SDV :	Sous-Direction de la Vaccination
SFE :	Surveillance Fondée sur les Evènements
SG :	Secrétaire Général
SGI :	Opérationnalisation des Systèmes de Gestion des Incidents
SIDA :	Syndrome d'Immunodéficience Acquise
SIMR :	Surveillance Intégrée de la Maladie et Riposte
SITREP :	Situation Report
SMIG :	Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
SND :	Stratégie Nationale de Développement
SND30 :	Stratégie Nationale de Développement-Cameroun 2030
SNIS :	Système National d'Informations Sanitaires
SYNAME :	Système National d'Approvisionnement en Médicaments Essentiels
TDR :	Test de Diagnostic Rapide
TIC :	Technologie de l'Information et de la Communication
UNICEF :	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
USAID :	United States Agency for International Development
UTC :	Unité de Traitement du Choléra
VCO :	Vaccin Anticholérique Oral
VIH :	Virus d l'Immunodéficience Humaine

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I: récapitulatif des pourcentages de la population utilisant des installations d'approvision nement en eau non améliorées, des installations sanitaires non améliorées et sans installations de lavage des mains.....38
Tableau II: Liste définitive des PAMI, Cameroun, 2023.....39
Tableau III: Tableau récapitulatif synthétique des PAMI, Cameroun, 2023.....40
Tableau IV: Analyse FFOM du pilier Leadership et Coordination.....48
Tableau V: Répartition du personnel de santé par région (source : SIGIPES mai 2024).....66
Tableau VI: Données relatives à la gestion des services pour la PEC du choléra.....69
Tableau VII: Evolution de cas et décès entre 2022 et 2023 dans certains DS des régions du Litto ral, Sud et Sud-Ouest ayant bénéficiés de deux tours des campagne VCO.....81
Tableau VIII: Campagnes de vaccination VCO et couverture vaccinale dans certains DS actifs e n 2022.....82
Tableau IX: Synthèse de données Vaccination en milieu spécifiques au Cameroun entre 2021 et 2023.....83
Tableau X: Données des interventions CATI dans les régions.....84
Tableau XI: Pourcentage des ménages suivant la source d'eau utilisée par ses membres et selo n certaines caractéristiques.....88
Tableau XII: Lavage des mains.....91
Tableau XIII: Répartition (en %) de la population de droit par type d'installations sanitaires utilisées et selon le milieu de résidence, Proportion de la population utilisant les services d'assainissement gérés en toute sécurité (ODD 6.2.1).....95
Tableau XIV : objectifs stratégiques par pilier, Cameroun 2024.....106
Tableau XV : interventions prioritaires par pilier, PNC Cameroun 2024.....107
Tableau XVI : Budget par pilier en dollars US.....122
Tableau XVII : Budget par intervention du PNEC.....123
Tableau XVIII :Cadre de Suivi Evaluation, PNEC 2024 - 2030.....127
Tableau XIX: Historique des campagnes de vaccination des 03 dernières années (2021- 2023) 135

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Distribution de la population par district de santé, Cameroun, 2024.....20

Figure 2: Pyramide des âges de la population, Cameroun, 2018 (Source: EDS 2018).....22
Figure 3: Districts de santé touchés dans les regions affectées au 09 décembre 2023.....27
Figure 4: Evolution hebdomadaire des cas de choléra par région, 2021 à 2023.....28
Figure 5: Planification des campagnes de vaccination par Région et année, nombre de Districts et population ciblée pour 2025-2027).....33
Figure 6: Carte récapitulative des PAMI, Cameroun, 2023.....38
Figure 7: Les laboratoires de référence choléra existant au Cameroun en 2023.....51
Figure 8: Organigramme de la réponse sanitaire aux épidémies de Choléra.....59
Figure 9: Dépenses totales de santé par sources de financement. Source : MINSANTE – Base de données CNS 2018-2019.....60
Figure 10: Exécution du budget du Ministère de la Santé Publique entre 2005 à 2019 (Source : MINSANTE Base de données CNS 2018-2019).....60
Figure 11: Prise en charge par niveau de la pyramide sanitaire 2021 (Source : Analyse coût bénéfice des soins de santé primaire au Cameroun 2022-2026 (UNICEF 2022).....61
Figure 12: Financement des activités de surveillance et riposte aux épidémies dans les exercices 2021 ;2022 ;2023.....62
Figure 13: Circuit de la remontée des informations sanitaires (Source : plan stratégique national de santé communautaire du Cameroun 2021-2025).....70
Figure 14: Evolution de cas et décès après différents interventions vaccinales 2021-2023.....77
Figure 15: Reduction de nombre de cas et décès en 2022 et 2023 dans certains DS des régions du Littoral, Sud-Ouest et ayant bénéficiés de deux tours des campagne VCO.....78
Figure 16: Lavage des mains.....90
Figure 17: Situation de l'assainissement dans les formations sanitaires.....91
Figure 18: Types d'installations sanitaires utilisées par les populations.....93
Figure 19: Modes de transmission du choléra.....95
Figure 20 : poids budgétaire par pilier du PNEC 2024 – 2030.....118

PRÉFACE

Les communautés déjà rendues vulnérables par des tragédies comme les catastrophes naturelles, les épidémies et bien d'autres sont un frein au développement et à l'édification de la nation. Leur garantir un environnement présentant le moins de risque de complication possible lors de certaines épidémies est l'une des meilleures actions que l'on puisse poser.

Malgré les efforts consentis au cours des 20 dernières années par le gouvernement du Cameroun, la mortalité liée aux épidémies de choléra demeure au-dessus de 1% à chaque flambée épidémique, plombant ainsi les chances d'atteindre les ODD N° 3 et 6 respectivement relatifs à la bonne santé, au bien être pour tous et l'accès en eau et assainissement

Face à cette performance limitée et reconnaissant la nécessité de la mise en oeuvre des interventions multi-sectorielles ciblées pour éliminer le choléra, le Cameroun s'est engagé en novembre 2022, à travers le discours prononcé au cours d'une réunion interministérielle par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement «....»,instruisant le contrôle du choléra à l'horizon 2030. C'est à ce titre que le plan national de contrôle voire d'élimination du Choléra a été élaboré pour permettre à tous les secteurs concernés et aux partenaires inclus de s'impliquer dans ce processus, tout en mobilisant les ressources nécessaires et en assurant un suivi des progrès réalisés.

Avec un mécanisme efficace de coordination de l'appui technique, de plaidoyer, de mobilisation des ressources et des partenariats aux niveaux national et mondial, détecter précocement les épidémies en y adressant une réponse rapide dans une approche multisectorielle ciblée, est résolument la solution qui sied pour contenir et prévenir la récurrence du choléra au Cameroun. Nous pouvons et nous devons mettre tout en oeuvre pour que les communautés évoluent dans un environnement où les épidémies de choléra sont contrôlées et où moins de 1% des populations touchées meurent.

Le Plan de Contrôle du Choléra au Cameroun tel que pensé sous la bannière du GTFCC avec sa feuille de route mondiale visant à mettre fin au choléra, déroule une stratégie novatrice dont l'objectif global est de réduire de 90% la mortalité due au choléra et d'éliminer le choléra d'ici 2030. Cette élimination est à portée de main, à condition que nous agissions tous partant du principe que la clé de l'éradication de

cette maladie réside dans l'engagement commun, l'action commune et la responsabilité mutuelle quant aux ressources et aux résultats.

De ce fait, j'exhorte toutes les parties prenantes à soutenir le Plan National de Contrôle du Choléra afin de permettre au Cameroun d'atteindre les objectifs fixés.

REMERCIEMENTS

Nos sincères remerciements à toutes les parties prenantes pour l'élaboration du Plan National d'Elimination du Choléra au Cameroun 2024 - 2030. Il s'agit entre autres :

- **Des Administrations sectorielles :**
  - Les Services du Premier Ministère (SPM) ;
  - Le Ministère de la Défense (MINDEF) ;
  - Le Ministère des Relations Extérieures (MINREX) ;
  - Le Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT) ;
  - Le Ministère des Finances (MINFI) ;
  - Le Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE) ;
  - Le Ministère de la Communication (MINCOM) ;
  - Le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) ;
  - Le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) ;
  - Le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINDHU) ;
  - Le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) ;
  - Le Ministère de l'Enseignement Secondaire (MINESEC)
  - Le Ministère de l'Education de Base (MINEDUB)
  - Le Ministère de la Jeunesse et l'Education Civique (MINJEC) ;
  - Le Ministère de la Justice (MINJUSTICE)
  - La Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN) ;
  - La Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER).
- **Du Ministère de la Santé Publique**
- **Des Partenaires Techniques et Financiers**
  - Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;
  - Centers for Disease Control and Prevention (CDC);
  - United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF);
  - Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ;

- Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra (GTFCC);
- Africa CDC
- HEADA ;
- USAIDS ;
- Médecins Sans Frontières (MSF) ;
- Plan International
- MASANTE ;
- DEMTOU Humanitaire.

Ces remerciements vont également à l'endroit de tous celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin au processus d'élaboration de ce Plan.

RESUME (A rédiger à la fin)

Déclaration d'engagement (mettre un extrait de discours du PM ici et discours complet en annexe)

Le Cameroun est un pays endémique pour le choléra depuis 1971, année où les premiers cas de la maladie ont été signalés. Afin de réduire de 90 % le nombre de décès dus au choléra et à mettre fin à la maladie au Cameroun d'ici 2030, ce plan a été élaboré. Spécifiquement, il s'agit de :

- Renforcer la coordination et le leadership pour la mise en œuvre des interventi ons multisectorielles de contrôle du choléra à l'horizon 2030
- Améliorer la détection précoce et la notification de tous les cas suspects de ch olera (100%) survenus dans la communauté, les formations sanitaires et les p oints d'entrée afin de permettre la mise en œuvre des mesures de contrôle co mplètes dans un délai raisonnable
- Accroître l'accès précoce à une prise en charge de qualité du choléra, tant au niveau de la communauté que dans les sites de prise en charge dès l'apparitio n des symptômes afin de maintenir la létalité en dessous de 1% d'ici à 2030
- Assurer l'immunisation d'au moins 95% de la population cible du Cameroun c ontre le choléra d'ici 2030
- Augmenter (jusqu'à 80 %) la proportion de la population ayant un accès équita ble à l'eau potable et aux services d'assainissement de base dans tous les PA MI d'ici 2030
- Renforcer de 80% la mobilisation sociale et l'engagement communautaire des différents acteurs impliqués dans le cadre de la prévention et la lutte contre le choléra afin de mettre fin à la transmission d'ici 2030 au Cameroun.

Pour ce faire, les différents piliers abordés dans ce plan sont :

- Le leadership et coordination
- La surveillance et laboratoire
- L'Eau, Hygiène et Assainissement
- Le renforcement du système de santé
- L'utilisation du vaccin Oral contre le Choléra
- L'Engagement Communautaire

Ce plan regroupe ainsi un ensemble d'interventions dont la mise en œuvre s'élève à un montant global de **115 125 258 397** (Cent quinze milliards cent vingt-cinq millions deux cent cinquante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept) FCFA.

I. INTRODUCTION

1. Présentation de la situation générale du choléra au Cameroun

Le choléra reste un problème majeur de santé publique. En effet, entre 1,3 et 4,3 millions de cas d'infection par le choléra sont notifiés dans le monde chaque année, et 21 000 à 143 000 patients décèdent des suites de cette maladie[1]. La charge et les conséquences des épidémies de choléra sont plus importantes en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne : 1 514 966 cas ont été notifiés dans le monde entre 2000 et 2008. Plus de la moitié de ces cas a été recensée en Afrique sub-saharienne (OMS, 2011). Le Zimbabwe, le Nigéria, la République Démocratique du Congo et le Cameroun sont les pays les plus touchés[2].

De 1971 à 2024, le Cameroun a connu quinze épidémies majeures de choléra avec des taux de létalité oscillant entre 2 à 60%, englobant des cas importés des zones transfrontalières telles que les DS voisins au Nigéria et au Tchad. La première épidémie de choléra a été signalée au Cameroun en 1971 dans la localité de Youpwe, ville de Douala, Région du Littoral. Depuis 1971, le pays a connu plusieurs flambées affectant diverses localités avec trois larges cycles épidémiques entre 1991 et 2006 puis entre 2009 et 2016 et récemment entre 2018 et 2023[3]. La flambée la plus sévère reste celle de 2009 à 2011 qui a touché sept régions sur dix, totalisant 23 152 cas et 843 décès (TL=3,6%)[2].

La persistance des épidémies de choléra peut être attribuée à l'inadéquation des systèmes d'alimentation en eau et d'assainissement qui persistent au sein du pays. Selon le rapport de suivi conjoint (JMP report[4]), le Cameroun fait partie des pays dont la situation nationale est critique avec 30 % des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Aussi, d'après l'Enquête Nationale sur l'Accès à l'Energie, à l'Eau et à l'Assainissement (ENACE-1)[5] réalisée en 2022 par l'Institut National de la Statistique (INS), dans l'ensemble : le forage (39,8%) est la source d'eau la plus utilisée par les

[1] Ali M. et al, Updated Global Burden of Cholera in Endemic Countries, 2015

[2] Eclairages, Bulletin d'informations sanitaires stratégiques, Cameroun, vol N°3, Nov-Dec 2011

[3] Bulletin d'information de l'Organisation Mondiale de la Santé, Numéro rétrospectif 2022-2023

[4] JMP report : Joint Monitoring Programme report WHO/UNICEF for Water supply, Sanitation and Hygiene

[5] ENACE-1 : Rapport de la Première enquête nationale sur l'accès à l'énergie, à l'eau et à l'assainissement au Cameroun en 2021, publié en décembre 2022

ménages ; suivi du réseau public de distribution d'eau (29,2%), le puits non protégé (16,3%), le puits protégé (12,4%) et l'eau de surface (12%).

Bien d'autres facteurs de vulnérabilité peuvent être incriminés tels que le partage des frontières terrestres et maritimes, les déplacements de populations tant nationaux que transfrontaliers, la surpopulation, la promiscuité, un réseau routier fortement dégradé causant un déploiement limité des équipes humanitaires et de santé, la présence de zones inondables, les challenges sécuritaires et les populations vulnérables (milieu carcéral, camps de réfugiés, camp de formation des Forces de Maintien de l'Ordre).

2. Description des programmes et approches mis en œuvre pour lutter contre le choléra

Face à la résurgence des cas de choléra, le Gouvernement du Cameroun avait réactivé, en 2010, les comités régionaux de lutte contre les épidémies créés en 1979.

Dans la foulée, un Comité Opérationnel multisectoriel de Lutte contre le Choléra avait été mis en place au niveau central du Ministère de la Santé Publique, avec un Centre de Coordination et de Contrôle du Choléra (C4) pour la surveillance épidémiologique au niveau régional. Des stratégies comme le lavage des mains au savon, l'assainissement des points d'eau, la communication pour le changement des comportements, l'amélioration des commodités de base (salle d'eau, toilette/latrine) et

la prise en charge des cas ont été renforcées sur l'ensemble du territoire[2]. Bien que le vaccin oral contre le choléra soit disponible au Centre Pasteur du Cameroun depuis 2009, il reste inaccessible en raison de son coût élevé et de son indisponibilité sur l'ensemble du territoire national.

2000: Début de la SIMR

En 2002, la SIMR est intégrée dans les structures existantes de surveillance et de riposte au Cameroun. Elle permet de détecter, surveiller et répondre de manière intégrée aux maladies telles que le choléra. Dès sa 2e édition adoptée au Cameroun en 2014, un accent est mis sur la participation communautaire à la surveillance des maladies. Cette stratégie a mise en œuvre pour améliorer la détection du choléra en communauté. La 3e édition a été adopté en 2021.

2012: mise en place du SGI/COUSP

2015: 1ère activation du SGI

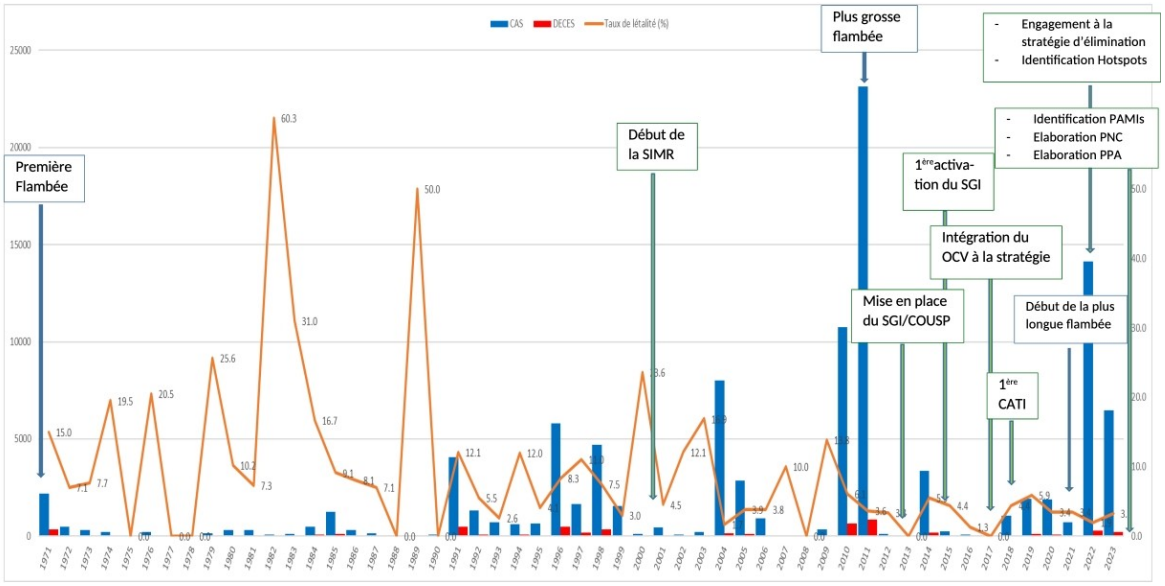


Figure 7 ***: Courbe épidémique du choléra et évolution des mesures prises au Cameroun entre janvier 1971 et mars 2024***

En 2019, la vaccination orale contre le choléra a été intégrée dans la stratégie de réponse du Cameroun. En 2022, la stratégie CATI (case area targeted intervention) a été adoptée par le pays comme stratégie de riposte aux épidémies de choléra et devrait être mis en œuvre dans tous les districts de santé (DS) notifiant un nouveau cas confirmé de choléra. Cependant, en raison de ressources financières limitées, les CATI n'ont été mises en œuvre que dans les zones fragiles et vulnérables.

Depuis lors, 5 stratégies CATI ont été menées au Cameroun en 2022 telles que détaillées dans le tableau ci-après :

Région	**District de Santé**	**Aire de Santé**	**Quartier**	**Date**
Centre	Biyem Assi	Mvog-Betsi	Etoug Ebe	11 au 13 aout 2022
	Obala	Nkolbikok	Nkolbikok	
Est	Abong Mbang	Atok	Djinda	31 aout au 04 septembre 2022
Extrême Nord	Mora	Magdeme	Doublé (CDI Ninguidiwa)	21 au 23 octobre 2022
	Mora	Magdeme	Doublé (CDI Magdare)	

Au décours de la mise en œuvre de cette stratégie, les résultats suivants ont été enregistrés :

Mettre l'accent sur les Résultats, efficacité, et leçons tirées des stratégies antérieures (Dr Mendjime)

2022: Engagement stratégie d'élimination déclenchée par l'identification des Hotspots.

2023 : Le Plan d'action Pluriannuel pour la vaccination préventive contre le choléra en cours de finalisation couvrira la période 2026-2028. Au total 19 972 340 doses d'OCV vont être mobilisées par le pays auprès de GAVI pour mettre en œuvre 5 campagnes de vaccination préventive.

4. - Décrire l'objectif du PNC, son alignement sur les stratégies nationales de santé, et souligner l'engagement du gouvernement pour la feuille de route mondiale

Le PNCC qui a pour Objectif global de **« réduire de 90 % le nombre de décès dus au choléra au Cameroun d'ici à 2030** », repose sur des interventions organisées en six piliers et formulées en alignement à la feuille de route mondiale de lutte contre le choléra. Il s'agit plus spécifiquement pour le PNCC d'atteindre les cibles suivantes: (i) Disposer d'un leadership et d'un mécanisme de coordination multi-sectoriel effectif pour le contrôle du choléra; (ii) Accroître à 100% la détection précoce et la confirmation de tous les cas suspects de cholera survenant sur le territoire national à travers la dotation des capacités de surveillance et de laboratoire à tous les niveaux ; (iii) Réduire en dessous de 1% et la maintenir, la létalité due au choléra dans tous les PAMIs à travers une prise en charge précoce et de qualité des cas de choléra; (iv) Atteindre une couverture vaccinale pour le choléra de 95% dans les PAMIs à travers des vaccinations orales préventives et réactives en cas d'épidémies de choléra; (v) Atteindre un taux de 80% des populations ayant un accès équitable à l'eau potable et aux services d'assainissement de base dans tous les PAMIs (vi) Mettre fin à la transmission du choléra au niveau communautaire à travers une plus grande participation des communautés à la prévention et à la lutte contre le choléra.

3. Passage d'une stratégie axée sur la réponse à une stratégie de lutte à long terme

Les urgences de santé publique et les catastrophes constituent un risque permanent au Cameroun. A cet effet, un Plan National de Préparation Multirisque et de Réponse

aux Urgences de Santé Publique a été adopté afin de faciliter l'appropriation par les différents détenteurs d'enjeux, ainsi que la coordination des interventions de préparation et de réponse aux Urgences de Santé Publique. Au terme de l'évaluation des risques la plus récente (avril 2021), 16 évènements ont été identifiés et priorisés suivant une grille de criticité prenant en compte la probabilité de survenue, l'impact socioéconomique, l'impact sur l'environnement et sur les vies humaines. Le choléra était classé au 4ème rang après les inondations, les Accidents de la Voie Publique (AVP) et les épidémies de grippe humaine/COVID-19[6].

La stratégie implémentée au Cameroun pour la lutte contre le choléra qui reposait essentiellement sur la préparation et la réponse aux épidémies de choléra à court terme s'inscrit désormais dans une approche globale à long terme alignée sur la feuille de route mondiale. Elle vise dans un premier temps le contrôle du choléra d'ici à 2030 et repose sur des interventions multisectorielles à travers les six piliers suivants :

- Leadership et Coordination ;
- Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) ;
- Surveillance et Laboratoire ;
- Vaccination ;
- Renforcement du système de santé ;
- Communication sur les Risques et Engagement Communautaire (CREC).

L'atteinte de l'objectif général de cette stratégie se fera grâce à des interventions multisectorielles visant à prévenir le choléra par la mise en œuvre d'un ensemble de mesures (amélioration à long terme de la qualité de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les zones les plus touchées par le choléra) et de contenir les flambées par la détection précoce et la réponse rapide aux alertes.

6. - Indiquer comment le plan national de contrôle du choléra s'intègre aux mécanismes formels de planification et de réponse aux épidémies existant dans les ministères pour garantir la coordination et l'efficacité des efforts de lutte contre le choléra

Bien qu'il n'existe pas un plan intégré de gestion des épidémies[7], le Plan National de Contrôle du choléra 2025-2030 s'inscrit dans la politique nationale de santé de lutte contre les maladies transmissibles et vise à atteindre les mêmes objectifs que

[6] Plan national de préparation Multirisque et de Réponse aux Urgences de Santé Publique, 2022-2024

[7] Stratégie sectorielle de la santé, 2020-2030

ceux fixés par le Ministère de la Santé Publique en termes de réduction de la morbidité et de la mortalité liée aux épidémies. Selon la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030, en lien avec l'ODD 3 relatif à la santé, il sera notamment question de réduire d'au moins 30% la prévalence et la mortalité des principales maladies transmissibles et non transmissibles, de réduire de 2/3 la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans ; et de viabiliser 80% des formations sanitaires intermédiaires et périphériques[8]. Pour atteindre ces objectifs, les interventions seront articulées autour de quatre (04) axes, à savoir : (i) la promotion de la santé et de la nutrition ; (ii) la prévention de la maladie ; (iii) la prise en charge des cas; et (iv) le renforcement du système de santé. En matière d'accès à l'eau potable, il sera question d'assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable à tous les ménages, de veiller à une bonne planification de l'extension du réseau d'eau potable selon l'évolution démographique et de développer les capacités techniques (notamment pour la réalisation des petits réseaux d'eau potable) en mobilisant le secteur privé de façon concurrentielle[7].

Grâce à la collaboration inter-ministérielle et multisectorielle mise en place pour la gestion des épidémies de choléra dans le cadre de l'approche SGI, ledit plan s'appuiera sur les mécanismes de communication et d'échange d'informations entre les différents secteurs pour une réponse rapide et une coordination optimale des interventions à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

7- Alignement sur la feuille de route mondiale

Parallèlement à la mise en œuvre des stratégies nationales de lutte contre le choléra, la Global Task Force on Cholera Control (GTFCC), dont le secrétariat est hébergé par l'OMS, a été redynamisée en 2014. En octobre 2017, les partenaires de la GTFCC ont lancé une stratégie intitulée *« Mettre fin au choléra : une feuille de route jusqu'à 2030 ».* Cette stratégie qui relève des pays vise à faire baisser de 90% le nombre de décès dus au choléra et à éliminer la maladie dans 20 pays dont le Cameroun, d'ici 2030. Ladite feuille de route comporte 3 axes stratégiques :

- La détection précoce et la riposte rapide pour endiguer les flambées ;
- Une approche multisectorielle ciblée pour éviter une résurgence du choléra ;

[8] Stratégie Nationale de Développement, 2020-2030

- Un dispositif efficace de coordination couvrant l'appui technique, la sensibilisation, la mobilisation des ressources et le partenariat aux niveaux local et mondial.

II. ENGAGEMENT DU PAYS

1. Alignement à la feuille de route mondiale

Afin de s'aligner à la feuille de route mondiale, le Cameroun s'est engagé en novembre 2022, au cours d'une réunion interministérielle présidée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à contrôler le choléra à l'horizon 2030 (xxx paraphraser le discours et mettre le Procès Verbal en annexe). Dr Ngomba

A compléter par la décision/le texte d'engagement proprement dit

Inclure une déclaration officielle et signée de hauts responsables gouvernementaux s'engageant explicitement à éliminer durablement le choléra d'ici à 2030.

Retrouver la note d'invitation pour la réunion interministérielle.

Définir un plan pour un mécanisme pluriannuel de suivi-évaluation du PNC

2. Processus d'élaboration du PNC

Principes directeurs

Le processus d'élaboration de ce Plan National de Contrôle du choléra s'est effectué selon les principes directeurs suivants :

- Une approche consultative d'experts pluridisciplinaires et de différents sectoriels, comme en témoigne le comité de rédaction.
- Le leadership gouvernemental matérialisé par la conduite des travaux par le Ministère de la Santé Publique, premier responsable de la préparation et de la réponse aux épidémies de choléra et l'implication des autres administrations sectorielles (MINREX, MINCOM, MINJEC, MINDDEVEL, M INAT, MINJUSTICE, MINEE, MINESUP, MINESEC, MINEDUB, MINFI, MI NEPAT, MINHDU, MINEPDED, MINDEF, DGSN).
- L'appropriation par les principaux détenteurs d'enjeux favorisée par leur participation active et effective à un haut niveau de représentativité, que ce soit pendant les travaux d'élaboration que de validation technique du dit

plan. Le présent plan est le fruit d'un travail consensuel et fédérateur au décours du quel chaque détenteurs d'enjeux a donné son approbation technique.

- L'expertise des Partenaires Techniques et Financiers intéressés par le renforcement du système de gestion des urgences de santé publique et leur volonté à accompagner financièrement l'Etat Camerounais dans la mise en œuvre de ce plan sont capitales. De ce fait ils sont des parties prenantes privilégiées tout au long du processus d'élaboration, de validation technique, d'adoption, de mise en œuvre, et de suivi évaluation du dit plan. A cet effet, une cartographie des Partenaires Techniques Financiers qui intègrent dans leur agenda la préparation et la réponse aux urgences de santé a été initiée.
- L'approche multisectorielle est la pierre angulaire de ce PNC. Dans le cadre de l'élaboration et de la validation technique de ce plan, une vingtaine d'experts des différents sectoriels ont pris part aux travaux et servent relais pour le plaidoyer en faveur du renforcement de la coordination multisectorielle et de l'intégration des ressources mobilisables, au plus haut niveau de leur Département Ministériel.
- L'ancrage au système de santé : Le présent PNC résulte de la volonté politique manifestée au plus haut niveau de l'Etat de s'arrimer aux exigences du Règlement Sanitaire International (RSI) 2005. Il est aligné à la Stratégie Sectorielle de la Santé (SSS 2020-2030) qui elle-même s'adosse sur la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30). La mise en œuvre des activités de ce plan se fera prioritairement avec les ressources gouvernementales disponibles, avec l'accompagnement traditionnel des Partenaires Techniques et Financiers.
- La communauté est le principal bénéficiaire de la mise en œuvre de ce plan. De ce fait, elle constitue un détenteur d'enjeux majeur et une emphase particulière sera mise à sa pleine participation lors de mise en œuvre des activités de communication de risque, engagement communautaire, décentralisation et autonomisation pour la gestion des urgences de santé publique.
- Le suivi-évaluation et la redevabilité sont des conditions sine qua non de réussite de la mise en œuvre du dit plan.

Le pays a mis en œuvre une série d'activités inclusives, avec toutes les parties prenantes en vue de matérialiser son engagement effectif vers le contrôle du choléra d'ici 2030. Il s'agit de :

- La tenue d'un atelier multisectoriel d'élaboration de la cartographie des « *Hotspots »* choléra au Cameroun en mars 2022 ;
- La tenue d'un atelier multisectoriel d'analyse situationnelle du choléra en juillet 2022 ;
- L'organisation en novembre 2022, sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, de la réunion interministérielle à l'issue de laquelle, le Pays s'est formellement engagé pour l'élimination du choléra à l'horizon 2030 ;
- La rédaction de la Note Conceptuelle en août 2023 pour guider le processus d'élaboration du plan national de contrôle du choléra (PNC) ;
- La mise sur pied en août 2023, des groupes thématiques multisectoriels pour développer les axes stratégiques du plan ;
- La tenue en Octobre et Novembre 2023, des ateliers d'élaboration du plan d'élimination du choléra avec une emphase sur l'identification des Priority Areas for Multisectoral Interventions (PAMI) par les acteurs du niveau opérationnel ;
- La soumission en mai 2024, du draft de plan élaboré à la GTFCC afin d'obtenir le *feed-back* sur l'identification des PAMI et le PNEC *;*
- La finalisation et la validation du PNEC en juillet 2024 ;
- L'adoption et la vulgarisation auprès des acteurs.

En marge de ces activités, le pays a également engagé le processus d'élaboration de son Plan Pluriannuel de Vaccination (PPAV) en cours de finalisation et dont la rétro-information a été obtenue de GAVI en avril 2024.

Au cours des différents ateliers, les travaux se sont déroulés suivant une approche m ultisectorielle et participative. En effet, outre les représentants des Structures du Mini stère de la Santé Publique (DLMEP, DPS, DOSTS, DSF, DEP, DCOOP, CCOUSP, L NSP, ONSP, DRSP), étaient présents les points focaux des différentes Administratio ns sectorielles (MINREX, MINCOM, MINJEC, MINDDEVEL, MINAT, MINJUSTICE, MINEE, MINESUP, MINESEC, MINEDUB, MINFI, MINEPAT, MINHDU, MINEPDED, MINDEF, DGSN), les Partenaires Techniques et Financiers (OMS, CDC-Atlanta, UNI

CEF, USAID, MSF, HEADA), les OSC (Croix-Rouge Camerounaise, Croix Rouge Française, MA Santé, DEMTOU Humanitaire) et les organismes sous-tutelles (CPC, Camwater, CTD).

Les travaux ont été organisés en six (06) groupes thématiques correspondant aux six (06) piliers du PNC. Au cours des différents ateliers, les groupes constitués selon les piliers et les domaines d'expertise élaboraient les différentes sections du PNC puis restituaient en plénière l'avancement des travaux. A l'issue des restitutions, les amendements apportés par les participants étaient pris en compte pour améliorer la mouture du document.

Les Jalons:

Cibles stratégiques	**Baseline**	**2027**	**2030**
Disposer d'un leadership et d'un (01) mécanisme de coordination multi-sectoriel effectif	Pas de mécanisme effectif	01 mécanisme multi-sectoriel effectif	01 mécanisme multi-sectoriel effectif
Accroître à 100% la détection précoce et la confirmation de tous les cas suspects de cholera	65%???	90% de détection précoce et de confirmation des suspects	100% de détection précoce et de confirmation des suspects
Réduire en dessous de 1% et la maintenir, la létalité due au choléra dans tous les PAMIs	3,1%	1,9% (réduction de 36% de la Baseline)	0,31% (Réduction de 90% de la Baseline)
Augmenter à 95% la couverture vaccinale pour le choléra dans les PAMIs	**93% :** Ref. Campagnes de vaccination VCO et couverture vaccinale dans certains DS actifs en 2022	94%	95%
Élever à 80% le taux des populations ayant un accès équitable à l'eau potable et aux	**Eau: 69%** *ENACE-1* (Forage + Réseau public de	Eau = 73,4%	Eau = 80%

services d'assainissement de base dans tous les PAMIs	distribution d'eau)		
	Hygiène: 63,1% *ENACE-1* (Endroit pour lavage des mains +Objet transportable utilisé pour laver les mains	Hygiène= 69,8%	Hygiène= 80%
	Assainissement : **62,3%** *ENACE-1* (Installation sanitaire améliorée)	**Assainissement : 69,38%**	**Assainissement : 80%**
Mettre fin à la transmission du choléra au niveau communautaire (0% de transmission communautaire)	**Defecation à l'air libre : 6,7%** *ENACE-1*	**Defecation à l'air libre: 4,02%**	**Defecation à l'air libre: 0%**

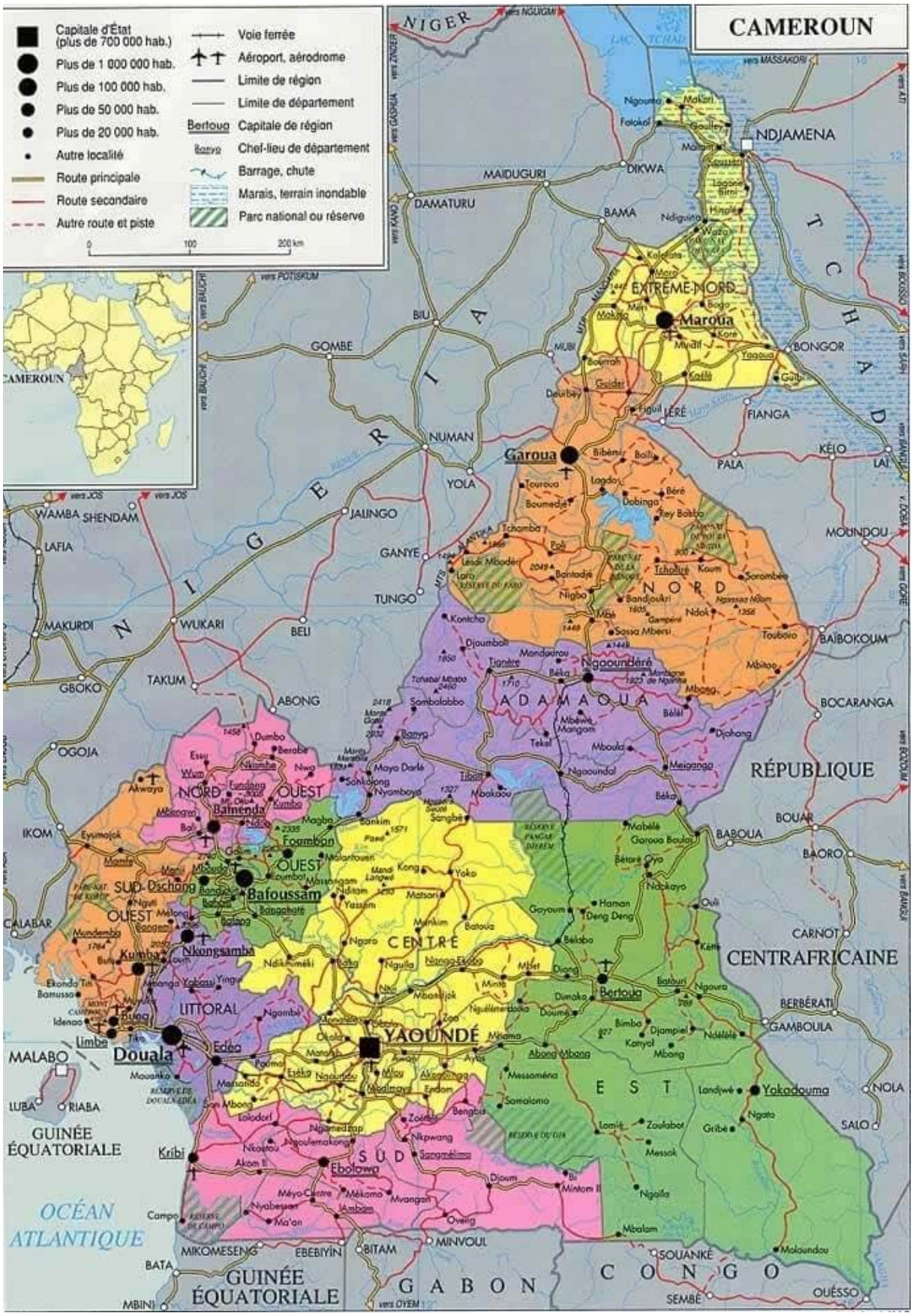
III. PROFIL DU PAYS

1. CONTEXTE DU PAYS[9]

1.1. Vue d'ensemble sur la Géographie du Cameroun

Le Cameroun, pays d'Afrique Centrale, a une superficie de 475 650 km² dont 466 050 Km2 de superficie continentale et 9600 Km2 de superficie maritime. Il est limité à l'Ouest par le Nigéria, au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée Équatoriale, à l'Est par la République Centrafricaine, au Nord-Est par le Tchad (Figure 1).

[9] Cameroun, Stratégie sectorielle de la santé, 2020-2030


CAMEROUN
Capitale d'État (plus de 700 000 hab.)
Plus de 1 000 000 hab.
Plus de 100 000 hab.
Plus de 50 000 hab.
Plus de 20 000 hab.
Autre localité
Route principale
Route secondaire
Autre route et piste
Voie ferrée
Aéroport, aérodrome
Limite de région
Limite de département
Bertoua Capitale de région
Banyo Chef-lieu de département
Barrage, chute
Marais, terrain inondable
Parc national ou réserve
NIGER
NIGERIA
TCHAD
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
GUINÉE ÉQUATORIALE
GABON
CONGO
OCÉAN ATLANTIQUE
NDJAMENA
MAIDUGURI
DIKWA
DAMATURU
BAMA
EXTRÊME-NORD
Maroua
BONGOR
Garoua
NORD
ADAMAOUA
Ngaoundéré
YAOUNDÉ
CENTRE
Bafoussam
Bamenda
Foumban
Nkongsamba
Douala
Edéa
LITTORAL
SUD-OUEST
SUD
EST
Bertoua
Yokadouma
Kribi
Ebolowa
Sangmélima
Abong Mbang
Batouri
Kousseri
Mora
Mokolo
Mubi
Yagoua
Kaélé
Guider
Figuil
LERÉ
FIANGA
PALA
KÉLO
LAI
MOUNDOU
BAÏBOKOUM
BOCARANGA
BOUAR
BABOUA
BAORO
BERBÉRATI
GAMBOULA
CARNOT
NOLA
SALO
Meiganga
Tibati
Tignère
Banyo
Tcholliré
Rey Bouba
Touboro
Mbitou
Djohong
Mbaiboum
Mbéré
Dabanga
Lagdo
Tcamba
Poli
Ngaoundal
Mbakaou
Mbé
Ndok
Sassa Mbersi
Bélel
Mbéwé
Mangam
Tekel
Mboula
Sombalabbo
Mayo Darlé
Nyamboya
Sonkolong
Ngambé
Ndikiniméki
Nkondjock
Ngoro
Nguila
Nanga-Eboko
Mbangassina
Yoko
Matomb
Mbandjok
Ngoumou
Makari
Goulfey
Fotokol
Waza
Logone Birni
Hina
Ndiguina
Kolofata
Mokong
Mozogo
Gobo
Mora
Mémé
Mayo-Kani
Kaélé
Guidiguis
Moulvoudaye
Kalfou
Bénoué
Bibémi
Bossoum
Touroua
Boumedjé
Béré
Tchamba
Laro
Lessé Mbodéré
Bantadjé
Nigoa
Bandjoukri
Gampéré
Sassa Mbersi
Mbé
Ndok
Nassara Ndam
Sorombéré
Koum
Kontcha
Djoumbali
Mandaroua
Tignère
Béka
Mbéwé Mangam
Tekel
Mboula
Ngaoundal
Mbakaou
Tibati
Mbaiboum
Mbéré
Dabanga
Lagdo
Touroua
Boumedjé
Rey Bouba
Tcholliré
Koum
Sorombéré
Touboro
Mbitou
Djohong
Meiganga
Bélel
Mbé
Ndok
Sassa Mbersi
Gampéré
Nassara Ndam
Bandjoukri
Nigoa
Bantadjé
Laro
Lessé Mbodéré
Poli
Tcamba
Dabanga
Lagdo
Touroua
Boumedjé
Béré
Rey Bouba
Tcholliré
Koum
Sorombéré
Touboro
Mbitou
Djohong
Meiganga
Bélel
Mbé
Ndok
Sassa Mbersi
Gampéré
Nassara Ndam
Bandjoukri
Nigoa
Bantadjé
Laro
Lessé Mbodéré
Poli
Tcamba
Ngaoundéré
Mbéwé Mangam
Tekel
Mboula
Ngaoundal
Mbakaou
Tibati
Tignère
Banyo
Mayo Darlé
Nyamboya
Sonkolong
Ngambé
Ndikiniméki
Nkondjock
Ngoro
Nguila
Nanga-Eboko
Mbangassina
Yoko
Matomb
Mbandjok
Bafoussam
Foumban
Bamenda
Nkongsamba
Douala
Edéa
Kribi
Ebolowa
Sangmélima
Yaoundé
Abong Mbang
Batouri
Bertoua
Yokadouma
Kousseri
Mora
Mokolo
Mubi
Yagoua
Kaélé
Guider
Figuil
LERÉ
FIANGA
PALA
KÉLO
LAI
MOUNDOU
BAÏBOKOUM
BOCARANGA
BOUAR
BABOUA
BAORO
BERBÉRATI
GAMBOULA
CARNOT
NOLA
SALO
Meiganga
Tibati
Tignère
Banyo
Tcholliré
Rey Bouba
Touboro
Mbitou
Djohong
Mbaiboum
Mbéré
Dabanga
Lagdo
Touroua
Boumedjé
Béré
Tchamba
Laro
Lessé Mbodéré
Poli
Ngaoundal
Mbakaou
Mbé
Ndok
Sassa Mbersi
Bélel
Mbéwé
Mangam
Tekel
Mboula
Sombalabb

Le Cameroun est une terre de contrastes. Les différences les plus marquées se situent au niveau des écologies, et elles devraient en toute logique se refléter fortement dans le découpage des zones de moyens de subsistance en milieu rural, au moins sur le plan de la production d'alimentation de base et de cultures de rente. D'autres contrastes sont moins évidents, car ils sont liés à la densité de la population rurale et à leur relation économique avec le secteur urbain, et donc à la géographie des principaux centres d'échange qui en dépend. Il existe en outre un « centre d'échange » en dehors du pays, le Nigéria, qui exerce une forte influence sur certaines parties de l'économie rurale du Cameroun[10].

Le pays abrite des écologies allant du milieu soudano-sahélien dans l'extrême nord aux forêts tropicales humides subéquatoriales dans l'extrême sud, en passant par les savanes boisées et herbeuses (hautes ou basses) au centre et les régions montagneuses, côtières et de hauts plateaux à l'ouest. D'une manière générale, le niveau des précipitations passe d'environ 400 mm par an dans l'extrémité nord à quelque 2 000 mm dans l'extrémité sud, et le régime pluviométrique varie entre un régime mono-modal et bimodal. C'est toutefois l'ouest du pays qui connaît les plus hauts niveaux de précipitations, principalement selon un régime mono-modal ou continu, avec plus de 2 500 mm dans le nord-ouest, plus de 5 000 mm dans le sud-ouest et plus de 7 000 mm dans certaines parties du littoral et son arrière-pays immédiat. D'une manière générale encore une fois, les types de cultures vivrières varient d'une région à l'autre : dans le nord, des céréales, principalement le sorgho et le maïs ; dans le centre, des ignames et du manioc, mais toujours avec beaucoup de maïs ; dans le sud et l'ouest, une dépendance croissante vis-à-vis du manioc et des bananes plantain, toujours avec le maïs omniprésent. Mais il existe aussi un grand nombre d'enclaves et de produits de niche. Citons également les poissons pêchés dans les grands fleuves et rivières (figure 10), les lacs et les barrages, et la mer ; et notons que les poissons séchés et fumés sont vendus sur des marchés très éloignés du lieu de pêche.

[10] Carte et description des zones de moyens d'existence au Cameroun, un rapport du réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine (FEWS NET), Avril 2021



Figure 2: Principales rivières du Cameroun, 2012

Le pays est caractérisé par une diversité géographique : les régions (du Centre, de l'Est, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest) ont un climat chaud et humide aux précipitations abondantes. Les hauts plateaux de l'Ouest (régions de l'Ouest et du Nord-Ouest) sont une zone de savane et de terres volcaniques favorable à l'agriculture. Le Nord soudano-sahélien (régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord) est une zone de savane et de steppe caractérisée par un climat

tropical chaud et sec et des précipitations de plus en plus réduites au fur et à mesure que l'on se rapproche du Lac Tchad (figure 2)[11].

[11] Carte et description des zones de moyens d'existence au Cameroun, un rapport du réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine (FEWS NET), Avril 2021

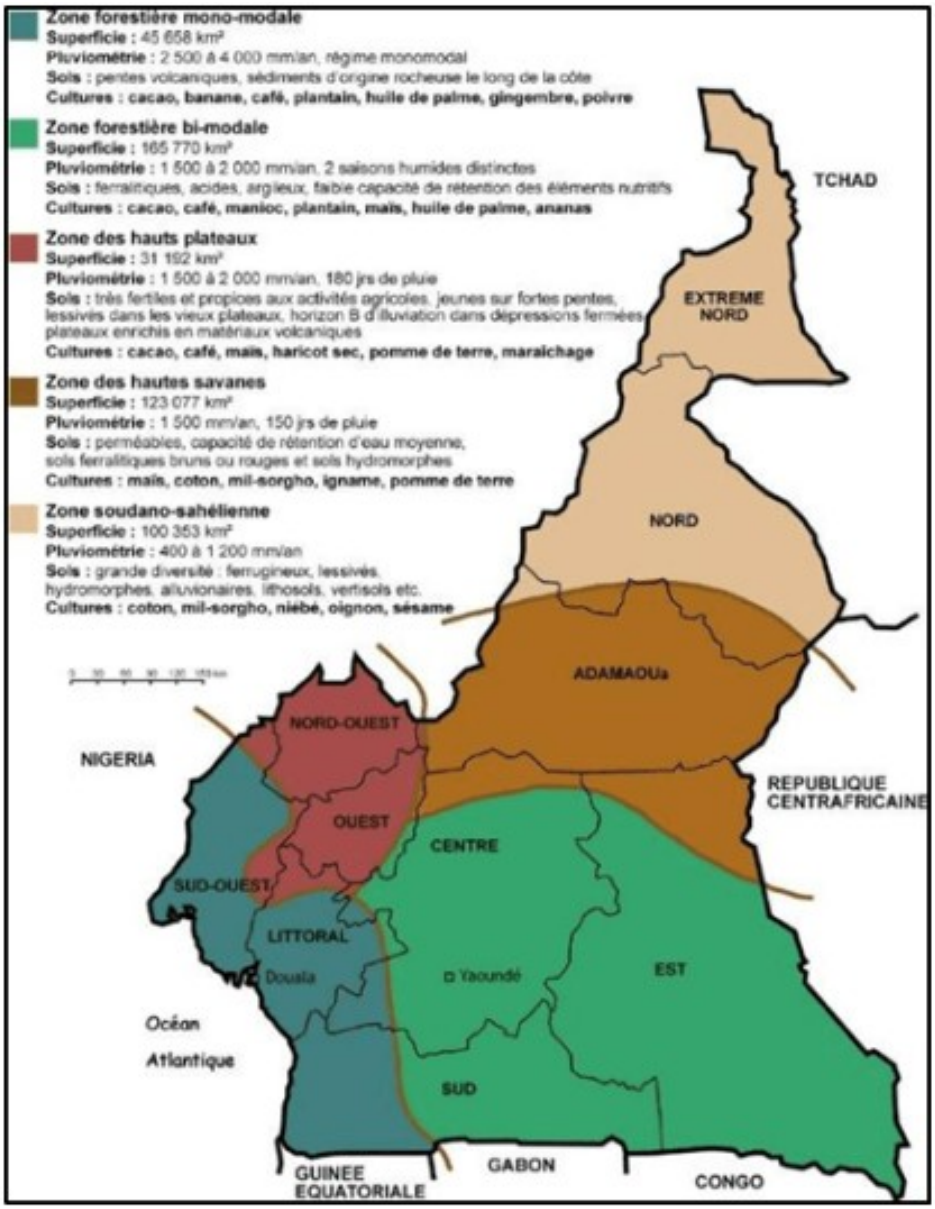


Figure 3: Zones agro-écologiques du Cameroun, 2021

1.2. Organisation politique et administrative

En 2017, le Cameroun comptait 10 régions, divisées en 58 départements et 360 arrondissements. On dénombre également 360 Communes parmi lesquelles 14 sont urbaines. La loi d'orientation sur la décentralisation du 22 juillet 2004 prévoit le transfert de compétences et de ressources aux communes. Dans le secteur de la santé, le décret No 2010/0246/PM précise les compétences transférées aux communes. Il s'agit de la construction, de l'équipement et de la gestion des Centres de Santé Intégrés (CSI). Par ailleurs, les Maires assurent la présidence des comités de gestion des Hôpitaux de District (HD) et des Centres Médicaux d'Arrondissement

(CMA), tandis que celle des Hôpitaux Régionaux (HR) et des Hôpitaux Centraux (HC) est confiée aux Délégués du Gouvernement auprès des communautés urbaines (Maire de la ville).

1.3. Situation économique et sociale

1.3.1. Situation macroéconomique

En 2014, le PIB (Produit Intérieur Brut) courant du Cameroun était estimé à 15 846 milliards de francs CFA avec un taux de croissance annuel de 5,9% et un taux d'inflation de 1,9%. Les projections actuelles situent le taux de croissance annuel moyen à 6,3% entre 2015 et 2017.

Quelques indicateurs sur la situation socioéconomique et sanitaire du pays

Données générales

Superficie	475 650 km²
Langues officielles	Français, Anglais
Monnaie	FCFA

Indicateurs sociodémographiques		Indicateurs macroéconomiques (2013)	
Population totale estimée	21,143 millions	PIB nominal	14 607 milliards F CFA
Taux de croissance démographique	2,6%	PIB par tête	696 000 F CFA
Taux de pauvreté	37,5% (en 2014)	Taux de croissance du PIB	5,6%
Taux de chômage élargi	5,7% (en 2010)	Dépenses d'investissement	1 053,3 milliards F CFA
Taux de sous-emploi	70%	Ressources budgétaires totales	2 655,3 milliards F CFA
Espérance de vie à la naissance	54 ans	Taux d'endettement	10,6%
		Taux d'inflation	2,1%

Indicateurs sanitaires (MICS 2014, s.i.c)

Accès aux sources d'eau améliorée	72,9% (ménages)	Accès aux toilettes améliorées	34,9% (ménages)
Prévalence du VIH	4,3% (EDS-2011)	Taux de couverture DTC3	79,3%
Besoins non satisfaits en PF	34,3%	Taux de mortalité infanto-juvénile	103‰
Prévalence urbaine de l'HTA	29,7% (Kingue et al. 2015)	Taux de malnutrition chronique	31,7%
Ratio de mortalité maternelle	782 décès/100 000 naissances vivantes (EDS, 2011)		

Source : *INS, BUCREP, MINFI* *s.i.c : sauf indication contraire*

1.3.2. Situation sociale

En 2014, près de deux personnes sur cinq (37,5%) vivaient en dessous du seuil de pauvreté monétaire, principalement en zone rurale (environ 90%) et dans les régions septentrionales (plus de 52%). En 2010, 70% de la population était en situation de sous-emploi global, c'est-à-dire travaillait involontairement moins de la durée hebdomadaire minimale de 35 heures, ou gagnait moins que le SMIG horaire.

Par ailleurs, le taux net de scolarisation au niveau primaire (personnes ayant un âge compris entre 6 et 11 ans) est de 90% entre 2015. Par ailleurs, le taux net de scolarisation au niveau primaire (personnes de 6 à 11 ans) est de 90% en 2015. Les taux bruts de scolarisation au préscolaire et du primaire sont respectivement de 35,2% (dont 35,0% chez les Garçons et 35,5% chez les Filles) et de 109% (dont 115% chez les Garçons et 103% chez les Filles) en 2018. Malgré une amélioration

durant les dernières années, le taux d'alphabétisation des personnes de 15 ans ou plus est estimé à 77,1% en 2018.

1.3.3. Équité

Selon les estimations de l'OMS (2018), l'espérance de vie à la naissance est passé de 54,8 ans en 2005 et à 58,1 en 2016. Avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 0,556 et une croissance annuelle moyenne de 0,87 sur la période 1990-2017, le Cameroun occupait le 151ème rang sur les 189 pays évalués en 2017. L'Indice de Développement Humain ajusté aux Inégalités (IDHI) est passé à 0,366 en 2017 alors que l'Indice de revenus ajusté aux inégalités est de 0,339. Ces indicateurs montrent que les inégalités de niveau de vie, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et des revenus, au Cameroun restent importantes.

1.3.4. Contexte humanitaire et sécuritaire

Les mouvements de conflits/terrorisme, observés dans le nord du Nigeria et en République Centrafricaine (RCA) ont des répercussions sur la sécurité des personnes et des biens dans des régions de l'Extrême Nord et de l'Est respectivement. A cela, s'ajoute, les conflits internes et les mouvements d'insécurité observés avec plus acuités dans la région de l'Adamaoua et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest. Les statistiques disponibles montrent qu'en 2019, le Cameroun enregistre environ 1 214 714 personnes relevant de la compétence du HCR dont 425 570 réfugiés et demandeurs d'asile, 683 238 personnes déplacées internes (PDIs) et 105 906 retournés (anciens PDIs). Le nombre de réfugiés provenant du Nigeria et de la République Centrafricaine (RCA) est estimé respectivement à 136 399 et 256 100 personnes en 2019. La majorité des réfugiés centrafricains se retrouve dans les régions de l'Est (17 4076) et de l'Adamaoua (60 404). Quant aux réfugiés nigérians, ils se retrouvent principalement dans la région de l'Extrême-Nord (136399).

La dégradation de la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a entrainé l'augmentation considérable des déplacés internes, dont les effectifs sont les plus élevés dans les régions du Sud-Ouest (246 119 PDIs) de l'Extrême-Nord (245 725 PDIs) d'une part et la destruction des infrastructures sociales, y compris les formations sanitaires.

Les problèmes de santé des réfugiés et des migrants sont semblables à ceux du reste de la population, même s'il arrive que la prévalence soit plus élevée dans

certains groupes spécifiques comme les nouveaux réfugiés, les femmes migrantes, etc. Les problèmes de santé fréquemment observés lors des crises sont les suivants : les blessures, la rougeole, les maladies diarrhéiques (choléra, dysenterie…), les infections respiratoires sévères et le paludisme. Des épidémies telles que la méningite, la fièvre jaune, l'hépatite virale et la typhoïde se manifestent dans ces situations d'urgence qui, par ailleurs favorisent l'apparition de problèmes psychiatriques et psycho-sociaux.

Lors des crises humanitaires, outre les blessures et les morts violentes résultant des combats armés, de la pratique de la torture, l'absence de contrôle social, les comportements à risque tels que ceux des militaires, les viols et le recours à la prostitution, favorisent le développement des épidémies, en particulier du VIH/SIDA, le tout dans des situations caractérisées par le manque de préservatifs, l'usage de sang infecté lors de transfusions sanguines, l'absence d'examens sanguins et de services en matière de sexualité et de santé périnatale. La réponse formulée à ces besoins de santé par les personnes réfugiées et déplacées internes constitue un défi. La plupart des personnels de santé intervenant en situation d'urgence n'a pas été formée pour répondre, de manière efficace et efficiente, aux besoins sanitaires des personnes en situation d'urgence, soit en matière de prévention, soit concernant la prise en charge des cas.

1.3.5. Voies de communication

Le Cameroun dispose d'infrastructures de transport denses intégrant les réseaux routiers et ferroviaire. Le réseau routier s'est considérablement développé, atteignant en 2012 près de 77 589 km dont 5133 seulement étaient revêtus. Le réseau routier restant est très peu entretenu. Pour ce qui concerne le réseau ferroviaire, celui-ci est long de 1000km et est peu entretenu. Le pays possède en outre un réseau aérien et maritime. Le réseau aérien comprend 06 aérodromes fonctionnels dont 03 aéroports internationaux (Douala, Yaoundé-Nsimalen et Garoua) et 03 aéroports secondaires (Maroua, NGaoundéré, Bafoussam). Quant au réseau maritime, le pays compte 04 ports autonomes : Douala, Garoua, Kribi et Limbe.

1.3.6. Accès et usage des technologies de l'information et de la Communication

En 2017, la proportion des ménages disposant d'un téléphone (fixe et/ou mobile) a augmenté passant de 30,2% à 89,4% entre 2005 et 2017. Bien que la proportion des ménages disposant d'un accès à internet à domicile reste toujours faible, elle a atteint 15,6% en 2017. On note aussi qu'une personne sur dix a utilisé un ordinateur et moins d'une personne sur deux (47%) a eu recours à internet à domicile pour consulter ses courriels, ses postes et ses messages instantanés.

Avec un taux de pénétration croissant à une vitesse exponentielle, passant de 77,0% en 2014 à 82,8% en 2016, le téléphone mobile est devenu l'outil de communication le plus utilisé par les populations. Le nombre d'abonnés est passé de 15 895 millions à 20 131 millions entre 2014 et 2015. En ce qui concerne l'exposition hebdomadaire aux médias de masse, les responsables des ménages sont plus fréquemment exposés à la télévision (42%) qu'à la radio (24%) ou à la lecture d'un journal (11 %). Cependant, un peu plus de la moitié des responsables de ménages (51%) n'est exposée à aucun média (radio, télévision, journal) de manière hebdomadaire.

L'usage des technologies de l'information et de la communication et des réseaux est de plus en plus mis à contribution pour la mobilisation et l'éducation des populations.

En ce qui concerne l'exposition hebdomadaire aux médias de masse, la proportion des ménages en possession d'au moins un téléviseur (54,6%) est bien plus élevé que celle des ménages ayant en leur possession un poste radio (46,6%). Notons que quel que soit le média choisi, ce sont les ménages se trouvant en milieu urbain qui sont les plus nombreux à y avoir accès. L'exposition aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et aux médias s'accroit avec le niveau d'instruction et le niveau de revenus. Par conséquent, l'information sanitaire n'est pas toujours accessible aux couches les plus défavorisées.

1.4. Profil démographique

A partir des projections démographiques réalisées par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, il ressort qu'au Cameroun, la population totale du pays est estimée à 26 134 495 personnes en 2019. Actuellement, le taux de croissance annuelle de la population est estimé à 2,6% et devrait tomber à 2,0% d'ici 2045.

Cette population est inégalement répartie sur le territoire national : les villes de Douala et de Yaoundé abritent à elles seules près de 20% de la population totale. Les régions les plus peuplées sont le Centre (18,7%), l'Extrême-Nord (18%), le

Littoral (15,1%) et le Nord (11,0%). Les villes de Douala et de Yaoundé sont les plus grandes agglomérations du Cameroun. Yaoundé compte 2,5 millions d'habitants ; ce qui fait d'elle, la deuxième ville du pays après Douala, qui compte plus de 3 millions d'habitants (Figure 1).

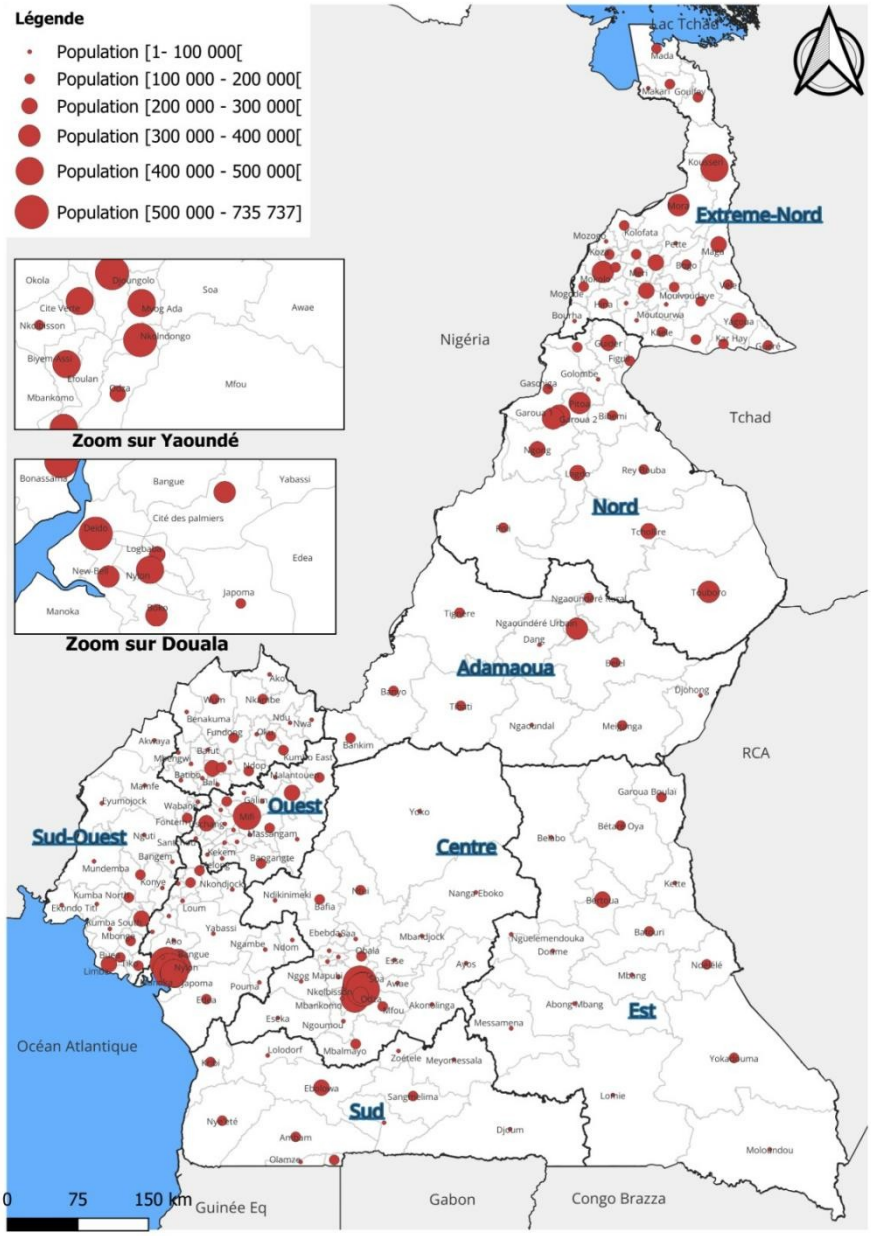


Figure 4: Distribution de la population par district de santé, Cameroun, 2024

Le Cameroun n'a pas encore entamé la phase de transition démographique, la fécondité y est encore élevée. Une telle croissance démographique entraîne un ratio de dépendance élevé (environ 95%) et une forte pression sur les infrastructures et les services sociaux de base tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'énergie et à

l'eau potable, la sécurité alimentaire et la sécurité foncière. En 2010, 52% de la population totale vivaient en milieu urbain, 43,6% avaient moins de 15 ans et seulement 5,5% de personnes avaient 60 ans ou plus.

Les estimations de la population du Cameroun ont été faites en utilisant les données des RGPH réalisées en 1976, 1987 et 2005, et en tenant compte des tendances de la fécondité, de la mortalité et des migrations internationales du pays.

La population camerounaise est composée de 49 % d'hommes et de 51 % de femmes. Cette structure par sexe est assez proche de celle observée au Cameroun au dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2005, ce qui constitue une indication de la bonne représentativité de l'échantillon de l'EDSC-V. La pyramide des âges présente une base élargie qui se rétrécit rapidement et assez régulièrement au fur et à mesure que l'on avance vers les âges élevés (Graphique 2.5). Cette forme de la pyramide des âges est caractéristique des populations jeunes, à forte fécondité et à mortalité élevée. Environ 45 % de la population ont moins de 15 ans et seulement 4 % sont âgées de 65 ans ou plus (Figure 2).

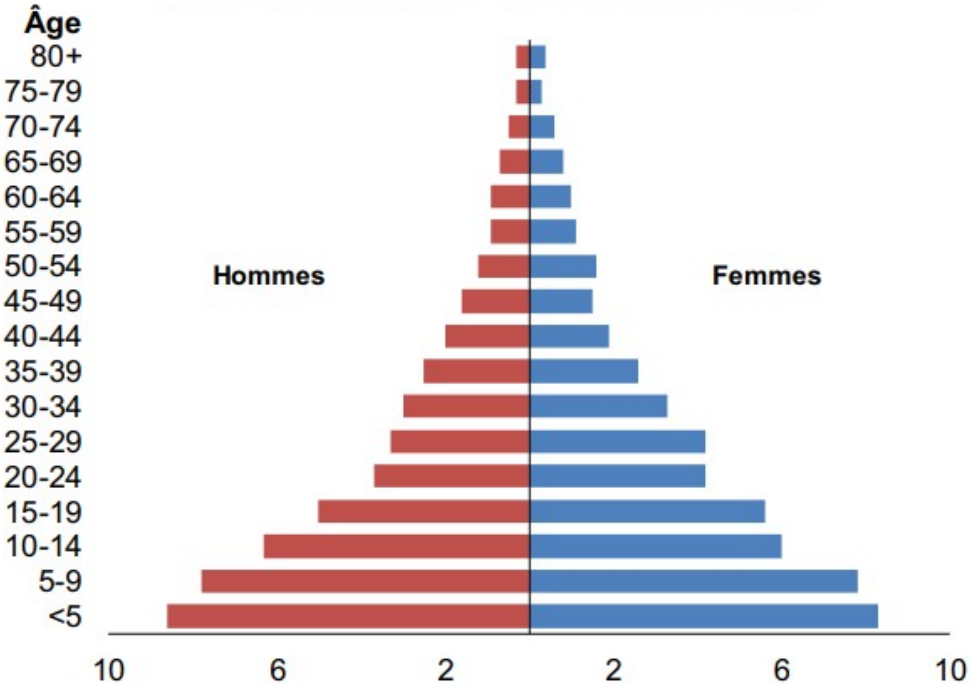


Figure 5: *Pyramide des âges de la population, Cameroun, 2018 (Source: EDS 2018)*

1.5. Profil de santé

1.5.1. Indicateurs de santé (A compléter par Dr KENKO)

Le taux de mortalité infanto-juvénile était de 103/1000, le ratio de mortalité maternelle était de 782 décès/100 000 naissances vivantes (EDS 2011) et le taux de malnutrition chronique était de 31,7% en 2013. Taux de mortalité globale ???

1.5.2. Infrastructures sanitaires

Informations détaillées sur le nombre et le type de FOSA et répartition entre les zones rurales et urbaines (Dr KENKO)

Sur le plan spatial et administratif, le Cameroun est divisé en 10 régions administratives qui sont aussi 10 régions de santé. Ces 10 régions sont subdivisées en 205 districts de santé, eux-mêmes subdivisés en 5284 aires de santé[12]. Il comptait près de 6634 structures sanitaires (*DHIS2-CIS, 2024 Cameroun).*

Le système de santé camerounais est organisé suivant une structure pyramidale à trois niveaux avec un sommet affiné représentant le niveau stratégique (Ministère de la santé et ses Directions) et une base large représentant le niveau périphérique avec les districts de santé et les formations sanitaires (voir figure pyramide sanitaire). Le niveau intermédiaire étant occupé par les dix délégations régionales de la santé correspondant aux dix régions administratives. Le secteur de la santé est également divisé en 3 grands sous-secteurs : un sous-secteur public, un sous-secteur privé et un sous-secteur de la médecine traditionnelle.

[12] Stratégies spatiales, Analyse géographique de la couverture sanitaire au Cameroun, Répartition des formations sanitaires et de la charge du personnel de santé

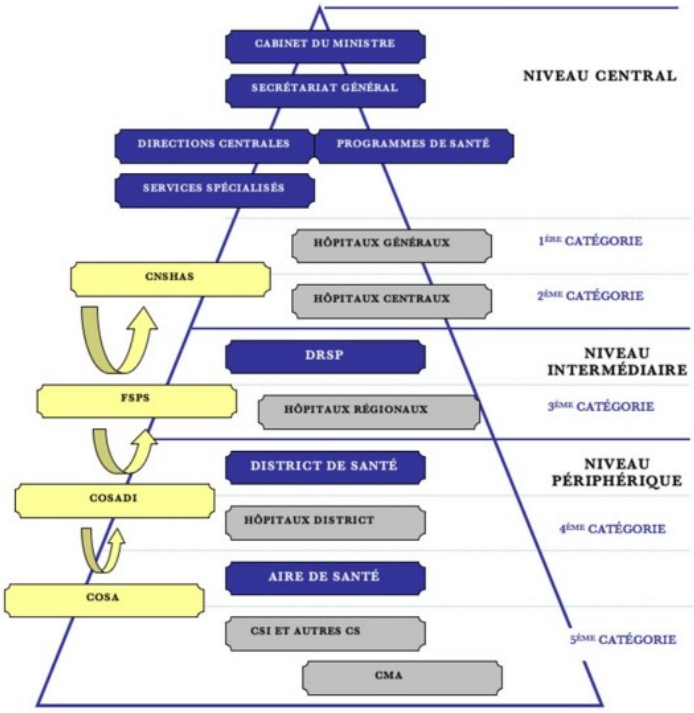


Figure 6: Pyramide sanitaire du Ministère de la santé publique au Cameroun, 2024

Le tableau ci-dessous (Tableau 1) résume les compétences des différents niveaux du système de santé ainsi que les structures de dialogue y rattachées[13].

Tableau 1: Les différents niveaux de la pyramide sanitaire du Cameroun et les structures correspondantes

Niveau	Structures administratives	Compétences	Structures de santé	Structures de dialogue
CENTRAL	Cabinet du Ministre, Secrétariat d'État, Directions et structures assimilées	Élaboration de la politique et des stratégies. Coordination, Régulation	Hôpitaux Généraux, CHU, Hôpitaux centraux et assimilés, Hôpitaux Gynéco-obstétriques, CENAME, CPC, CHRACERH, LANACOME, CIRCB, ONSP, CNTS, École de formations supérieures en médecine.	Conseil National de la Santé, D'hygiène et des Affaires Sociales
INTERMÉDIAIRE	10 Délégations Régionales	Appui technique aux Districts de Santé	Hôpitaux Régionaux, CHR, École de formations	Fonds Régionaux pour la Promotion de la santé
PÉRIPHÉRIQUE	205 Districts de Santé	Mise en œuvre des Programmes	Hôpitaux de District, CMA, CSI ; Cliniques, Cabinet de Soins	COSADI, COGEDI, COSA et COGE

1.5.3. Accès aux soins de santé

[13] Cadre conceptuel du District de Santé viable complété à partir du décret n° 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du MINSANTE

Statistiques sur les disparités d'accès aux soins de santé, y compris les pourcentages de la population se trouvant à une certaine distance des établissements de santé. (Dr KENKO) **Voir document sur les Stratégies spatiales**

Les formations sanitaires publiques sont davantage accessibles aux couches sociales les plus aisées : 14,5% pour le quintile le plus pauvre contre 25% pour le quintile le plus riche en 2007. En effet, alors que la part des plus riches dans l'accès aux services d'un médecin public approchait 43%, elle n'était que d'environ 3% pour les plus pauvres. Par ailleurs, on observe des disparités dans l'accessibilité géographique aux soins en fonction de la zone de résidence (entre le milieu rural et le milieu urbain). À titre d'exemple, seulement 52,5% des accouchements sont assistés par un personnel qualifié en zone rurale, contre 89,5% en zone urbaine[12].

Le personnel médico-sanitaire ici regroupe les 3 professionnels de santé suivants : les infirmiers, les médecins et les pharmaciens. Compte tenu de la difficulté d'obtention de données sur les autres corps de professionnels sanitaires (sages-femmes, aides-soignants, pédiatres, etc.), l'attention a été focalisée sur ces premiers. Le Cameroun compte d'après le recensement du Ministère de la Santé Publique de 2012, 6654 personnels médico-sanitaires (infirmiers, médecins et pharmaciens). Les statistiques sur le personnel médical traduisent elles-aussi un déséquilibre réel au niveau de la répartition de la charge professionnelle sur le territoire camerounais. En ce qui concerne les proportions d'individus entre ces 3 corps de métiers. Les infirmiers sont logiquement plus nombreux que les médecins et pharmaciens au sein des 10 régions. Ils représentent entre 65 et 84% des effectifs. En deuxième position viennent les médecins qui varient entre 13 et 25%, puis les pharmaciens entre 6 et 22%. Seules les régions de l'Extrême Nord et de l'Ouest présentent un nombre de pharmaciens plus élevé que celui des médecins. Concernant le nombre de médecins, le Littoral arrive en première position avec 348 médecins qui représentent un quart c'est-à-dire

25% des effectifs entre les 3 professionnels retenus. L'Adamaoua se distingue à nouveau par le plus petit nombre absolu de médecins en l'occurrence 28. (Figure XX)

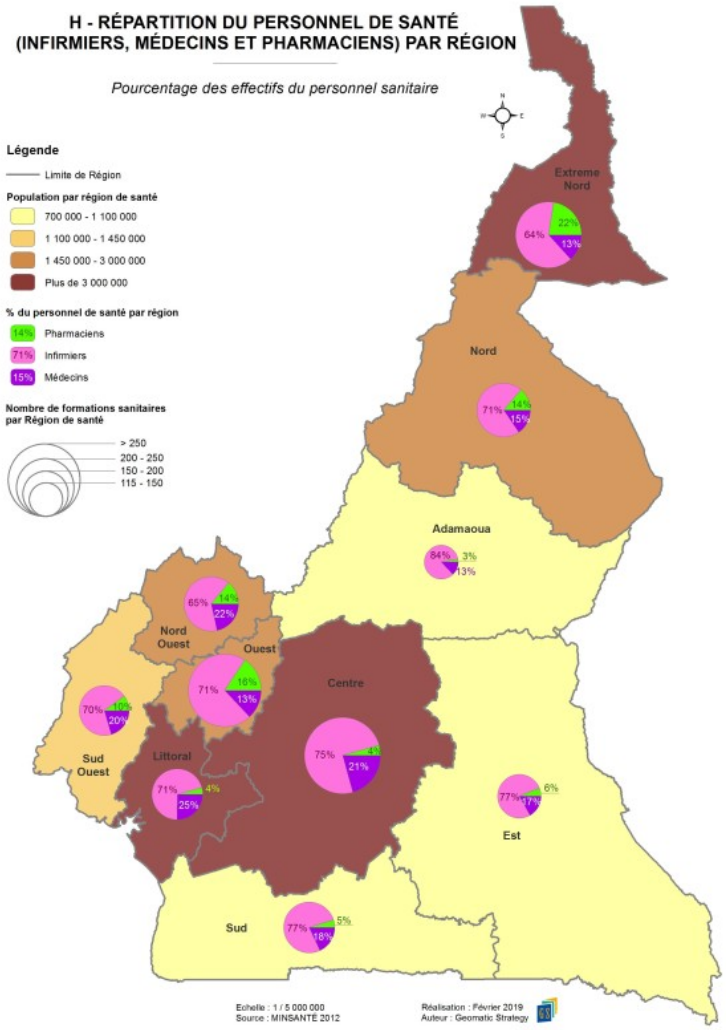


Figure 7: Répartition du personnel de santé par région, Cameroun, 2019

La charge médicinale consiste à indiquer le nombre potentiel de personnes qui sont susceptibles d'être à la charge d'un médecin dans un lieu donné. En 2012 le Cameroun compte en son sein 1 281 médecins pour 20 418 313 habitants. La charge médicinale nationale pour le Cameroun est donc d'un médecin pour 15 939 habitants, alors que l'OMS prescrit au minimum une charge d'un médecin pour 10 000 habitants[12]. La grande moitié nord du Cameroun, ainsi que les districts de santé les plus à l'est de la Région de l'Est sont quasiment tous hors norme. Ces zones sont répulsives à l'installation de médecins pourtant les besoins des populations semblent importants surtout à la vue du climat d'instabilité socio-économique qui prévaut dans ces régions avec soit la présence de conflits armées ou alors soit la présence de réfugiés en grand nombre fuyant des zones frontalières peu sures (Figure XX).

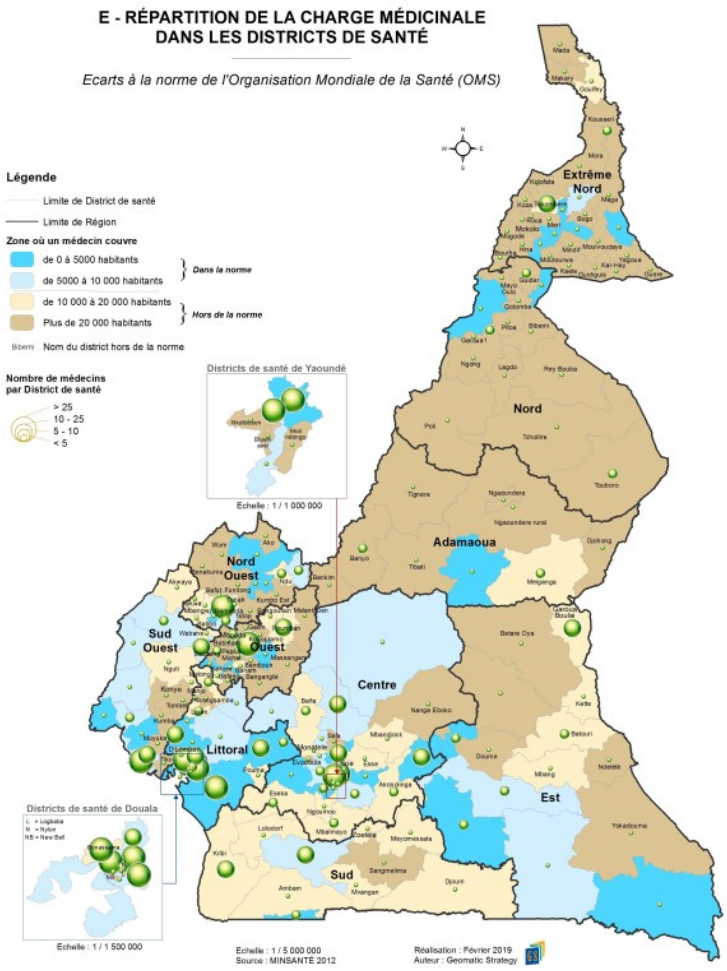


Figure 8: Répartition de la charge médicinale dans les DS, Cameroun, 2019

Avec un effectif de 4 793 infirmiers réparti sur l'ensemble du territoire, le ratio varie entre 146 et 178 259 habitants pour un infirmier. Au total, 90 sur 189 districts de santé sont dans la norme prescrite par l'OMS (un infirmier pour 5 000 habitants). Il existe d'une part des districts de santé suffisamment dotés d'infirmiers et d'autres qui en sont moins. La population de la région du Littoral est dans l'ensemble celle qui est la mieux couverte par la présence d'infirmiers. Le Littoral possède d'une part très peu de districts hors norme et d'autre part, il abrite celui qui a le meilleur ratio du pays en l'occurrence le district de Ngambe qui compte en moyenne un infirmier pour 146 habitants. Les autres régions dont les populations sont les mieux couvertes par la présence d'infirmiers sont situées dans le Grand Sud, il s'agit des régions du Centre, de l'Est et du Sud qui présentent un nombre restreint de districts hors norme. Aux antipodes des bons ratios de la majeure partie sud du pays, la zone du septentrion à laquelle s'ajoute le Nord-Ouest, possèdent une grande majorité de districts en dehors de la norme internationale. Pour exemple, les districts de santé de Pitoa dans

la région du Nord et celui de Kumbo Ouest dans la région du Nord-Ouest avec des ratios respectifs d'un infirmier pour 143 258 et 178 259 habitants présentent les taux les plus mauvais du pays (Figure XX). Meme si sur le plan national le Cameroun dispose d'un infirmier pour 4 260 habitants, ce qui est convenable au regard de la norme recommandée par l'OMS, de nombreux districts sont en difficulté et cela consolide l'idée d'un accès inégal des populations au paquet minimum de services et soins de santé primaire. Les populations les plus défavorisées sont souvent celles qui souffrent le plus de ces situations de déséquilibres. Il sera judicieux à l'avenir de privilégier certains districts de santé dans l'affectation du personnel opérationnel à la sortie des écoles d'infirmiers.

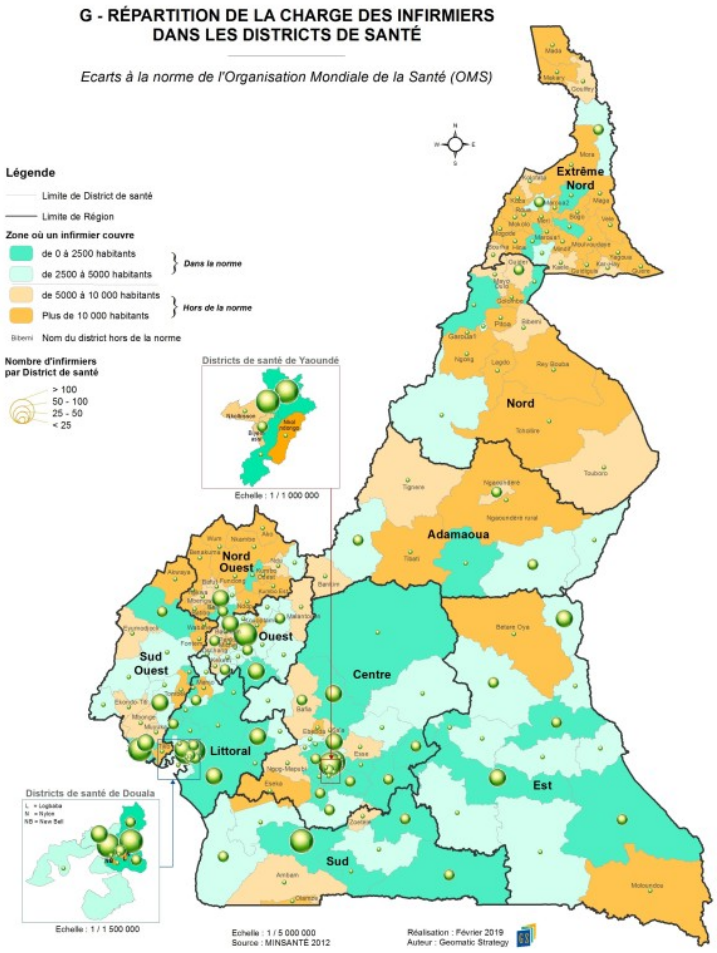


Figure 9: Répartition de la charge des infirmiers dans les DS, Cameroun, 2019

1.5.4. Résistance Anti Microbienne (RAM) au choléra

Les tests de sensibilités aux antibiotiques sont réalisés lors de la culture afin de permettre la surveillance de la résistance antimicrobienne (RAM), notamment celle

liée à la doxycycline. L'harmonisation des protocoles d'antibiogramme et le suivi de la RAM reste un défi majeur.

1.5.5. Capacité des laboratoires

Le laboratoire joue un rôle primordial dans déclaration du début et la fin d'une épidémie de choléra à travers la confirmation des cas. Le Cameroun compte 07 laboratoires de référence[14] dans 06 régions capables de faire une confirmation biologique du choléra. Les régions de l'Est, du Sud et du Nord-Ouest ont les capacités de réaliser les cultures pour la confirmation du choléra mais nécessitent des intrants et un renforcement des capacités du personnel.

1.6. Situation épidémiologique des maladies diarrhéiques au Cameroun (Dr TONYE) Voir Dhis2

1.6.1. Vue d'ensemble des maladies diarrhéiques sous surveillance

A ce jour, 5 maladies diarrhéiques sont surveillance au Cameroun : le choléra, la gastro-entérite aigue sévère (diarrhée avec déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans, les diarrhées sanglantes, la fièvre typhoïde et les helminthiases intestinales.

1.6.2. Indicateurs épidémiologiques des maladies diarrhéiques, 2019-2023 (Mettre à jour le tableau suivant)

Tableau 3 : Historique de quelques MAPE au Cameroun de 2011 à 2015

MAPE	2011			2012			2013			2014			2015		
	Cas suspects	Décès	Létalité (%)	Cas suspects	Décès	Létalité (%)	Cas suspects	Décès	Létalité (%)	Cas suspects	Décès	Létalité (%)	Cas suspects	Décès	Létalité (%)
Cholera	23 152	843	3,6	125	4	3,2	29	0	0,0	3 355	184	5,5	228	10	4,4
Méningites	2 733	191	7,0	1 128	103	9,1	1 013	68	6,7	1 156	60	5,2	1 230	62	5,0
Rougeole	4 574	27	0,6	14 806	73	0,5	1 681	10	0,6	4 152	16	0,4	9 895	39	0,4
Gastroentérite aigue sévère*	1366	2	0,1	21877	60	0,3	46017	63	0,1	53477	80	0,1	56706	70	0,1
Diarrhées sanglantes	2 114	4	0,2	7 376	13	0,2	10 966	7	0,1	13 066	11	0,1	12 892	9	0,1
Fièvre typhoïde	-	-	-	55100	21	0,0	138758	31	0,0	176899	28	0,0	229849	28	0,0
Grippe humaine	34 087	14	0,0	35 868	37	0,1	70 234	6	0,0	83 640	5	0,0	99 645	12	0,0
Poliomyélite**	187	0	0,0	216	1	0,5	444	2	0,5	700	2	0,3	498	2	0,4

Sources : Historique de quelque MAPE, 2011-2014. (DLMEP, données non publiées)

* : surveillance de la diarrhée avec déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans

[14] Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) et Centre Pasteur du Cameroun (CPC) dans la region du Centre ; laboratoire national de la CNPS dans la region de l'Extrême-Nord ; labo ratoire de l'Hôpital Laquintinie de Douala dans la region du Littoral; Centre Pasteur du Camer oun, Annexe de Garoua dans la region du Nord; laboratoire de l'Hôpital Régional de Bafoussa m dans la region de l'Ouest; et laboratoire de l'Université de Buea dans la region du Sud-Oue st.

2. PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DU CHOLERA AU CAMEROUN

2.1. Historique de la maladie au Cameroun

Le choléra est une maladie à déclaration immédiate dont la surveillance est au cas par cas. Le seuil épidémique du choléra au Cameroun est de 01 cas. Le choléra a été déclaré pour la première fois au Cameroun en 1971 et depuis, la situation épidémiologique évolue en dent de scie tel que représenté sur la figure ci-après :

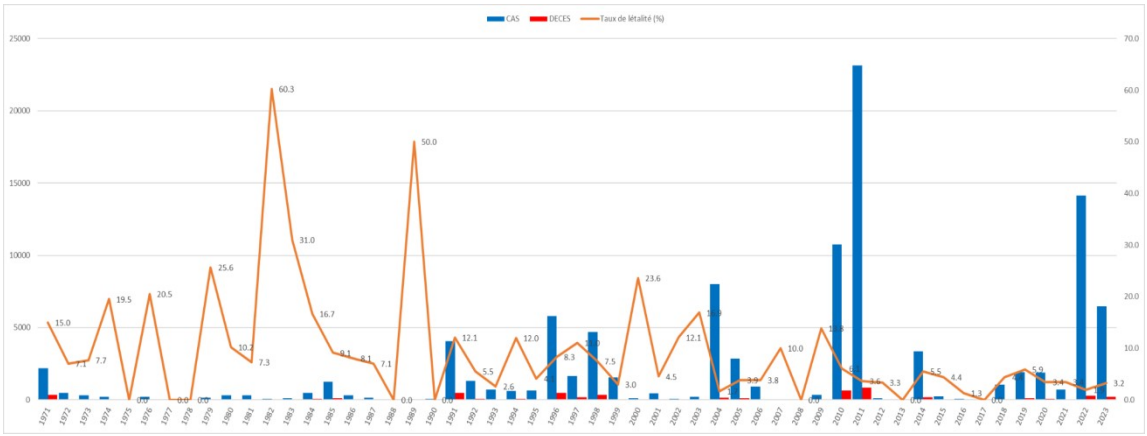


Figure 3 ***: Courbe d'évolution des cas, décès et TL de 1971 à 2023***[15]

Source : Bulletin d'information de l'Organisation Mondiale de la Sante, Numéro rétrospectif 2022-2023

En 1971, le cas index avait été détecté a Youpwe, zone côtière dans la capitale économique du pays, Douala dans la Région du Littoral au cours de cette flambée, 2000 cas et 300 décès avaient été notifiés pour un taux de létalité (TL) de 15% (1). Le pays a par la suite enregistré des cas sporadiques de choléra entre 1972 et 1990 avec un taux de létalité élevé, variant de 7 à 60%. Entre 1991 et 2006 plusieurs flambées ont été enregistrées dont les plus importantes sont celles de 1991 (4000 cas ; TL=12%), 1996 (6846 cas ; TL=8.3%), 2004 (8000 cas ; TL=16.9%). On observe une accalmie de 2007 à 2009.

Entre 1991 et 2006, plusieurs flambées ont été enregistrées : 1991 (4000 cas suspects ; TL=12%), 1996 (6846 cas suspects ; TL=8.3%), 2004 (8000 cas suspects au Littoral et à l'Ouest ; TL=16.9%) avec propagation vers l'Ouest et l'Extrême-Nord.

De 2009 à 2011, le Cameroun a connu la pire épidémie enregistrée. Elle a commencé au début du mois de septembre 2009 dans le district de santé de Maga,

[15] Source : Bulletin d'information de l'OMS, Numéro rétrospectif 2022-2023

(Extrême Nord), riverain du Lac Tchad et frontalier avec le Nigéria en épidémie. En 2011, 23

152 cas dont 843 décès ont été notifiés essentiellement dans sept des dix régions du pays: Extrême-Nord (4454 cas/187 décès), Nord (4752 cas/267 décès), Centre (3537 cas/136 décès), Sud-ouest (3111 cas/33 décès), Littoral (5463 cas/105 décès), Ouest (1271 cas/76 décès), et Adamaoua (201 cas/18 décès)[16]. Une réunion entre les pays du lac Tchad touchés par l'épidémie (Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun) a eu lieu les 20 et 21 septembre 2011 à Douala.

En avril 2014, une sécheresse prolongée dans l'Extrême-Nord : 3.355 cas notifiés, plus de 200 décès (TL 5%) enregistrés, en majorité des femmes et des enfants de moins de cinq ans.

L'épidémie de 2018 a débuté en juin dans l'Aire de Santé de Guirviza, DS de Mayo Oulo (Nord), frontalière du Nigéria où elle sévissait déjà. Elle s'est propagée à l'Extrême-Nord, au Centre et au Littoral, avec un cumul total de 1044 cas suspects et 46 décès, soit un TL de 4,4%. De 2018 à 2023, une persistance de cas est observée avec un pic en 2022 où 13 420 cas et 251 décès (TL=1.9%) ont été enregistrés. Ci-après le résumé des cas et épicentre des flambées entre 1971 et 2023.

Le faible nombre de cas notifie lors des premières décennies pourraient traduire une faiblesse du système de surveillance. Malgré une augmentation du nombre de cas au fil des années on note une baisse du taux de létalité ce qui témoignerait du renforcement des capacités de réponse. Toutefois la persistance du nombre de cas durant les 6 dernières années pourrait s'expliquer par des menaces tels que le changement climatique, les conflits et l'augmentation des déplacements des biens et des personnes.

[2.2.] ~~Facteurs de vulnérabilité du choléra au Cameroun (A relire)~~*Facteurs susceptibles d'aggraver la vulnérabilité au choléra*

Le Cameroun est un pays qui partage des frontières terrestres et maritimes avec le Nigéria, la République Centrafricaine, le Gabon, la Guinée Equatoriale et la République du Congo. Des flambées de choléra provenant de cas importés des zones transfrontalières telles que des DS voisins au Nigéria et au Tchad se sont propagés au Cameroun dans les régions de l'Extrême-Nord et du Sud-Ouest.

[16] Eclairages, Bulletin d'informations sanitaires stratégiques, Cameroun, vol N°3, Nov-Dec 2011

En effet, les déplacements de populations, tant nationaux que transfrontaliers avec le Nigeria, ainsi que les pratiques d'hygiène insuffisantes et l'accès limité à l'eau potable font de la région septentrionale une zone à risque élevé d'épidémie de choléra. Il en va de même pour les régions métropolitaines telles que celles du Centre et du Littoral, qui présentent des risques liés à la surpopulation, à la promiscuité, aux faibles mesures d'assainissement et à l'accès limité à l'eau potable [17].

Un réseau routier important permet de relier toutes les régions et les principales villes du pays notamment Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua. Toutefois les infrastructures routières qui desservent l'intérieur des régions restent sommaires et leur état est fortement dégradé par les intempéries. Ce qui limite le déploiement des équipes humanitaires et de santé. Selon les données de la Banque Mondiale, le taux de pauvreté était estimé à 40% au Cameroun en 2020[18]. Cette paupérisation de la population a entrainé la création de bidonvilles dans les grandes villes et un fort accès à l'eau et aux installations sanitaires non améliorés.

Par ailleurs, de nombreuses zones de rassemblements sont décomptées dans le pays tels que les grands marchés, les marchés transfrontaliers, les grands rassemblements sportifs, les jeux universitaires.

Tableau 1: Facteurs de vulnérabilité

N°	**Facteurs de vulnérabilité**
1	Zones transfrontalières
2	Zones situées le long des grands axes de communication
3	Zones avec des rassemblements majeurs de population
4	Zones à forte densité de population ou surpeuplées
5	Zones avec des populations à haut risque
6	Populations difficiles d'accès
7	Zones avec une population ayant reçu le vaccin oral contre le choléra il y a plus de trois ans
8	Zones à haut risque de conditions climatiques et météorologiques extrêmes
9	Zones touchées par des urgences humanitaires complexes
10	Zones avec plus de 30 % de la population ayant accès à l'eau avec un type d'installation non améliorée
11	Zones avec plus de 50 % de la population ayant accès à l'assainissement avec un type d'installation non améliorée

[17] Plan National de Réponse à l'épidémie de choléra au Cameroun, août-octobre 2018

[18] Cameroun : croissance économique, Banque Mondiale 2021, https://www.banquemondiale.org/fr/country/cameroon/overview

12	Zones avec plus de 50 % de la population sans installation de lavage des mains à domicile

2.1.1.[2.2.1.] Challenges sécuritaires

Au cours de la dernière décennie, le Cameroun est sujet à des challenges sécuritaires notamment dans les régions de l'Extrême-nord, Nord-ouest et du Sud-Ouest. Ces problèmes sécuritaires engendrent la promiscuité, la précarité, le déplacement interne des populations et fragilisent le système de santé avec des milliers de déplacés internes. Par ailleurs des problèmes sécuritaires dans les pays frontaliers (Nigeria, Tchad et Centrafrique) entrainent des afflux massifs des populations. Ainsi le Cameroun abrite plusieurs camps de refugies notamment dans les régions de l'Extrême-nord, Adamaoua et Est augmentant le risque d'importation et de propagation.

2.1.2.[2.2.2.] Populations spéciales

L'expérience des dernières flambées montre que les populations vulnérables telles que celles du milieu carcéral, camp de formation des Forces de Maintien de l'Ordre (FMO) du fait de la promiscuité sont de plus en plus emprunt a la survenue des flambées de haute envergure notamment la prison centrale de New Bell, de Kondengui a Yaoundé et les centres de formations de lq Cite des palmiers a Douala, Mutenguene et Buea dans le Sud-ouest.

Les populations des zones maritimes sont particulièrement exposées au cholera du fait leurs activités socioéconomiques (pêche) et des brassages avec les populations avec les pays frontaliers, l'absence de latrines et absence ou rareté de points d'eau potable.

2.1.3.[2.2.3.] Facteurs socioculturels et professionnels

Le non-respect des mesures d'hygiène de base, la défécation a l'air libre et dans les cours d'eau, la manipulation des dépouilles, et l'absence ou sous-utilisation des latrines contribuent à la persistance et à la propagation du choléra.

2.1.4.[2.2.4.] Accès à l'eau potable

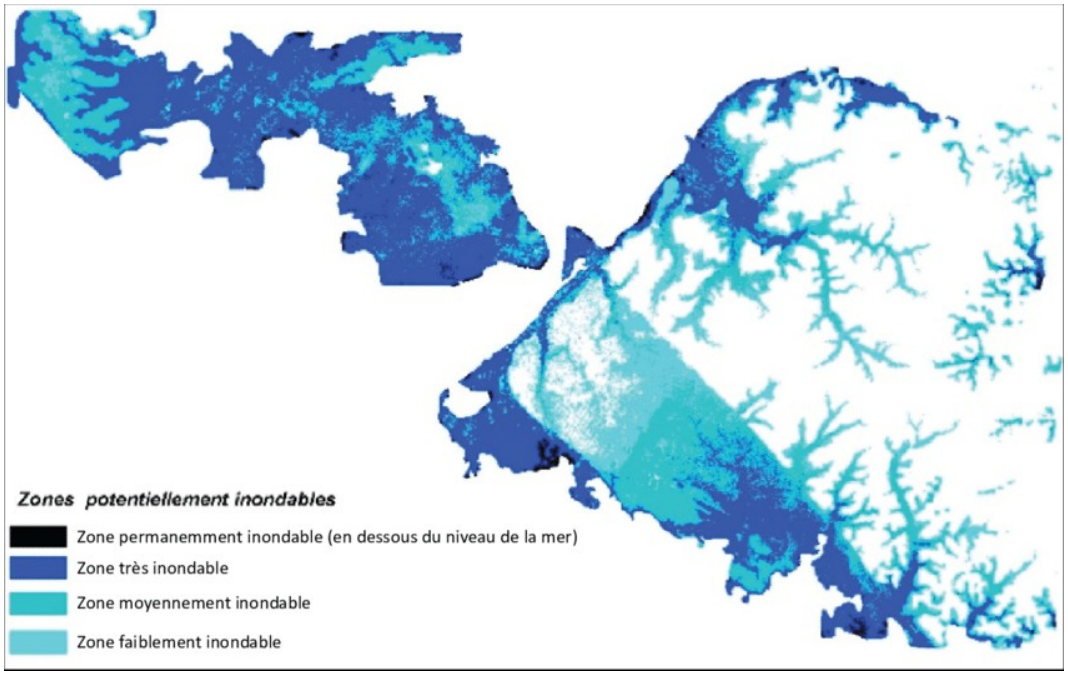
Moins de 25 % de la population à accès à l'eau potable et moins de 5 % de la population utilise des latrines.

2.1.5.[2.2.5.] Les zones inondables

Les zones inondables au Cameroun incluent la plaine d'inondation du fleuve Logone dans la région de l'Extrême-Nord, la plaine de la Benoué dans la région du Nord, la ville de Douala dans la région du Littoral (à compléter).

Plaine d'inondation du fleuve Logone : située dans la bande écologique sahélienne, cette zone est la plus septentrionale et s'étend vers le nord depuis les environs de Maga jusqu'à la rive de ce qui reste du lac Tchad. La plaine d'inondation, qui occupait environ 8 000 km2 en l'an 2000, fait partie du vaste « bassin du Tchad » qui s'étend sur plusieurs pays. Elle est bordée à l'est par le Logone, un affluent du fleuve Chari, qu'il rejoint à Kousséri/N'Djamena, de sorte que la zone a pour limite à l'est un cours d'eau sur toute sa longueur. À partir de 1970 la plaine (appelée dans la langue peule locale « yaéré », qui signifie « plaine périodiquement inondée ») a subi une réduction de 60 % des eaux d'inondation.

Plaine de la Benoué : cette zone se situe dans la ceinture soudanienne et reçoit de 900 à 1 200 mm de précipitations annuelles. Il s'agit pour l'essentiel d'une plaine de savane, traversée près de son milieu par la vallée de la rivière Bénoué, qui poursuit son cours vers le Nigéria.



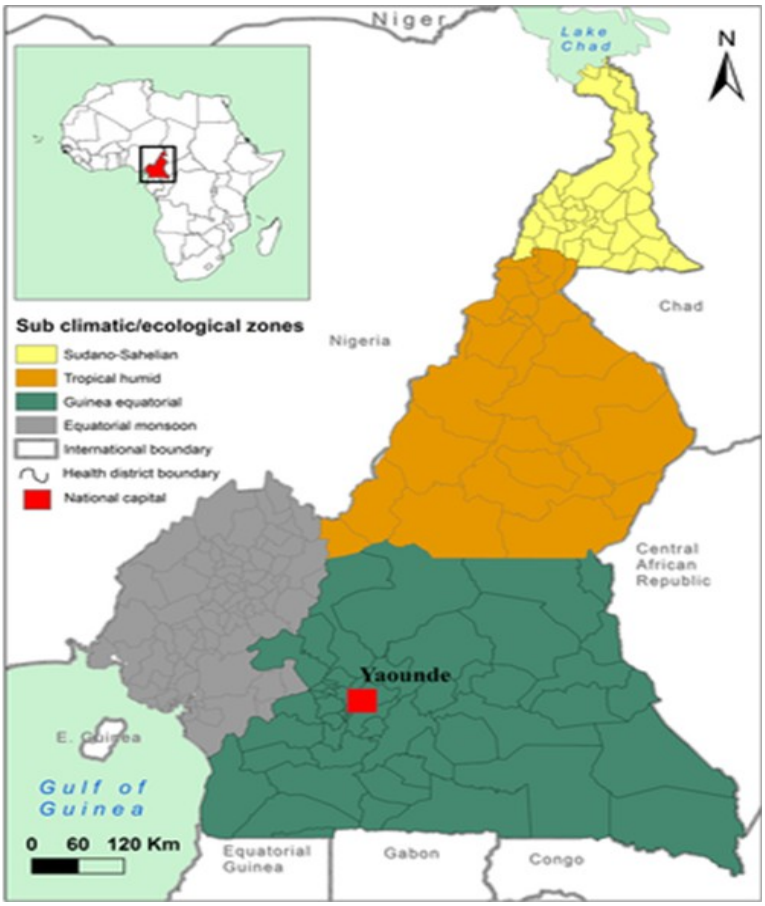
Saisonnalité des épidémies de choléra et effets du changement climatique

Le Cameroun est caractérisé par quatre sous types climatiques répartis dans les différentes zones géographiques comme suit :

- Les sous types soudano-sahélien et tropical humide, présents dans les régions de l'Adamaoua, de l'Extrême-Nord et du Nord, sont caractérisés par

un climat tropical chaud et sec avec des précipitations de plus en plus réduites au fur et à mesure que l'on se rapproche du Lac Tchad ;

- Le sous type équato-guinéen retrouvé dans les régions du Centre, de l'Est, du Littoral et du Sud se caractérise par un climat chaud et humide aux précipitations abondantes ; le sous type mousson équatorial dans les régions du Nord-Ouest, de l'Ouest, et du Sud-Ouest est caractérisé par une période de six mois de précipitations abondantes et de six mois de saison sèche.



Il a été démontré par une analyse[19] que les températures et les précipitations qui affectent ces différentes sous zones climatiques ont une corrélation avec les épidémies de choléra. Dans le septentrion, il existe deux périodes épidémiques annuelles de choléra, en saison sèche (mai-juin) avec la pénurie d'eau potable, et en saison pluvieuse (juillet-novembre) du fait du ruissellement des eaux de pluie et des inondations qui contaminent les sources d'eau de boisson.

[19] Source: Ngwa MC, Liang S, Kracalik IT, Morris L, Blackburn JK, Mbam LM, et al. (2016) Cholera in Cameroon, 2000-2012: Spatial and Temporal Analysis at the Operational (Health District) and Sub Climate Levels. **PLoS Negl Trop Dis 10(11): e0005105. doi: 10.1371/journal.pntd.0005105**

Dans les sous zones équato-guinéennes, les épidémies sont plus fréquentes durant les 2 saisons des pluies (mars-juin et septembre-novembre). Au Littoral, le choléra a acquis un spectre endémique et survient tout au long de l'année, avec risque accru lors de la saison pluvieuse (juin-septembre). Dans la région du Sud-Ouest, le choléra survient le plus souvent pendant la saison des pluies (juin-septembre) ou lors du passage de la saison des pluies à la saison sèche (octobre à novembre).

Le changement climatique impacte directement plus de 70% de la population camerounaise, dont les moyens de subsistance dépendent directement de l'agriculture. Il se manifeste à travers l'augmentation de température, et des pluies, et les sécheresses[20] qui exposent ces populations à un risque accru de résurgence et de propagation du choléra du fait de l'avancée de la saison pluvieuse et de l' augmentation de la pluviométrie causant d'importants ruissellement et des inondations à l'origine de la contamination des points d'eau de boisson.[21]

2.2.[2.3.] Définitions de cas de choléra[22] et des épidémies

- Cas suspect de choléra en l'absence d'épidémie probable ou confirmée.
- Cas suspect de choléra en cas d'épidémie probable ou confirmée de choléra.
- Cas de choléra confirmé.
- Suspicion d'épidémie de choléra.
- Épidémie de choléra confirmée.
- Épidémie probable de choléra si les tests de diagnostic rapide (TDR) du choléra sont utilisés pour une détection précoce.

- **Cas suspect :**

Dans les régions où une épidémie de choléra n'a pas été déclarée : tout patient âgé de deux ans et plus présentant une diarrhée aqueuse aiguë et une déshydratation sévère OU morte d'une diarrhée aqueuse aiguë.

[20] **https://reliefweb.int/report/cameroon/cameroun-rapport-national-sur-le-climat-et-le-developpement-2022**

[21] Source : rapport sur l'état du climat national 2021-2022, ministère de Transports

[22] Guide technique SIMR, 2021

Dans les régions où une épidémie de choléra est déclarée : toute personne présentant ou morte de diarrhée aqueuse aiguë.

Cas confirmé : un cas suspect à *Vibrio cholerae* de souche O1 ou O139 confirmé par culture ou par amplification génique et, dans les pays où le choléra n'est pas présent ou a été éliminé, la souche O1 ou O139 de *Vibrio cholerae* est toxigène.

~~2.3.[2.4.]~~ Indicateurs épidémiologiques et de dépistage du choléra, 2019-2023

En 2019 une épidémie dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord et une autre dans le Sud-Ouest : 1931 cas et 114 décès (TL=5,9%). Au Sud-Ouest, le district de Bakassi particulièrement touché, est une presqu'île frontalière du Nigeria. En 2020, l'épidémie s'est propagée vers d'autres districts du Sud-Ouest, du Littoral et du Sud, contiguës le long de la côte, et vers le Centre : 1.895 cas et 65 décès (TL= 4.7%). Particulièrement importante à Douala (Littoral), c'est le district de New-Bell qui a notifié plus de 299 cas et 11 décès (TL=3.6%). Le district balnéaire de Kribi (Sud) a été le plus touché : 781 cas et 44 décès (TL=5.6%).

La dernière épidémie de choléra a débuté en octobre 2021 avec deux foyers :

- Le premier, dans une communauté de pêcheurs dans le district maritime d'Ekondo-Titi au Sud-Ouest, limitrophe des états en épidémie au Nigeria (Cross-River state et Akwa-Ibom state).
- le deuxième, dans une communauté de déplacés internes dans le district de Biyem-Assi (Centre), dans un bidonville de Yaoundé. Les cas provenaient d'un restaurant local.

En 2022, 8 régions sur 10 et 63/200 districts sont touchés. À noter la persistance dans les régions du Littoral et du Centre en 2022 et 2023. Au total, de 2021 à 2023, 08 régions étaient touchées, 71 DS affectés, 21298 cas cumulés notifiés, 2084 cas confirmés par culture et 508 décès.

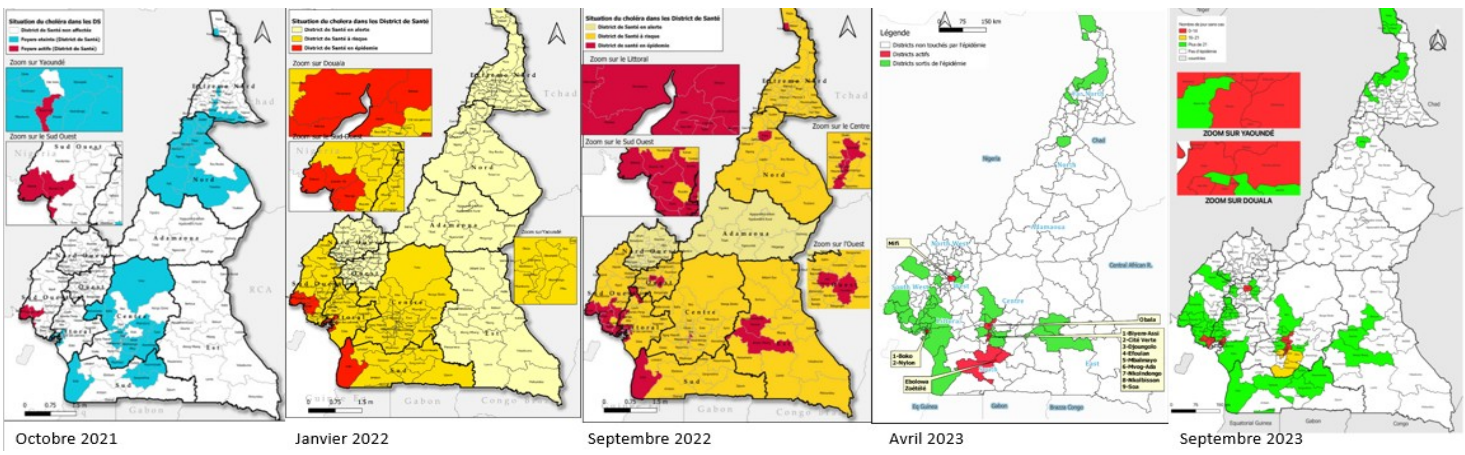


Figure 4 ***: Évolution de l'épidémie de choléra de 2021 à 2023. Districts en épidémie en rouge.***

Cette épidémie a été marquée par 3 pics majeurs dans les régions du Sud-Ouest, du Littoral et du Centre.

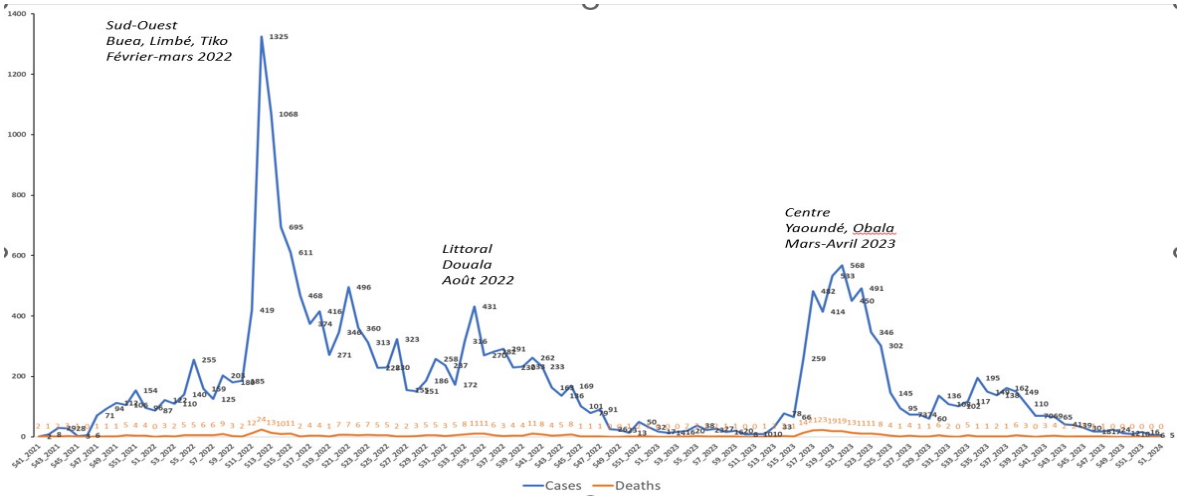


Figure 5 ***: Courbe épidémiologique des cas et décès de l'épidémie de choléra (S41-2021 à S1-2024)***

L'épidémie s'est propagée tout le long des districts côtiers, affectant particulièrement les communautés de pêcheurs. De plus, le système de santé au Sud-Ouest était fragilisé par un conflit socio-politique avec déplacements de population. Les pics suivants s'expliquent par la propagation de l'épidémie dans les milieux spécifiques, notamment :

- Les prisons (prisons centrales de Yaoundé et Douala) à travers les visiteurs externes qui apportent de la nourriture aux détenus ;
- Le camp de déplacés internes et le camp de réfugiés de Minawao dans l'Extrême-Nord, à travers les mouvements des réfugiés en provenance des zones en épidémie au Nigeria ;
- Le centre d'accueil de malades mentaux de l'hôpital Jamot à Yaoundé ;
- Les écoles de formation des forces de maintien de l'ordre : École de police de Mutengene, Sud-ouest et le Génie militaire, à Douala.

Le tableau XX suivant présente les indicateurs épidémiologiques du choléra par régions sur les 5 dernières années.

Indicateurs épidémiologiques des 5 dernières années par régions, Cameroun, 2019-2023

Régions	Cas suspects						Décès suspects						Incidence /100 000	Mortalité /100 000	TL/100	Persistance % de semaines avec cas	Testing global (TDR et culture)		
	2019	2020	2021	2022	2023	Total	2019	2020	2021	2022	2023	Total					Testés	Positifs	% positivité
Adamaoua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	NA	0	1	0	0,0
Centre	0	55	48	659	4653	5415	0	0	1	21	155	177	88,4	3,36	3,27	10,85	5129	4622	90,1
Est	0	0	0	12	8	20	0	0	0	2	3	5	0,6	0,35	25,00	1,2	21	17	81,0
Extrême-Nord	0	0	0	484	0	484	0	0	0	18	0	18	0,0	0,34	3,72	1,35	125	95	76,0
Littoral	0	951	30	7093	1333	9407	0	53	1	153	28	235	29,8	5,25	2,50	20,32	5863	3026	51,6
Nord	536	0	0	50	0	586	22	0	0	2	0	24	0,0	0,75	4,10	8,1	409	313	76,5
Nord-ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	NA	0	0	0	NA
Ouest	0	0	0	201	68	269	0	0	0	7	3	10	2,9	0,42	3,72	1,08	158	143	90,5
Sud	0	781	64	150	61	1056	0	25	1	1	6	33	6,4	3,46	3,13	1,9	442	276	62,4
Sud-ouest	370	84	556	5262	124	6396	16	4	21	68	4	113	6,2	5,68	1,77	5,5	1353	562	41,5
Total	906	1871	698	13911	6247	23633	38	82	24	272	199	615	83,12	2,16	2,60	5,03	13501	9054	67,06

Les indicateurs épidémiologiques par PAMI sont présentés dans l'annexe XX.

3. Description des épidémies récentes de choléra

Depuis 2015, plusieurs régions du Cameroun font face à des épidémies de choléra d'ampleur variable. En 2020, un total de 1892 cas de choléra avait été enregistrés avec 80 décès, pour un taux de létalité de 4,3%, ce qui était largement au-dessus du taux acceptable de 1% selon l'OMS [23]. Le tableau XX suivant présente les principaux indicateurs sur la période 2016-2023 utilisée pour l'identification des PAMIs.

Années	Population	Cas	Décès	TL (%)	Incidence /-100000 hbts	Mortalité /-100000 hbts	Testés	Positifs	Positivité (%)	Nbre de semaines par année	Persistance
2016	24 114 482	78	1	1,28	0,32	0,00	78	78	100,00	1 3	25,00
2017	25 935 614	22	-	0,00	0,08	0,00	22	22	100,00	9	17,31
2018	26 212 331	1 072	64	5,97	4,09	0,24	4 26	133	31,22	2 3	44,23
2019	26 926 900	906	38	4,19	3,36	0,14	3 75	298	79,47	2 1	40,38
2020	27 730 987	1 879	82	4,36	6,78	0,30	8 46	523	61,82	4 0	76,92
2021	28 729 954	698	24	3,44	2,43	0,08	2 19	127	57,99	1 0	19,23
2022	27 270 447	13 911	272	1,96	51,01	1,00	6 493	3 350	51,59	5 2	100,00
2023	28 433 067	6 247	199	3,19	21,97	0,70	5 577	4 891	87,70	4 5	86,54
TOTAL	215 353 780	24 813	680	2,74	11,52	0,32	14 036	9 422	67,13	21 3	51,20

Ajouter ce tableau :

Tableau 1. Indicateurs épidémiologiques par année et par niveau administratif 1, [pays], [Y-5 à Y-1]

Niveau administratif 1	Cas suspectés						Décès suspectés						Incidence	Mortalité	Létalité	Persistance, % de semaines avec cas	Tests de dépistage du choléra					
	Y-5	Y-4	Y-3	Y-2	Y-1	Total	Y-5	Y-4	Y-3	Y-2	Y-1	Total	/100 000	/100 000	/100		RDT			PCR/culture		
																	Testé	Positif	% de positifs	Testé	Positif	% de positifs
Unité 1																						
Unité 2																						
Unité 3																						
...																						
Total pour le pays																						

[23] Sitrep National N° 78 du choléra au Cameroun, 2020; 1: 1–4

- ~~Leçons tirées des RIA et RAA~~

En Mars 2023, le Cameroun a conduit une revue intra-action de la gestion de la réponse à l'épidémie de choléra puis une revue après-action en Septembre 2024. L'activation concomitante de plusieurs SGI, l'élaboration du Plan National de Contrôle du choléra, l'augmentation des diffusions de messages dur le choléra dans les médias nationaux et communautaires, l'intensification des activités communautaires pour la détection du choléra, la mise en place d'un système pour la désinfection systématique des moyens de transport des patients cholériques et le redéploiement des intrants entre les districts selon l'évolution de l'épidémie constituent les principales pratiques exemplaires de la réponse à l'épidémie de choléra. L'implication de toutes les parties prenantes, l'éffectivité/définition du contenu et des modalités de la gratuité de la prise en charge, l'autonomisation des communautés sur la CREC, la promptitude dans la conduite des investigations et la remontée des données, la gestion des déchets en milieu hospitalier et en milieu carcéral, et l'insuffisance de matériel roulant pour le transport des patients cholériques sont les principaux défis à relever. Il en ressort que la mobilisation des ressources financières, l'élaboration d'un plan multisectoriel de déploiement des ressources humaines et matérielles, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'accès à l'eau potable dans les PAMIs, l'autonomisation des communautés, le renforcement des capacités du personnel de laboratoire en prélèvement, stockage, conditionnement et acheminement des échantillons de choléra dans les PAMIs, la réhabilitation et l'aménagement des zones à déchets adaptées dans les FOSA prioritaires (latrines, fosses, incinérateurs) et les FOSA carcérales dans les PAMIs et le prépositionnement des intrants choléra dans les PAMIs constituent les priorités nationales actuelles pour un meilleur contrôle des épidémies de choléra au Cameroun.

4. Profil de vaccination

4.1. Généralités de la vaccination VCO au Cameroun

Au cours des deux dernières décennies, le Cameroun a progressé de manière significative, en vue de l'amélioration des indicateurs de santé liés à la lutte contre le choléra. En effet, s'agissant de la vaccination, le pays met en œuvre des campagnes de vaccinations réactives en période d'épidémies coordonnées par le MINSANTE avec l'appui des PTF, notamment l'OMS et l'UNICEF. Plus récemment le NITAG a

émis des recommandations en faveur de l'administration du vaccin dans le pays. En effet, lors de sa session ordinaire inaugurale du 29 mai 2023, le NITAG s'est saisi de la situation alarmante de l'épidémie de choléra au Cameroun. Au décours de cette session, il a recommandé (i) la mise en œuvre d'une stratégie vaccinale en complément du renforcement des piliers traditionnels de la lutte contre le choléra, selon deux approches : la vaccination préventive et la vaccination réactive en cas d'épidémie sous forme de CATI ; (ii) l'optimisation de la préparation des ripostes face aux diarrhées, intégrant la surveillance clinique, la surveillance environnementale ; (iii) l'accélération de l'opérationnalisation du cahier de charge des municipalités en matière de promotion de la santé ; (iv) l'identification des lacunes importantes en matière de données probantes et l'établissement d'une liste prioritaire de questions de recherche ayant un impact important sur la réalisation des objectifs définis dans le plan national de contrôle du choléra.

4.2. Enregistrement des vaccins

Le Cameroun dispose d'une Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique (ANRPh) dont les fonctions sont assurées par plusieurs structures du Ministère de la Santé Publique. La Division de la Recherche Opérationnelle en Santé (DROS) participe au suivi-évaluation des activités de vaccination. La Direction de la Pharmacie du Médicament et du Laboratoire (DPML) s'assure de l'homologation des vaccins et de la surveillance des Manifestations Post-vaccinales Indésirables (MAPI) et le Laboratoire National de Contrôle de qualité des Médicaments et d'Expertise (LANACOME), s'occupe de l'analyse de la qualité des médicaments et des vaccins.

4.2.1. Processus d'enregistrement des vaccins au Cameroun

Les modalités d'homologation et de mise sur le marché des produits pharmaceutiques sont précisées dans le décret n°98/405/PM du 22 octobre 1998 :

- Formulation de la demande d'homologation ;
- Renseignement du formulaire gratuitement délivré par la DPML, en complétant toutes les informations sur les médicaments (Fabricant, nom du demandeur, représentant du demandeur au Cameroun, nom du pharmacien interlocuteur, indications du médicament, composition, classe thérapeutique, effets).

4.2.2. Vaccins anticholériques utilisés au Cameroun :

Dans le cadre de la mise en œuvre des campagnes réactives passées, deux types de vaccins ont déjà été utilisés :

Shanchol® : vaccin bivalent constitué de cellules entières tuées de Vibrio cholerae O1 (classique et El Tor) et O139 ;

Euvichol-Plus : vaccin homologué en Corée du Sud en 2015, préqualifié par l'OMS en 2015, est un vaccin bivalent constitué de cellules entières tuées de Vibrio cholerae O1 (classique et El Tor) et O139.

Depuis 2017, le vaccin Euvichol-Plus est utilisé dans le cadre des campagnes de vaccination.

Tableau 2. Caractéristiques du vaccin Euvichol-Plus

Vaccin	Euvichol –Plus
Fabricant	Eubiologics Co. Ltd
Volume dans la chaîne du froid par dose (cm^3)[1]	7,85 cm^3
Doses par flacon	Monodose
Volume du flacon	1.5 ml
VVM	Type 30
Sensibilité à la chaleur	Jusqu'à quatorze jours à une température ambiante ne dépassant pas 40°C
Facteur de perte	1,1
Cible	À partir d'un an, y compris les femmes enceintes et allaitantes
Stockage et conservation	Le vaccin doit être conservé entre +2 et + 8 °C. Ne pas congeler. La date de péremption est de 24 mois à partir de la date de fabrication.

Source : https://medicalguidelines.msf.org/en/viewport/CHOL/english/appendix-10-practical-tips-for-cholera-mass-vaccination-campaigns-32409680.html

Le processus d'enregistrement du vaccin Euvichol Plus est en cours et sera accéléré afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché avant le début de la mise en œuvre des prochaines campagnes au Cameroun.

4.2.3. Processus de libération des lots

En application de la réglementation en matière de vaccins, tout produit entrant dans le pays est soumis avant sa mise en circulation, à une libération des lots, sous la forme d'une revue de la documentation complète sur le vaccin par un comité ad-hoc. Ce comité composé des membres statutaires, responsables du Ministère de la Santé Publique, et des PTF, se réunit à chaque arrivée d'un nouveau lot de vaccin.

La validation consiste à :

- Réceptionner les vaccins au point d'entrée ;
- S'assurer que les produits importés correspondent à ceux figurant sur la facture Pro-forma ;
- S'assurer du respect des conditions de conservation du produit ;
- Vérifier toute la documentation accompagnant le produit ;

- Produire le procès-verbal de conformité des vaccins au point d'entrée et le transmettre à la hiérarchie dans les 24 heures.

4.3. Types de vaccination contre le choléra :

Trois types de vaccination contre le choléra : vaccination réactive, préemptive et préventive[24],[25]. Tous ces types de vaccination seront envisagés dans le cadre de l'actuel plan national de lutte contre le choléra, en fonction de la disponibilité des vaccins et d'autres ressources.

4.3.1. Vaccination réactive :

La vaccination pendant les épidémies de choléra est utilisée pour contenir les épidémies en cours (si elle est mise en œuvre rapidement) et pour limiter la propagation de l'épidémie dans de nouvelles zones (telles que les communautés voisines et transfrontalières, ou les zones reliées par des réseaux fluviaux ou des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement)[12].

En cas d'épidémie, le pays soumet une requête à ICG pour la demande de vaccins et des fonds pour les coûts opérationnels. Le formulaire de demande que le pays remplit de façon détaillée contient plusieurs informations sur la situation épidémiologique en cours et la chaine de froid. Après examen de la demande par l'ICG, des compléments d'informations peuvent être demandés au pays. Les procédures prévoient une réponse de l'ICG au pays dans les 48h. Une fois les vaccins acquis, expédiés et réceptionnés, le pays dispose de 10 jours pour mettre en œuvre la campagne. Mais ces délais ne sont pas toujours respectés compte tenu de certaines contraintes.

Outre la vaccination, d'autres interventions de santé pour la lutte contre le choléra sont menées pendant les campagnes notamment : la sensibilisation sur l'hygiène et l' assainissement, la distribution des kits d'hygiène et WASH, la désinfection des ména ges, la chimio prophylaxie.

Au cours de la dernière épidémie (2021-2023), des campagnes de vaccination ont été menées dans les PAMIs des régions suivantes :

- Mars 2021 : régions du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest (tour 1)

[24] https://www.choleraoutbreak.org/book-page/section-9-oral-cholera-vaccine.html
[25] Vaccination strategies | MSF Medical Guidelines, page 2

- Février -2022 : région du Sud-Ouest (tour 1 et tour 2) ;
- Aout- 2022 : régions du Littoral, Sud et Sud-ouest, (tour 1 et tour 2) ;
- Septembre -2022 : régions du Centre, Nord, Ouest, Sud-Ouest et Littoral (tour 1) ;
- Février- 2023 : régions du Centre, Extrême-Nord et Littoral (tour 1) ;
- Aout -2023 : région du Centre (tour 1).

Population ciblée pour la vaccination réactive.

Toutes personnes âgées d'1 an et plus y compris les enceintes et allaitantes ainsi que les personnes immunodéprimées.

Vaccination non recommandée :

- Les personnes souffrant d'une maladie aiguë (non limitée au choléra) ne doivent pas être vaccinées, il est important de revenir et de vacciner cette personne après sa guérison.
- Les personnes présentant une hypersensibilité ou des signes de réaction grave à l'un des composants du vaccin ne doivent pas recevoir le vaccin.

Population vaccinée

Depuis le début de la dernière épidémie (2021-2023), le Cameroun a soumis 05 requêtes de demande de OCV après de ICG pour la réponse ; ce qui a permis de mobiliser au total 7 626 691 doses d'OCV. Environ 7 255 833 personnes ont été vaccinées.

Couverture vaccinale OCV

A l'issue de ces campagnes de vaccination réactive, la couverture vaccinale administrative globale était de 94,64 %. Ladite couverture est disparate d'une région à l'autre en fonction de l'acceptabilité de la vaccination par les communautés[26].

Le détail de ces campagnes vaccination réactives sont montres dans le tableau en annexe.

4.3.2. Vaccination Préemptive

Ce type de vaccination menée pendant les crises humanitaires avec un risque élevé de choléra est utilisée pour prévenir l'apparition d'une épidémie de choléra[27].

[26] Pourcentages par régions

[27] https://www.choleraoutbreak.org/book-page/section-9-oral-cholera-vaccine.html

Lorsqu'une situation d'urgence humanitaire présentant un risque de choléra, mais sans flambée épidémique, la vaccination par le VCO doit être considérée comme une mesure de préparation supplémentaire pour la prévention des flambées épidémiques, en fonction de l'infrastructure locale (capacité d'organiser une campagne de vaccination). La décision de vacciner doit être guidée par une étude approfondie de la situation épidémiologique actuelle et historique, une évaluation du risque réel de choléra et une identification claire des zones géographiques et des populations à cibler, en appliquant le cadre sur l'utilisation des vaccins dans les situations d'urgence humanitaire[28].

Malgré l'apparition de diverses crises humanitaires au Cameroun, très peu ou pas de campagnes de vaccination préemptive contre le choléra ont été mises en place. Cela pourrait être dû à la non-disponibilité des stocks d'urgence de VCO et des fonds opérationnels correspondants.

4.3.3. Vaccination Préventive :

La vaccination dans les zones endémiques ou les points chauds (PAMI) est utilisé pour réduire la transmission de la maladie et son incidence. La vaccination préventive doit être considérée comme une mesure de contrôle supplémentaire et mise en œuvre conjointement avec d'autres mesures durables et à long terme[12]. Jusqu'à présent, le pays n'a jamais mis en place de vaccination préventive contre le choléra.

En janvier 2018, GAVI a lancé le programme OCV préventif (approuvé en 2018 par le conseil d'administration de GAVI dans le cadre du VIS 2018)[29]. Cette programmation du VCO, qui n'exige aucun cofinancement de la part de la plupart des pays, il est recommandé à chaque pays d'élaborer un plan d'action pluriannuel et de prévoir les coûts opérationnels de la mise en œuvre de la campagne préventive fournie par GAVI. Le plan d'action pluriannuel, qui doit être approuvé par le NITAG et le comité d'examen indépendant, est le document clé que les pays devront préparer pour demander un soutien au titre du programme VCO préventif (vaccins et financement des coûts opérationnels). L'objectif du plan est de fournir des détails sur

[28] Vaccination in acute humanitarian emergencies: a framework for decision making. World Health Organization, Geneva, 2017. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255575/1/WHO-IVB-17.03-eng.pdf, accessed July 2017.

[29] Progress in Preventive cholera vaccination and diagnostics

la raison et la manière dont la vaccination sera effectuée pour les points chauds prioritaires[16].

Le pays a élaboré et soumis le Plan d'action pour la vaccination préventive contre le choléra. L'objectif de ce plan est d'assurer la vaccination préventive dans 18 PAMIs considérées comme zone endémique.

Processus de priorisation des PAMIs pour les campagnes préventives

Le processus de priorisation des PAMIs pour les campagnes préventives OCV s'est fait en utilisant l'outil de priorisation de la GTFCC. Le résultat obtenu à l'issu de cet exercice a été soumis à l'appréciation et l'approbation des autorités sanitaires et des partenaires. Au final, 18 PAMI ont été retenus sur les 48 que compte le pays.

Planning annuel des campagnes de vaccination préventive dans les PAMI

Au regard de la priorisation des PAMI OCV, de l'analyse situationnelle (propagation du choléra), des contraintes logistiques, de la mutualisation de la chaine de froid du PEV et bien d'autres critères, le pays a décidé d'étaler les campagnes de vaccination sur 2 ans (2026-2027) en alignement au PPA. La première année sera consacrée à l'élaboration des documents normatifs, l'enregistrement du vaccin et la mise en œuvre de l'enquête socio-anthropologique en préparation à la mise en œuvre des campagnes. L'année suivante sera consacrée à la mise en œuvre effective de la vaccination préventive dans les 18 PAMIs prioritaires.

5. Profil WASH

5.1. Description de l'organisation des activités WASH liées au choléra dans le pays.

De 2021 à 2023, le Cameroun a fait face à une épidémie de choléra au cours de laquelle 8 régions sur 10 ont été touchées. Lorsqu'une épidémie de cholera est déclarée, les administrations sectorielles (MINAT, MINSANTE, MINEE, MINJUSTICE, MINREX, MINEPDED, MINJEC, MINDDEVEL, MINCOM, MINEDUB, MINESUP, MINEPAT, MINSEC, MINHDU, MINFI) et les Partenaires Techniques et Financiers (OMS, CDC, U

NICEF, IFRC, CRC, USAID, MSF, Georgetown, HEADA, JHPIEGO, Plan Internation al, M.A.SANTE, DEMTOU) se déploient pour la réponse, chacun dans son domaine de compétence.

Ainsi, les activités WASH y afférentes sont organisées par secteur :

- Pour le Secteur **« Eau »**, il s'agit de l'augmentation du taux de chlore résiduel à 0,5 g/l dans le réseau public de distribution d'eau public dans toutes les zones couv ertes (52 % du territoire, avec 569 587 abonnés) par la structure en charge de la distr ibution de l'eau au Cameroun, l'augmentation de la fréquence de surveillance et con trôle de la qualité de l'eau, l'approvisionnement en eau potable par camions citernes dans les zones affectées par l'épidémie, la construction des systèmes d'alimentation en eau potable (Poste d'eau autonome en énergie solaire, forage équipé de pompe à motricité humaine et réseau et mini réseau d'alimentation), la distribution des filtres à eau dans les écoles, les communautés et les « clusters » dans les régions du Centre et de l'Est aux populations affectées.

En communauté, les démonstrations des techniques simples de potabilisation de l'ea u à domicile (144283 séances), la distribution des comprimés de désinfection de l'ea u (1 563 970 Aquatab distribués) sont faites, particulièrement dans les communautés vulnérables et dans les milieux fermés tels que les prisons. De plus, la mise en œuvr e des stratégies « Case Area Targeted Intervention (CATI) » et des « opérations cou p de poing » autour des cas (Extrême-Nord, Centre, Sud, Est, sud-ouest, Littoral) ont été effectives.

- Pour le secteur **« Hygiène »**, il s'agit de la distribution de 1586 kits WASH et 6 1 kits DIGNITE (Bogo, Mayo-Sava, Maroua par CODAS CARITAS Yagoua). La distri bution du chlore dans les Districts de Santé en épidémie, la désinfection autour des c as de choléra (147 870 ménages), la sensibilisation sur la potabilisation de l'eau, la s ensibilisation sur le respect des mesures d'hygiène individuelles et collectives, le renf orcement des capacités des services d'hygiène des Communautés Territoriales Déc entralisées (CTDs) sur la promotion des bonnes pratiques, la mise sur pied des comit és PCI dans les formations sanitaires et la mise en place d'un système de contrôle p our désinfection systématique des moyens de transport des cas.

- Pour le secteur **« Assainissement »**, la construction des ouvrages d'assainiss ement particulièrement des latrines d'urgence réalisées dans le Mayo-Tsanaga, May

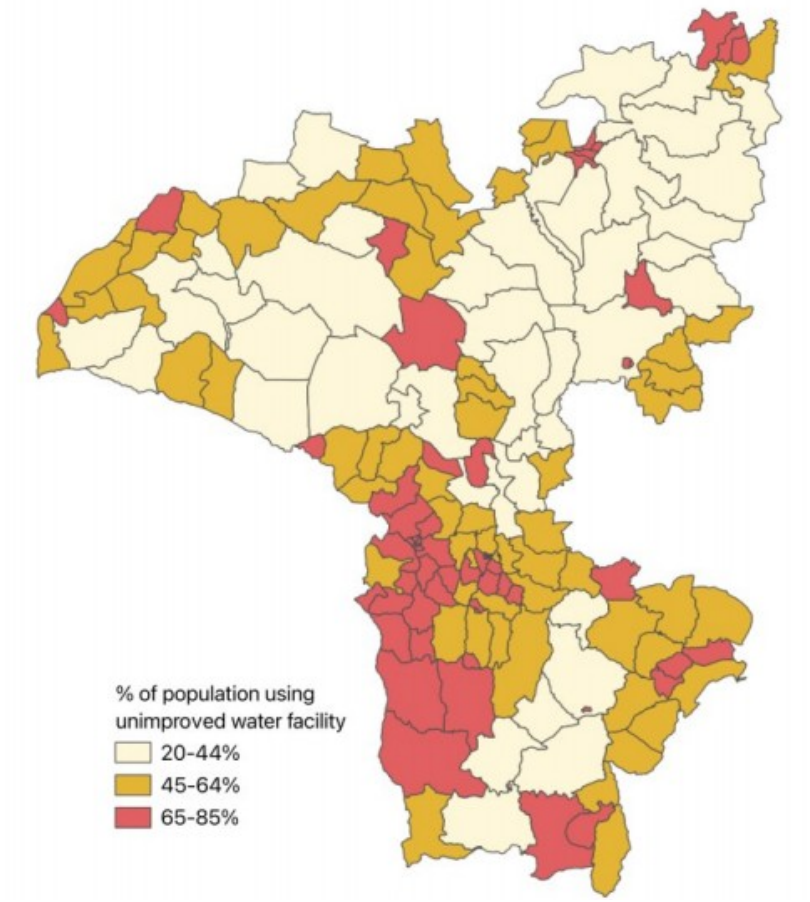
o-Sava et dans le marché d’Oura-Tada par les partenaires (AAEDC, FEICOM, DREB, MINHDU). Des formations sur l’ATPC intégré ont été tenues dans les communes de Mokolo et du Logone-Bimi par l’UNICEF, la vidange des fosses septiques dans les m ilieux carcéraux (Kondengui, New-bell).

Tableau III: récapitulatif des pourcentages de la population utilisant des installations d'approvisionnement en eau non améliorées, des installations sanitaires non amélior ées et sans installations de lavage des mains.

	PAMI	Population totale	Pourcentage de la population		
REGIONS	no		**Pourcentage de la populat ion utilisant l es sources d'eau non a méliorées (%)**	**Pourcentage de la populat ion utilisant l es installatio ns sanitaires non amélioré es (%)**	**Pourcentage de la populat ion n'utilisan t pas des dis positifs de la vage des ma ins (%)**
Adamaoua			45,9	16,6	27,2
Centre			88,6	47	34,4
Est			70,8	48,5	56,2
Extrême-Nord			33,1	52,4	25,3
Littoral			42,9	26,3	65,8
Nord			48,7	60,6	38,0
Nord-Ouest			12,4	26,2	31,8
Ouest			53,6	24,2	22,9
Sud			45,4	39	50,5
Sud-Ouest			17,4	10,6	40,5
Cameroun			**40,2**	**30,9**	**36,9**

Le Cameroun a développé un plan stratégique visant à adapter le système de santé aux défis de santé, dans le but d'établir des infrastructures de santé résilientes. Malgré ces initiatives, les conditions et pratiques déficientes en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) persistent, tout comme les lacunes dans la surveillance et la gestion des cas, ce qui continue de faire du choléra une menace majeure pour la santé publique au Cameroun.

Figure XXX. Pourcentage de la population utilisant des installations d'eau non améliorées, par unité géographique opérationnelle des PCN, [pays], [année]



Domaines prioritaires pour les interventions multisectorielles (PAMIs)

IV. IDENTIFICATION DES PAMI

L'identification des zones d'interventions multisectorielles prioritaires (PAMI) a été mené au cours d'un processus inclusif au niveau national et international. La méthode utilisée était la méthode de la GTFCC organisée en 3 grandes étapes : la préparation des bases de données, le calcul de l'indice de priorité et la validation par les parties prenantes. Bien que résumé ci-dessous, le rapport national d'identification des PAMI est joint en annexe de ce plan.

1. METHODOLOGIE-

En 2023 pendant les travaux d'identification des PAMI, la carte sanitaire du Cameroun était constituée de 10 régions (Adamaoua, Centre, Est, Extrême-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest) qui étaient divisées en 203 Districts de Santé (DS). Ces DS étaient subdivisés en 1819 aires de santé. Dans un souci de faisabilité du ciblage de tous les PAMI dans le plan d'contrôle du choléra et des retombées potentielles concernant les interventions prioritaires à mettre en œuvre afin d'atteindre des objectifs nationaux en matière de lutte contre le choléra, l'unité géographique opérationnelle retenue par le pays était le **District de Santé**.

- **Indice de priorité**

Afin de calculer l'indice de priorité, les différentes sources de données prises en compte étaient les suivantes :

- Les données sur les populations recueillies dans la base de données de la Cellule d'Information Sanitaire (CIS) du pays ;

- Les nombres de cas et de décès compilés à partir de la base de données du District Health Information System (DHIS2) et de la liste linéaire nationale du choléra ;
- Les données de testing compilées à partir de la liste linéaire nationale, la base de données du Centre Pasteur du Cameroun (CPC) et du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP).

- **Facteurs de vulnérabilité**

Le pays avait fait le choix de considérer les douze (12) facteurs de vulnérabilités suggérés par la GTFCC pour l'identification des PAMI supplémentaires[30].

Tous les Districts de Santé qui n'avaient pas été identifiés comme PAMI après évaluation de l'indice de priorité avaient subi l'évaluation de la vulnérabilité. Le seuil défini par le pays était un indice de priorité **supérieur ou égal à 9 soit HIGH**. Tous les DS ayant atteint ce seuil étaient inclus dans la liste initiale des PAMI. Tous les DS ayant un indice de priorité inférieur ou égal à 8 avaient subi une évaluation des facteurs de vulnérabilité.

De façon consensuelle, les districts ayant un indice de vulnérabilité élevé (**entre 9 et 12)** ont été inclus dans la liste supplémentaire des PAMI.

- **Validation par les parties prenantes**

Un atelier multisectoriel pour finaliser l'identification des PAMI avaient été organisé sous le leadership des services du Premier Ministre comprenant les responsables des différents départements, entre autres : de la Santé, de l'Eau et de l'Energie, de l'Administration Territoriale, de la Justice et de l'Administration Pénitentiaire, des Relations Extérieures, de l'Environnement et du Développement Durable, du

[30] Lignes directrices, identification des zones d'interventions prioritaires, page 11 GTFCC 2023

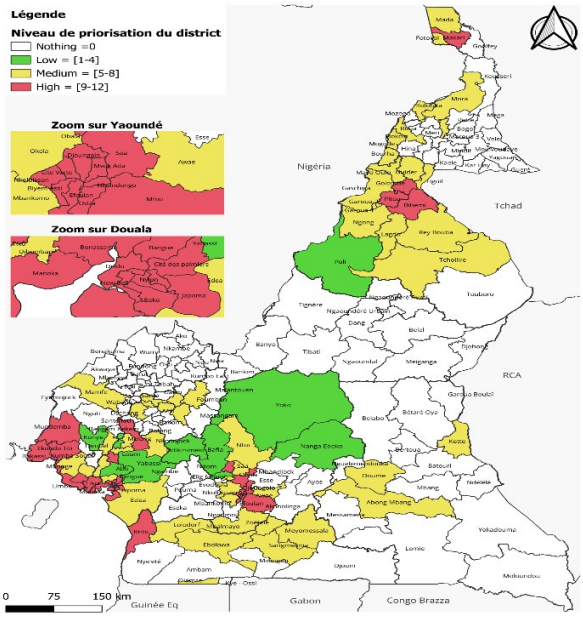
Développement Local, de la Jeunesse et de l'Education Civique, des Enseignements de Base, Secondaire et Supérieurs, de la Communication, de l'Economie, de la Panification et de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et du Développement Urbain, des Finances, la Société Camerounaise des Eaux, les coordonnateurs des CERPLE. Y avaient pris part également les partenaires techniques et financiers tels que : la Croix Rouge Camerounaise, UNICEF, IFRC, MSF, GEORGETOWN, HEADA, JHPIEGO, OMS, CDC, PLAN International, USAID, MA. SANTE et la société civile (VTCAM, DEMTOU).

En prélude à cet atelier, les gestionnaires de données avaient compilé les résultats de l'indice de priorité par DS pour tout le pays et les données des facteurs de vulnérabilités remplies par chaque chef de DS dans le formulaire Kobocollect. Ainsi la liste des DS du pays classés selon l'indice de priorité (high, medium et low) et la liste des districts de santé par région classés par facteurs de vulnérabilité étaient disponibles.

2. RESULTATS

1. Indice de priorité : Liste initiale des PAMI

La valeur seuil validée par le pays pour l'indice de priorité était un score **supérieur ou égal à 9 soit un indice HIGH**. Ainsi, **tous les districts de santé avec un indice de priorité supérieur ou égal à 9 avaient été considérés comme PAMI** selon le premier niveau de priorisation. Après le calcul global de l'indice de priorité au niveau national, 35 districts de santé ont été classés comme haute priorité.



Index de priorisation					
Régions	HIGH	MEDIUM	LOW	NOTHING	Total général
Adamaoua	0	0	0	11	11
Centre	12	7	5	8	32
Est	0	3	0	12	15
Extrême-Nord	1	8	0	23	32
Littoral	12	6	3	3	24
Nord	3	10	1	1	15
Nord-Ouest	0	0	0	20	20
Ouest	0	7	0	13	20
Sud	1	6	0	5	12
Sud-Ouest	6	4	1	8	19
Total	**35**	**51**	**10**	**104**	**200**

Figure 10 : Priorisation des districts de santé selon l'indice de priorité, Cameroun, 2023.

Le tableau ci-après montre le nombre et le pourcentage de DS sélectionnés dans la liste initiale des PAMI, la population et le pourcentage de la population vivant au sein de ces unités, le nombre et pourcentage de cas de choléra et de décès dus au cholera signalés dans ces unités au cours de la période d'analyse

1. Tableau 4 : Liste initiale des PAMI, Cameroun, 2023

Régions	Nombre	Pourcentage	PAMI Initiaux	Population PAMI	% POP PAMI	Nbre Cas	% Cas	Décès	%Décès
Centre	12	37,5	**Biyem Assi**	383710,52	9,19	557	0,15	23	4,13
			Cite Verte	423537,73	10,14	458	0,11	16	3,49
			Djoungolo	797604,48	19,10	914	0,11	33	3,61
			Ebebda	23288,56	0,56	35	0,15	3	8,57
			Efoulan	428012,69	10,25	337	0,08	4	1,19
			Mfou	102597,75	2,46	226	0,22	8	3,54
			Mvog Ada	470986,80	11,28	524	0,11	11	2,10
			Nkolbisson	168265,97	4,03	344	0,20	9	2,62
			Nkolndongo	764818,66	18,31	714	0,09	30	4,20
			Obala	137931,73	3,30	450	0,33	14	3,11
			Odza	429241,81	10,28	564	0,13	16	2,84
			Soa	46330,46	1,11	220	0,47	3	1,36
Total Centre				**4176327,16**	**100**	**5343**	**0,13**	**170**	**3,18**
Extrême-Nord	1	3,13	**Makary**	141653,74	100	253	0,18	15	5,93
Littoral	12	50	**Bangue**	331575,15	10,03	746	0,22	10	1,34
			Boko	334555,67	10,12	782	0,23	25	3,20
			Bonassama	467747,22	14,16	931	0,20	26	2,79
			Cite_Des_Palmiers	327605,11	9,91	860	0,26	12	1,40
			Deido	621675,50	18,81	1440	0,23	24	1,67
			Japoma	158227,46	4,79	305	0,19	6	1,97
			Logbaba	216841,49	6,56	329	0,15	4	1,22
			Manoka	22456,68	0,68	219	0,98	5	2,28
			Melong	92923,38	2,81	67	0,07	5	7,46
			New_Bell	308661,75	9,34	1887	0,61	55	2,91

			Njombe_Penja	52246,43	1,58	497	0,95	10	2,01
			Nylon	369772,06	11,19	1191	0,32	47	3,95
Total Littoral	**12**	**50**		**3304287,91**	**100**	**9507**	**0,29**	**229**	**2,41**
Nord	3	20	**Bibemi**	162307,92	40,90	201	0,12	8	3,98
			Golombe	70437,30	17,75	109	0,15	7	6,42
			Pitoa	164103,39	41,35	280	0,17	18	6,43
Total Nord	**3**	20		**396848,61**	**100**	**590**	**0,15**	**33**	**5,59**
Sud	1	9,09	**Kribi**	151538,36	100	1009	0,67	25	2,48
Sud-Ouest	6	31,58	**Bakassi**	32858,54	5,09	714	2,17	28	3,92
			Buea	175085,01	27,13	990	0,57	15	1,52
			Ekondo Titi	61270,21	9,49	318	0,52	8	2,52
			Limbe	198793,38	30,80	3193	1,61	34	1,06
			Mundemba	22560,11	3,50	18	0,08	3	16,67
			Tiko	154880,60	24,00	986	0,64	18	1,83
Total Sud-Ouest	**6**	**31,58**		**645448**	**100**	**6219**	**0,96**	**106**	**1,70**
Total CMR	**35**	17,5		**8978411,55**		**23122**		**357**	

Liste supplémentaire des PAMI

Les DS ayant des facteurs de priorité entre 0 et 8 et présentant au moins 9 facteurs de vulnérabilité, constituaient la liste supplémentaire des PAMI consignée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Liste supplémentaire des PAMI sur base des facteurs de vulnérabilité, Cameroun, 2023

Regions	Districts	Indice de priorité	VF1	VF2	VF3	VF4	VF5	VF6	VF7	VF8	VF9	VF10	VF11	VF12	Indice de vulnérabilité
Extreme-Nord	Bourha	5	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	9
	Fotokol	7	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	10
	Mokolo	7	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	9
	Mora	6	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes	9
	Yagoua	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	10
Nord	Garoua I	8	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	9
	Touboro	0	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	9
Nord-Ouest	Ako	0	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	9
	Kumbo-Est	0	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	9
	Kumbo-Ouest	0	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	9
	Ndop	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	10
	Nwa	0	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	9
Sud-Ouest	Mbonge	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	10
Total	**13**														

Liste définitive des PAMI

La liste définitive des PAMI est constituée des PAMI initiaux (35) et des PAMI supplémentaires (13). Cette liste est représentée dans le tableau 11 ci-dessous.

Tableau 6: liste définitive des PAMI, Cameroun, 2023

Régions	PAMI initiaux et supplémentaires	Nombre
Adamaoua		**00**
Centre	Biyem Assi, Cite Verte, Djoungolo, Ebebda, Efoulan, Mfou, Mvog-Ada, Nkolbisson, Nkolndongo, Obala, Odza, Soa	**12**
Est		**00**
Extrême-Nord	Bourha, Fotokol, Makary, Mokolo, Mora, Yagoua	**06**
Littoral	Bangue, Boko, Bonassama, Cite des Palmiers, Deido, Japoma, Logbaba, Manoka, Melong, New_Bell, Njombe Penja, Nylon	**12**
Nord	Bibemi, Garoua I, Golombe, Touboro, Pitoa	**05**
Nord- Ouest	Ako, Kumbo Est, Kumbo Ouest, Ndop	**04**
Ouest		**00**
Sud	Kribi	**01**
Sud-Ouest	**Bakassi, Buea, Ekondo Titi, Limbe, Mbongue, Mundemba, Tiko**	**07**
Nombre de PAMI définitifs		**48**

Le tableau synthétique récapitulatif ci-dessous résume les PAMI définitifs, leur répartition (PAMI initiaux et PAMI supplémentaires), leurs populations, le nombre de cas de choléra et le nombre de décès de choléra enregistré sur la période d'étude.

Tableau 7: tableau récapitulatif synthétique des PAMI, Cameroun, 2023

	Nombre de districts	**% de districts**	**Population**	**% de population**	**Nombre de cas de choléra sur la période d'analyse**	**% de cas de choléra sur la période d'analyse**	**Nombre de décès de choléra sur la période d'analyse**	**% de décès de choléra sur la période d'analyse**
PAMI initiaux (indice de priorité ≥9)	35	18%	8 816 104	33%	22 668	91%	578	85%
PAMI supplémentaires (facteurs de vulnérabilité)	13	7%	2 235 728	8%	576	2%	23	3%
Total des PAMI (i.e., somme des 2 catégories ci-dessus)	**48**	**25%**	**11 051 832**	**41%**	**23 244**	**93%**	**601**	**88%**

Carte récapitulative des PAMI

Les PAMI définitifs du pays sont constitués des PAMI de la liste initiale, de ceux la liste supplémentaire et des PAMI additionnels tels que représentés sur la carte ci-dessous.

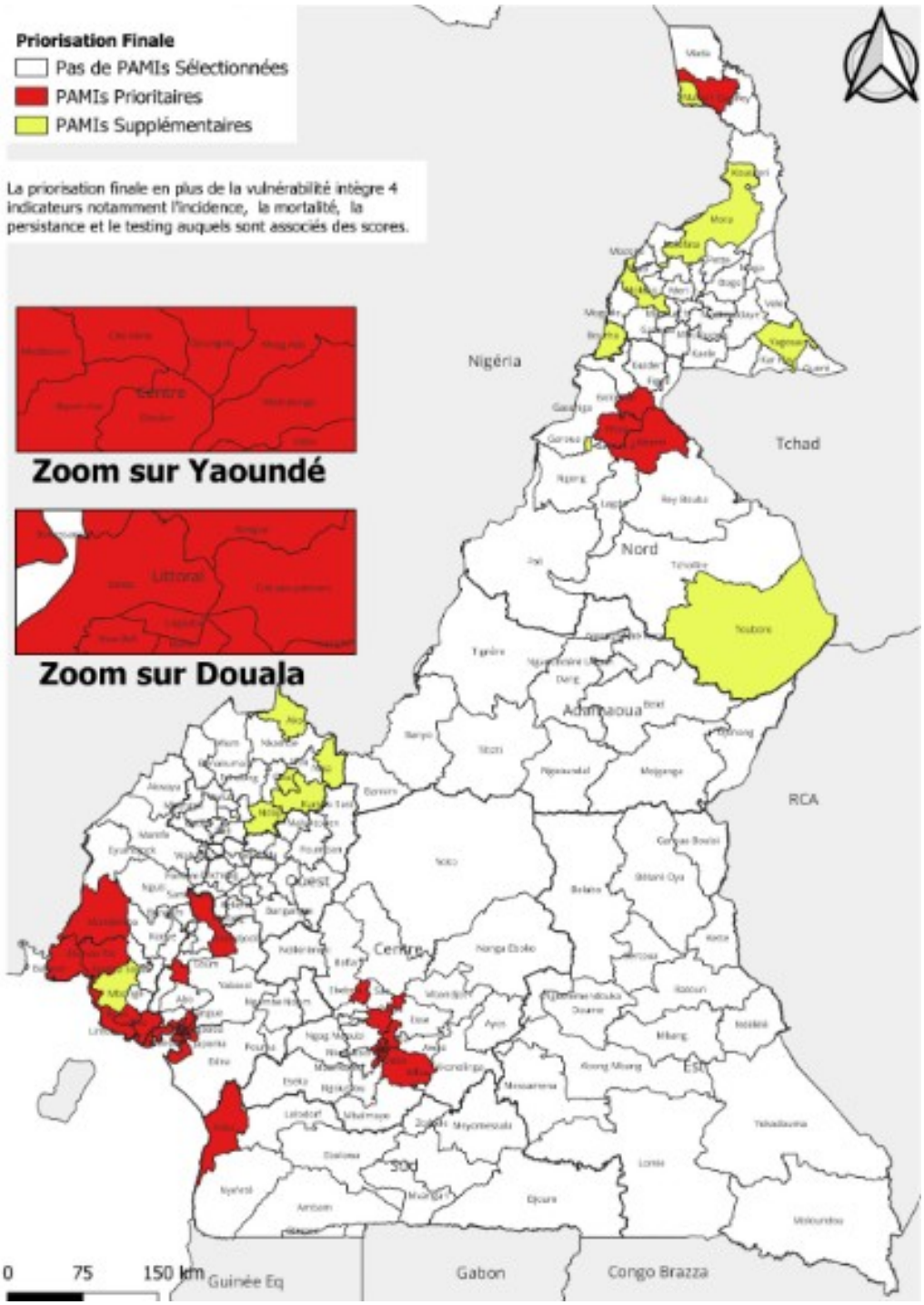


Figure 11: Carte récapitulative des PAMI, Cameroun, 2023

v. ANALYSE SITUATIONNELLE PAR PILIER

1. Pilier Leadership et Coordination

Le choléra constitue un fléau majeur de santé publique à l'échelle mondiale en général et en Afrique en particulier. Le Cameroun fait partie des 23 pays qui ont été déclarés en épidémie de choléra par l'OMS en 2021. Le taux moyen de létalité du choléra signalé à l'échelle mondiale en 2021 s'élevait à 1,9%, à 2,9% en Afrique[31] et 3,4% au Cameroun[32] . Responsables de lourdes conséquences sur le volet socio-économique et sanitaire, les épidémies de choléra demeurent à ce jour un frein au bien-être des populations camerounaises.

A ce jour, plusieurs facteurs tant au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel, contribuent à entretenir la persistance des épidémies de choléra. Aussi, pour une lutte efficace contre le choléra, la gestion desdites épidémies devrait se faire selon une approche multisectorielle à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. C'est pourquoi, il est crucial de mettre en place un mécanisme efficace de coordination des actions, des appuis techniques, de plaidoyer, de mobilisation des ressources, des partenariats aux niveaux local et mondial. Afin de mieux cerner l'analyse situationnelle de la thématique Leadership et Coordination, il est pertinent de se pencher sur les 3 aspects suivants :

- le dispositif institutionnel de coordination ;

- l'analyse des rôles et responsabilités des parties prenantes ;

- le financement.

a) Le dispositif institutionnel de coordination

La volonté politique du Cameroun à contrôler le choléra est visible à travers l'existence et le fonctionnement effectif de plusieurs structures et mécanismes tant au niveau central que déconcentré.

En effet, au niveau central, on note :

[31] OMS, Bulletins d'informations sur les flambées épidémiques, Choléra-situation mondiale, 16 décembre 2022.

[32] Cameroun, SITREP national du choléra N°4 du 04 janvier 2022.

- L’existence du Centre de Coordination des Opérations d’Urgences de Santé Publique (CCOUSP) et l’opérationnalisation des Systèmes de Gestion des Incidents (SGI) en cas d’épidémies ;
- L’existence d’un Plan National de Contingence, qui, outre les aspects de prévention notamment la sensibilisation et l’éducation des populations, coordonne la gestion des crises et catastrophes au niveau national sous le leadership du Ministère de l’Administration Territoriale en charge de la Protection Civile ;
- L’existence d’un mécanisme de coordination entre le volontariat et les structures de coordination de la gestion des épidémies suivant la loi N°2021/015 du 09 juillet 2021 portant organisation et promotion du volontariat au Cameroun.
- La disponibilité d’un Plan National de Préparation Multirisques et de Réponse (PMRS) aux Urgences de Santé Publique 2022-2024.

Par ailleurs, un projet de texte portant création d’un Groupe Technique Multisectoriel pour la Planification, la mise en œuvre et le suivi évaluation de la feuille de route de l’élimination du choléra au Cameroun est en cours de validation. Ce groupe technique multisectoriel est appelé à définir clairement les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante ciblée. Un tel dispositif de coordination sous la houlette du Premier Ministre Chef du Gouvernement, constituera une plateforme efficace permettant de réunir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la feuille de route pour l’élimination du choléra au Cameroun d’ici 2030 :

Au niveau déconcentré (régional et district), on note :

- L’existence des plans d’urgence et d’Organisation des Secours (ORSEC) mis en place au niveau départemental par le MINAT dans le cadre de la Protection Civile ;
- Le fonctionnement du SGI en cas d’épidémies de choléra. La réponse est coordonnée par le Gouverneur dont les orientations sont opérationnalisées par le Délégué Régional de la Santé Publique avec l’implication de toutes les parties prenantes (sectoriels, CTD, OSC et PTF).

Au niveau du District de Santé, la coordination se fait sous le lead du Préfet ou du Sous-préfet secondé par le Chef de District, selon le cas avec l’implication des autres parties prenantes (sectoriels, CTD, OSC et PTF).

Dans le cadre de la coordination transfrontalière, le Cameroun dispose d'un cadre de gestion des activités sanitaires transfrontalières pour renforcer la mise en œuvre des activités transfrontalières prioritaires de lutte contre les maladies. Il s'agit notamment des Directives Nationales pour la détection, de la gestion et du transfert des passagers aux points d'entrées, des Procédures Opérationnelles Standards (POS) pour les interventions transfrontalières. En outre, des organisations sous-régionales à l'instar de l'Organisation pour la Coordination des Endémies en Afrique Centrale (OCEAC), de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) et CDC Africa sont des instances de coordination transfrontalière formelles.

Sur le plan informel, la coordination et la collaboration transfrontalières (district-district) sur les questions de surveillance sont assurées et toute flambée de choléra dans un DS est communiquée au DS voisin frontalier. Une notification internationale ou transfrontalière est faite le cas échéant. Par ailleurs, des pourparlers sont en cours entre les pays de la Sous-région Afrique Centrale pour la mise en place d'un cadre formel de surveillance transfrontalière.

b) L'analyse des rôles et responsabilités des parties prenantes

Au Cameroun, deux entités sont impliquées dans le processus de lutte contre les épidémies de choléra. Il s'agit de la partie gouvernementale et les autres acteurs impliqués. Ils collaborent de manière étroite dans le but de participer activement à la réduction des flambées de choléra.

En ce qui concerne les acteurs gouvernementaux, plusieurs ministères sont concernés par la problématique du choléra de par leurs missions décrites dans leurs textes organiques respectifs. Le leadership de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de santé publique, est assuré par le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE). L'un des objectifs de cette politique de santé est de : « ***diminuer de 90% les décès dus au choléra d'ici 2030*** ». La coordination multisectorielle pour l'atteinte de cet objectif est assurée par les structures techniques ci-après :

- la Direction de la Lutte contre la Maladie, les Epidémies et les Pandémies (DLMEP) ;
- la Direction de la Promotion de la Santé (DPS) ;

- la Sous-Direction de la Vaccination (SDV) ;
- le Programme Elargi de Vaccination (PEV) ;
- le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) ;
- le Centre de Coordination des Opérations des Urgences de Santé Publique (CCOUSP).

Les autres sectoriels impliqués dans la lutte contre le choléra sont :

- Le Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE) pour les activités relatives au secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) ;
- Le Ministère de la Communication (MINCOM) pour les activités sur la Communication des Risques et l'Engagement Communautaire (CREC) ;
- Le Ministère des Relations Extérieures (MINREX) dans le cadre de la coopération internationale ;
- Le Ministère de la Défense (MINDEF) pour la gestion de cas survenant dans leurs formations sanitaires ;
- La Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN) pour la gestion de cas survenant dans leurs formations sanitaires ;
- Le Ministère de la Justice (MINJUSTICE) pour la gestion de cas survenant en milieu carcéral ;
- Le Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT) pour la coordination des acteurs dans le cadre de la Protection Civile ;
- Le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) pour la planification stratégique et la mobilisation des ressources;
- Le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) pour l'appropriation de la lutte contre le choléra par les CTD ;
- Le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) pour les activités relatives à l'assainissement du milieu et la sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales ;
- Le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) pour les activités relatives à l'amélioration de l'habitat tant en milieu urbain qu'en milieu rural ;

- Le Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP) pour les activités de promotion de la santé en milieu universitaire ;
- Le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) pour les activités de promotion de la santé dans les établissements secondaires ;
- Le Ministère de l'Education de Base (MINEDUB) pour les activités de promotion de la santé dans les établissements maternels et primaires ;
- Le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique (MINJEC) à travers l'éducation à la citoyenneté responsable.

La communication entre ces différents intervenants se fait à travers des mécanismes de partage d'informations à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Le niveau central reçoit les informations/notifications en provenance des Délégations Régionales de la Santé Publique et dans certains cas de figure, des Districts de Santé à travers les fiches de notifications. Les Délégations Régionales de la Santé Publique et les Districts de Santé à leur tour reçoivent des feedbacks à travers des directives, instructions, communiqués conformément aux dispositions du Système National d'Informations Sanitaires (SNIS).

En outre, les rapports de situation (SITREP) de la gestion d'une épidémie de choléra sont régulièrement élaborés et partagés à toutes les parties prenantes pour aider à la prise de décisions et au déploiement des interventions. Par ailleurs, la tenue régulière des réunions hebdomadaires du SGI et de la surveillance épidémiologique, permettent également de partager en temps réel, les informations et données collectées au sein des formations sanitaires à travers le DHIS 2.

c) Le Financement

Toutes les parties prenantes gouvernementales ou non-gouvernementales contribuent au financement de la lutte contre le choléra. Toutefois, la gestion de ce financement n'est pas coordonnée entrainant ainsi une efficience dans l'utilisation des ressources financières mobilisées.

En outre, les ressources mobilisées sont en inadéquation avec les besoins exprimés par les acteurs impliqués dans la lutte contre le choléra à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

La mise en œuvre des interventions de lutte contre le choléra nécessite la mobilisation des ressources internes et externes. A cet effet, un plan de mobilisation

des ressources financières aligné sur la stratégie de financement de la santé sera élaboré par les acteurs pour soutenir la réponse à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Les mécanismes de financement définis dans le Plan Multirisque 2022 - 2024 seront mis à contribution pour renforcer la mobilisation des ressources. Il s'agit notamment du :

- Plaidoyer pour la mise en place d'un fonds dédié à la prévention et à la prise en charge des sinistres ;
- L'implication des collectivités locales dans le cadre de la mobilisation des financements domestiques ;
- L'opérationnalisation de la stratégie partenariale gagnant-gagnant en particulier le partenariat public-privé.

Les PTF interviennent dans le processus d'contrôle du choléra par le biais des financements de la lutte et la communication pour le développement. L'estimation des coûts du Plan National d'Elimination du Choléra permet d'avoir une meilleure visibilité sur les ressources à mobiliser pour assurer la lutte contre le choléra. Pour plus d'efficacité, il est nécessaire d'allouer les ressources mobilisées en tenant compte des priorités du plan (PAMI).

S'agissant des OSC, elles contribuent à la lutte contre le choléra à travers les activités liées à l'EHA et à la CREC.

Au vu de ce qui précède, il est fondamental de réaliser un diagnostic du pilier Leadership et Coordination afin d'identifier les atouts et les gaps, les défis et contraintes liés à ce pilier.

d) Analyse FFOM

Le tableau ci-après représente la matrice FFOM du pilier Leadership et Coordination.

Tableau VIII: Analyse FFOM du pilier Leadership et Coordination

Forces	Faiblesses
1. Engagement du Gouvernement pour l'contrôle du Choléra à l'horizon 2030 ; 2. Existence des points focaux sectoriels qui participent à la lutte contre le choléra (MINSANTE, MINEE, MINCOM, MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINDEF, MINJUSTICE, DGSN, MINAT, MINFI, MINHDU, MINREX, MINEPDED, MINJEC, MINEPAT, MINDEVVEL) ; 3. Existence des Organisations de la Société Civile dévouées à la lutte contre le Choléra ; 4. Existence d'une plateforme de coordination multisectorielle et multirisque fonctionnelle (CCOUSP-MINSANTE) pour la gestion des épidémies ; 5. Existence des plateformes d'échanges d'informations multisectorielles (rapports de situation, réunions du SGI, réunions de la surveillance épidémiologique, Dhis2) pour une meilleure prise de décisions et une riposte appropriée contre le choléra ; 6. Connaissance de l'approche multisectorielle de gestion des épidémies de choléra (Système de Gestion de l'Incident-SGI) ; 7. Six régions formées à la gestion des urgences de santé publique selon l'approche SGI (Nord-Ouest, Sud, Est, Centre, Extrême-Nord et Sud-Ouest) ; 8. Existence d'une cartographie actualisée des PAMI [33] 9. Pré-positionnement des équipes d'intervention rapide formées dans toutes	1. Absence de programme/comité technique de lutte contre le choléra ; 2. Faible coordination des interventions des PTF dans la gestion des épidémies de choléra entrainant la duplication des actions ; 3. Faible fonctionnalité des plateformes de collaboration transfrontalière 4. Insuffisance des ressources allouées à la gestion des épidémies à tous les niveaux de la pyramide sanitaire 5. Absence d'un fonds spécial pour la gestion des épidémies ; 6. Absence d'un plan continu de mobilisation des ressources ; 7. Faible appropriation de la problématique choléra par les autres sectoriels ; 8. Coordination insuffisante entre les plateformes sectorielles pour superviser les interventions sur les maladies d'origine alimentaire et hydrique ; 9. Insuffisance de la recherche opérationnelle en faveur du contrôle du choléra ; 10. Faible prise en compte des données basées sur les évidences lors des prises de décisions ; 11. Faible couverture sanitaire dans les zones difficiles d'accès ; 12.*Turn-over* du personnel formé sans mécanismes de remplacement ; 13. Insuffisance du renforcement des capacités ;

[33] Cameroun, Rapport de l'identification des PAMI de novembre 2023.

les régions ; 10. Existence d'un organe institutionnel de promotion de l'approche « *One Health* » logé à la Primature (Programme National de Prévention et de Lutte contre les Zoonoses Emergentes et Re-émergentes-PNPLZER). 11. Forte implication des Organisations de la Société Civile.	14. Absence d'une stratégie de pérennisation des acquis. 15. Faible alignement des PTF aux priorités et procédures nationales (Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement).
Opportunités	**Menaces**
1. Initiatives mondiales en faveur de l'élimination du choléra notamment la stratégie *« Mettre fin au choléra : une feuille de route jusqu'à 2030 »* de la GTFCC ; 2. Opérationnalisation de la politique de décentralisation 3. Appui des PTF à la gestion des épidémies de choléra y compris la gestion des groupes spécifiques (réfugiés, nomades, personnes déplacées, minorités, migrants).	1. Conflits de leadership 2. Enclavement de certaines zones d'interventions par le mauvais réseau routier ; 3. Contexte sécuritaire ; 4. Inadéquation des ressources des PTF aux besoins exprimés ; 5. Retrait progressif des PTF dans la gestion des épidémies.

Principaux problèmes du pilier Leadership et coordination

L'existence d'une cartographie actualisée des PAMI, l'approche SGI, l'engagement du pays et l'approche multisectorielle sont les points forts du pilier leadership et coordination. Cependant, l'on note des insuffisances majeures qui nécessitent d'être renforcées pour une gestion adéquate des épidémies de choléra. Ces insuffisances majeures sont les suivantes :

- La coordination insuffisante des interventions des différents acteurs (faible communication, duplication des interventions)
- L'insuffisance des ressources financières dédiées à la lutte contre le choléra
- L'insuffisance des ressources humaines en quantité et en qualité mobilisables en cas d'épidémies
- L'insuffisance de la recherche opérationnelle sur le choléra
- La faible prise en compte des données basées sur les évidences lors des prises de décisions

- Le faible suivi des interventions de lutte contre le choléra.

Domaines prioritaires à renforcer

Les domaines prioritaires à renforcer du pilier leadership et coordination sont les suivants :

- La coordination multisectorielle du contrôle du choléra à tous les niveaux
- La mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières pour la mise en œuvre des interventions
- La coordination des interventions de contrôle du choléra au niveau des administrations sectorielles
- Le développement d'un système d'informations pour la prise de décisions basées sur les faits scientifiques
- La mise en place du cadre de Suivi-évaluation des interventions.

2. Pilier surveillance et laboratoire

Le Cameroun, dans le but de faire face aux défis que pose l'émergence et la réémergence des maladies et évènements de Santé Publique et en vue de s'aligner aux exigences du Règlement Sanitaire International 2005 (RSI 2005)[34], s'appuie sur la stratégie de Surveillance Intégrée de la Maladie et de la Riposte (SIMR). C'est dans ce cadre que la troisième édition du guide technique SIMR a été adaptée en 2021 et s'arrime à la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30)[35]. Le choléra étant une Maladie à Potentiel Epidémique (MAPE), sa surveillance est un pilier incontournable pour le processus d'élimination. Elle se fait au cas par cas avec une notification immédiate. Pour une mise en œuvre effective des activités de surveillance du choléra, il est important d'avoir des ressources humaines et matérielles nécessaires en quantité et en qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

1. Analyse des stratégies de surveillance

a. Détection et notification des cas (Définition des cas de choléra, collecte et communication des données)

[34] Guide Technique SIMR 2021 3ème édition

[35] Stratégie nationale de développement SND 2020 - 2030

Les définitions de cas du choléra sont disponibles dans presque toutes les formations sanitaires (FOSA) et les déficits sont rattrapés lors des supervisions intégrées dans les districts de santé désignés 'Priority Areas for Multisectoral Interventions (PAMIs). Aussi, les plateformes numériques permettent des échanges entre les niveaux de la pyramide sanitaire et des améliorations du système de surveillance de manière fréquente. Toutefois, la détection tardive des cas de choléra en communauté (connaissances limitées sur la définition des cas communautaires, démotivation des agents de santé communautaire polyvalents (ASCP),...) et le faible traitement des signaux pour la détection précoce des clusters de cas suspects de choléra par les aires de santé restent des défis majeurs. Par ailleurs les autres informateurs clés (leaders religieux ; traditionnels, autorités administratives, Organisations de la Société Civile (OSC) , tradithérapeutes, …) en communauté ne sont pas toujours sensibilisés sur l'importance de la notification immédiate des cas suspects de choléra.

- **Surveillance dans les FOSA**

L'accent est mis sur le suivi au niveau de la FOSA avec l'existence des points focaux. Cependant, tout le personnel de PAMIs n'est pas formé à la SIMR et les autres prestataires de soins ne sont pas familiers à la gestion du choléra, ce qui entraîne des retards dans la détection et la gestion des cas. Plusieurs facteurs exacerbent ce problème, notamment : un suivi inadéquat des parties prenantes par les supervisions formatives des acteurs ; le faible taux d'investigation des cas et le faible suivi des contacts et une rupture fréquente des tests de diagnostic rapide (TDR) et intrants dans les PAMIs .

- **Surveillance communautaire**

Sachant que 90% des épidémies devraient être détectées en communauté, à ce jour il n'est pas possible d'évaluer la contribution de la communauté dans la détection des épidémies de choléra et toutes les régions ne sont pas encore capables de confirmer les cas de choléra (voir paragraphe laboratoire). De même, les informateurs clés ne sont pas suffisamment sensibilisés sur le choléra dans tout le pays. En raison de ces lacunes, un accent majeur devrait être mis sur la surveillance en communauté avec des sensibilisations pour une détection précoce adéquate. Il en est de même pour les populations à risque : camps de réfugiés, les prisons, les déplacés internes…

- **Surveillance fondée sur les évènements**

Elle est supposée renseigner sur les évènements en communauté et permettre une alerte précoce. Elle permettrait des interventions spécifiques et rapides afin de répondre et prévenir des flambées épidémiques si les signaux étaient exploités. La

difficulté de l'application de la SFE dans les communautés réside au niveau du captage des signaux. D'une part, les communautés ne sont pas suffisamment sensibilisées. D'autre part les signaux ne sont pas souvent suffisamment traités par les aires/districts de santé (surcharge de travail, manque de moyens de locomotion, démotivation, …). Au Cameroun, la mise en œuvre de la SFE n'est pas encore appliquée sur toute l'étendue du territoire.

- **Surveillance transfrontalière**

Le choléra fait partie des maladies sous surveillance au niveau des points d'entrées. Malgré la présence des Postes Frontaliers de Santé (PFS) et des définitions des cas, le problème majeur aux points d'entrée est l'absence des tests de diagnostic rapide (TDR) et des intrants de Prévention et Contrôle des Infections (PCI) et prise en charge. Il faudrait ainsi former le personnel, sensibiliser les communautés autour et approvisionner en intrants.

b. Laboratoire : diagnostic biologique

Le diagnostic biologique du choléra se fait pour toute flambée de choléra. Lorsqu'un cas suspect est identifié, un diagnostic présomptif est effectué à travers la réalisation d'un Test de Diagnostic Rapide (TDR). Les TDR sont effectués à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Les échantillons de selles des cas suspects avec des TDR positifs sont donc acheminés aux laboratoires de référence qui confirment par culture. On note cependant une rupture fréquente des TDR dans les FOSA sur toute l'étendue du territoire.

- **Prélèvement, conditionnement et acheminement**

Lorsque l'épidémie est déclarée, une équipe d'investigation préliminaire des cas suspects est conduite dans l'Aire de Santé, appuyée par le District de Santé. Les prélèvements et le conditionnement des échantillons de selles sont effectués dans la communauté et les FOSA. Les échantillons sont acheminés vers les laboratoires de référence par l'équipe cadre du DS. Le personnel de laboratoire n'est pas suffisamment formé sur les techniques de prélèvement, de conditionnement et d'acheminement des échantillons des selles suspectes de choléra. Depuis 2021, près de 25 % (50/205) des DS ont été formés sur les techniques de prélèvement, de conditionnement, et d'acheminement des échantillons de choléra[36]. Cependant, tous

[36] Répertoire du personnel des FOSA formés dans le cadre de la surveillance du choléra (LNSP Cameroun, 2024)

les PAMIs n'ont pas bénéficié de ces formations. De plus, l'acheminement de ces échantillons reste un défi majeur du fait de la faible mutualisation des ressources utilisées pour le transport des échantillons des MAPE.

- **Capacités de confirmation au laboratoire**

Le laboratoire joue un rôle primordial dans la déclaration du début et la fin d'une épidémie de choléra à travers la confirmation des cas. Il confirme les cas suspects par culture et réalisent les tests de sensibilité aux antibiotiques. Le Cameroun compte 07 laboratoires dans 06 régions capables de faire une confirmation biologique du choléra. Il s'agit du Laboratoire National De Santé Publique (LNSP) et du Centre Pasteur du Cameroun de Yaoundé (CPC) au Centre, le laboratoire national de la CNPS à l'Extrême-Nord, l'Hôpital de Laquintinie au Littoral, le CPC Annexe de Garoua au Nord, l'Hôpital régional de Bafoussam à l'Ouest et l'Université de Buea au Sud-Ouest. Certains laboratoires de référence reçoivent des échantillons en provenance de plusieurs régions, et desservent par conséquent un nombre important de PAMI. C'est ainsi que les régions de l'Est, Sud, et Nord-Ouest qui en sont dépourvues de laboratoires de références, acheminent les échantillons dans la région du Centre. Tandis que la région de l'Adamaoua achemine dans la région de l'Extrême-nord ou Nord selon les distances des districts.

La dernière épidémie de choléra de 2021 à 2023 a enregistré 21 298 cas notifiés dont 5315 cultures réalisées avec 2073 positives soit un taux de positivité de 9,73% (BEC 2023)[37]. La carte ci-dessous montre l'emplacement des laboratoires de référence actuels. On peut voir les régions qui en sont dépourvues et les PAMI qui en sont éloignés.

[37] Bulletin épidémiologique 2023

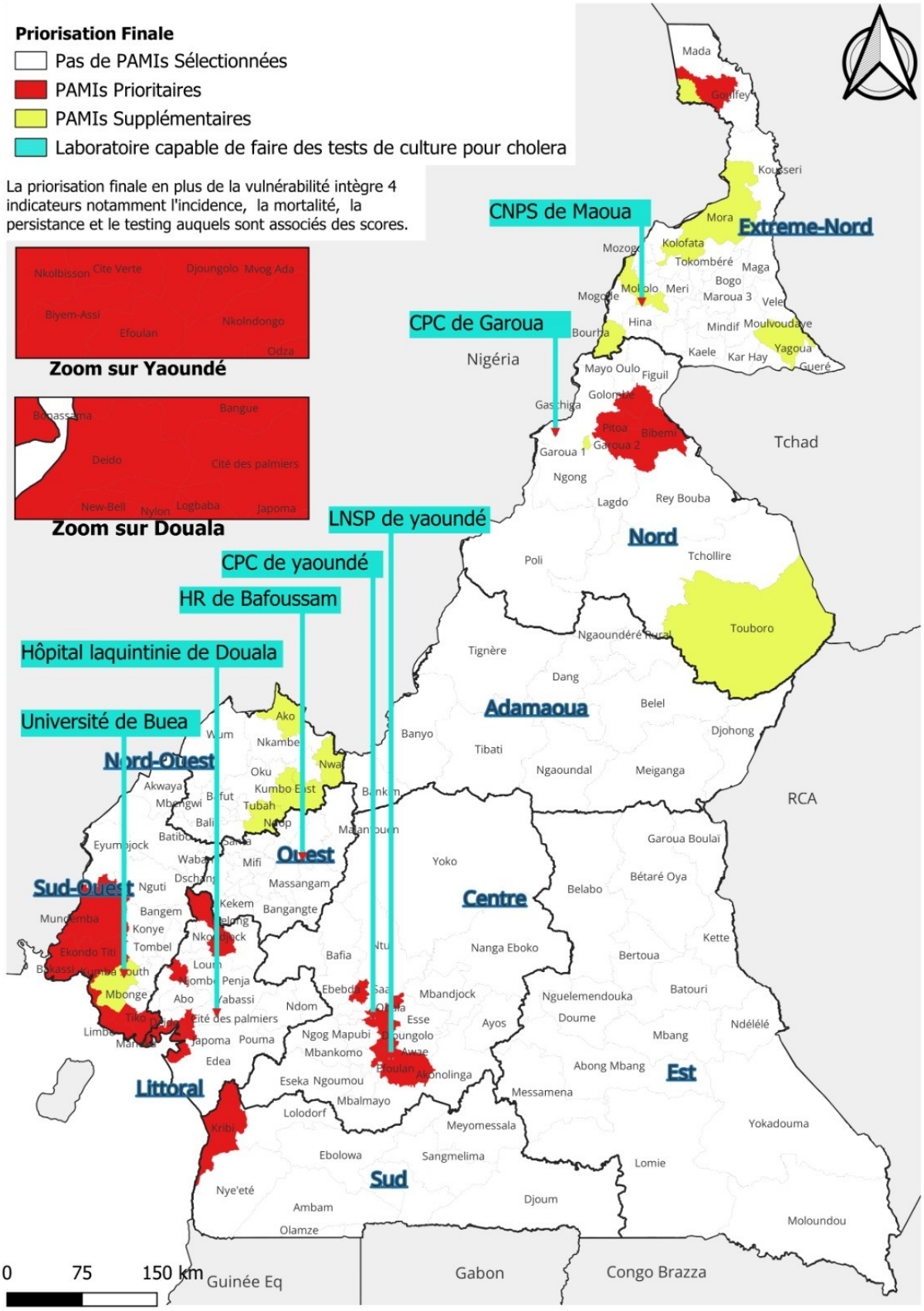


Figure 12: Les laboratoires de référence choléra existant au Cameroun en 2023

Étant donné les distances et les difficultés logistiques dans certaines zones, les temps d'acheminement des échantillons dans les laboratoires de référence doivent être raccourcis. C'est dans ce cadre que le besoin d'augmenter le nombre de laboratoires de référence (au moins 2 par région) et leurs capacités diagnostiques du choléra (équipements, intrants, ressources humaines) est émis. Une mission conjointe d'évaluation des laboratoires choléra avec l'outil de la GTFCC a été menée dans 9 laboratoires de 07 régions en Avril 2024[38].

Les résultats de l'évaluation des laboratoires fait ressortir les points suivants :

- **Points forts communs :**

  - Disponibilité du plateau technique minimum et capacité de stockage des réactifs et souches (-20°C, -80°C) ;
  - Personnel motivé pour conduire les activités de surveillance de choléra ;
  - Capacité d'analyse génomique dans le pays ;
  - Partenariat avec les institutions d'autres sectorielles : CNPS, université Buea
  - Disponibilité d'un laboratoire accrédité pour les analyses environnementales.

- **Points faibles communs** :

  - Absence de financements spécifiques aux laboratoires pour le choléra ;
  - Rupture fréquente des intrants de laboratoire (essentiellement les dons) ;
  - Absence d'un système de transport des échantillons intégré ;
  - Financements insuffisants pour le transport des échantillons biologiques aux laboratoires de référence ;
  - Insuffisance de personnel formé sur le prélèvement, conditionnement et transport des échantillons ;
  - Insuffisance de personnels formés sur les principes de la biosécurité et bio sûreté ;
  - Réseau des laboratoires non fonctionnel ;
  - Absence de système national de contrôle ou management qualité pour le choléra ;
  - Problème de maintenance des équipements ;

[38] Rapport d'évaluation conjointe des laboratoires pour le diagnostic du choléra au Cameroun, Avril 2024

- Problème de notification : fiche de notification diverses dans les DS, non utilisation DHIS2.

Trois régions n'ont pas été évaluées au cours de cette mission. Dans le but d'atteindre 02 laboratoires de référence par région, il conviendrait d'évaluer 13 potentiels laboratoires de référence qui nous permettraient de couvrir tout le pays.

Le pays dispose des capacités pour la réalisation de la génomique et la Polymérisation en chaîne (PCR). Cette dernière technique est peu utilisée dans notre contexte. Les acquis dans le cadre de la réponse face à la pandémie de COVID-19 dans les 10 régions pourraient être capitalisés pour le choléra. Cela nécessite également la mise en place d'un réseau des laboratoires fonctionnel et la disponibilité des intrants (réactifs et consommables) dont les pénuries sont fréquentes.

- ~~Surveillance de la Résistance aux Antimicrobiens (RAM)~~

~~Les tests de sensibilités aux antibiotiques sont réalisés lors de la culture afin de permettre la surveillance de la Résistance aux Antimicrobiens (RAM), notamment celle liée à la doxycycline dans tous les laboratoires de référence avec les difficultés citées plus haut. L'harmonisation des protocoles d'antibiogramme et le suivi de la RAM reste un défi majeur.~~

- ~~Surveillance environnementale~~

~~La surveillance environnementale n'est pas encore effective. Toutefois, le CPC (Centre Pasteur du Cameroun) dispose des capacités pour l'analyse des eaux. Pour rendre cette surveillance optimale, il serait opportun de renforcer la collaboration multisectorielle. Quelques études ont été réalisées. En 2021, Le Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE) a réalisé la première enquête nationale sur l'accès à l'énergie, à l'eau, et à l'assainissement au Cameroun qui permet de faire la cartographie et la qualité des points d'eaux (ENACE-1 Novembre 2022) results. En décembre 2023, une enquête mixte a été réalisée par la DPS, appuyée par l'OMS pour évaluer la dynamique de la transmission du choléra dans les communautés de pêcheurs le long des eaux côtières du Cameroun (Sud, Littoral et Sud-ouest). results~~

2. Collecte et notification systématiques des données épidémiologiques et de laboratoire

3. Analyse et interprétation des données et diffusion des résultats

En situation de routine, les données des cas suspects de cholera sont remontées dans le système par le DHIS2 qui les présente de façon agrégée. En situation d'épidémies, en plus du remplissage des données des cas dans le DHIS2, les données individuelles des cas suspects et confirmés sont renseignées sur une liste linéaire au niveau des districts de santé et compilées au niveau régional puis au niveau central de façon quotidienne dans les fichiers Excel. Les résultats des confirmations des laboratoires de référence sont transférés à la FOSA, à la région et à la Direction de Lutte contre la Maladie, les Epidémies et les Pandémies (DLMEP) sous forme numérique (liste linéaire Excel par mail ou WhatsApp) ou rapports hebdomadaires. Le rendu des résultats à la FOSA n'est pas systématique et les acteurs du terrain n'ont pas toujours de feedback sur les échantillons envoyés. Bien que des améliorations soient en cours pour la gestion des données de surveillance des MAPE à travers le DHIS2, les laboratoires ne renseignent toujours pas cette plate-forme. Ceci a la particularité que ces données sont centralisées dans des ordinateurs personnels, posant ainsi un problème d'archivage et de sécurisation des données. Le tracker cholera qui avait été configuré dans le DHIS2 pour contourner ce problème est sous utilisé jusqu'à ce jour. On note un retard dans la transmission des données et une insuffisance de traitement des données cholera dans certaines régions en épidémies. Bien que la promptitude et la complétude des rapports des formations sanitaires dans le DHIS 2 soit supérieures aux normes (respectivement 80 et 90%), la qualité des données reste à améliorer. Par ailleurs, il n'existe pas une base de données harmonisée de surveillance à base communautaire. Les données de cholera ne sont pas analysées à tous les niveaux de la pyramide sanitaire rendant difficile la prise de décision basée sur les données probantes.

4.[3.] Vérification et notification immédiate de suspicion d'épidémie, d'épidémie probable et d'épidémie confirmée
5. Investigation de cas et de terrain
6. Suivi des performances de la surveillance

7.[4.] Analyse FFOM

Analyse FFOM de la surveillance	
Forces	**Faiblesses**
[1.] Couverture complète de la surveillance à base communautaire (SBC): Tous les PAMI ~~DS~~ mettent en œuvre la SBC, favorisant la détection précoce au niveau communautaire. [2.] Surveillance systématique dans les formations sanitaires: Tous les PAMI ~~DS~~ assurent une surveillance institutionnelle des cas suspects. [3.] Utilisation répandue des tests de diagnostic rapide (TDR)~~-~~: Tous les PAMI~~DS~~ disposent de TDR pour la détection du choléra. 1.[4.] Capacité nationale de confirmation diagnostique centralisée: Les laboratoires de référence (LNSP et CPC de Yaoundé) disposent des outils nécessaires pour la confirmation du *Vibrio cholerae* O1/O139 toxigénique et le séquençage génomique. [5.] Pratique conforme de prélèvement et de conservation des échantillons: Dans la majorité des PAMI~~DS~~, les prélèvements fécaux sont réalisés conformément aux normes en vigueur (utilisation du milieu Cary-Blair, prélèvement avant antibiothérapie ou documentation appropriée). [6.] Disponibilité des tests de sensibilité aux	1. Faible couverture de la Surveillance Basée sur les Événements (SBE) : Seuls 67 % des DS mettent en œuvre la SBE, limitant la capacité à détecter rapidement des signaux inhabituels. 2. Absence de capacité de diagnostic décentralisée: Aucune capacité de test de type PCR n'est disponible en dehors des laboratoires de référence, allongeant les délais de confirmation. 3. Inexistence d'un système national de transport des échantillons: L'absence de mécanisme structuré et intégré pour le transport des échantillons entrave la rapidité et la qualité de la confirmation diagnostique. 4. Absence de partenariat avec des laboratoires internationaux de référence: Aucun lien formel n'est établi avec un laboratoire de référence international pour l'assurance qualité externe, limitant la validation des résultats au niveau global. 5. Capacités minimales de test dans les DS : La plupart des DS ne disposent que de capacités minimales pour le diagnostic, dépendant fortement des laboratoires centraux. 6. Intégration incomplète des données épidémiologiques et de laboratoire : Bien qu'une initiative soit en cours, elle n'est pas encore fonctionnelle, limitant la capacité à croiser les

antimicrobiens (TSA) : La majorité des PAMI~~DS~~ peuvent réaliser ou accéder aux TSA, ce qui soutient une surveillance de la résistance aux antimicrobiens. [7.] Planification de l'approvisionnement en TDR bien intégrée : La majorité des PAMI~~DS~~ disposent de plans d'achat et d'approvisionnement pour les tests de diagnostic rapide. 2.[8.] Respect des normes internationales de manipulation des échantillons : La préparation, le stockage, l'emballage et le transport des échantillons se font conformément aux recommandations de la GTFCC, en tenant compte du type d'analyse, de la disponibilité des fournitures et du délai d'acheminement. [9.] Traçabilité et documentation ~~adéquates :~~adéquates: Tous les échantillons sont accompagnés d'un formulaire de demande de laboratoire, garantissant une bonne qualité des analyses et un suivi rigoureux. [10.] Délais maîtrisés d'acheminement des échantillons~~-~~: Les échantillons collectés parviennent aux laboratoires dans un délai maximal de six (6) jours, respectant les standards d'efficacité en matière de surveillance. [11.] Notification rapide et vérification systématique~~-~~: Dans toutes les zones PAMI, la notification des événements sanitaires au niveau supérieur est immédiate, accompagnée d'une vérification des événements à notification obligatoire. 3.[12.] Investigation préliminaire des cas suspects systématique : Tous les cas suspects font l'objet d'une investigation préliminaire rapide, renforçant la réactivité du système. 4.[13.] Procédures de classification des cas bien définies : La classification des cas est systématiquement entreprise lors d'une suspicion ou d'une épidémie probable ou confirmée, indépendamment du mode de transmission. 5.[14.] Analyse régulière et participative des	données pour l'analyse décisionnelle. 7. Non-conformité aux recommandations du GTFCC : Les indicateurs de performance actuellement suivis ne sont pas encore alignés avec les normes du GTFCC, ce qui limite la comparabilité et la qualité de l'évaluation.

données : Des rapports épidémiologiques sont produits de manière systématique, largement diffusés et discutés avec les parties prenantes des différents piliers de la lutte contre le choléra. 6.[15.] Suivi systématique des indicateurs de performance : Les indicateurs de performance de la surveillance sont suivis de manière constante dans toutes les zones PAMI.	
Opportunités	**Menaces**
1. Existence de laboratoires de référence nationaux fonctionnels : Les capacités de confirmation au niveau central peuvent être exploitées pour former et encadrer les DS afin d'étendre certaines capacités. 2. Conformité aux normes internationales de prélèvement : Les bonnes pratiques déjà établies dans la collecte des échantillons peuvent être standardisées à l'échelle nationale. [3.] Volonté politique et appui potentiel des partenaires ~~techniques :~~techniques: Une stratégie nationale bien définie peut attirer des financements pour l'amélioration des capacités de diagnostic et de transport des échantillons. 3.[4.] Adoption des standards GTFCC : L'application déjà effective des pratiques recommandées par la GTFCC en matière de manipulation des échantillons constitue un socle pour renforcer la normalisation et la qualité du système. [5.] Existence de dynamiques ~~multisectorielles :~~multisectorielles: La régularité des rapports et leur partage avec des parties prenantes de différents secteurs favorisent une réponse coordonnée et intégrée. [6.] Processus d'intégration des données en ~~cours :~~cours: La dynamique en cours pour relier les données de surveillance et les données de laboratoire offre une opportunité pour renforcer la qualité des analyses et des décisions.	1. **Risque de retard dans la détection et la réponse : L'absence de diagnostic décentralisé et de transport structuré accroît le délai entre la suspicion et la confirmation des cas.** 2. **Risque de résultats de laboratoire non validés internationalement : L'absence d'assurance qualité externe peut compromettre la fiabilité des résultats dans un contexte de validation régionale ou mondiale.** 3. **Inégalités régionales dans la mise en œuvre de la SBE : Les écarts dans l'opérationnalisation de la SBE entre les DS peuvent induire des zones aveugles dans le système de surveillance.** 4. **Dépendance structurelle aux capacités centralisées : En cas de surcharge ou de dysfonctionnement des laboratoires centraux, l'ensemble du dispositif de surveillance pourrait être affecté.** 5. **Exposition au risque transfrontalier : 30 % des zones PAMI sont situées à proximité de frontières, augmentant les risques d'importation ou de propagation non contrôlée du choléra.** [6.] **Réseaux de transport favorisant la ~~dissémination :~~dissémination: 94 % des zones PAMI sont localisée**s le long des axes de communication majeurs, ce qui favorise une diffusion rapide du pathogène. [7.] **Présence de rassemblements ~~massifs :~~massifs: Dans 94 % des zones PAMI, des mouvements de population importants sont observés, augmentant la probabilité d'éclosion épidémique.** [8.] **Forte densité de population dans plusieurs ~~zones :~~zones: 48 % des zones sont surpeuplées ou présentent une forte densité**

	(ex. : camps, bidonvilles), compliquant la mise en œuvre des mesures de contrôle. [9.] **Populations difficiles** ~~d'accès :~~d'accès: **19 % des zones PAMI comprennent des populations enclavées, limitant l'accès aux services de santé et à la surveillance.** 6.[10.] **Présence de groupes à haut risque : 30 % des zones abritent des groupes mobiles ou marginalisés (pêcheurs, saisonniers, mineurs informels), peu accessibles par les systèmes classiques de surveillance.** [11.] **Risques climatiques et météorologiques** ~~extrêmes :~~extrêmes: **65 % des zones PAMI sont vulnérables à des événements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses), augmentant les risques de contamination hydrique.** [12.] **Contexte d'urgences humanitaires** ~~complexes :~~complexes: **19 % des zones sont touchées par des crises humanitaires, rendant les interventions sanitaires instables et difficiles à maintenir**
~~Analyse FFOM de la surveillance~~	
~~Forces~~	**~~Faiblesses~~**
~~[1.] Existence du guide technique SIMR ;~~ ~~[2.] Existence de POS sur la gestion d'une épidémie de choléra ;~~ ~~[3.] Disponibilité des ASC et un réseau d'informateurs clés dans tous les DS ;~~ ~~[4.] Existence d'une plateforme Open LMIS pour la quantification des intrants de surveillance et laboratoire ;~~ ~~[5.] Augmentation du nombre de laboratoires de référence pour la confirmation des cas par culture et le séquençage ;~~ ~~[6.] Disponibilité d'un plateau technique disponible pour la PCR au pays ;~~ ~~[7.] Existence de laboratoire accrédité pour l'analyse environnementale ;~~ ~~[8.] Existence d'un plan d'action national de lutte contre la RAM ;~~	~~[1.] F~~ ~~[2.] F~~ ~~[3.] S~~ ~~[4.] A~~ ~~[5.] R~~ ~~[6.] I~~ ~~[7.]~~

[9.] Existence de la plateforme DHIS2 ; [10.] Personnels des Centres Régionaux de Prévention et de Lutte contre les Epidémies et les Pandémies (CERPLE) formés ; [11.] Implication des différents sectoriels dans la surveillance du choléra.	R [8.] I [9.] F [10.] I [11.] F [12.] M [13.] I [14.] M
Opportunités	**M e n a c e s**
[1.] Appui des partenaires techniques et financiers dans les investigations, renforcement des capacités, intrants de laboratoire, transport des échantillons. [2.] Existence des réseaux de communication communautaire pour la remontée des informations sur les cas détectés dans les communautés	[1.] M [2.] D [3.] C

De l'analyse FFOM, il ressort quelques domaines prioritaires à renforcer dans le cadre de la surveillance du choléra :

- Renforcement de la détection et le traitement des signaux et les cas suspects de choléra ;

- Renforcement des compétences du personnel dans le prélèvement, conditionnement, transport et confirmation biologique des cas suspects de choléra ;
- Implémentation d'un système de transport et référence intégré des échantillons biologiques ce qui va améliorer les délais de transmission des échantillons des cas suspects de choléra vers les laboratoires de référence ;
- Facilitation de l'accès à la confirmation biologique des cas choléra par l'extension du réseau des laboratoires de référence choléra à toutes les Régions ;
- L'optimisation de la collecte, transmission et centralisation des données choléra ;
- La pérennisation du financement des activités de surveillance du choléra ;
- Renforcement de la collaboration multisectorielle et sous-régionale en matière de la surveillance transfrontalière.

~~8. Vérification et notification immédiate de suspicion d'épidémie, d'épidémie probable et d'épidémie confirmée~~

~~[5.] Investigation de cas et de terrain~~

~~[6.] Suivi des performances de la surveillance~~

3. Renforcement du système de santé

a) Généralités sur la Prise en Charge du choléra

Le choléra est une maladie diarrhéique à transmission oro-fécale par ingestion d'aliments ou de boissons contaminés. La période d'incubation va de quelques heures à 5 jours. Elle provoque chez 10-20% des personnes une déshydratation sévère en quelques heures. Par contre elle est asymptomatique chez 80% des personnes infectées. Le taux de létalité global cumulé de la période allant d'octobre 2021 à décembre 2023 était de 2,4%[39].

La Prise en Charge des cas (PEC) est prioritairement hospitalière. Cependant, quelques interventions communautaires doivent être menées dès la déclaration d'un cas notamment :

[39] Bulletin Epidémiologique du Cameroun T4 2023

- L’administration de la Solution de Réhydratation Orale (SRO) dès le premier contact avec les agents de santé communautaire au niveau des Points de Réhydratation Orale (PRO) ;
- Le transfert vers les CTC/UTC ou la formation sanitaire (FOSA) la plus proche ;
- Les interventions WASH.

La prise en charge hospitalière repose essentiellement sur les éléments suivants :

- Le triage (ambulatoire, hospitalisation)
- L’isolement dans les structures hospitalières dédiées ;
- La prise en charge clinique fonction de la sévérité ;
- La prise en charge psychologique (malade et accompagnant) ;
- Le transfert en zone de convalescence et de sortie.

b) Etat des lieux

L’analyse des capacités du système de Santé à assurer la prise en charge des cas de choléra sera présentée selon les thématiques suivantes : gouvernance et leadership/coordination, financement, ressources humaines, systèmes d’approvisionnement, gestion des services et système d’information et de suivi.

i) Gouvernance et leadership / Coordination

Le choléra est le 3émé risque majeur de santé publique selon l’évaluation nationale des risques menée en avril 2021[40]. Sa gestion est réglementée conformément au Décret n°98/031 du 09 mars 1988 portant organisation des plans d’urgence et des secours en cas de catastrophes ou de risque majeur[41] .

La réponse sanitaire aux épidémies de Choléra est assurée par le Ministère de la Santé Publique à travers des structures dédiées à savoir le Centre de Coordination des Opérations d’Urgence de Santé Publique (CCOUSP) et la Direction de la Lutte contre la Maladie, les Epidémies et les Pandémies (DLMEP). À travers un Système de Gestion de l’Incident (SGI) multisectoriel à tous les niveaux de la pyramide

[40] Plan Multirisque national de préparation et de réponse aux Urgence de Santé Publique 2022-2024

[41] Décret n°98/031 du 09 mars 1988 portant organisation des plans d’urgence et des secours en cas de catastrophes ou de risque majeur.

sanitaire[42]. Cependant, la faible implication de certaines sectorielles est à relever (MINEE, MINESEC, MINHDU) [43].

Au niveau régional, les centres régionaux de prévention et de lutte contre les épidémies (CERPLE) en sont responsables sous le leadership du gouverneur de la région[44].

Par ailleurs des documents normatifs encadrant la prise en charge du choléra (plans, directives, SOP, algorithmes, …) ont été élaborés selon les protocoles internationaux de la GTFCC, et les protocoles de PEC des cas de choléra sont disponibles dans tous les PAMIs du pays. La coordination de la PEC pendant les épidémies est assurée par des Systèmes de gestion des Incidents (SGI) au niveau national et Régional. Cependant on note une déconcentration de la PEC des cas jusqu'aux Centres de Santé Intégré (CSI).

[42] Décret n° 0083 D/MINSANTE /CAB du 19 JAN 2023

[43] RIA mars 2023

[44] Décret n° 0817 /MINSANTE /CAB/SG /DLM/DAJC du 11 juin 2012

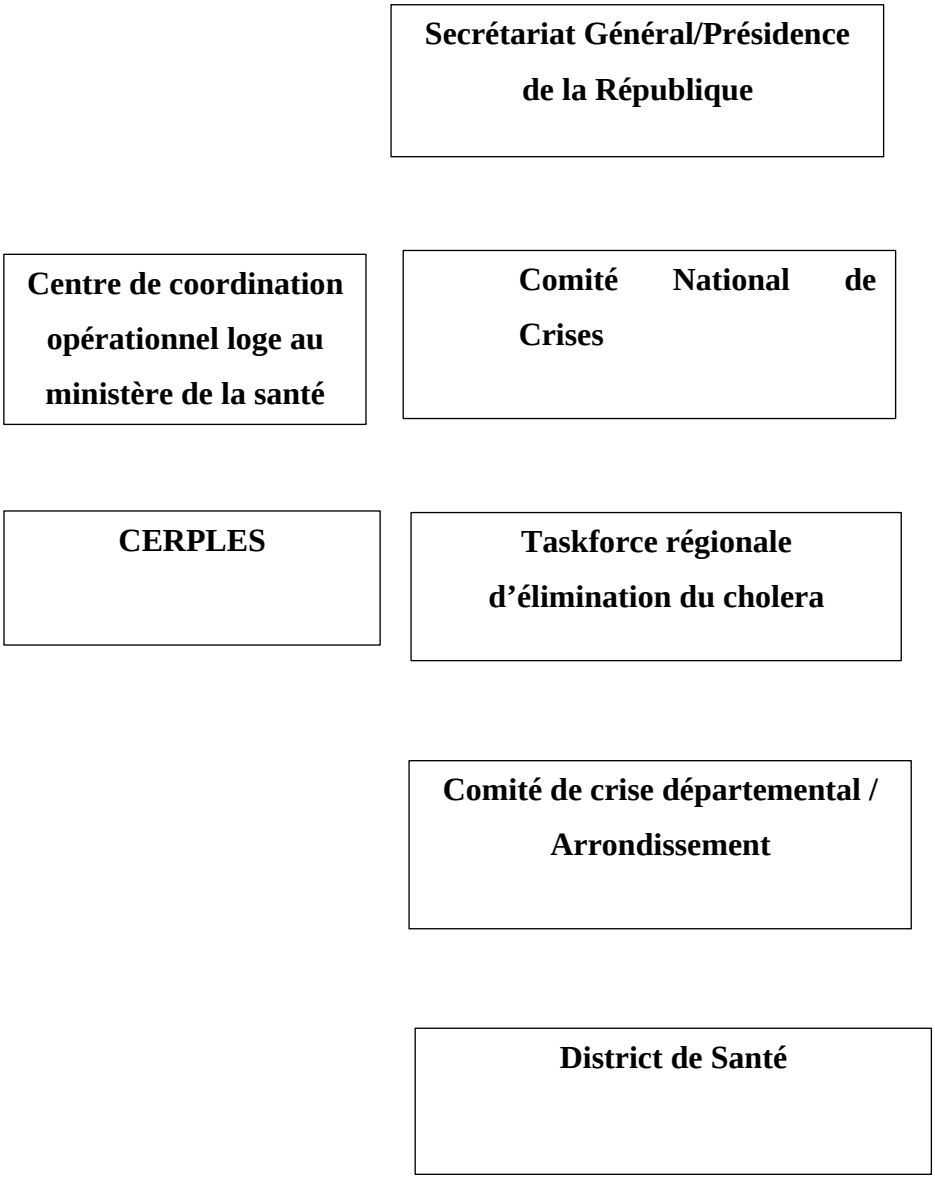


Figure 13: Organigramme de la réponse sanitaire aux épidémies de Choléra

Financement global de la santé au Cameroun

En 2012, la dépense totale de santé a été évaluée à 874,4 milliards de FCFA avec une dépense totale de santé par habitant de 35 913 FCFA environ 59 USD (CNS,2018- 2019). Cet indicateur est élevé et relativement proche de la norme de 86 USD pour la mise en œuvre de la CSU comparé aux autres pays d'Afrique subsaharienne. Cependant, le Cameroun n'obtient pas de bons résultats en ce qui concerne la répartition des dépenses de santé, car la proportion la plus élevée (70%) des dépenses totales de santé provient des contributions des ménages par paiements directs (CNS 2018-2019).

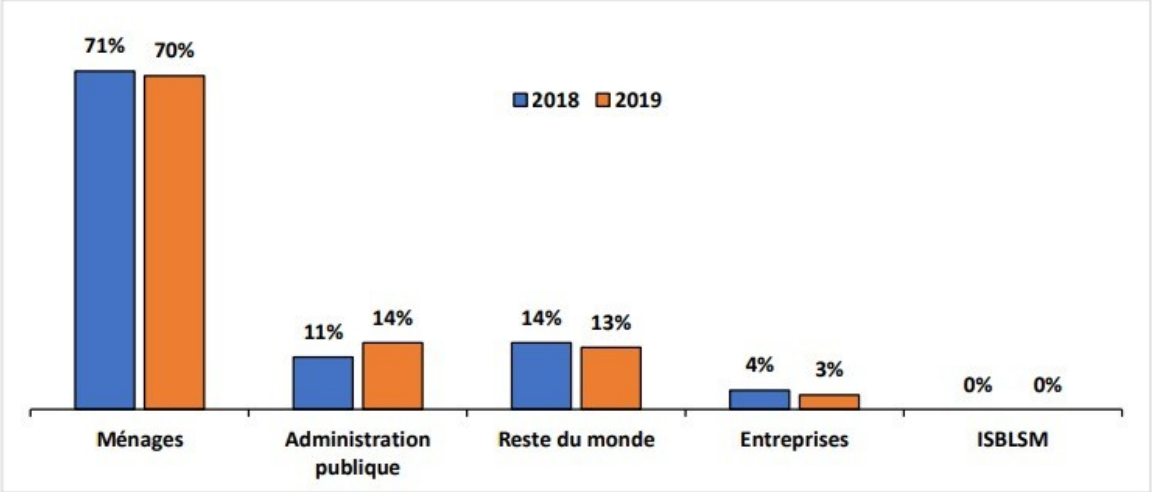


Figure 14: Dépenses totales de santé par sources de financement. Source : MINSANTE – Base de données CNS 2018-2019

Le budget de l'Etat du Cameroun alloué au Ministère de la Santé Publique oscille entre 3,3 et 5,9% depuis 2005. (CNS, 2018-2019) Cette proportion est en dessous de la déclaration des chefs d'Etats Africains lors du sommet d'Abuja en Avril 2001. Qui préconisait d'allouer 15% du budget national au domaine de la santé[45]. Cependant, ce budget ne reflète pas la réalité des ressources allouées à l'ensemble du secteur santé.

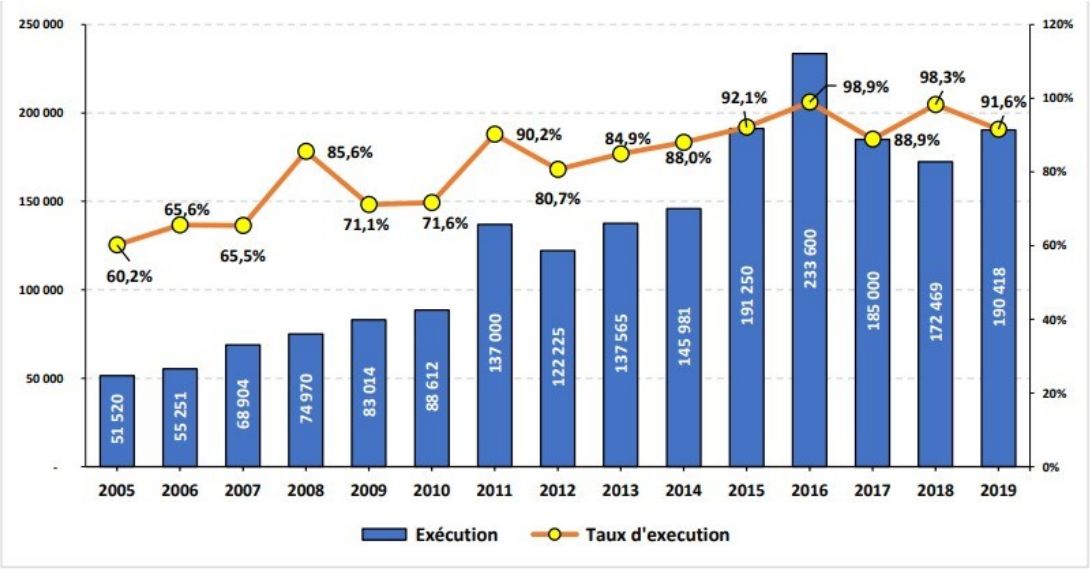


Figure 15: Exécution du budget du Ministère de la Santé Publique entre 2005 à 2019 (Source : MINSANTE Base de données CNS 2018-2019)

En s'appuyant sur les données fournies par le Ministère de la Santé Publique, le financement des dépenses publiques de fonctionnement par niveau de la pyramide

[45] Déclaration d'ABUJA 2001

sanitaire est présenté dans la figure ci-dessous. En comparant ces données avec l'offre de soins assurée par niveau, il apparait clairement que : - le niveau tertiaire qui assure la prise en charge de seulement 2,3% des cas de maladies, utilise 52 % du budget de fonctionnement hors salaire du Ministère de la Santé Publique. - le niveau primaire prend en charge 82% des cas de maladies ne reçoit que 28% des ressources de fonctionnement hors salaire.

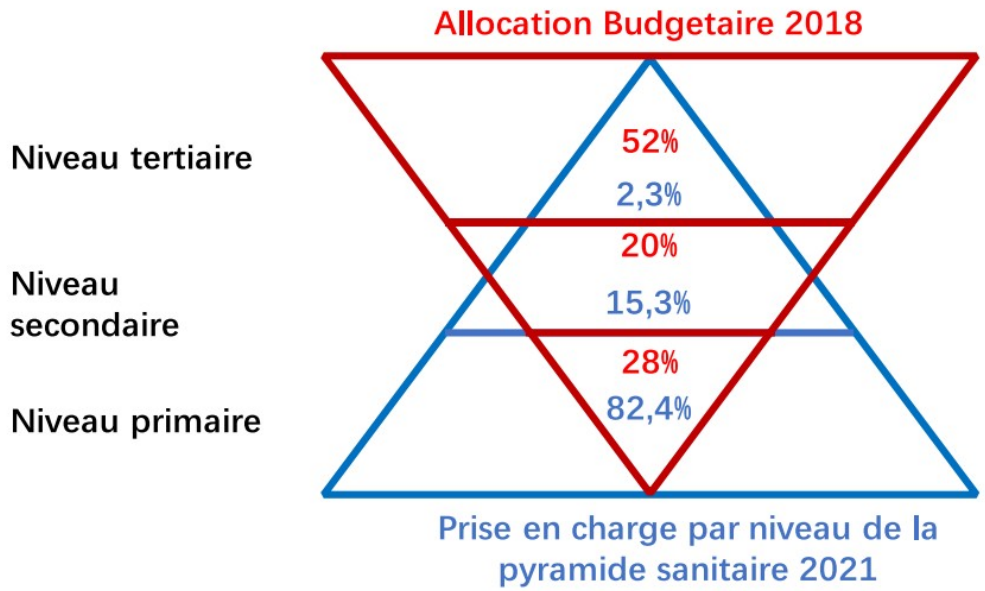


Figure 16: Prise en charge par niveau de la pyramide sanitaire 2021 (Source : Analyse coût bénéfice des soins de santé primaire au Cameroun 2022-2026 (UNICEF 2022)

Afin d'estimer les financements de l'Etat pour la riposte aux épidémies, une analyse a permis d'exploiter les budgets des exercices 2021, 2022, 2023 du chapitre 40 (MINSANTE) en traquant les montants alloués « AE budget initial FCFA ». Les activités des programmes 045, 046, 048 et 049 ont été explorés pour retenir les coûts alloués à la SIMR pour ces années. Des arbitrages ont été effectués pour estimer la proportion du budget à allouer à la riposte comparativement à la surveillance. Toutefois, malgré la disponibilité de leurs financements, la mobilisation à temps en cas d'urgence reste un défi majeur. La figure ci-dessous représente les financements alloués respectivement pour la riposte aux épidémies et la surveillance.

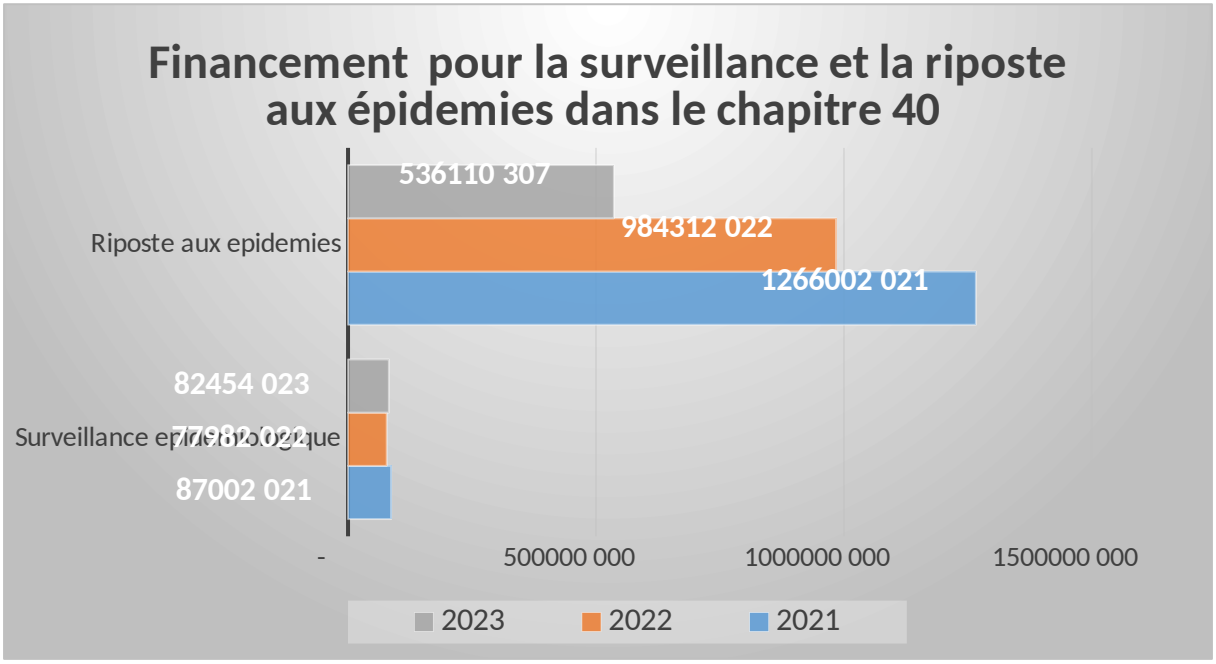


Figure 17: Financement des activités de surveillance et riposte aux épidémies dans les exercices 2021 ;2022 ;2023

Par ailleurs les aspects de préparation (infrastructures de prise en charge, disponibilisation des ressources humaines dans les PAMIs, renforcement des compétences des ressources humaines disponibles, repositionnement des intrants de prise en charge) liés au renforcement du système de santé ne sont pas pris en charge par cette ligne budgétaire. Toutefois, un fond spécial dédié aux urgences de santé publique est en cours de création et les partenaires techniques et financiers accompagnent régulièrement l'Etat dans la riposte au choléra à tous les niveaux de la chaine de réponse. De plus, la qualité de la PEC des patients présentant des comorbidités est parfois entravée par la non gratuité de la prise en charge de celles-ci.

ii. Ressources humaines

Malgré le recrutement important du personnel de santé au cours des dix dernières années, le besoin en ressources humaines qualifiées reste assez élevé au regard de la dynamique démographique. On note une insuffisance en personnels qualifiés dans les FOSA dont la majorité n'est pas recrutée. En plus, la gestion actuelle du personnel présente des limites dans la réponse formulée à la demande des services de santé : insuffisance du personnel tant en quantité qu'en qualité, inadéquation de la répartition du personnel de santé sur l'ensemble du territoire national, absence

d'information sur le personnel actif dans le secteur privé et même dans les administrations partenaires du secteur santé, etc.[46].

L'effectif du personnel de santé exerçant au MINSANTE était estimé à 21 754 en mai 2024 selon SIGIPES **(*Tableau 16*).** Sur la base de ces données et de celles du 3ème recensement Général et Physique des ressources Humaines (RGPH)[47], le ratio personnel/population au Cameroun reste largement inférieur à la norme de l'OMS qui est de 2,3 pour 1000 habitants. Avec L'implémentation de la fonction publique locale et conformément à l'article 160 du Code Général des CTD qui transfère certaines compétences aux CTD notamment en ce qui concerne le recrutement et la gestion du personnel infirmier et para médical, cet effectif pourrait s'améliorer[48].

Tableau IX: Répartition du personnel de santé par région (source : SIGIPES mai 2024)

Région	Médecin	Pharmacien	Chirurgien dentiste	Infirmiers	Sages-femmes	Tech. Bio	TMS	TGS	APSP	Autres	Total	Pourcentage	Population
Adamaoua	51	11	7	430	43	10	82	5	11	45	695	3,19%	1 605 165
Centre	1159	57	75	2200	696	12	1070	42	47	3485	8 843	40,65%	5 262 440
Est	77	21	5	364	44	4	34	5	8	32	594	2,73%	1 609 488
Extrême-Nord	84	15	13	812	95	5	146	16	13	5	1 204	5,53%	5 262 440
Littoral	420	129	38	2161	225	73	668	48	53	717	4 532	20,83%	4 476 094
Nord	55	16	2	618	60	5	68	21	7	65	917	4,22%	3 098 010
Nord-Ouest	91	14	5	538	53	20	112	14	5	126	978	4,50%	1 963 128
Ouest	163	11	16	785	72	12	281	10	10	362	1 722	7,92%	2 268 935
Sud	131	25	9	115	40	26	13	4	5	569	937	4,31%	1 031 819
Sud-Ouest	144	18	11	714	54	16	163	11	12	189	1 332	6,12%	2 068 685
TOTAL	2375	317	181	8737	1382	183	2637	176	171	5595	21 754	100,00%	28 646 204
Pourcentage	10,92%	1,46%	0,83%	40,16%	6,35%	0,84%	12,12%	0,81%	0,79%	25,72%	100,00%		

L'analyse de la répartition du personnel de santé par région montre que la région du Centre a le plus grand effectif du personnel de santé (40,65%), suivi de la région du Littoral (20,84%). La région de l'Est est par contre celle qui a le plus faible effectif de personnel de santé (2,73%). Sur le plan national ce sont les infirmiers qui sont majoritairement représentés (8737). Au cours des trois dernières années, de nombreuses formations du personnel de santé sur la gestion des cas de choléra ont été réalisées dans les PAMIs pendant les épidémies et en préparation de celles -ci. Toutefois, ces formations n'ont pas concerné tous les PAMIs ni tous les personnels de santé exerçant dans ces PAMIs. Le MINSANTE dispose donc d'une ressource humaine insuffisante en quantité et en qualité.

En ce qui concerne les agents de santé communautaire, leur formation initiale qui est de quatorze jours inclut un module choléra sur deux jours, ainsi qu'un recyclage

[46] Revue intra-Action (RIA) de la gestion de l'épidémie de choléra au Cameroun

[47] Décret n°2024-070/PR/MAFI fixant la date de lancement et la durée de dénombrement du troisième recensement Général de la population et de l'Habitat

[48] Loi n° 2019/024 du Code général des CTD du 24 Déc. 2019

d’une durée de sept jours tous les deux ans. De 2021 à 2023, près de 1898 agents de santé polyvalents ont été formé sur la gestion du choléra dans les régions abritant les PAMIs[49]. Cependant ceci reste très insuffisant.

iii. Système d’approvisionnement

Le Système National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels (SYNAME) comprend les établissements pharmaceutiques de distribution/vente en gros, les officines et les pharmacies des formations sanitaires publiques ou privées. Tous ces établissements sont répartis dans trois sous-secteurs, à savoir : (i) le sous-secteur public, (ii) le sous-secteur privé à but lucratif, et (iii) le sous-secteur privé à but non lucratif.

L’approvisionnement en médicaments est organisé autour de la Centrale Nationale d’Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels (CENAME), principal fournisseur des Fonds Régionaux pour la Promotion de la Santé (FRPS). Toutefois, en cas de rupture de stock au niveau de la CENAME, ces derniers sont autorisés à s’approvisionner chez un autre fournisseur agréé. Certaines administrations autres que le MINSANTE disposent de réseaux de formations sanitaires, clientes de la CENAME mais dont les approvisionnements en médicaments ne sont pas toujours maîtrisés par l’Autorité Nationale de Règlementation Pharmaceutique (ANRP). Il existe en outre un vaste réseau d’approvisionnement illicite qui alimente le marché du médicament de la rue ayant ainsi des connexions avec le secteur licite.

Dans le cadre de l’approvisionnement en intrants cholera (kits de diagnostic, kits de prise en charge, kits WASH, …), en plus du SYNAME, des circuits exceptionnels sont utilisés. Des dotations peuvent être faites au niveau central et distribuées dans les régions et les PAMIs. Elles peuvent être faites directement au niveau régional ou périphérique (PAMIs). Toutefois, de nombreuses ruptures de stock restent enregistrées.

[49] Rapports de formation des agents de santé communautaire de 2021 à 2023

iv. Gestion des services

La PEC des cas de choléra est communautaire et hospitalière. La stratégie de prise en charge communautaire se fonde sur l'identification des cas par les ASCp, l'utilisation des points de réhydratation orale et la mise en relation des cas et de leurs familles avec les FOSA et les UTC/CTC. En effet les ASCp administrent la SRO aux cas détectés en communauté et organisent leur transfert vers la formation sanitaire ou l'UTC/CTC le plus proche. Ce mécanisme de PEC des cas au niveau communautaire a été mis en œuvre dans cinq (05) Régions (Est, Extrême-Nord, Littoral, Sud et Sud-Ouest) dans le cadre d'un projet pilote. Seules les Régions de l'Extrême-Nord (75), du Sud-Ouest (10) et du Sud (1) ont mis en place des PRO dans les villages lors de la dernière épidémie de choléra et elles disposent d'acteurs formés à la mise en place et à la gestion de ces PRO. Pour la PEC hospitalière, il existe 65 UTC et 33 CTC répartis dans toutes les Régions à l'exception de la Région de l'Est. Par ailleurs la capacité de PEC des cas peut s'étendre grâce à l'utilisation des sites provisoires, bien que ceux-ci ne soient pas bien dotés en intrants.

La référence et contre-référence des cas est une activité mise en œuvre de manière constante entre les FOSA, les UTC et les CTC. On note cependant une faiblesse des capacités de PEC préhospitalière car les Centres de Réception et de Régulation des Appels (CRRA) ne sont pas implantés dans toutes les régions et le pays ne dispose pas suffisamment d'ambulances dédiées au transport des cas de choléra.

La PCI est implémentée dans les FOSA, UTC et CTC. Toutefois, la disponibilité des intrants reste insuffisante et le personnel n'est pas suffisamment capacité en PCI.

Les données relatives à la gestion des services pour la PEC du choléra dans les PAMIs sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau X: Données relatives à la gestion des services pour la PEC du choléra

Régions	Total CSI dans la région	Total CSI dans les PAMIs	Total CTC dans la région / total CTC dans les PAMIs	Total UTC dans la région / total UTC ans les PAMIs	Proportion de centres de santé intégré de la région avec des agents formés sur la prise en charge du choléra	Proportion de CSI dans les hotspots avec des agents formés sur la prise en charge du choléra	Létalité des 3 dernières épidémies de choléra			Nombre de localités (DS) où la létalité était supérieure à 1 %	Existence de protocoles écrits sur la prise en charge des cas de choléra	Existence d'un mécanisme fonctionnel de prise en charge des cas au niveau communautaire	Proportion de villages ayant mis en place des PROlors de la dernière épidémie du choléra	Proportion de villages avec des acteurs formés sur la mise en place et la gestion des points de réhydratation orale	Existence d'un mécanisme de référence et de contre référence des cas
							Epidémie (2021 – 2023)	Epidémie 2018	Epidémie 2016						
Centre	700	1200	1	8	0	0	1,58	0,7	0	1	Oui	Non	0	0	Oui
Extrême-Nord	436	87	1	3	10	2	0	2,61	0	5	Oui	Oui	75	75	Oui
Littoral	1072	793	10	19	10	10	0	0	0	0	Oui	Oui	0	0	Oui
Nord	300	15	1	25	20	30	3	4	5	20	Oui	Non	0	0	Oui
Nord-Ouest	420	60	5	5	0	0	0	0	1	0	Oui	Non	0	0	Oui

Sud	285	105	2	4	5	2	0,93	0	0	2	Oui	Oui	3	1	Oui
Sud-Ouest	20	10	10	8	2	2	0,05	1,6	0,02	5	Oui	Oui	10	5	Oui

Regions	PAMIs	Population 2023	Mortalité choléra (2016-2023)	Total CSI	Total CTC	Total UTC	Nombre de PROmis en place lors de la dernière épidémie du choléra	Nombre d'acteurs formés sur la mise en place des PRO	Nombres des agents formes sur la PEC cholera	Existence d'un mécanisme de prise en charge communautaire	Existence d'un mécanisme de référence et de contre référence des cas	Existence de protocoles écrits sur la prise en charge des cas de choléra
Region Centre	District Biyem Assi	422270	0.749	164	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Cite Verte	472016	0.472	59	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Djoungolo	575410	0.517	133	1	0	0	3	0%	Non	Oui	Oui
	District Ebebda	23603	1.61	9	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Efoulan	480108	0.12	112	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Mfou	112210	0.98	138	0	0	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Mvog-Ada	411968	0.29	144	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Nkolbisson	192440	0.67	80	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Nkolndongo	599794	0.49	128	0	0	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Obala	147551	1.27	27	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Odza	442786	0.47	176	0	0	0	2	0%	Non	Oui	Oui
	District Soa	49369	0.81	44	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui

Region Extreme-Nord	District Bourha	90078	0.00	17	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Fotokol	74705	0.00	5	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Makary	144528	1.32	7	0	1	0	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Mokolo	333305	0.18	21	1	1	50	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Mora	328959	0.45	18	0	1	25	0	0%	Non	Oui	Oui
	District Yagoua	272702	0.00	19	0	0	0	0	0%	Non	Oui	Oui
Region Littoral	District Bangue	395315	0.38	113	0	1	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Boko	373983	0.93	90	0	1	0	0	1	Non	Oui	Oui
	District Bonassama	568369	0.70	94	0	2	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Cite des Palmiers	348001	0.46	82	0	1	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Deido	640608	0.48	115	1	2	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Japoma	187006	0.47	79	0	2	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Logbaba	279923	0.23	55	0	1	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Manoka	31050	2.78	9	0	2	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Melong	112946	0.67	30	0	1	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District New Bell	324169	2.23	53	0	2	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Njombe Penja	59250	2.39	15	0	2	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Nylon	462815	1.59	58	0	2	0	0	0	Non	Oui	Oui
Region Nord	District Bibemi	176023	0.62	20	0	1	0	0	100%	Oui	Oui	Oui
	District Garoua 1	315120	0.38	26	1	0	0	0	100%	Oui	Oui	Oui

	District Golombe	77146	1.24	6	0	1	0	0	0%	Oui	Oui	Oui
	District Pitoa	172653	1.37	21	0	1	0	0	100%	Oui	Oui	Oui
	District Touboro	335091	0.00	19	0	1	0	0	0%	Oui	Oui	Oui
Region Nord-Ouest	District Ako	66074	0.00	9	0	0	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Kumbo West	108723	0.00	21	0	0	0	0	0	Non	Oui	Oui
	District Ndop	193117	0.00	29	0	0	0	0	0	Non	Oui	Oui
Region Sud	District Kribi	118579	2.06	25	1	2	0	0	0	Non	Oui	Oui
Region Sud-Ouest	District Bakassi	37390	10.65	4	1	0	5	0	3	Oui	Oui	Oui
	District Buea	188293	1.07	33	0	1	0	0	30	Oui	Oui	Oui
	District Ekondo Titi	61031	1.63	14	0	1	2	0	15	Oui	Oui	Oui
	District Limbe	215410	2.14	43	1	0	0	0	100	Oui	Oui	Oui
	District Mbonge	97999	0.00	14	0	0	1	0	15	Oui	Oui	Oui
	District Mundemba	23267	1.66	6	0	1	1	0	5	Oui	Oui	Oui
	District Tiko	164284	1.45	17	1	0	2	0	50	Oui	Oui	Oui

v. Système d'information et suivi

Les données de prise en charge sont collectées à travers la plateforme DHIS2 selon le circuit national de l'information sanitaire à travers les maladies à potentiel épidémique et une fiche de notification au cas par cas du choléra paramétrée dans le DHIS-2. Elles sont ensuite compilées, traitées et analysées à différents niveaux du système de santé. Compte tenu de leurs urgences, les données sur la détection des cas de choléra suivent également un système de détection et de prise en charge d'urgence (la surveillance des épidémies) impliquant les points focaux surveillance des Districts et les CERPLE régionaux.

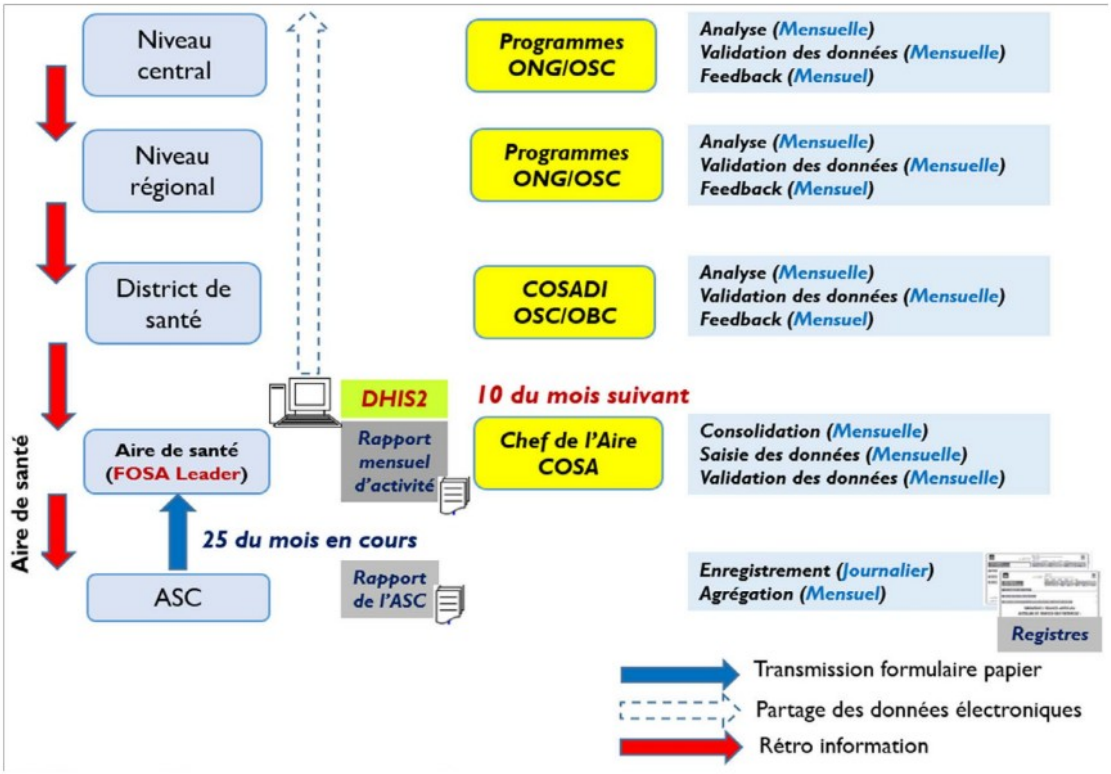


Figure 18: Circuit de la remontée des informations sanitaires (Source : plan stratégique national de santé communautaire du Cameroun 2021-2025)

c) Analyse FFOM

FORCES	FAIBLESSES
1. Utilisation d'un formulaire de notification au cas par cas des données du choléra dans le DHIS2 ; 2. Mise en œuvre des PRO au cours de la dernière épidémie ; 3. Disponibilité des protocoles et des procédures standardisées de prise en charge du choléra et alignés aux normes internationales ; 4. Bonne capacité de gestion des urgences de santé publique dont le choléra à travers le modèle SGI.	1. Insuffisance en quantité et en qualité du personnel de santé formé à la PEC des cas de choléra et la mise en place de la logistique choléra dans les 48 PAMIs 2. Disponibilité insuffisante des intrants essentiels de PEC dans les CTC/UTC 3. Insuffisance du plateau technique (CTC / UTC/ PRO) pour la prise en charge des cas y compris dans les sites prioritaires (milieu carcéral, milieu éducatif, camp de réfugiés…) 4. Faible implication de la communauté dans la détection et prise en charge précoces des cas de choléra 5. Insuffisance d'implémentation de la prise en charge communautaire du choléra 6. Faible implémentation de la régulation médicale 7. Faible utilisation des services de prise en charge 8. Continuité des services essentielles insuffisante en période d'épidémie 9. Insuffisance de financement pour la prise en charge y compris pour les services de support (support nutritionnel, buanderie, etc.) 10. Insuffisance de la collaboration avec les autres sectorielles dans la gestion du choléra dans les sites prioritaires (milieu carcéral, milieu éducatif, camp de réfugiés…) 11. Non opérationnalisation du DHIS-2 pour la gestion de l'épidémie de choléra en temps réel

OPPORTUNITES	MENACES
1. Appui des Partenaires Techniques et Financiers 2. Mise en œuvre de la décentralisation avec la possibilité pour les CTD de recruter le personnel infirmier et para médical dans les CSI et les CMA	1. Zones difficiles d'accès 2. Persistance de l'insécurité dans certaines zones (Nord-Ouest, Sud-Ouest, Extrême-Nord) 3. Changement climatique

Arrivée au terme de cette analyse FFOM, nous relevons comme faiblesse majeures l'insuffisance en quantité et en qualité du personnel de santé formé à la PEC des cas de choléra et la mise en place de la logistique choléra dans les 48 PAMIs ,la disponibilité insuffisante des intrants essentiels de PEC dans les CTC/UTC, l'insuffisance du plateau technique (CTC / UTC/ PRO) pour la prise en charge des cas y compris dans les sites prioritaires (milieu carcéral, milieu éducatif, camp de réfugiés…) et la Faible implication de la communauté dans la détection et prise en charge précoces des cas de choléra qui seront les problèmes phares sur lesquelles nous devrons nous appuyer pour un meilleur Renforcement du Système de Santé (RSS).

4. Vaccination

a. Analyse situationnelle de la vaccination contre le choléra au Cameroun

La vaccination est l'une des interventions de santé la plus efficace du contrôle des maladies transmissibles. Dans le cadre de la gestion des épidémies, la vaccination contre le choléra fait partie des piliers majeurs contribuant à un endiguement efficace des flambées.

La première administration du VCO au Cameroun a été effectuée en 2014 par le MINSANTE avec l'appui des Partenaires Techniques. L'utilisation à grande échelle des vaccins anticholérique fait partie de l'approche multisectorielle de la réponse et de la lutte contre le choléra depuis 2016 grâce au mécanisme d'International Coordination Group (ICG). La vaccination VCO permet de protéger la population et gagner du temps pour la mise en œuvre des solutions durables (Eau, Hygiène et Assainissement) pour éliminer la maladie. La durée de protection après administration des deux doses VCO est de 3 à 5 ans[50]. Cependant, au Cameroun, aucune étude de confirmation de la durée de protection vaccinale du VCO n'a encore été menée. Toutefois on observe une baisse de la récurrence des flambées dans les districts des régions du septentrion ayant connues les plus grandes flambées jusqu'en 2018.

Trois types des campagnes VCO (réactives, préventives et préemptives) sont recommandées selon le contexte[13]. A ce jour, le Cameroun n'a mis en œuvre que des campagnes de vaccination réactives. Toutefois, le pays a élaboré un Plan d'Action

[50] Vaccins anticholériques : Note de synthèse de l'OMS – août 2017

Pluriannuel (PPA) pour la mise en œuvre des campagnes de vaccination préventive. Les objectifs de ce plan sont en alignement avec le PNEC.

Au Cameroun, il existe les organes de coordination des activités de vaccination notamment le Comité de Coordination Inter-Agence (CCIA) qui est l'organe délibérante, et le Groupe Technique Consultatif National pour la Vaccination (GTCNV) qui donne les recommandations scientifiques sur les questions de vaccination. Dans le cadre de l'élaboration de la demande VCO auprès de GAVI pour les campagnes préventives, le GTCNV s'est autosaisi sur la question de la situation alarmante de l'épidémie de choléra. Il a été recommandé la mise en œuvre de la vaccination préventive et la vaccination réactive en cas d'épidémie, et le renforcement des piliers traditionnels de la lutte contre le choléra [51]. Par ailleurs, lors de session ordinaire CCIA tenue au mois de mai 2024, le plan de vaccination préventive contre le choléra a été soumis à son examen.

L'élaboration de la demande de VCO est effectuée sur la base de la situation épidémiologique par le MINSANTE avec l'appui de partenaires OMS, UNICEF etc... Le MINSANTE est responsable de la mise en œuvre de ces campagnes de vaccination de masse en collaboration avec les autres sectoriels (MINEE, MINDDEVEL, MINAT, MINJUSTICE, MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINJEC etc…) et les partenaires techniques et financiers.

Lorsqu'une épidémie est confirmée, la requête de VCO est élaborée par le MINSANTE et soumise à l'ICG pour approbation éventuelle et mise à disposition des vaccins. Par la suite, la demande des fonds pour le coût opérationnel est transmise à l'ICG pour approbation et mise à disposition des fonds aux MINSANTE à travers l'OMS. Selon les directives de l'ICG, les pays doivent mettre en œuvre les campagnes de vaccination 10 jours après réception des VCO. Mais le processus de mobilisation des fonds est généralement long et abouti à une mise en œuvre tardive des campagnes dans les PAMIs, et ne tient pas parfois compte de l'évolution de la situation épidémiologique.

[51] Note de Recommandation n° 02/2023 du Groupe Technique Consultatif National pour la Vaccination (GTCNV)
a/s L'opportunité et la pertinence de la vaccination anticholérique dans la lutte pour l'élimination du choléra à l'horizon 2030 au Cameroun

Depuis la déclaration de l'épidémie actuelle en octobre 2021, le MISANTE a élaboré et soumis environ 5 demandes de VCO à l'ICG, avec la mise en œuvre des campagnes dans 64,78% des districts de sante en épidémie, soit dans sept des huit régions touchées du pays à savoir : Centre, Extrême-Nord, Littoral, Nord, Ouest, Sud et Sud-Ouest. Par ailleurs les partenaires techniques ont appuyé la mise en œuvre de vaccination dans les DS de Manoka et Bakassi dans les régions du Littoral et Sud-Ouest respectivement.

Il faut noter que ces campagnes de vaccination se tenaient en deux tours. Compte tenu des contraintes liées à la tension des stocks des vaccins VCO au niveau global, le nombre de doses à administrer a été réduit à une depuis Septembre 2022, ce qui a pour conséquence immédiate la diminution de la durée de protection à environ 6 mois[52]

Ces campagnes de vaccination avaient pour cible les personnes âgées d'un an (01) et plus y compris les femmes enceintes et allaitantes dans les localités en épidémie.

Les stratégies de vaccination utilisées sont celles des activités de vaccination supplémentaire (AVS) :

- Porte à porte dans les ménages ;
- Fixe dans les formations sanitaires ;
- Fixe-temporaire dans les lieux de regroupement des personnes (marchés, lieux de culte, gares routières etc…) ;
- Stratégie spéciale dans les zones insulaires, zones de conflits et difficiles d'accès.

A la 28eme semaine épidémiologique de 2024, le pays a cumulé 71 DS dans 8/10 régions ayant connu les épidémies de choléra sur la période 2021 à 2024. L'âge médian des patients se situait entre 28 ans (1 mois -103 ans) et le sexe ration Homme/Femme est de 2/1.

a.1. Couverture vaccinale des Campagne de vaccination réactive entre 2021 et 2023

[52] OMS, communique de presse, 19 octobre 2022: https://www.who.int/fr/news/item/19-10-2022-shortage of cholera vaccine-leads-to-temporary-suspension-of-two-doses strategy-as-cases-rise-worldwide

Les principaux résultats des campagnes de vaccination de masse qui ont été menées sont les suivants (voir tableaux XIX en annexe) [53] :

- 46 DS vaccinés sur 71 DS (64,7%) en épidémie sur la période 2021 à 2023 ;
- 20 sur 46 DS (43,5%) vaccinés ont reçus deux doses du VCO. La plupart de ces DS sont localisés dans les régions du Littoral (10), Sud-Ouest (07), Centre (02) et du Sud (01) ;
- 8 257 800 doses de VCO ont été reçues et 7 764 892 personnes ont été vaccinées sur la cible totale d'environ 8 323 083, soit 93,3% de couverture vaccinale administrative. Les reliquats des vaccins sont stockés dans l'entrepôt central du PEV et utilisés pour la mise en œuvre des mini-campagnes et des stratégies CATI (Case Area Targeted Interventions). Les personnes vaccinées par tranche d'âge se résument comme suit :1 à 4 ans : 1 066 136 ; 5 à 9 ans : 1 382 779 ; 10 à 19 ans : 1 961 332 ; 20 ans et plus : 3 320 420. Généralement, la tranche d'âge des 20-30 ans enregistrent une faible couverture vaccinale à cause de l'hésitation vaccinale.
- 443 cas de Manifestations Post Immunisation (MAPI) ont été détectés et notifiés (432 mineurs,11 sérieuses). Aucun décès n'a été enregistré
- 107 cas suspects de Maladies Evitables par la Vaccination (27 cholera, 14 PFA, 55 Rougeole, 09 Fièvre jaune et 02 Tétanos Néonatal) ont été détectées et notifiées. Ceci témoigne de l'intégration de la surveillance pendant les activités de vaccination comme le recommande la surveillance Intégrée de la Maladie et Riposte (SIMR).

Bien que les couvertures vaccinales administratives soient très bonnes, certains cas de refus ont été enregistrés pendant la mise en œuvre de ces campagnes, plus de 95% de ces cas ont été gérés.

Pour les prochaines campagnes, les données seront désagrégées par sexe afin de voir le genre qui adhèrent mieux à la vaccination.

b. Enseignements tirés des campagnes de vaccination précédentes contre le choléra :

Après avoir mis en œuvre plusieurs campagnes de vaccination réactive, plusieurs leçons peuvent être tirées. Le tableau ci-dessous présente la synthèse des différents enseignements tirés des différentes campagnes de VCO au Cameroun pour la période 2021 à 2023 :

[53] Rapports des campagnes de vaccination réactives 2021, 2022 et 2023

Tableaux xx : Leçons apprises de campagnes de vaccination contre le choléra au Cameroun, 2021-2023.

Principaux domaines programmatiques	Enseignements tirés des précédentes campagnes et introductions	Comment ces enseignements ont été incorporés dans le plan de la campagne à venir
Coordination Plaidoyer	- Lorsqu'ils sont impliqués à temps, les sectoriels (MINAT, MINESEC, MINEDUB, MINDEVEL, MINEE, les autorités traditionnelles et religieuses, etc.) améliore la gestion des réticences et refus	- Des réunions de plaidoyer seront organisées en vue d'engager les sectoriels et leaders - Des réunions extraordinaires des Associations des Parents d'Elèves et Enseignants (APEE) seront tenues afin d'engager les parents et enseignants et définir la démarche d'assentiment des parents - Des lettres d'information seront systématiquement envoyées aux autorités administratives, traditionnelles et religieuses dans le cadre des activités préparatoires
Préparation et planification	- La micro-planification « bottom-up » avec l'implication effective de la communauté permet d'affiner la planification et d'assurer une bonne mise en œuvre des activités - La rareté des moyens de transport adéquats dans les zones difficiles d'accès (zones maritimes…) ne permet pas une couverture vaccinale suffisante	- La micro-planification « bottom-up » sera effectuée en amont de chaque campagne. - Il est prévu la location des hors-bords, des motos, de pirogues suivant les spécificités des zones d'intervention
Financement	- L'arrivée tardive des fonds pour les campagnes impacte négativement la qualité de la mise en œuvre - La faible budgétisation des activités de communication rend difficile l'atteinte des objectifs (couverture médiatique, communication digitale, pas de contractualisation des influenceurs et blogueurs faute de moyens…) ; - La fidélisation des équipes vaccinales passe par le paiement à temps de leur contribution.	- Un chronogramme détaillé des activités est intégré au Macroplan - - Le mécanisme de gestion des financements de Gavi logé au sein du Programme Elargi de Vaccination et dont l'efficacité a été prouvée au cours des dernières campagnes (à l'exemple de la campagne de suivi contre la rougeole et la rubéole), servira de plateforme de mobilisation de financements - Intégrer les activités de communication supplémentaire dans la planification
Prestation de service	- Le recrutement local des vaccinateurs des aires de santé concernées met en confiance la communauté - La formation de qualité des acteurs à tous les niveaux améliore la mise en œuvre de la campagne - L'adoption des stratégies adaptées aux communautés (culte, ramadan, champ…) favorise l'adhésion - L'implication d'enseignants comme vaccinateurs en milieu scolaire lors JNV a permis d'améliorer l'adhésion L'intégration des interventions favorise l'adhésion des populations	- Le recrutement local des vaccinateurs a été intégré aux TDR des Chefs des Aires - Il est prévu la supervision de la formation des acteurs opérationnels par les responsables centraux et régionaux dans tous les DS avant chaque tour de campagne - Le déploiement des équipes au porte-à-porte tiendra compte des institutions (écoles, entreprises) et celle des équipes spéciales tient compte des différents faciès (insécurité, camps de réfugiés, zones difficiles d'accès, etc.). - Les enseignants seront impliqués comme vaccinateurs OCV en milieu scolaire - Des équipes dédiées au rattrapage des enfants zéro dose et sous-vaccinés seront déployées dans les communautés, sur des itinéraires définis au fil des jours de mobilisation sociale.
WASH	- Pour éviter les épidémies, il est important de prendre en compte l'environnement et le mode de vie des communautés, pour leur faciliter l'accès à l'eau potable, l'usage des latrines, et leur éducation à l'hygiène et à l'assainissement.	- La distribution des intrants WASH (kits aquatabs) mobilisés auprès des partenaires sera intégrée à l'administration du VCO. - Des actions de sensibilisation/démonstration sur les bonnes pratiques de prévention seront menées dans le cadre des réunions d'engagement communautaire.

Principaux domaines programmatiques	Enseignements tirés des précédentes campagnes et introductions	Comment ces enseignements ont été incorporés dans le plan de la campagne à venir
Suivi / Evaluation	- Le monitorage indépendant permet de rattraper les zones mal couvertes - La supervision de proximité contribue à l'amélioration de la qualité de la mise en œuvre des activités - Faible évaluation de l'impact réel des engagements pris par les leaders communautaires ; - Absence d'évaluation du niveau d'information et de l'impact de la sensibilisation sur le changement des comportements de la population cible.	- Le monitorage indépendant a été systématiquement planifié pour chaque tour campagne - Le renforcement de la supervision de proximité à travers la cascade des superviseurs a été intégrée dans les TDR de supervision - Le suivi des engagements a été pris en compte dans le macroplan ; - Une enquête CAP est prévue en amont des campagnes et permettra d'informer la conception des messages et supports de communication - Les enquêtes indépendantes socioanthropologiques permettront d'apprécier de manière fiable le niveau d'information et l'impact sur le changement de comportement
Logistique	- L'élaboration d'un bon plan de distribution, en conformité avec la cible actualisée, contribue à la bonne gestion des vaccins - La triangulation quotidienne des données et le suivi quotidien de la gestion des stocks de vaccins permettent un bon suivi et d'anticiper sur les ruptures de stocks - L'arrivée tardive des marqueurs entraine le mauvais marquage des cibles vaccinées ; - L'insuffisance de visibilité des acteurs sur le terrain (absence de chasubles ou de T-Shirt permettant d'identifier les acteurs) ; - Il est indispensable de prendre en compte l'évolution de la fonctionnalité des ECF évolue avec le temps	- Le plan de distribution des vaccins et autres intrants se fera conformément aux données issues de la micro-planification - Les réunions d'évaluation journalière intégreront la triangulation des données et le suivi quotidien de la gestion des stocks - Une commande à temps des marqueurs indélébiles via l'OMS a été prise en compte - Le matériel de visibilité mis à disposition aux différents niveaux sera mis à contribution. Le plaidoyer sera mené auprès des partenaires en vue de combler les gaps et enrichir la panoplie - Une campagne de maintenance des ECF est prévue dans les PAMIs ciblées, en prélude à chaque campagne
Surveillance	- La prise en charge prompte et adéquate des MAPI renforce la confiance les populations	- La surveillance et la gestion des cas de MAPI sont prévues dans la planification des activités
Communication	- L'information tardive et partielle des secteurs apparentés et autorités locales réduit leur potentiel de contribution au succès des activités - La communication d'experts du sujet/contexte sont permettent d'atténuer les effets de la désinformation et de réduire l'hésitation vaccinale - Les listes de diffusion des opérateurs de téléphonie mobile sont un atout majeur pour l'atteinte des cibles de la communication - Les cibles de la tranche des 20-30 ans, adepte des plateformes digitales, sont les moins couvertes et les plus touchée par le choléra) ; - Les médias et les influenceurs permettent d'atteindre une frange importante de la cible de vaccination	- De nouveaux acteurs de communication (OSCs, CMPJ, CMAJ, etc.) ont été identifiés et seront impliqués dans la mise en œuvre des campagnes - Des communications d'experts seront diffusées dans les médias traditionnels (radios, TV publiques et privées) avant, pendant et en inter campagne ; - Les opérateurs de téléphonie mobile seront contractualisés pour la diffusion des messages d'annonce et sensibilisation en amont de chaque tour de campagne, auprès des populations des PAMIs ciblées - La communication sera renforcée sur les plateformes digitales, avec la contribution des influenceurs et bloggeurs les plus en vue.

Sources : Rapports des campagnes de vaccination VCO 2021-2023[42]

L'impact des campagnes de vaccination contre le cholera

La vaccination associée à autres mesures de contrôle tel que des règles d'hygiène, les mesures WASH. Il n'existe pas des études sur l'impact des campagnes de vaccination et l'efficacité du VCO au Cameroun. Cependant, l'analyses des données

épidémiologiques de 2022 et 2023 montre une réduction des cas et décès de choléra à la suite des activités de réponse dans plusieurs régions (voir figures 14 ci-dessous).

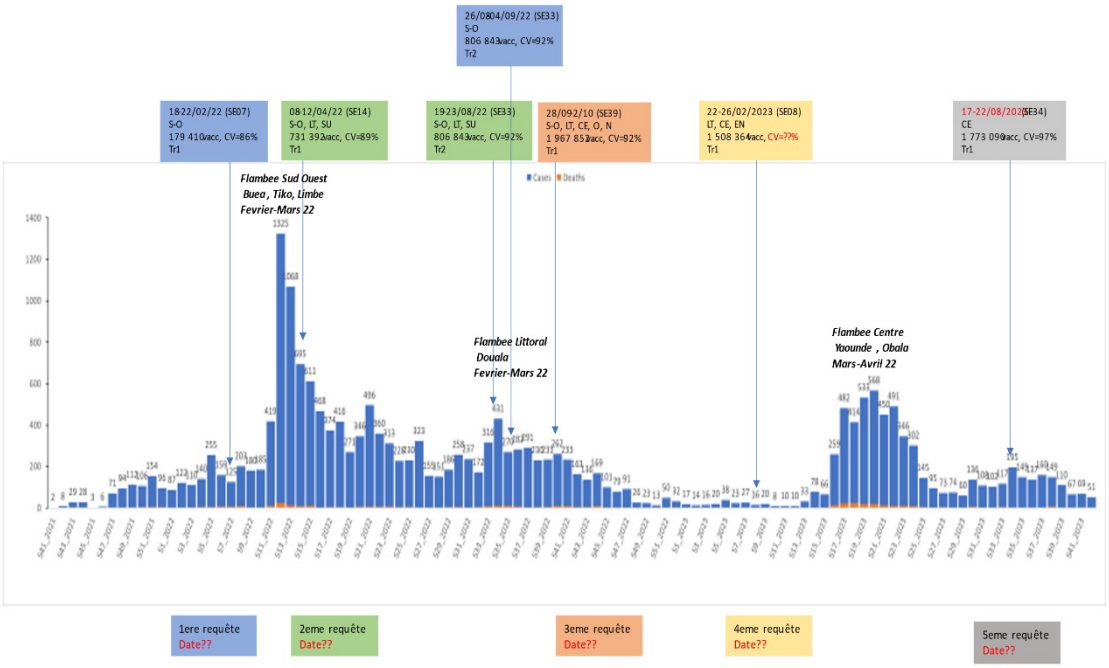


Figure 19: Evolution de cas et décès après différents interventions vaccinales 2021-2023

Au cours de l'année 2022, le nombre total de cas de choléra enregistrés dans les régions du Littoral, Sud et Sud-Ouest, s'élevait à 18 686, avec 306 décès. Le Taux de létalité (TL) était de 1,64%, ce qui indique une gravité de la maladie.

Cependant, suite à la mise en œuvre de campagnes de vaccination associées aux autres mesures de la lutte, les données épidémiologiques de 2023 révèlent une diminution significative des cas de choléra. Dans les régions du Littoral, Sud et Sud-Ouest, le nombre de cas est passé de 18 686 en 2022 à 1 832 en 2023, soit une réduction significative du nombre de cas et décès de 90, 2% et 83, 3% respectivement (voir tableau VII).

Ces 2 pourcentages ont été appliqués pour estimer la réduction des cas et décès liés au Choléra dans les PAMIs pour lesquels nous sollicitons les doses de vaccin afin de réaliser les campagnes de vaccination.

Tableau XI: Evolution de cas et décès entre 2022 et 2023 dans certains DS des régions du Littoral, Sud et Sud-Ouest ayant bénéfi ciés de deux tours des campagne VCO

Données épidémiologiques	Cas			Décès			**TL (%)**	
	2022	2023	**Réduction entre 2022 et 2023 (%)**	2022	2023	**Réduction entre 2022 et 2023 (%)**	2022	2023
Région du Littoral, Sud et Sud-Ouest	12 716	1 691	86,70	225	44	80,44	1,77	2,60
Région du Sud-Ouest	5 473	141	97,42	71	7	90,14	1,30	4,96
DS de Njombé-Penja	497	0	100	10	0	100	2,01	0
Total	**18 686**	**1 832**	**90,2**	**306**	**51**	**83,33**	**1,64**	**2,78**

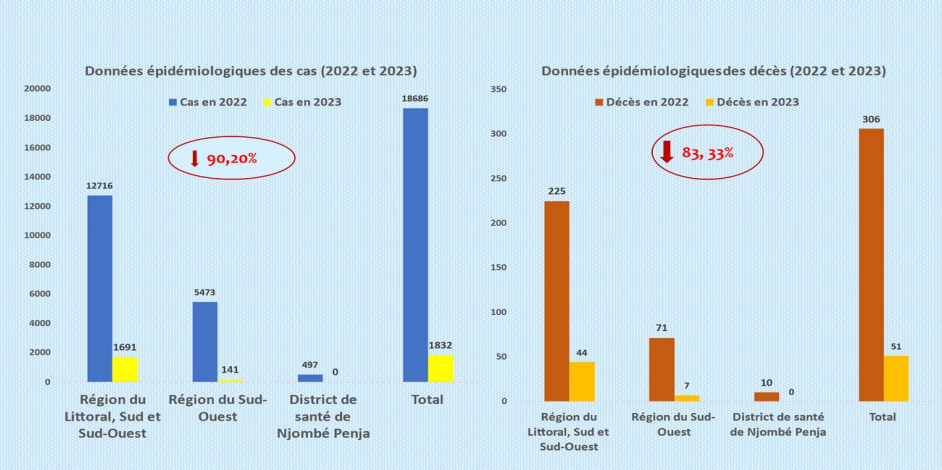


Figure 20: Reduction de nombre de cas et décès en 2022 et 2023 dans certains DS des régions du Littoral, Sud-Ouest et ayant bé néficiés de deux tours des campagne VCO.

Par ailleurs, les campagnes de vaccination ont été menées avec succès, avec des taux de couverture acceptable, notamment dans les régions du Littoral, Sud et Sud-Ouest. Par exemple, la couverture vaccinale cumulée lors du premier tour de la vaccination dans les districts de sante Bangue, Boko, Bomassama, Deido, Melong, Nylong, New Bell, Kribi, Buea, Tiko et Limbe était en moyenne de 89%, tandis qu'elle atteignait 77% dans le district de santé de Njombé-Penja. Ces taux élevés de couverture vaccinale ont probablement contribué à la réduction significative des cas de choléra (Tableau 6). *Tableau XII: Campagnes de vaccination VCO et couverture vaccinale dans certains DS actifs en 2022*

Vaccination 2022	**Couverture vaccinale (%)**		**Mois**	
	Tour 1	**Tour 2**	**Tour 1**	**Tour 2**
Campagne dans les districts de santé les plus	89	92	Avril	Août

actifs (Bangue, Boko, Bonassama, Deido, Melong, Nylong, New Bell, Kribi, Buea, Tiko et Limbe)				
Campagne dans les districts de santé les plus actifs de la région du Sud-Ouest (Bakassi, Ekondo Titi, Mbonge, Mundemba)	85,5	93,3	Février	Août /Sept
Campagne dans le district de santé de Njombé-Penja	86	93	Février	Septembre

c. Engagement communautaire et acceptation de la vaccination VCO

Selon le rapport de l'enquête de couverture post-vaccinale menée du 6 au 15 mai 2021 par l'OMS et Epicentre/MSF à la suite de deux séries de campagnes de vaccination contre le choléra mises en œuvre par le MINSANTE en août/septembre 2020 et du 25 au 30 mars 2021, les raisons majeures de non-vaccination étaient le manque d'information au sujet de la campagne (42.9% et 32.9%), les absences le jour de la vaccination (27.7% et 28.2%)[54]. Ceci relève la nécessite de renforcer la mobilisation sociale et l'engagement communautaire.

Par ailleurs, la couverture vaccinale cumulée sur les trois dernières années est de 93,3%. Cette couverture élevée qui correspond à 7 764 892 personnes vaccinées témoigne une forte acceptation du VCO par la population. Il faut noter que les variables telles que le sexe féminin, l'âge (moins de 15 ans), le niveau d'éducation de la mère, la profession étudiante et la religion catholique/protestante étaient positivement associés à l'acceptation de la vaccination[2].

d. Chaine d'approvisionnement en vaccins

Pour les campagnes de vaccination contre le choléra, le circuit d'approvisionnement est classique, depuis l'entrée du vaccin au niveau de la douane jusqu'aux points de prestation. Les procédures existantes permettent d'assurer les opérations d'enlèvement des vaccins dès leur arrivée au niveau de la douane pour leur stockage dans les chambres froides positives du niveau central.

[54] Rapport d'enquête de couverture post- campagne de vaccination contre le choléra dans 07 districts de santé des régions du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest du Cameroun

Répartition et distribution et transport des vaccins Dans le cadre de la mise à disposition des intrants jusqu'au point de prestation des services, il est important d'assurer de manière efficace le transport sécurisé des vaccins. De manière générale, le transport est assuré depuis l'aéroport jusqu'au dépôt central à l'aide des camnions frigorifiques. Un plan de répartition est élaboré sur la base du microplan. Les vaccins reçus sont transportés à l'aide des camnions frigorifiques et par les prestataires du niveau central vers le niveau régional.

Pour le transport du niveau régional vers les PAMIs, deux (02) systèmes sont mis en place :Certains PAMIs se font approvisionner par le niveau régional et d'autres se dirigent vers la région pour leur approvisionnement.

Les aires de santé s'approvisionnent vers les DS à en utilisant les glacières et les portes vaccins et à l'aide des moyens de transport disponibles dans leur localité.

i. Mise à disposition aux utilisateurs :

Pendant la mise en œuvre de la vaccination les équipes de vaccination s'approvisionnent auprès des FOSA leaders à l'aide des portes vaccins munis des accumulateurs d'eau froide.

ii. Capacité de Stockage

L'estimation de la capacité de stockage à tous les niveaux a été calculée sur la base du volume d'une dose emballée du VCO qui est de 7.85 cm3. Afin de garantir une bonne conservation des vaccins, il est préconisé la distribution des vaccins utiles pour un tour de campagne jusqu'aux PAMIs. Une évaluation a été réalisée indiquant les capacités de stockage à chaque niveau, le volume requis, et le Gap, le cas échéant nécessaire pour assurer la réussite de la mise à disposition des vaccins dans tous les points de prestation de service.

Au niveau des PAMIs, en fonction des gaps évalués en termes de capacités de stockage, il est recommandé l'acquisition et l'installation d'un équipement de chaîne du froid avec source d'énergie solaire.

iii. Capacité de stockage actuelle de la chaîne du froid

La situation des capacités de stockage des chambres froides positives du pays à tous les niveaux est présentée dans le tableau ci-dessous :

Tableau : ***Répartition des chambres froides positives et réfrigérateurs par niveau[55].***

Niveau Chaîne d'Approvisionnement	ChFr (+)	Volume ChFr + (m³)	Nombre de Réfrigérateurs	Volume (m³) Réfrigérateurs
Dépôt Central	10	400	0	0
Dépôts régionaux	8	260	0	0
Dépôts des PAMIs	8*	70	248	46,055
Point de prestation	0	0	968	69,27
Total general	**26**	**730**	**1216**	**115, 325**

Source: Données de l'inventaire PEV 2024

**Les Chaines de Froid Positives (CF+) de Kousseri pourra être utilisée pour desservir les PAMIs du Logone et Chari et ceux de la région du Nord.*

Sur la base des quantités de VCO attendues par région et des volumes de vaccins requis pour les activités de routine, des besoins de capacité de stockage additionnelle ont été identifiés dans certaines régions et PAMIs. Ces besoins sont présentés dans le tableau ci-dessous:

Tableau: Analyse des besoins en capacité de stockage dans les régions et PAMIs

Region	Volume requis en entrepot en m3	Volume total entrepot en m3	Volume OCV disponible entrepot en m3	Gap Niveau Régional en m3	Gap Niveau PAMI en m3	Besoin en refrigérateurs	Besoins en glacières
Littoral	26,64	50	15	-11,64	-23,89	78	20
Sud	11,22	40	12	10,78	-1,05	1	0
Sud-Ouest	5,92	40	12	-28	-4,77	26	1
Centre	34,78	40	12	-10,78	-69,09	62	79
Extreme-Nord	9,44	40	12	2,56	-8,37	13	10
Nord	7,05	40	12	4,95	-6,46	8	12
Nord-Ouest	4,25	40	12	7,75	-3,54	5	0

Source: Données Inventaire PEV 2024

Seules les régions du Littoral, Sud-Ouest et Centre présentent des gaps au niveau régional.

Afin de pallier aux écarts de capacité de stockage identifiés, il est prévu:

La location d'un conteneur frigorifique pour étendre les capacités de l'entrepôt régional du Littoral et du Sud-ouest.

L'utilisation des chambres froides de l'entrepôt Central en vue de renforcer les capacités de l'entrepôt regional pour desservir les PAMIs de la région du centre

[55]Rapport d'inventaire PEV 2024

Tous les PAMIS concernés par la vaccination preventive présentent des gaps en capacités de stockage. Pour combler ces gaps, il est prévu l'acquisition des réfrigérateurs et glacières répartis à tous les niveaux opérationnels, selon le fichier indiqué en annexe.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de vaccination contre le cholera2026-2028, la planification suivante est nécessaire pour assurer un approvisionnement et un stockage en sécurité de tous les vaccins

. Tableau: repartition des besoins en capacité de stockage par année

Année	Volume requis Entrepôt (en m3)	Volume Total Entrepôt (en m3)	Volume entrepôt disponible (en m3)	Gap en stockage entrepôt (en m3)
2026	41,44	52,64	15,792	-25,65
2027	35,81	18,96	5,688	-30,13
2028	8,51	2,22	0,67	-7,84

Source: Données inventaire PEV 2024

Afin de pallier les écarts de capacité de stockage identifiés, les mesures suivantes ont été envisagées

- En 2026 pour la région du Littoral : (i) location d'un conteneur frigorifique pour étendre la capacité de stockage de l'entrepôt régional de manière à combler le gap et stocker les vaccins du DS Kribi et de la région du Sud-Ouest (Hub régional) ; (ii) renforcement de la logistique roulante nécessaire pour assurer pleinement la fonction de hub (ravitaillement des DS hors région et de la région) à travers l'acquisition d'un véhicule ; (iii) ravitaillement fragmenté à partir des chambres froides régionales pour les 9 DS de la ville de Douala ; (iv) ravitaillement le jour de la distribution des vaccins aux AS afin d'éviter l'engorgement du réfrigérateur des DS Manoka, Melong et Njombe Penja, éloignés de la ville de Douala.
- En 2027 pour la région du Centre : (i) ravitaillement fragmenté à partir des chambres froides du niveau central et du niveau régional, pour les 8 DS de la ville de Yaoundé et le DS Soa ; (ii) ravitaillement le jour de la distribution des vaccins aux AS afin d'éviter l'engorgement du réfrigérateur dans les dépôts des DS Ebebda, Mfou et Obala qui sont éloignés de la ville de Yaoundé.
- En 2028 pour les régions de l'Extrême-Nord et du Nord : (i) une chambre froide de 20m3 sera installée en 2026 dans le DS Mokolo, sous financement CDS 3, comblant l'écart identifié dans ce DS ; (ii) ravitaillement le jour de la distribution des vaccins aux AS afin d'éviter l'engorgement du réfrigérateur dans les dépôts

des DS Makary, Bibémi, Golombe et Pitoa qui sont éloignés des capitales régionales.

e. Suivi-évaluation des campagnes de vaccination

Le suivi-évaluation joue un rôle crucial dans les campagnes de vaccination. Il permet de mesurer l'efficacité des interventions et ajuster les stratégies en fonction des résul tats obtenus ; identifier les lacunes et les défis rencontrés, afin d'améliorer la couvert ure vaccinale ; assurer la transparence et la responsabilisation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des campagnes ; optimiser les ressources en garantissant un e utilisation efficace des financements et des équipements ; renforcer la confiance d u public en démontrant l'impact des campagnes sur la santé des populations.
Lors des précédentes campagnes, cette activité a été réalisée à travers :

- Supervision et enquête rapide de convenance
- les réunions d'évaluation journalière qui réunissent les différents acteurs de v accination à tous les niveaux
- Monitorage indépendante qui se fait en in process et end process par les Part enaires Techniques et Financiers
- Atelier d'évaluation et de validation des données de campagne au niveau distr ict ; régional et national
- Enquête de couverture vaccinale

f. Recherche opérationnelle et Enquête couverture vaccinale

Une seule enquête de couverture vaccinale a été réalisée en 2021 et les résultats obtenus présentent une couverture de 37,32% pour DS Bonassama ; 35,29% pour Japoma ; 44,80% pour DS New Bell ; Nylon (39,59%) ; Kribi (50,22%) et Tiko (51,74%). Il n'existe pas une différence significative entre les couvertures administratives et celles de l'enquête dans la plupart des districts de santé sauf à Kribi et à Tiko où on observe un écart considérable. Cela pourrait s'expliquer par le déplacement des populations locales dans cette zone maritime où l'activité principale est la pêche.

Bien que la recherche opérationnelle et les enquêtes de couverture soient planifiées lors des campagnes, l'insuffisance des ressources financières limite leur mise en œuvre.

g. Gestion des reliquats des VCO et la vaccination dans les milieux spécifiques

Les reliquats de vaccins sont souvent utilisés pour les mini-campagnes réactives dans certains PAMIs. C'est le cas des mini-campagnes mises en œuvre dans les DS de Foumbot, de Njombe Penja etc… et dans certains milieux spécifiques (prisons, casernes militaires etc…) ou pour la mise en œuvre des stratégies CATI.

Les milieux spécifiques sont hautement sensibles à la propagation d'épidémie de choléra du fait de la faible disponibilité de l'eau potable, des conditions précaires d'hygiène et d'assainissement, de la promiscuité et des flux importants des populations. Au Cameroun la vaccination en milieux spécifiques a eu lieu dans des prisons, notamment les prisons centrales de Yaoundé et Douala, dans les écoles de formation de forces de maintien de l'ordre, et dans les camps de refugies (Voir Tableau ZZ). Du fait du flux constant des populations dans les milieux spécifiques, une stratégie de systématisation de la vaccination a l'admission a été mise en place ; les stocks de vaccins pré positionnés sont continuellement administrés aux nouveaux pensionnaires et les visiteurs afin de réduire l'importation de l'épidémie.

Tableau XIII: Synthèse de données Vaccination en milieu spécifiques au Cameroun entre 2021 et 2023

Milieu Spécifique	**Région**	**District**	**Cible**	**Personnes vaccinées**	**Couverture vaccinale**
Prison Centrale de Yaoundé	Centre	Nkolndongo	7500	7500	100%
Prison Centrale de Douala	Littoral	New-Bell	17000	17000	100%
Prison de Ngoumou	Centre	Ngoumou	434	364	83.37%
Camp de refugies de Minawao	Extrême-Nord	Mokolo	80980	80937	99.9%
Centre d'instruction de la police de Mutenguene	South-West	Tiko	3500	2605	74.4%
Genie militaire de Douala	Littoral	Cite des Palmiers	2654	1898	71.5%

- **Interventions Case Area Targeted Intervention (CATI)**

Plusieurs stratégies CATI ont été menées dans les régions en réponse rapide après la notification d'un cas confirmé de choléra. Le tableau ci-dessous renseigne sur les DS concernés et le nombre de personnes vaccinées. Ces interventions sont régulièrement mises en œuvre dans un délai assez bref avec les reliquats de VCO des campagnes. Ces stratégies CATI ont été efficace car ils ont circonscrit l'épidémie et limités sa propagation dans les localités voisines. Le GTCNV a recommandé la décentralisation de la mise en œuvre des CATI au niveau des districts de santé afin de réduire le délai

de mise en œuvre (idéalement dans les 7 jours suivant le début d'une épidémie) pour les rendre plus efficace.

Tableau XIV: Données des interventions CATI dans les régions

Régions	DS	Nombre de personnes dénombrées	Nombre de personnes Vaccinées
Centre	Biyem-Assi	382	203
Centre	Obala	597	525
Est	Abong-Mbang	415	247
Extreme-Nord	Mora	288	183
Extreme-Nord	Mora	481	240

h. Analyse FFOM

FORCES	FAIBLESSES
1. Engagement du gouvernement **2.** Forte implication des sectoriels durant la mise en œuvre des campagnes de vaccination **3.** Avis favorable du Groupe Technique Consultatif National pour la Vaccination (GTCNV) pour la vaccination préventive contre le cholera **4.** Elaboration en cours du plan d'action pluriannuel (PPA) de vaccination préventive contre le choléra 2025-2027 **5.** Mise à disposition des vaccins et les fonds pour le cout opérationnel par International Coordination Group (ICG) **6.** Bonne implication des autorités administratives, traditionnelles et Religieuses **7.** Engagements des acteurs à tous les niveaux **8.** Engagement des communautés lors des campagnes **9.** Forte implication des associations à base communautaire **10.** Disponibilité des données de vaccination par tranche d'âge, AS, DS et région **11.** Bonne couverture vaccinale **12.** Bonne gestion des vaccins	**1.** Absence des directives nationales sur la vaccination contre le choléra **2.** Absence des données désagrégées par sexe **3.** Capacité de stockage insuffisante à tous les niveaux **4.** Mise à disposition tardive des intrants **5.** Durée de protection limitée (environ 06 mois) pour la vaccination à une dose **6.** Absence des microplans choléra des DS, ce qui implique une non maitrise du dénominateur ; **7.** Absence d'un canevas de Dashboard pour les campagnes VCO **8.** Retard dans la mise à disposition des fonds pour le coût opérationnel **9.** Hésitation/réticences/refus du vaccin dans certaines communautés **10.** Insuffisance dans la communication digitale sur la vaccination VCO **11.** Faible couverture médiatique des campagnes **12.** Retard dans la remontée des pièces justificatives **13.** Faible proportion des individus de 20-30

13. Bonne intégration des intervention WaSH et surveillance dans la vaccination VCO **14.** Bonne intégration de la surveillance **15.** Disponibilités des ressources humaines **16.** Renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux **17.** Décentralisation de la stratégie CATI **18.** Réponse vaccinale effective dans les milieux spécifiques (camp de réfugiés, les prisons, les casernes militaires, les centres d'instruction de la police etc…)	ans vaccinés **14.** Insuffisance des vaccins pour couvrir tous les hotspots en épidémie **15.** Faible mise en œuvre des enquêtes de couverture post vaccinale **16.** Faible réalisation de la recherche sur la vaccination VCO **17.** Insuffisance des outils et supports de communication (les affiches, les dépliants etc…)
OPPORTUNITÉS	**MENACES**
1. Appui multiforme des partenaires (GAVI, OMS, UNICEF, HCR, MSF, FICR, IMC, HEADA, MA SANTE...)	**1.** Complexité de la procédure d'acquisition de VCO de l'ICG et la mise en disposition des fonds de coût opérationnel **2.** L'insuffisance des VCO pour couvrir entièrement toutes les aires de santé des districts (les DS sont partiellement vaccinées alors qu'il n'existe pas une limite nette entre les AS d'un district de santé avec les districts voisins). **3.** Insécurités dans certaines localités **4.** L'enclavement des certaines zones **5.** Instabilité du courant électrique dans certaines localités **6.** Faible couverture en réseau de communication dans certaines localités **7.** Météorologie pas toujours favorable

5.

6.

i. Principaux Problèmes de la vaccination contre le choléra au Cameroun.

Les différentes campagnes de vaccination ont été mise en œuvre aussi bien dans les zones terrestres avec les difficultés d'accès par endroit que dans les zones insulaires (marécageuses) et les zones en conflits socio-politiques, Malgré les bonnes couvertures administratives enregistrées, plusieurs difficultés ont été rencontrées parmi lesquelles :

- Absence d'un PPA validé pour vaccination préventive ;
- Absence des directives nationales sur la vaccination contre le choléra ;
- Mise à disposition tardive des intrants pour la mise en œuvre de la vaccination ;
- Insuffisance dans la communication sur la vaccination VCO ;

- Faible mise en œuvre des enquêtes de couverture post vaccinale (ECPV) ;
- Faible réalisation de la recherche sur la vaccination VCO.

5. Eau, hygiène et assainissement au Cameroun

a) Dispositions nationales relatives à l'organisation des services EHA au Cameroun

Le Cameroun a élaboré plusieurs **politiques et stratégies** organisant le secteur de l'eau et de l'assainissement.

- **Pour le secteur de l'eau :**

- La loi N°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau ;
- Le décret N°2001/161/PM du 08 mai 2001 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Comité National de l'Eau ;
- Le décret N°2001/162/PM du 08 mai 2001 fixant les modalités de désignation des agents assermentés pour la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau ;
- La politique nationale de l'eau endossé par le gouvernement en 2022 ;
- La stratégie nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et périurbain ;
- La lettre de politique sectorielle ;
- La stratégie nationale de promotion de l'alimentation en eau potable hygiène et assainissement en milieu scolaire « WASH in School ».

- **Pour le secteur de l'assainissement :**

- La Stratégie nationale de l'assainissement liquide vulgarisée et implémentée depuis 2011 ;
- La Stratégie nationale de l'Assainissement Total Pilotée par les Communautés (ATPC) et son guide ;
- La Stratégie ou schéma directeur d'assainissement au niveau des grandes villes ;
- La stratégie nationale de promotion de l'alimentation en eau potable hygiène et assainissement en milieu scolaire « WASH in School ».

b) Outils de collecte de données et de suivi au niveau des services WASH.27

Afin de faciliter la prise de décision, il existe **des outils et des enquêtes** pour la collecte et l'analyse des données en matière d'eau et d'assainissement. On distingue :

- Le Système d'Information sur l'Eau (SIE) qui a développé une plateforme digitale interactive de suivi de l'Alimentation en Eau potable en Hygiène et Assainissement (AEPHA) ;
- L'Enquête Nationale sur l'Accès à l'Energie, l'Eau et l'Assainissement (ENACE 1) réalisée pour la dernière fois en 2021 dont les résultats ont été diffusés en 2022 ;
- L'Enquête de Démographie et Santé et l'Enquête à indicateurs multiples (EDS MICS) ;
- Joint Monitoring Program (JMP) organisée chaque année par OMS et UNICEF ;
- L'Enquête « Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) » organisée chaque année par ONU-Eau à travers le financement de la Banque Mondiale.

C) Gouvernance WASH à différents niveaux administratifs.

Les structures de gouvernance du secteur de l'EHA sont identifiées tant au niveau stratégique qu'opérationnel :

- **Niveau stratégique** : le MINEE assure le lead du secteur. Il définit les politiques et la stratégie du secteur ;
- **Niveau opérationnel** : ici il est accompagné de :
  - ✓ **Milieu urbain et périurbain** : par le concessionnaire CAMWATER ;
  - ✓ **Milieu rural :** par ses services déconcentrées (délégations régionales (DREE) et délégations départementales (DDEE)) en collaboration avec les CTDs, le FEICOM et les PTF ;
- La gestion des déchets solides est assurée par le MINHDU, les CTDs et des concessionnaires à tous les niveaux.

D) Systèmes de contrôle de la qualité de l'eau et capacité des laboratoires pour la surveillance.

Au Cameroun, **le contrôle de la qualité de l'Eau** est assuré d'une part, par les laboratoires agréés par le MINSANTE et d'autre part, le MINEE dispose des inspecteurs assermentés de l'eau assurant le contrôle de la qualité de l'eau à tous les niveaux.

E) Lignes directrices et protocoles pour le fonctionnement et l'entretien des services WASH.

Les **principales lignes directrices pour le fonctionnement et l'entretien** des services WASH afin d'en assurer la durabilité sont :

- La formation et la mise en place des comités de gestion des points d'eau composé généralement d'un président, d'un trésorier, un agent d'entretien/propreté et l'artisan réparateur ;
- La remise des caisses à outils aux comités ;
- L'organisation des communes en syndicats (exemple : SYCOMI,etc).

F) Coordination WASH en situation d'urgence, stratégies.

Pour assurer **une bonne coordination des acteurs et des interventions WASH en contexte d'urgence**, les structures et les mécanismes suivants ont été mis en place dans l'ensemble du pays :

- **Le groupe sectoriel WASH :** qui tient des réunions de coordination mensuelles et hebdomadaires en contexte d'urgence ;
- **Le Cluster sectoriel régional WASH :** qui tient des réunions de coordination mensuelle mais se réunit de façon hebdomadaire ou plus en contexte d'urgence **;**
- **Le Cluster WASH des Nations Unies :** il permet de coordonner les activités de tous les PTFs du secteur WASH. Il est sous la responsabilité de l'UNICEF et tient ses réunions une fois par mois ;
- **Le Comité national de coordination et de suivi de l'initiative « WASH »** (non fonctionnel faute de financement).

G) - Accès à l'eau de base/à l'eau gérée en toute sécurité.

Situation sur l'approvisionnement en eau potable des ménages

L’Objectif de Développement Durable (ODD) numéro 6, qui s’intitule « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau », a pour première cible : « D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable ». La question de l’eau pose un double défi, tant pour la gestion durable des ressources que pour l’accès aux populations. La gestion de l’eau et notamment de l’accès à l’eau potable est considérée comme un enjeu essentiel pour le développement socio-économique par les Nations Unies.

D’après l’Enquête Nationale sur l’Accès à l’Energie, à l’Eau et à l’Assainissement (ENACE-1)[56] réalisée en 2022 par l’Institut National de la Statistique (INS), il ressort que dans l’ensemble, le forage (39,8%) est la source d’eau la plus utilisée par les ménages ; ensuite il y’a le réseau public de distribution d’eau (29,2%), le puits non protégé (16,3%), le puits protégé (12,4%) et l’eau de surface (12%) (Tableau 5.1).

De manière spécifique, les principaux indicateurs qui ressortent en zone urbaine (périmètre concédé à Cameroon Water Utility Corporation (CAMWATER), Août 2023) indiquent un taux de desserte de 52 %, pour 569 587 abonnés (particuliers + bornes fontaines publiques) avec une capacité de production journalière de 623 043 m^3/jour dans 117 centres de production. De ces dernières, sont émis dans le réseau 17 297 461 m^3 d’eau par mois pour un rendement de distribution du réseau de 45,88 %, soit des pertes en eau de près de 50 % dues à la vétusté du réseau et le taux de fuite élevé. Cependant, il faut relever que CAMWATER ne couvre que 68 % des besoins urbains en eau potable et le faible pouvoir d’achat des ménages dans certaines régions limite leurs possibilités de payer les frais de branchement exigibles.

[56] ENACE-1 : Rapport de la Première enquête nationale sur l’accès à l’énergie, à l’eau et à l’assainissement au Cameroun en 2021, publié en décembre 2022

Tableau XV: Pourcentage des ménages suivant la source d'eau utilisée par ses membres et selon certaines caractéristiques

Caractéristiques sociodémographiques	PAMIs	Réseau public de distribution d'eau	Forage	Puits à pompe	Puits protégé	Puits non protégé	Source protégée	Source non protégée	Eau de pluie
Région									
Adamaoua		9,8	34,6	2	19,4	30	1,6	5,8	8,1
Centre (Sans Yaoundé)	Ebebda , Mfou, Obala, Soa	5,2	55	3,1	14,1	17	12	15,5	7,5
Littoral (Douala)	Japoma, Deido, Cité des Palmiers, New-Bell, Nylon, Bonassama, Logbaba	59,8	44	1,6	16,6	12,3	1,8	1,1	5,8
Est		3	39,7	2,3	10,4	28,1	7,9	19,8	20,6
Extrême Nord	Bourha, Fotokol, Makary, Mokolo, Mora, Yagoua	10,2	64,8	2,8	2,5	22,9	0,4	1,9	3,5
Littoral (Sans Douala)	Bangue , Boko, Manoka, Melon, Njombe Penja	31,9	38,4	0,1	8,7	8,7	15,8	10,2	3,1
Nord	Bebemi , Garoua1 , Golombe, Touboro , Pitoa	10,6	37,5	5,8	4,1	37,9	0,2	3,3	1,7
Nord-Ouest	Ako, Kumbo Ouest, Kumbo Est, Ndop	41,8	5,2	3,8	6	2	17,9	4,3	2,3
Ouest		22,5	21,4	9	17,6	13,3	19,6	18,9	12,4
Sud	Kribi	11,3	47,5	5,3	21,4	14,7	11	17,4	8
Sud-Ouest	Bakassi , Buea, Ekondo Titi, Limbé , Mbongue, Mundemba, Tiko	57,2	2,9	12,1	16,1	2,7	4,4	1	1,6
Centre (Yaoundé)	Biyem Assi, Cité verte, Djoungolo, Efoulan, Mvog-Ada, Nkoldongo, Nkolbisson, Odza	54,4	30,8	5,7	19,1	13,2	17,8	4,3	6,3
Ensemble	**48**	**29,2**	**39,8**	**4,4**	**12,4**	**16,3**	**9**	**7,5**	**12**

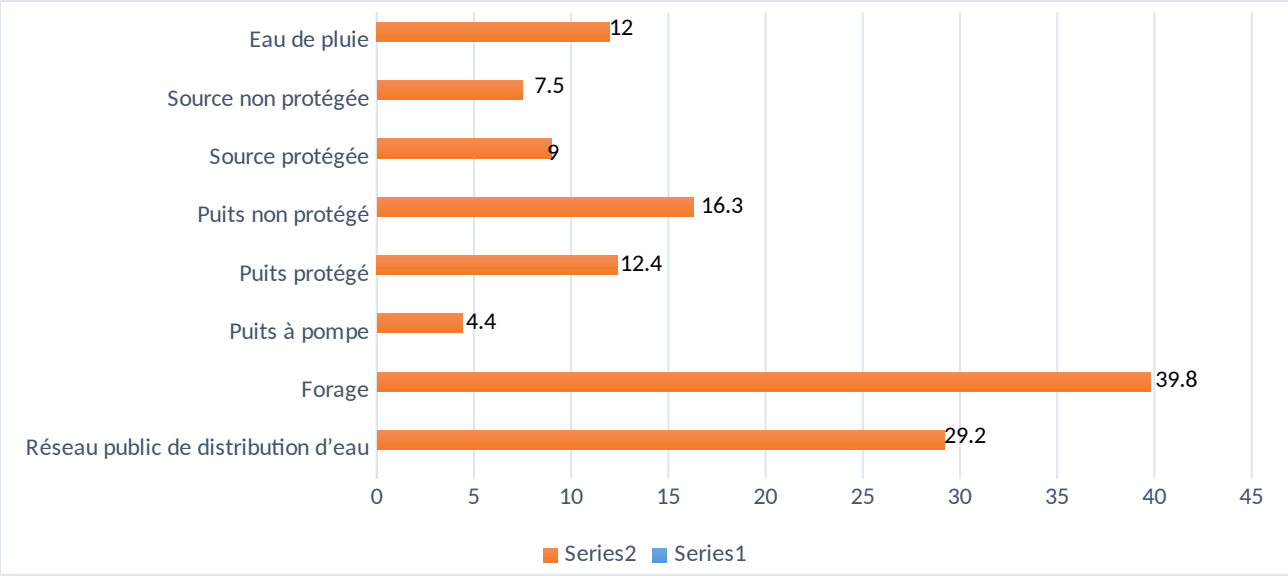


Figure 6: Source d'approvisionnement d'eau utilisée dans les ménages

Durant ces dernières années, des efforts ont été entrepris par le Gouvernement afin d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable par la mise en œuvre de nombreux projets d'alimentation en eau potable tant en zone urbaine qu'en zone rurale, notamment : PAEPA-MSU, PAEPA-MRU, Projet d'AEP dans 18 Centres Secondaires, PAEPYS, PLANUT, Projet d'AEP à Yaoundé et 3 villes secondaires, Projet d'AEP dans 9 villes, etc.

Accès à des services d'assainissement de base/gérés de manière sûre et à l'hygiène de base. ~~**Situation de l'hygiène et assainissement**~~

L'hygiène est une action importante pour éviter la transmission de germes. La deuxième cible de l'ODD 6 est intitulée « D'ici à 2030, assurer l'accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable. » D'après un rapport de United Nations Children's Fund (UNICEF) en

2017, 9% de la population camerounaise avait accès au service de base d'hygiène (hygiène individuelle et de l'habitat)[57]. En 2022, le rapport de ENACE-1 montre que, 13% de la population vit dans un ménage disposant d'une installation limitée de lavage des mains, c'est-à-dire sans du savon et/ou sans eau observés par les enquêteurs.

Certaines initiatives entreprises par des Partenaires Techniques et Financiers entre autre *« Première Urgence Internationale »,* ont pour but d'accompagner les écoles dans le renforcement de capacités et l'approvisionnement de certains établissements scolaires dans l'acquisition du matériel nécessaire pour un assainissement efficace[58].

Tableau XVI: Lavage des mains

Pourcentage de la population pour laquelle l'endroit le plus souvent utilisé pour se laver les mains a été observé selon que l'endroit est fixe ou mobile et pourcentage de l'ensemble la population pour laquelle l'endroit pour se laver les mains a été observé ; et parmi la population pour laquelle l'endroit pour se laver les mains a été observé, pourcentage disposant d'eau, pourcentage disposant de savon et pourcentage disposant de produits nettoyants autres que le savon								
	PAMIs	Endroit pour lavage des mains observé	Objet transportable utilisé pour laver les mains (Bouilloire, sceau, bassine, récipient, etc.)	Non observé car pas dans le logement/ cour/ parcelle	Refus de montrer/ permission non obtenue	Non observé pour autre raison	Eau non disponible	Eau disponible
Adamaoua	0	6,3	65,9	22,9	0,0	4,8	4,6	95,4
Centre (sans Yaoundé)	Ebebda, Mfou, Obala, Soa	6,1	59,5	28,1	1,5	4,8	18,8	81,2

[57] Evaluation de la composante WASH du programme de coopération Cameroun-UNICEF 2013-2017. Yaoundé 2017

[58] Des « Brigades scolaires » pour promouvoir l'hygiène à l'école au Cameroun, publié le 12 Aout 2020

Littoral (Douala)	Bonassama, Logbaba, Cité des palmiers, Deido, Japoma, New-bell et Nylon	24,7	34,3	28,8	0,6	11,6	16	84,0
Est	0	1,5	42,3	42,1	0,0	14,1	2,5	97,5
Extrême-Nord	Bourha, Fotokol, Mkary, Mokolo, Mora, Yagoua	6,3	68,4	18,9	0,7	5,7	27,2	72,8
Littoral (sans Douala)	Bangue, Boko, Manoka, Melong, Njoumbe-Penja	20,6	13,6	30,3	3,8	31,6	20	80,0
Nord	Bibemi, Garoua I, Golombe, Touboro, Pitoa	6,1	56,0	37,5	0,0	0,4	8,9	91,1
Nord-Ouest	Ako, Kumbo Est, Kumbo Ouest, Ndop	8,5	59,7	25,3	0,7	5,8	19	81,0
Ouest	0	10,1	67,0	21,5	0,5	1,0	20,6	79,4
Sud	Kribi	7,3	42,2	30,9	0,8	18,9	40,2	59,8
Sud-Ouest	Bkassi, Buea, Ekondo Titi, Limbe, Mbongue, Mundemba, Tiko	28,8	30,7	32,8	2,5	5,3	14,3	85,7
Centre (Yaoundé)	Biyem-Assi, Cité verte, Djoungolo, Efoulan, Mvog-Ada, Nkolbisson, Nkoldongo, Odza	29,4	35,6	29,4	1,7	3,9	24,6	75,4
Ensemble	**48**	**13**	**50,1**	**28**	**1**	**7,9**	**19**	**81**

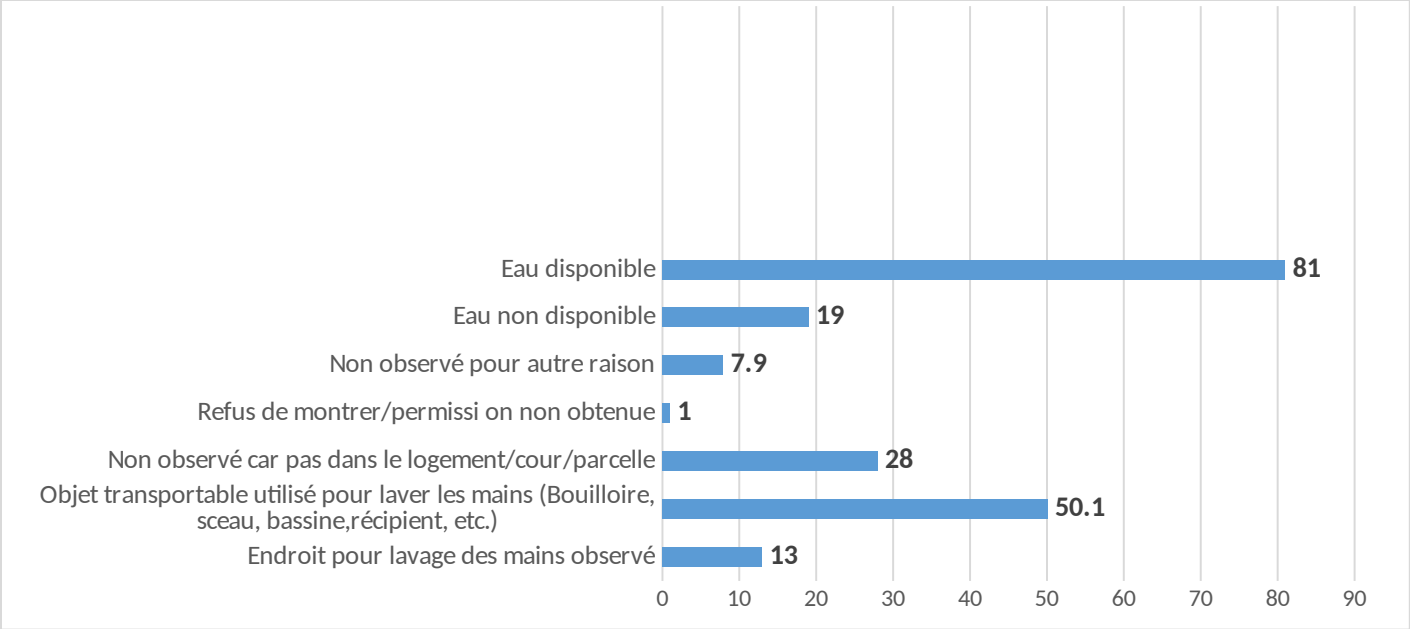


Figure 21: Lavage des mains

C) Gestion des déchets solides

La production moyenne annuelle des déchets ménagers solides est de 312 kg /an/personne avec plus de 23% directement jetés dans les rigoles ou dans la nature. Des usines implantées en plein centre urbain exposent les métropoles camerounaises à une importante pollution des cours d'eau et de l'atmosphère par des résidus toxiques. En 2011, la production annuelle de déchets industriels dans la seule ville de Yaoundé était de 153 152 tonnes. Ceux issus des activités de soins étaient évalués à 55.6 tonnes par jour (6). Leur gestion pose un problème malgré l'existence d'un plan national de gestion des déchets hospitaliers et la réouverture de l'école de formation du génie sanitaire depuis 2007. De même, le traitement des produits pharmaceutiques impropres à la consommation, (médicaments avariés, périmés, médicaments de la rue) est mal assuré. Ceci demeure une réelle préoccupation au vu des coûts liés au respect des exigences environnementales à observer lorsqu'ils doivent être détruits.

La gestion des déchets en milieu urbain (chef-lieu des régions et certains départements) est assurée par la société HYSACAM (Hygiène et Salubrité du Cameroun), mais, les quartiers enclavés ne sont pas encore desservis. Cette insuffisance de desserte est à l'origine des inondations et du développement des maladies à transmission vectorielle et

celles du péril fécal compris le choléra. Cependant, des initiatives de pré-collecte sont en cours dans ces quartiers et sont implémentées par certaines communes d'arrondissement à travers le programme PADY II (2013-2017).

[c)] Types d'installations sanitaires

Promouvoir l'accès universel des populations à des installations sanitaires adéquates et à des pratiques d'hygiène est un défi important à relever. La population générale a un très faible accès aux commodités sanitaires de base et surtout en zone rurale. En 2022, la proportion des ménages qui disposait de toilette améliorée était de 30,9% en milieu urbain et 50,2% en milieu rural. Bien que l'utilisation des toilettes améliorées par les ménages au Cameroun ait connu une augmentation de 41% en 2011 à 62,3% en 2022, on note que seulement 11,4% des ménages utilisent des toilettes avec des chasses d'eau. Dans l'ensemble, seuls deux ménages sur trois (62,3 %) utilisent des installations sanitaires améliorées, soit un pourcentage réparti de 87,5 % en milieu urbain et 37 % en milieu rural. Les latrines avec fosses septiques sont utilisées par 10,2 % des ménages en zone urbaine et 1,5 % des ménages en rurale. En outre, près d'un ménage sur deux (48%) utilise des installations sanitaires élémentaires, c'est-à-dire des installations améliorées non partagées avec d'autres ménages, alors que 16% utilisent des installations sanitaires limitées, c'est-à-dire améliorées et partagées par deux ménages ou plus. (voir point d) Défécation à l'air libre en dessous)

Comme disposition règlementaire, la loi N° 98-005 du 14 Avril 1998 portant régime de l'eau stipule en son article 4 que les déversements, écoulements, jets, infiltrations, enfouissements, épandages, dépôts, directs ou indirects, dans les eaux de toute matière solide, liquide ou gazeuse et, en particulier, les déchets industriels, agricoles et atomiques susceptibles de porter atteinte à la santé publique sont interdits. Cependant les eaux usées collectées par les fosses d'aisance ou les égouts sont déversés en raison de l'absence de systèmes de traitement des eaux usées.

En ce qui concerne l'assainissement dans les formations sanitaires, un diagnostic situationnel a été fait par UNICEF. Il ressort que 38% des FOSA possèdent des fosses à ordures. Parmi elles, 27% respectent des normes de constructions établies par le MINSANTE. Seulement 13% des FOSA possèdent un incinérateur.[59]

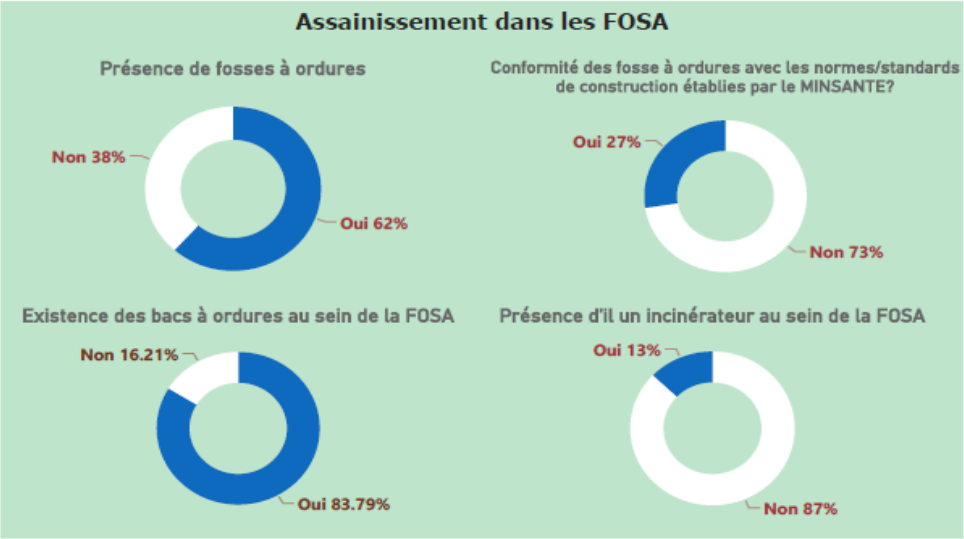


Figure 22: Situation de l'assainissement dans les formations sanitaires

Des données publiées en 2014 montrent que dans les camps de réfugiés, des latrines communales à fosses ventilées sont construites. Plusieurs projets recrutent des auxiliaires en hygiène au sein des réfugiés et assurent la promotion de l'hygiène[60].

Le système de ramassage des ordures et la mauvaise gestion des déchets sont des autres problèmes criards au Cameroun, ce qui contribue non seulement à la dégradation de l'environnement mais à la prolifération des maladies infectieuses. Les sociétés/prestataires et mairies en charge de la collecte et du traitement des déchets ne réussissent pas à couvrir tout le territoire.

Tableau 6.2 : Types d'installations sanitaires utilisées par les populations

Répartition (en %) de la population de droit par type d'installations sanitaires utilisées et selon le milieu de résidence, Proportion de la population utilisant les services d'assainissement gérés en toute sécurité (ODD 6.2.1)

	REGIONS	PAMIS	Type d'installation sanitaire				Pourcentage disposant d'installations sanitaires élémentaires[3]	Pourcentage disposant d'installations sanitaires limitées[4]
			Installation sanitaire améliorée[1]	Installation sanitaire non améliorée[2]	Défécation à l'air libre	Total		

[59] Diagnostic situationnel de l'eau, hygiène et assainissement dans les FOSA

[60] Interventions WASH dans le cadre de l'afflux des nouveaux réfugiés centrafricains des régions de l'Est et de l'Adamaoua (Cameroun), Août 2014

Région d'enquête								
	Adamaoua	0	80,3	16,6	3,1	100,0	75,2	4,4
	Centre (sans Yaoundé)	Ebebda, Mfou, Obala, Soa	61,7	35,9	2,4	100,0	52,5	7,2
	Littoral (Douala)	Bonassama, Logbaba, Cité des palmiers, Deido, Japoma, New-bell et Nylon	95,8	3,9	0,3	100,0	72,5	19,5
	Est	0	48,1	48,5	3,3	100,0	37,2	10,0
	Extrême-Nord	Bourha, Fotokol, Makary, Mokolo, Mora, Yagoua	21,3	52,4	26,3	100,0	19,0	1,4
	Littoral (sans Douala)	Bangue, Boko, Manoka, Melong, Njoumbe-Penja	76,8	22,4	0,9	100,0	61,2	11,0
	Nord	Bibemi, Garoua I, Golombe, Touboro, Pitoa	28,6	60,6	10,8	100,0	26,1	1,9
	Nord-Ouest	Ako, Kumbo Est, Kumbo Ouest, Ndop	74,0	25,2	0,8	100,0	60,0	13,4
	Ouest	0	74,7	24,2	1,1	100,0	56,9	11,3
	Sud	Kribi	59,9	39,0	1,1	100,0	35,4	21,8
	Sud-Ouest	Bakassi, Buea, Ekondo Titi, Limbe, Mbongue, Mundemba, Tiko	86,6	10,6	2,8	100,0	57,7	26,5
	Centre (Yaoundé)	Biyem-Assi, Cité verte, Djoungolo, Efoulan, Mvog ada, Nkolbisson, Nkoldongo, Odza	88,8	11,1	0,1	100,0	62,6	24,3
	Ensemble	48	62,3	30,9	6,7	100,0	48,7	11,4

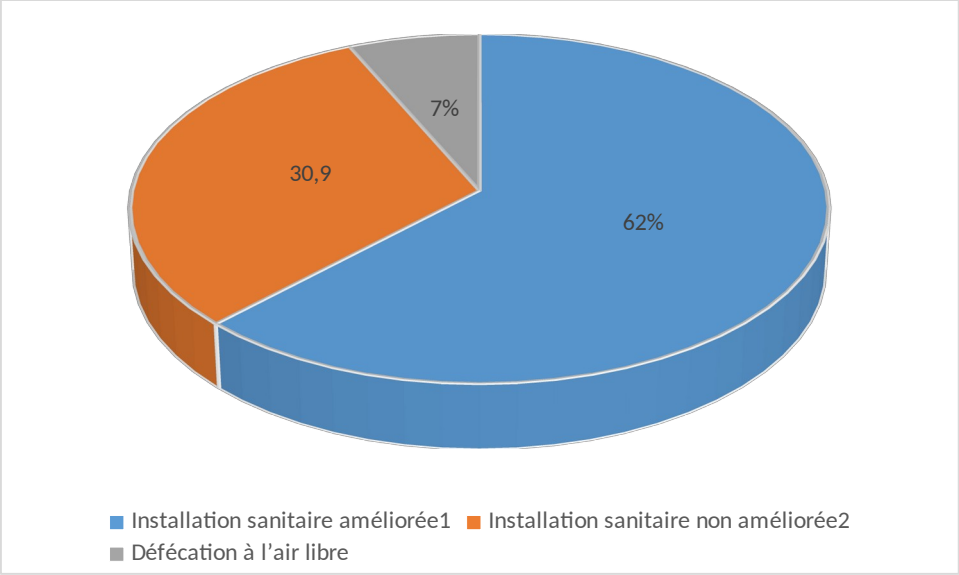


Figure 6.2 : Types d'installations sanitaires utilisées par les populations

D) Défécation à l'air libre

D'après les données d'ENACE-1, 6,7% des ménages n'utilisent pas des installations sanitaires, et donc pratiquent la défécation à l'air libre ou dans la nature. Ce phénomène se pratique essentiellement en milieu rural. Le phénomène est plus accentué dans deux régions notamment celles de l'Extrême-Nord (26,3%) et du Nord (10,8%).

WASH dans les zones où des campagnes préventives d'OCV ont eu lieu.

-Analyse des stratégies WASH

Problématique

Les maladies liées au manque d'eau, d'assainissement et d'hygiène sont souvent propagées par une série de voies de transmission interconnectées. Par la défécation à l'air libre (DAL), les excréments humains (externalités négatives) sont rejetés dans la nature, ce qui facilite leur lessivage par les précipitations (pluie) et leur transport vers les sources d'eau telles que les rivières. De même, la DAL près des rivières et l'aménagement des toilettes à proximité sans mesures de confinement adéquates peuvent contaminer les eaux de surface et souterraines. De plus, les conditions souterraines (zones rocheuses ou zones marécageuses) ne facilitent pas très souvent en communauté, la construction de latrines adéquates, d'où les latrines à canons ou sur pilotis (fréquemment en zones marécageuses) qui drainent les excréments en

communauté et favorisent la propagation de la maladie via les aliments, les eaux de pluie, et les ustensiles. La défécation dans des ustensiles suivis de leur élimination dans la nature peut directement contaminer l'environnement. L'accessibilité limitée à l'eau potable contraint souvent les individus à utiliser des sources d'eau contaminées, augmentant ainsi leur exposition aux maladies hydriques. En outre, les mauvaises pratiques d'hygiène, telles que le non-lavage des mains après avoir utilisé les toilettes ou avant de manipuler des aliments, favorisent la propagation des maladies en permettant la transmission directe des agents pathogènes d'une personne à une autre. Ainsi, pour prévenir efficacement la propagation des maladies hydriques, il est impératif de mettre en œuvre des interventions WASH holistiques qui abordent ces diverses voies de transmission et promeuvent des pratiques d'hygiène sûres et l'accès à de l'eau potable.

Le choléra est une maladie du péril fécal liée à l'eau qui trouve son origine dans l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par les selles d'une personne infectée (transmission féco-orale). Les conditions d'accès limités aux services appropriés et suffisants d'eau, d'hygiène et d'assainissement au Cameroun et en particulier dans les zones à risque prioritaire contribuent à la transmission continue et répétée du choléra.

Selon le rapport de suivi conjoint (JMP report[61]), le Cameroun fait partie des pays dont la situation nationale est critique avec 30 % des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable et seuls 10,9% des ménages utilisent des techniques de traitement appropriées de l'eau. La proportion des ménages utilisant des sources d'eau améliorée est néanmoins passée de 68,9 % à 96 % entre 2011 et 2018.

S'agissant de l'assainissement, le rapport de l'enquête EDS 2018 révèle que 35% de la population dispose d'installations élémentaires de lavage des mains c'est-à-dire avec du savon et de l'eau[62]. Le taux d'accès aux services d'assainissement est estimé à 34%.

Par ailleurs, le déficit d'assainissement dû à l'insuffisance des infrastructures de traitement des déchets liquides et solides, la pratique de la défécation à l'air libre, la non pratique du lavage des mains sont parmi les principaux vecteurs de transmission du choléra.

[61] JMP report : Joint Monitoring Programme report WHO/UNICEF for Water supply, Sanitation and Hygiene
[62] Enquête Démographique de Santé, 2018

Modes de transmission du choléra

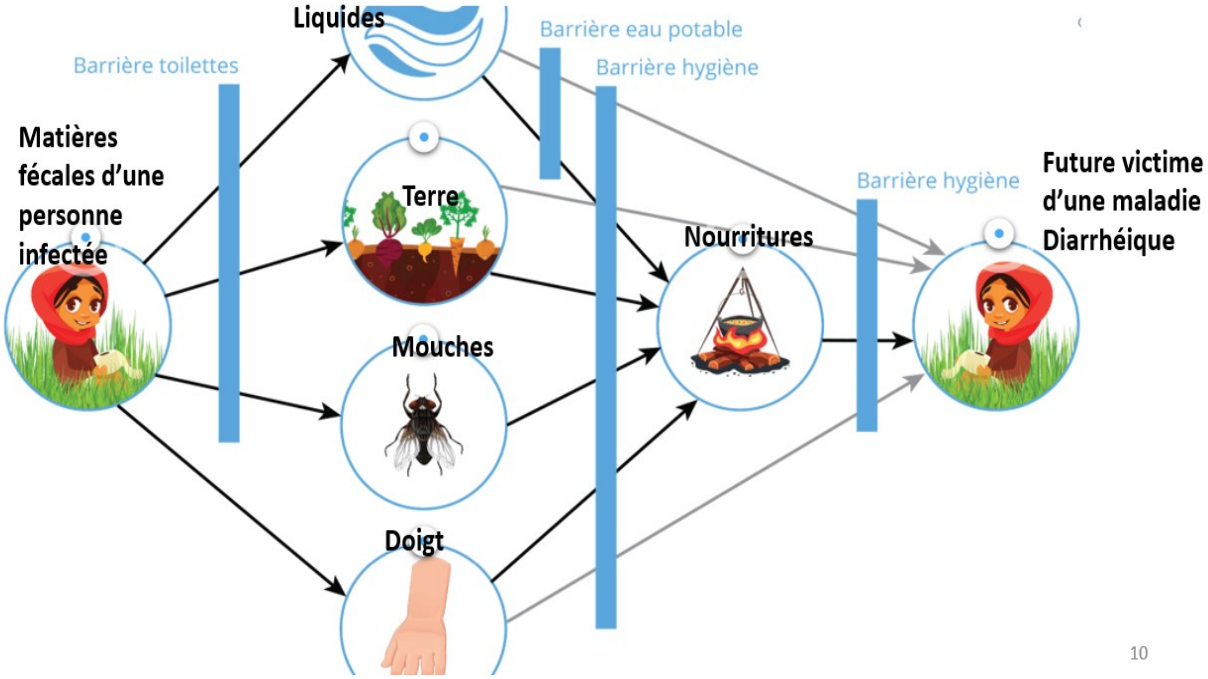


Figure 23: Modes de transmission du choléra

Source : Croix Rouge Camerounaise

C)[D)] Analyse FFOM

Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces a été faite :

FORCES	FAIBLESSES
1. Existence des textes règlementaires, juridiques et documents normatifs du secteur WASH (Loi, Politiques et Stratégies) **2.** Multiplicité d'acteurs intervenant dans le secteur WASH : Gouvernement, Société Civile **3.** Existence d'un Plan de réponse choléra ; **4.** Forte implication du personnel WASH à tous	**1.** Approvisionnement insuffisant en eau potable ; **2.** Faible accès à l'eau potable en communauté ; **3.** Non actualisation régulière de la base de données WASH ; **4.** Faible sensibilisation de la communauté sur les techniques de potabilisation de l'eau ; **5.** Faible mise en œuvre des bonnes pratiques **6.** Non disponibilité des points eaux et toilettes dans

les niveaux de la pyramide sanitaire **5.** Forte implication des ASC au niveau communautaire **6.** Construction des ouvrages d'AEP (forages & SAEP) par le MINEE en milieu communautaire, carcéral et clinique, etc **7.** Mise en œuvre de la Stratégie et du Guide de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) dans les Communes et les Ecoles (WASH in School) **8.** Existence du système d'information sur l'eau (AEP/ Assainissement)	toutes les communautés ; **7.** Faible accès aux infrastructures et services d'hygiène et d'assainissement ; **8.** Insuffisance des personnels formés et matériels WASH dans les communautés **9.** Faible implication des CTD dans la promotion des bonnes pratiques WASH au sein des communautés **10.** Non appropriation par tous les acteurs de la Stratégie et du Guide ATPC ; **11.** Insuffisance/Absence du Suivi-Post FDAL (Fin de la Défécation à l'Air Libre) dans la mise en œuvre de l'ATPC **12.** Insuffisance du personnel WASH à tous les niveaux de la pyramide sanitaire **13.** Insuffisance de coordination des acteurs WASH
OPPORTUNITÉS	**MENACES**
1. Appui des PTF 2. Projets visant l'amélioration de l'accès à l'eau potable en zones urbaine et rurale : PAEPYS, Projet AEP dans 9 villes, Projet AEP dans 03 villes, Projet de Reconfiguration du SAEP de Yaoundé, Méga AEP de Douala, Projet de Réhabilitation de 350 SCANWATER au Cameroun, etc	**1.** Zones difficiles d'accès **2.** Régions insécures **3.** Pénurie d'eau pendant la saison sèche

Au Cameroun, en dépit des efforts conjugués déployés par les pouvoirs publics en vue de rendre disponible le dispositif WASH à toute la population, de nombreuses insuffisances demeurent. Il s'agit principalement de :

- Faible accès à l'eau potable en communauté ;
- Faible accès aux infrastructures et services d'hygiène et d'assainissement ;
- Insuffisance des personnels formés et matériels WASH dans les communautés
- Faible mise en œuvre des bonnes pratiques WASH

Les domaines prioritaires d'interventions qui découlent des faiblesses sont :

- L'accès à l'eau potable ;
- L'accès aux infrastructures d'assainissement ;
- La mise en œuvre des bonnes pratiques WASH ;
- La formation /renforcement des capacités des personnels.

6. Engagement communautaire

a) Etat des lieux

La prévention et la lutte contre les évènements de Santé Publique au Cameroun visent entre autres à doter les communautés de moyens efficaces, pour faire face aux épidémies en mettant l'accent sur l'adoption des comportements favorables à la santé. Dans ce sens, la Communication sur les Risques et l'Engagement Communautaire (CREC) constitue un levier majeur. L'enquête sur la génération des évidences en matière de Communication pour le changement social et comportemental, en vue de la réponse à l'épidémie de choléra[63] menée dans les régions du Littoral et du Centre (Août 2023), a relevé entre autres, une faible implication des leaders communautaires (27,21%).

Les résultats de ladite enquête ont également révélé un faible accès à l'eau potable dans les formations sanitaires, l'insuffisance de certains intrants nécessaires et moyens logistiques pour la prise en charge des cas au sein des Centres et Unités de Traitement du Choléra, une stigmatisation des malades.

Par ailleurs, 80% des personnes ayant participé à cette enquête ont indiqué qu'elles n'étaient pas informées de la gratuité de la prise en charge du choléra ; ce qui pourrait expliquer la survenue de décès en communauté.

Dans le but de mieux appréhender les défis liés à la communication sur les risques, une analyse situationnelle des pratiques communautaires à risque en relation avec le choléra a été effectuée dans six régions (CE, LT, SW, NW, NO et OU). Parmi ces pratiques et comportements à risques, l'on compte (i) des habitudes culturelles

[63] Enquête sur la génération des évidences en matière de Social Behavior Change (SB C) pour la réponse à l'épidémie de choléra 2023

comme la défécation à l'air libre, la non pratique du lavage des mains aux moments clés et la manipulation des personnes décédées de suite de choléra; (ii) le faible accès à l'eau potable ; (iii) la promiscuité, notamment dans les camps de réfugiés, les prisons et autres institutions ; (iv) la consommation d'eau de boissons et d'aliments d'origine douteuse, et (v) l'absence de latrines[64].

Ces études relèvent plusieurs facteurs qui influencent les comportements :

- Au niveau individuel, les connaissances, les compétences, les risques perçus et l'auto-efficacité perçue ;
- Au niveau interpersonnel et communautaire, l'on peut citer le leadership, l'accès à l'information, l'efficacité collective et les normes sociales ;
- Au niveau social et structurel les facteurs sont les ressources, l'accès aux services, la religion, la culture et la pauvreté.

Des résultats de ces études, il ressort que des efforts doivent être déployés pour un engagement perceptible des populations afin qu'elles puissent répondre efficacement aux épidémies en utilisant leurs propres moyens, d'où l'accent mis sur l'engagement communautaire dans le PNC à court, moyen et long terme.

Au Cameroun, les activités de CREC sous la coordination du MINSANTE sont conduites par les acteurs institutionnels et locaux avec l'appui des partenaires au développement dans une approche multisectorielle.

- Au niveau institutionnel, l'on peut citer : le Ministère de la Communication (MINCOM), Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC), Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique (MINJEC), Ministère de la Promotion de la femme et de la famille (MINPROFF), Ministère de l'Enseignement supérieur (MINESUP), le Ministère de la Décentralisation et du développement local (MINDDEVEL), etc.
- Au niveau local : les points focaux communications des districts (COSADI), leaders communautaires et d'associations

Adresser le choléra à travers l'engagement communautaire, revient à travailler avec différents acteurs tels que : les autorités administratives, les CTD, les leaders communautaires (religieux, traditionnels etc.), les associations et organisations à base

[64] Rapport de l'analyse situationnelle de 2022

communautaire, les médias locaux, les groupes vulnérables (refugiés, prisonniers, handicapés, les déplacés internes, les populations des zones à risque, zones maritimes…).

b) **Analyse Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM)**

FORCES	**FAIBLESSES**
1. Existence d'un plan de communication sur les risques liés aux urgences de santé publique (2023) ; 2. Disponibilité et engagement des ASC et des médiateurs communautaires ; 3. Existence d'un projet d'initiation pour l'engagement communautaire en santé publique (2023) ; 4. Renforcement des Capacités des acteurs communautaires sur la CREC en matière de lutte contre le Choléra ; 5. Existence des réseaux de radio-communautaire dans les dix régions ; 6. Soutien des médias locaux ; 7. Existence des réseaux communautaires (PROVARESSC, ROOHCAM, des clubs issus du milieu éducatif conventionnel et non-conventionnel ; 8. Existence de la cartographie des PAMIs ; 9. Existence d'un centre d'appel fonctionnel avec un numéro vert (1510) ; 10. Existence d'une task force multisectorielle SBC au niveau national	1. Insuffisance d'information sur la gratuité de la PEC du Choléra ; 2. Faible niveau d'information de la communauté sur les mesures WASH ; 3. Stigmatisation des cas de choléra ; 4. Faible implication des autres sectoriels dans la préparation, réponse et résilience ; 5. Faible remontée de l'information sur les cas communautaires de cholera ; 6. Faible rémunération financière des ASC et autres agents de terrain ; 7. Faible capacitation des organisations et associations à base communautaire, (des clubs issus du milieu éducatif conventionnel et non-conventionnel ; en matière d'engagement communautaire ; 8. Ressources financières insuffisante pour les activités de la CREC ; 9. Faible niveau d'engagement communautaire continu sur le choléra en communauté ; 10. Persistance de certaines pratiques sociales négatives ; 11. Non fonctionnement des task forces CREC au niveau régional et opérationnel.
OPPORTUNITÉS	**MENACES**
1. Appui technique et financier des partenaires à la CREC ; 2. Prise en compte de la CREC dans l'activation du Système de Gestion des Incidents (SGI) ; 3. Existence d'une association des Bloggeurs Camerounais ; 4. Mise en place des plateformes de gestion des rumeurs (Programme Elargi de Vaccination, Une Seule Santé…) ; 5. Mise sur pied d'un programme national de volontariat et de médiateurs communautaires.	1. Désinformation/mésinformation ; 2. Hésitation vaccinale dans les communautés ; 3. Catastrophes naturelles ; 4. Effets des changements climatiques ; 5. Existence des zones d'insécurité ; 6. Enclavement de certaines zones rurales ; 7. Couverture électrique et du réseau internet insuffisante

c) Problèmes majeurs de l'Engagement Communautaire au Cameroun

Il découle de l'analyse FFOM, des domaines prioritaires à renforcer :

- Faible niveau d'information de la communauté sur le choléra (gratuité de la PEC, maitrise des mesures WASH) ;
- Faible implication des autres sectoriels dans la préparation, la réponse et la résilience ;
- Faible implication des organisations et associations à base communautaire, des leaders communautaires dans la prévention et la lutte contre le choléra ;
- Ressources financières insuffisante pour les activités de la CREC ;
- Persistance de certaines pratiques sociales et culturelles négatives.

Les actions spécifiques suivantes seront nécessaires pour combler les lacunes identifiées :

- Renforcer les activités de communications à travers l'élaboration des outils de communication en langue locale, en tenant compte des spécificités culturelles ;
- Améliorer la coordination de la réponse tant au niveau national que régional, en intégrant toutes les parties prenantes (sectorielles, communautaires et partenaires) ;
- Renforcer l'implication des communautés à travers le développement des capacités, la création des réseaux de leaders/détenteurs de normes sociales et d'associations communautaires interconnectés et la mobilisation communautaire ;
- Mener le plaidoyer pour la mobilisation des ressources (financières, matérielles et humaines) locales et internationales pour soutenir l'engagement des communautés dans tous les piliers de la réponse ;
- Générer et utiliser les évidences sur les pratiques sociales négatives à travers les sciences sociales comportementales appliquées.
- **Référence pour les indicateurs de base du GTFCC**

Tableau 5. Valeurs de référence et valeurs cibles du choléra pour les 16 indicateurs de base mondiaux du GTFCC, [année]

Pilier et indicateurs de base (IC)	Année	Valeur	Cible
Coordination			
CI 1 : Proportion du PCN qui est financée par des fonds nationaux et extérieurs	[année]	[valeur]	100%
CI 2 : Nombre de réunions multisectorielles organisées chaque année par l'organe de coordination du PCN	[année]	[valeur]	Trimestrielle
Surveillance et rapports			
CI 3 : Taux d'incidence des suspicions de choléra	[année]	[valeur]	[National]
CI 4 : Exhaustivité des rapports[3]	[année]	[valeur]	>80%
CI 5 : Proportion d'établissements de santé périphériques ayant accès à un laboratoire fonctionnel	[année]	[valeur]	≥95%
Renforcement du système de santé			
CI 6 : Nombre de décès dus au choléra	[année]	[valeur]	[National]
CI 7 : Taux de létalité dans les centres de traitement	[année]	[valeur]	<1%
CI 8 : Proportion de la population vivant dans des PAMIs ayant accès à des SRO à moins de 30 minutes de marche de leur domicile	[année]	[valeur]	100%
Utilisation du vaccin oral contre le choléra			
CI 9 : Couverture administrative du vaccin OCV dans les zones PAMI vaccinées (au cours des 12 derniers mois)	[année]	[valeur]	≥95%
CI 10 : Proportion de PAMI ciblés par le plan de vaccination (au cours de l'année de référence) qui ont été vaccinés	[année]	[valeur]	100%
CI 11 : Proportion des cas d'urgence par rapport au nombre total de doses de VCO administrées (au cours des 12 derniers mois)	[année]	[valeur]	N/A
Eau, assainissement et hygiène			
CI 12 : Proportion de personnes ayant accès à l'eau de base+ dans les PAMIs	[année]	[valeur]	>80%
CI 13 : Proportion de personnes ayant accès à des installations sanitaires de base dans les PAMI	[année]	[valeur]	>80%
CI 14 : Proportion de personnes ayant accès à l'hygiène de base dans les PAMIs	[année]	[valeur]	>80%
Engagement communautaire			
CI 15 : Proportion de points focaux formés pour soutenir l'engagement communautaire et la prévention et le traitement du choléra par habitant dans les PAMIs	[année]	[valeur]	[National]
CI 16 : Proportion de la population des PAMIs ayant des connaissances correctes sur la prévention du choléra dans les communautés	[année]	[valeur]	100%

VI. MECANISME MULTISECTORIEL DE LEADERSHIP ET DE COORDINATION

Pour une mise en œuvre adéquate de la feuille de route pour l'contrôle du choléra en 2030, il sera mis en place un Groupe de Travail Interministériel chargé de conduire et suivre le processus de mise en œuvre de ladite Feuille de Route et du Plan d'contrôle du choléra au Cameroun, d'ici 2030. Ce groupe de travail assisté d'un Secrétariat Technique regroupera toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre le choléra : Il aura pour missions de :

- Assurer l'élaboration, la validation, l'adoption de la feuille de route pour l'élimination du choléra au Cameroun d'ici 2030 ;
- Coordonner la mise en œuvre de la feuille de route pour l'élimination du choléra au Cameroun ;
- Assurer le suivi et l'évaluation de la feuille de route pour l'élimination du choléra au Cameroun ;
- Donner les nouvelles orientations relatives à la stratégie d'élimination adoptée ;
- Conduire le plaidoyer pour des appels de fonds pour la mise en œuvre du Plan d'contrôle ;
- Assurer la mobilisation des ressources financières complémentaires ;
- Faire le plaidoyer pour une adhésion des acteurs au processus d'contrôle du choléra au Cameroun ;
- Proposer des recommandations devant conduire à une appropriation du processus d'contrôle par les acteurs communautaires ;
- Effectuer toutes autres tâches à lui confiées par le Ministre de la Santé Publique.

Ce groupe de travail interministériel, placé sous l'autorité du Ministre de la Santé Pu blique se réunira sur convocation de son président et en tant que de besoin. Chaque réunion du Comité donne lieu à la production d'un compte-rendu adressé au Ministre de la Santé Publique pour transmission au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Ce groupe de travail sera composé, des représentants des administrations en charge de l'Eau pour les questions relatives à l'Eau, Hygiène et Assainissement, de

la Décentralisation pour l'implication des Collectivités Territoriales Décentralisées ; de l'Administration Territoriale dans le cadre de la protection civile; des investissements pour le plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources extérieures; de la Communication pour la gestion de l'information et mobilisation des médias ;de l'Environnement pour ;;et des Finances pour la mobilisation des ressources financières.

Cette plateforme de coordination nationale mettra à contribution toutes les instances existantes au niveau déconcentré, notamment : les plateformes de coordination (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet), les CERPLE, les réunions statutaires de coordination du District de Sante pour une mise en œuvre efficace et efficiente de ladite feuille de route.

VII.[VI.] OBJECTIFS STRATEGIQUES

1. Objectif général

Réduire de 90 % le nombre de décès dus au choléra et à mettre fin à la maladie au Cameroun d'ici 2030.

2. Objectifs stratégiques

Tableau XVII : objectifs stratégiques par pilier, Cameroun 2024

N°	Piliers	Objectifs stratégiques
1.	Coordination	Renforcer la coordination et le leadership pour la mise en œuvre des interventions multisectorielles de contrôle du choléra à l'horizon 2030
2.	Surveillance et laboratoire	D'ici l'an 2028, augmenter la couverture de la Surveillance Basée sur les Événements (SBE) de 67 % à 100 % dans toutes les zones PAMI Mettre en place, d'ici 2028, un système national de transport des échantillons dans toutes les régions à haut risque, incluant au moins 80 % des PAMI D'ici 2028, intégrer les données épidémiologiques et de laboratoire dans un système unique interopérable dans au moins régions prioritaires. Réduire de 30 % le délai moyen d'acheminement des échantillons dans les zones PAMI d'ici fin 2027. D'ici 2027, harmoniser les indicateurs de performance du choléra avec ceux du GTFCC dans 100 % des DS et PAMI. Former au moins 90 % des personnels de surveillance des PAMI sur les outils de collecte, la classification des cas et la notification d'ici 2026. ~~Améliorer la détection précoce et la notification de tous les cas suspects de cholera (100%) survenus dans la communauté, les~~

		~~formations sanitaires et les points d'entrée afin de permettre la mise en œuvre des mesures de contrôle complètes dans un délai raisonnable~~ ~~Détecter rapidement les signaux évocateurs de choléra rapportés par toutes les différentes sources, vérifier ces signaux (c'est-à-dire dans les 48 heures suivant le signal) et permettre la mise en œuvre de mesures de contrôle complètes dans un délai raisonnable (c.-à-d. dans les cinq jours suivant la confirmation en laboratoire).~~ ~~Suivre des foyers probables et confirmés (transmission communautaire ou groupée) pour maintenir, mettre à jour, analyser et partager les ensembles de données. (Ces données devraient être intégrées dans les systèmes de surveillance existants et inclure une fonction de déclaration zéro)Consigner, mettre à jour, analyser et partager régulièrement des ensembles de données dans chaque zone administrative (jusqu'au même niveau que celui utilisé pour les points chauds) . Ces données doivent être intégrées dans les systèmes de surveillance existants et inclure une fonction « Aucun signalement »~~
3.	Renforcement du système de santé	Accroître l'accès précoce à une prise en charge de qualité du choléra, tant au niveau de la communauté que dans les sites de prise en charge dès l'apparition des symptômes afin de maintenir la létalité en dessous de 1% d'ici à 2030
4.	Vaccination	Assurer l'immunisation d'au moins 95% de la population cible du Cameroun contre le choléra d'ici 2030
5.	Eau, Hygiène et Assainissement	Augmenter (jusqu'à 80 %) la proportion de la population ayant un accès équitable à l'eau potable et aux services d'assainissement de base dans tous les PAMI d'ici 2030

		Évaluer et examiner les plans de développement des capacités WASH et identifier les possibilités de formation et d'apprentissage nécessaires pour les parties prenantes qui les soutiennent.
6.	Engagement communautaire	Renforcer de 80% la mobilisation sociale et l'engagement communautaire des différents acteurs impliqués dans le cadre de la prévention et la lutte contre le choléra afin de mettre fin à la transmission d'ici 2030 au Cameroun

VIII.[VII.] Calendrier, cibles et étapes pour atteindre l'objectif

Tableau 7

Tableau 7. Exemple d'objectif national et d'étapes pour un pays PCN

	Base de référence	1ère année de mise en œuvre*	5ème année de mise en œuvre	10e année de mise en œuvre
Réduction du nombre de décès dus au choléra	Moyenne sur 5 ans**	50%	90%	90%
Taux de létalité	Moyenne sur 5 ans	<1%	<1%	<1%
Réduction de l'incidence	Moyenne sur 5 ans /1000 habitants	N/A	75%	100%

* La durée du plan doit être mentionnée.

**Pourrait être adapté aux données disponibles dans le pays

C'est à dire comme ceci

Tableau 5. Valeurs de référence et valeurs cibles du choléra pour les 16 indicateurs de base mondiaux du GTFCC, [année]

Pilier et indicateurs de base (IC)	Année	Valeur	Cible
Coordination			
CI 1 : Proportion du PCN qui est financée par des fonds nationaux et extérieurs	[année]	[valeur]	100%
CI 2 : Nombre de réunions multisectorielles organisées chaque année par l'organe de coordination du PCN	[année]	[valeur]	Trimestrielle
Surveillance et rapports			
CI 3 : Taux d'incidence des suspicions de choléra	[année]	[valeur]	[National]
CI 4 : Exhaustivité des rapports[3]	[année]	[valeur]	>80%
CI 5 : Proportion d'établissements de santé périphériques ayant accès à un laboratoire fonctionnel	[année]	[valeur]	≥95%
Renforcement du système de santé			
CI 6 : Nombre de décès dus au choléra	[année]	[valeur]	[National]
CI 7 : Taux de létalité dans les centres de traitement	[année]	[valeur]	<1%
CI 8 : Proportion de la population vivant dans des PAMIs ayant accès à des SRO à moins de 30 minutes de marche de leur domicile	[année]	[valeur]	100%
Utilisation du vaccin oral contre le choléra			
CI 9 : Couverture administrative du vaccin OCV dans les zones PAMI vaccinées (au cours des 12 derniers mois)	[année]	[valeur]	≥95%
CI 10 : Proportion de PAMI ciblés par le plan de vaccination (au cours de l'année de référence) qui ont été vaccinés	[année]	[valeur]	100%
CI 11 : Proportion des cas d'urgence par rapport au nombre total de doses de VCO administrées (au cours des 12 derniers mois)	[année]	[valeur]	N/A
Eau, assainissement et hygiène			
CI 12 : Proportion de personnes ayant accès à l'eau de base+ dans les PAMIs	[année]	[valeur]	>80%
CI 13 : Proportion de personnes ayant accès à des installations sanitaires de base dans les PAMI	[année]	[valeur]	>80%
CI 14 : Proportion de personnes ayant accès à l'hygiène de base dans les PAMIs	[année]	[valeur]	>80%
Engagement communautaire			
CI 15 : Proportion de points focaux formés pour soutenir l'engagement communautaire et la prévention et le traitement du choléra par habitant dans les PAMIs	[année]	[valeur]	[National]
CI 16 : Proportion de la population des PAMIs ayant des connaissances correctes sur la prévention du choléra dans les communautés	[année]	[valeur]	100%

IX. ANALYSE DU CADRE LOGIQUE

L'analyse du cadre logique a permis de ressortir certaines interventions qui seront déclinées en activités facilitant ainsi la mise en œuvre du plan. Ces interventions

s’alignent sur les objectifs stratégiques par pilier ainsi résumées dans le tableau ci-dessous :

Tableau XVIII : interventions prioritaires par pilier, PNC Cameroun 2024

Interventions prioritaires par pilier
Pilier coordination et leadership **Objectif stratégique : Renforcer la coordination et le leadership pour la mise en œuvre des interventions multisectorielles de contrôle du choléra à l’horizon 2030**
1. Coordination multisectorielle du contrôle du Choléra à tous les niveaux
2. Amélioration de la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières pour la mise en œuvre des interventions
3. Coordination des interventions de contrôle du choléra au niveau des administrations sectorielles
4. Développement d'un système d'informations pour la prise de décisions basées sur les faits scientifiques
5. Mise en place du cadre de Suivi-évaluation des interventions
Pilier surveillance et laboratoire **Objectifs stratégiques :** ~~**Améliorer la détection précoce et la notification de tous les cas suspects de cholera (100%) survenus dans la communauté, les formations sanitaires et les points d’entrée afin de permettre la mise en œuvre des mesures de contrôle complètes dans un délai raisonnable**~~ ~~Suivre des foyers probables et confirmés (transmission communautaire ou groupée) pour maintenir, mettre à jour, analyser et partager les ensembles de données. (Ces données devraient être intégrées dans les systèmes de surveillance existants et inclure une fonction de déclaration zéro)~~ Détecter rapidement les signaux évocateurs de choléra rapportés par toutes les différentes sources, vérifier ces signaux (c’est-à-dire dans les 48 heures suivant le signal) et permettre la mise en œuvre de mesures de contrôle complètes dans un délai raisonnable (c.-à-d. dans les cinq jours suivant la confirmation en laboratoire).

Consigner, mettre à jour, analyser et partager régulièrement des ensembles de données dans chaque zone administrative (jusqu'au même niveau que celui utilisé pour les points chauds) . Ces données doivent être intégrées dans les systèmes de surveillance existants et inclure une fonction « Aucun signalement »
[1.] ~~Renforcement des capacités sur la détection précoce et l'utilisation des outils de collecte de notification~~Impliquer les communautés
~~Mise à disposition des outils de surveillance à tous les niveaux~~ 1. Mettre régulièrement à jour les protocoles et les outils de surveillance du choléra
3. **Renforcer les capacités de détection précoce et de signalement des cas suspects de choléra**~~Organisation des réunions de plaidoyer pour la prise en charge des ASCP~~
4. **Renforcer la capacité de collecte, de communication et d'analyse des données**~~Super vision intégrée (multisectorielle) suivi et Évaluation des activités communautaires~~
5.**Renforcer la capacité de collecte et de transport des échantillons et d'utilisation de tests de diagnostic rapide (TDR)**~~Prépositionnement des TDR choléra à tous les niveaux~~
6.**Renforcer les capacités de confirmation en laboratoire des cas suspects dans les points chauds du choléra**~~Renforcement des capacités des prestataires de soins/personnel de laboratoire au prelèvement, conditionnement et acheminent des échantillons~~
7.**Développement des capacités des laboratoires de référence au niveau national**~~Prépositionnement des milieux de transport au laboratoire de référence pour les selles suspectes de choléra à tous les niveaux~~
8. **Etablir une collaboration avec les laboratoires nationaux et internationaux de référence**~~Mise à jour du kit des EIIR dans la région~~
9. **Etablir et renforcer la collaboration internationale**~~Investigation de tous les foyers dans les 24 - 48h~~
10. **Améliorer la surveillance pendant les épidémies**~~Gestion des données de surveillance du choléra~~
~~11. Renforcement des capacités des points focaux surveillance pour le remplissage du tracker cholera~~
~~12. Renforcement du plateau technique des laboratoires désignés pour la confirmation~~

~~13. Désignation des laboratoires habiletés à réaliser le diagnostic de confirmation du choléra dans les 10 régions~~
Pilier renforcement du système de santé **<u>Objectif stratégique :</u> Accroître l'accès précoce à une prise en charge de qualité du choléra, t ant au niveau de la communauté que dans les sites de prise en charge dès l'apparition des sy mptômes afin de maintenir la létalité en dessous de 1% d'ici à 2030**
1. Disponibilisation des acteurs de qualité à la prise en charge des cas
2. Disponibilisation des ressources de diagnostic et de produits médicaux dans les PAMI et DS en épidémie
3. Disponibilisation des paquets minimums d'offre de services da unités de prise en charge au nive au opérationnel
4. Coordination multisectorielle pour le renforcement du système de santé
5. Suivi-Evaluation des activités de renforcement du système de santé
Pilier Vaccination **<u>Objectif stratégique</u> : Assurer l'immunisation d'au moins 95% de la population cible du Came roun contre le choléra d'ici 2030**
1. Planification et implémentation des 05 campagnes vaccination préventive dans 37 des PAMIs
2. Actualisation des microplans pour les campagnes réactives
3. Elaboration des dashboard pour les campagnes réactives
4. Elaboration et soumission de la requête de la vaccination pour les campagnes réactives
5. Mise en œuvre des 10 campagnes de vaccination réactives dans les localités en épidémie et/ ou en situation d'urgence
6. Mise en œuvre des recherches opérationnelles sur de la vaccination contre le cholera
Pilier Eau, Hygiène et Assainissement **<u>Objectif stratégique</u> : Augmenter (jusqu'à 80 %) la proportion de la population ayant un accès équitable à l'eau potable et aux services d'assainissement de base dans tous les PAMI d'ici 2 030.** <u>Évaluer et examiner les plans de développement des capacités WASH et identifier les possibilités de</u>

formation et d'apprentissage nécessaires pour les parties prenantes qui les soutiennent.
1. **Améliorer l’accès aux sources d’eau pour tous**~~sensibilisation et communication sur les bonnes pratiques WASH~~
2. **. Améliorer l’accès aux services d’assainissement**~~Amélioration de l'accès à l'eau potable dans les PAMI~~
3. **. Améliorer les pratiques liées à la santé et l’hygiène**~~Promotion des services d'accès à l'eau potable dans les PAMI~~
4.~~4~~Fournir un accès aux infrastructures EHA et promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène lors des épidémies~~. Amélioration de l'accès aux services d'assainissement~~
5. ~~Promotion de l'accès aux services d'assainissements~~EHA Durable??
~~Promotion des Approches Participatives pour l'élimination de la pratique de la DAL, notamment l'ATPC~~
Pilier engagement communautaire **Objectif stratégique : Renforcer de 80% la mobilisation sociale et l’engagement communautaire des différents acteurs impliqués dans le cadre de la prévention et la lutte contre le choléra afin de mettre fin à la transmission d’ici 2030 au Cameroun**
1. Renforcement de la mobilisation des ressources par le plaidoyer
2. Promotion de l'éducation pour la santé au niveau communautaire
3. Renforcement de la Gestion des feedbacks et de l'infodémie
4. Promotion de l'engagement communautaire
5. Promotion des bonnes pratiques WASH
6. production des évidences par le suivi et évaluation des activités
7. Renforcement de la Gestion de l'indignation

Presentation de l’analyse du cadre logique dans le tableau (c’est ce qui est plus tot recommandé)

Tableau 21. Exemple de projet de cadre logique pour la lutte contre le choléra pour le pilier WASH

	RÉSUMÉ DU PROJET	INDICATEURS	MOYENS DE VÉRIFICATION	RISQUES / HYPOTHÈSES
Objectif stratégique	Augmenter à 80% l'accès à l'eau potable et à 75% la couverture de l'assainissement et de l'hygiène de base d'ici 2028 dans les PAMI prioritaires.	Pourcentage de la population dans les PAMI prioritaires ayant accès à l'eau potable Pourcentage de la population dans les PAMI prioritaires ayant accès à des services d'assainissement et d'hygiène de base	Enquêtes et évaluations : Réaliser des enquêtes de référence et de suivi dans les zones d'intervention prioritaires pour mesurer les niveaux d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène de base. Rapports du gouvernement et des partenaires : Statistiques officielles du gouvernement et rapports des partenaires de mise en œuvre sur la couverture et les résultats du programme WASH.	Risques : L'instabilité politique ou le manque de coopération entre les parties prenantes pourraient entraver la mise en œuvre du projet. Les pénuries de financement ou les réaffectations au détriment des projets WASH pourraient limiter la portée des interventions. Hypothèses : Un financement et des ressources continus seront disponibles pour les projets WASH dans les PAMI pendant toute la durée du projet. Les communautés locales et les gouvernements seront coopératifs et soutiendront les interventions WASH.
Résultats	1. Renforcer l'intégration des cadres juridiques/politiques et des stratégies/budgets WASH dans les stratégies de prévention du choléra, en garantissant des interventions WASH ciblées et efficaces dans les PAMI. 2. Augmenter la disponibilité et l'utilisation des services WASH dans les PAMI 3. Renforcer la préparation et la réponse WASH lors des épidémies de choléra et des campagnes OCV	1. Nombre de politiques et de stratégies WASH révisées ou développées pour inclure des interventions ciblées sur les préjudices liés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène.	1. Documents politiques, documents de stratégie et textes législatifs reflétant l'intégration des stratégies WASH et de prévention du choléra.	Risques : Résistance potentielle au changement parmi les parties prenantes ; la fluctuation des niveaux de financement a un impact sur la mise en œuvre. Hypothèses : Volonté des parties prenantes de s'engager et de s'adapter ; financement soutenu ou accru des initiatives WASH et de prévention du choléra.
Sorties	1.1 Examen complet des cadres juridiques et politiques en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène aux niveaux national et infranational	1.1. Achèvement d'un rapport d'examen complet des cadres, stratégies et budgets existants en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, avec identification des lacunes et recommandations en vue de l'alignement sur le PCN.	1.1. Publication d'un rapport d'examen avec des conclusions et des recommandations documentant les consultations des parties prenantes et les ateliers discutant des conclusions de l'examen.	Risques : Données incomplètes ou obsolètes empêchant un examen approfondi. Hypothèses : Accès à des données actuelles et complètes sur les cadres WASH et l'incidence du choléra.
	1.2 Analyse des stratégies et des budgets WASH	1.2a Rapport complet sur les stratégies et les budgets nationaux en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, recensant les lacunes et les possibilités d'alignement sur les efforts de prévention du choléra, achevé et partagé. 1.2b Nombre de recommandations du rapport d'analyse adoptées ou en cours d'intégration dans les stratégies et budgets WASH existants.	1.2a Le rapport d'analyse final, y compris une liste de recommandations pour améliorer l'alignement sur les efforts de prévention du choléra. 1.2b Documentation des changements de politique, des réaffectations budgétaires ou des mises à jour de stratégie reflétant l'adoption des recommandations du rapport.	Risques : Résistance des parties prenantes à modifier les stratégies existantes ou à réaffecter les budgets ; manque de données actualisées affectant la précision de l'analyse. Hypothèses : Ouverture des parties prenantes aux recommandations fondées sur des données probantes ; disponibilité de données actualisées et complètes sur les stratégies et les budgets.
	1.3 Élaboration et mise en œuvre d'un plan d'engagement stratégique pour la participation des parties prenantes aux activités WASH dans les PAMI prioritaires :	1.3a Plan d'engagement stratégique élaboré et approuvé. 1.3b Nombre d'activités d'engagement des parties prenantes menées conformément au plan.	1.3a Le document relatif au plan d'engagement stratégique. 1.3b Rapports et comptes rendus des activités d'engagement, y compris les listes de participants et les procès-verbaux des réunions.	Risques : L'engagement des parties prenantes peut ne pas se traduire par des engagements concrets ou des changements de politique. Hypothèses : Les parties prenantes reconnaissent la valeur des efforts intégrés en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène et de prévention du choléra et sont motivées pour collaborer.
Activités	1.1.1 Réalisation d'une enquête nationale et collecte de données sur les cadres juridiques et politiques actuels en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) Indicateurs :	1.1.1 Achèvement de la collecte de données auprès de toutes les entités nationales et infranationales ciblées dans les délais impartis	1.1.1a Distribution de l'enquête et enregistrement des réponses. 1.1.1b Enregistrements dans la base de données et rapport de synthèse sur les données collectées dans le cadre du programme WASH	Risques : Le faible taux de réponse des entités ciblées pourrait entraîner une collecte de données incomplète. Hypothèses : Les entités comprennent l'importance de l'enquête et coopèrent en fournissant les informations nécessaires.
	1.1.2 Analyser les données collectées pour identifier les lacunes et les possibilités d'intégration dans les efforts de prévention du choléra Indicateurs :	1.1.2. Rapport analytique identifiant les lacunes des cadres WASH actuels et les possibilités d'une meilleure intégration avec les objectifs des PCN. Élaboration d'une liste de recommandations spécifiques pour l'adaptation des politiques et du cadre juridique.	1.1.2. Le rapport analytique final avec les résultats, les lacunes et les opportunités. Documentation des recommandations communiquées aux décideurs et aux parties prenantes pour examen.	Risques : L'analyse pourrait révéler des lacunes importantes nécessitant des modifications substantielles des cadres existants, ce qui pourrait susciter une certaine résistance de la part des décideurs politiques. Hypothèses : Les décideurs politiques et les parties prenantes sont prêts à adapter et à améliorer les cadres WASH pour une meilleure prévention du choléra.

x. Plans de mise en œuvre~~PLANS D'IMPLEMENTATION~~

a. Description de la méthodologie utilisée pour sa préparation

b. Contenu du plan de mise en œuvre

Leadership and Coordination

Renforcement systèmes de santé

VCO

Surveillance

WASH

Modèle IV. Modèle de liste d'activités prioritaires par pilier dérivé de l'analyse du cadre logique.

Tableau 22. Exemple de liste d'activités prioritaires pour un pilier

	Description	Résultat visé	PAMIs ciblés	Piliers de soutien	Calcul des coûts	Chronologie	Jalons
Intervention 1							
Activité 1.1							
Activité 1.2							
Activité 1.3							
Activité 1.4							
Intervention 2							
Activité 2.1							
Activité 2.2							
Activité 2.3							
Activité 2.4							

~~Dispositif de mise en œuvre~~

~~1. ORGANES, ACTEURS ET STRUCTURES DE MISE EN ŒUVRE DU PNEC 2024- 2030~~

~~Le Plan National d'Elimination du Choléra 2024 – 2030 sera opérationnalisé et mise en œuvre à tous les niveaux (niveau central, régional et opérationnel). En effet, les activités de ce plan seront intégrées dans les plans de travail annuel régionaux de toutes les administrations concernées.~~

~~Le présent plan permettra d'apprécier globalement les besoins financiers nécessaires pour l'atteinte des objectifs de contrôle du choléra projetés pendant la période de validité du plan. Il s'agit également d'un document support pour le plaidoyer et pour la mobilisation des fonds.~~

~~1.1. STRUCTURES ET ACTEURS, ROLES ET RESPONSABILITES~~

~~Le MINSANTE assure le leadership de la mise en œuvre du PNEC 2024-2030.~~

~~1.1.1. Niveau central~~

~~Le niveau central assure le leadership technique et donne les grandes orientations pour la mise en œuvre et le suivi évaluation du plan. Il est~~

~~responsable de la mobilisation des ressources et du plaidoyer en faveur du PNEC. A cet effet, un plaidoyer est fait pour la création d'un Groupe Technique de Travail d'contrôle du Choléra. Ce groupe de travail multisectoriel aura pour rôle de veiller à la programmation, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des interventions visant l'contrôle du choléra. Sur le plan global, les rôles et responsabilités spécifiques suivants sont attribués aux directions techniques ci-dessous mentionnées :~~

~~a) La Direction de Lutte contre les Maladies des Epidémies et des Pandémies (DLMEP)~~

~~La Direction de Lutte contre les Maladies des Epidémies et des Pandémies a pour rôle de faciliter, superviser et coordonner toutes les activités techniques en relation avec l'atteinte des objectives du plan stratégique. Elle devra exécuter notamment les activités suivantes :~~

- ~~Mener le plaidoyer pour le financement du PNEC (initiation et coordination des activités de plaidoyer) ;~~
- ~~Assurer l'implication de toutes les parties prenantes de la lutte contre le choléra au MINSANTE dans la planification et la mise en œuvre du plan national ;~~
- ~~Déterminer les besoins en intrants en collaboration avec les acteurs du circuit d'approvisionnement pour détection, la préparation et la riposte ;~~
- ~~Assurer l'opérationnalisation de ce plan stratégique à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;~~
- ~~Assurer le suivi-évaluation du plan.~~

~~b) La Cellule des Informations Sanitaires (CIS)~~

- ~~Concevoir et du suivre la mise en œuvre du système d'informations sanitaires ;~~
- ~~Mettre en place des bases et banques de données relatives au choléra ;~~

c) Direction de la Pharmacie, du Médicament et du laboratoire (DPML)

- Assurer la régulation et la disponibilité permanente de médicaments essentiels et autres intrants (réactifs et consommables) en collaboration d'autres directions ;
- Assurer la coordination et de l'évaluation des activités des laboratoires d'analyse biologiques et médicales en faveur du diagnostic du choléra ;

d) Division de la Recherche Opérationnelle en Santé (DROS)

- Assurer la promotion de la recherche opérationnelle et de la vulgarisation des résultats sur la lutte contre les maladies, la santé de la reproduction et la nutrition, en liaison avec les administrations concernées ;
- Traduire les résultats probants de la recherche en proposition d'action.

e) La Direction de l'Organisation des Soins et de la Technologie Sanitaire (DOSTS)

- Assurer la qualité technique des soins prodigués en mettant en place les guides et protocoles de soins et de PEC des cas de choléra ;
- Assurer la qualité des équipements mis en place à tous les points de prestation de soins en particulier dans les services d'urgences ;
- Assurer le développement et du suivi de la mise en œuvre de la participation communautaire a la PEC des cas de choléra.

f) La Direction de la Promotion de la Santé (DPS)

Faciliter la mise en œuvre des interventions de communication en faveur de l'contrôle du choléra

- Concevoir et élaborer les matériaux de CCC notamment en matière de lutte contre le choléra en collaboration avec les autres directions et secteurs concernées ;

- Assurer la mise en place et de la diffusion des méthodes de sensibilisation visant à prévenir les principales causes choléra ;

g) Direction des ressources Financières et du Patrimoine (DRFP)

Intégrer les interventions du plan stratégique dans le budget programme du MINSANTE en vue d'une allocation budgétaire adéquate pour le PNEC 2024- 2030.

h) La Direction des Ressources Humaines (DRH)

- Elaborer et assurer le développement la mise en œuvre effective du plan de développement des ressources humaines pour la préparation et la réponse aux épidémies de choléra ;
- Pourvoir les formations sanitaires en personnel qualifié et ayant des profils adéquats pour la gestion du choléra ;
- Assurer la formation et le recyclage du personnel impliques dans la gestion du choléra
- Formation des épidémiologistes et autres acteurs de santé implique dans la gestion du choléra.

i) Direction de la Santé Familiale (DSF)

- Coordonner les activités de vaccination contre le choléra.

1.1.2. Niveau régional

La Délégation Régionale de la Santé Publique assure l'appui technique et coordonne toutes les activités techniques en relation avec l'atteinte des objectifs du plan dans les unités opérationnelles. A cet effet, le CERPLE, ainsi que les autres structures de la DRSP telles que le GTR-PEV sous la supervision du DRSP, se chargeront de :

- Intégrer les activités du PNEC dans leurs PTA ;
- Disséminer le PNEC dans les districts de santé ;
- Fournir un appui technique pour l'opérationnalisation et la mise en œuvre effective et intégrée du plan ;

- Coordonner, suivre et superviser les activités de lutte contre le choléra dans la région ;
- Soutenir les districts de santé dans la collecte des données, l'analyse et l'utilisation de celles-ci dans la prise des décisions ;
- Assurer la communication des données au niveau supérieur ;
- Identifier les besoins en formation et assurer le développement de la capacité du personnel impliqué dans la gestion d'une épidémie de choléra ;
- Assurer le suivi du système d'assurance qualité.

1.1.3 Niveau district

a) Service de Santé de District

Il coordonne la mise en œuvre des activités techniques et de communication en relation avec l'atteinte des objectifs du plan stratégique. A cet effet, il est chargé de :

- Disséminer le PNC à toutes les parties prenantes dans les districts de santé (ONG, organisations religieuses et autres) ;
- Assurer l'intégration des activités du PNC dans le PDSD ;
- Coordonner, suivre et superviser les activités de lutte contre le choléra de tous les acteurs du district ;
- Assurer la collecte régulière des données, l'analyse et l'utilisation dans la prise de décisions ;
- Assurer l'envoi régulier et à temps des données au niveau supérieur ;
- Identifier les besoins en formation et assurer le renforcement des capacités du personnel des formations sanitaires et communautaire à la gestion d'une épidémie de choléra ;
- Fournir un appui technique aux acteurs impliqués dans la gestion d'une épidémie de choléra pour la mise en application des mécanismes d'assurance qualité.

b) Formations sanitaires (centres de santé, CMA et hôpitaux)

Les formations sanitaires offriront les soins et services, et les activités en relation avec l'atteinte des objectifs du plan stratégique. Elles se chargeront de :

- Incorporer les activités de lutte contre le choléra dans le plan d'action des formations sanitaires ;
- Fournir des services de qualité auprès de la population ;
- Suivre et évaluer la qualité de prestation du personnel ;
- Assurer la collecte régulière des données, la consolidation, l'analyse préliminaire et l'utilisation dans la prise des décisions ;
- Assurer l'envoi régulier et à temps des données liées à la gestion du choléra au niveau supérieur ;
- Collaborer étroitement avec le niveau communautaire pour les activités de gestion d'une épidémie de choléra.

1.1.4 AUTRES ACTEURS IMPLIQUES

La problématique de la lutte contre le choléra est multifactorielle et exige de ce fait une approche multisectorielle. C'est ainsi que les administrations apparentées suivantes interviendront et apporteront leur soutien au MINSANTE pour l'atteinte des objectifs de ce plan

a) Le Ministère en charge de l'Eau et de l'Energie (MINEE)

- Assurer l'assainissement, accroitre l'accès à l'eau potable et de l'énergie électrique dans les formations sanitaires et les communautés.
- Assurer le contrôle sanitaire des eaux de consommation,
- Mener des études socio-anthropologiques se focalisant sur les déterminant sociaux et anthropologiques du choléra en communauté ;
- Assister la mise en œuvre de la lutte contre le choléra.

b) Le MINEPAT et le MINFI

- Intégrer des interventions du PNEC dans le budget programme de chaque Ministère partenaire, pour l'augmentation des ressources financières en faveur du contrôle du choléra ;
- Accorder une priorité à la lutte contre le choléra dans l'attribution des budgets au regard des impacts des épidémies et autres urgences de santé publique.

c) Le Ministère en charge de la Communication (MINCOM)

- Appuyer les actions de communication relatives à la lutte contre le choléra en direction des populations cibles ;
- Organiser des actions de communication et le plaidoyer auprès des leaders d'opinion et autorités publiques et autres partenaires pour une meilleure gestion d'une épidémie de choléra.

d) Le Ministère de la Justice (MINJUSTICE)

- Assurer l'organisation de la gestion du choléra dans les établissements pénitenciers ;
- Assurer la mise en application des directives et procédures de lutte contre le choléra en milieu carcéral.

e) Le Ministère de la Décentralisation et du Développement local (MINDEVEL)

- Faciliter la mobilisation des partenaires au niveau décentralisé, y compris les CTD pour l'élaboration et la mise en œuvre des activités de lutte contre le choléra.

f) Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable (MINEPDED)

- Etablir une structure pour assurer la surveillance environnementale du choléra ;
- Renforcer le système de laboratoire permettant de faire des analyses des prélèvements environnementaux ;
- Partager les données d'alertes environnementales avec le MINSANTE.

g) Les communes et les Collectivités Territoriales Décentralisées

- Faciliter la mobilisation des partenaires au niveau décentralisé pour la mise en œuvre du PNEC ;
- Faciliter la mobilisation des ressources financières supplémentaires au niveau local (prise en compte des interventions PNEC dans les budgets des services décentralisés) et accompagnement/organisation des communautés en faveur du financement des soins ;
- Faciliter la mobilisation de la population autour de la mise en œuvre du PNEC ;
- Accompagner la communauté pour sa participation aux activités de riposte, notamment les soins à domicile et la sensibilisation de la communauté sur l'adoption de comportements facilitant la maîtrise de l'épidémie.
- Accompagner la communauté à prévenir le choléra.

h) Les Leaders d'opinion (traditionnels, politiques, religieux etc.)

- Faciliter la mobilisation des populations pour son adhésion aux activités de lutte contre le choléra ;
- Faciliter la mobilisation des ressources financières supplémentaires au niveau local en faveur de la gestion d'une épidémie de choléra ;
- Participer à la surveillance du choléra en communauté.
- Faciliter l'acceptation de la restitution des données de mise en œuvre du PNEC au niveau communautaire ;
- Faciliter l'acceptation des interventions à base communautaire.

i) La société civile, du secteur privé, ONG, OBC, Associations Professionnelles Et Religieuses

Accompagner efficacement l'action gouvernementale à travers des interventions consistant à :

- **Mener le plaidoyer pour un meilleur engagement autour du PNEC ;**
- **Organiser et/ou faciliter des activités à base communautaire ;**
- **Assurer la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du PNEC ;**
- **Faire de l'IEC/CCC pour aider la population à se protéger contre le choléra ;**

j) Les Partenaires Techniques et Financiers

Accompagnement technique et financier efficace de l'action gouvernementale dans la mise en œuvre du PNEC à tous les niveaux.

XI.[VIII.] SUIVI-EVALUATION

Le suivi de la mise en œuvre du PNEC sera réalisé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Durant sa période de validité le PNEC sera opérationnalisé à tous les niveaux du système de santé.

Indicateurs Surveillance

Indicateurs WASH

2.1. Mises à jour régulières

Un tableau pareil doit être réalisé pour toutes les activités

Tableau 9. Exemples d'indicateurs relatifs à la formation des responsables communautaires à une meilleure détection des épidémies de choléra

	Projet PCN : Sensibiliser 2000 communautés au signalement précoce des cas suspects de choléra	Indicateurs
Entrée	*Le projet fournira :* - des fonds pour mener une campagne de sensibilisation - du matériel de sensibilisation - du personnel pour mener à bien la sensibilisation	- % de la contribution prévue
Activités	*Ce que doit faire le personnel du projet :* - Organiser 2000 sessions de sensibilisation dans les communautés ciblées.	- Nombre et pourcentage de séances de sensibilisation prévues qui ont eu lieu
Sortie	*C'est ce qui se produira :* - 2000 communautés plus aptes à détecter rapidement les cas suspects de choléra	- Nombre et % de communautés sensibilisées
Résultats	*Conduisant à :* - L'épidémie de choléra est détectée et signalée à un stade plus précoce - Les opérations de lutte sont lancées plus rapidement	- Variation en % des délais de notification des cas suspects de choléra par les communautés (jours)
Impact	*Et contribuer à une réduction de :* - de l'incidence du choléra - des décès dans la communauté - du taux de létalité	- Diminution globale en % de l'incidence, des décès et du taux de létalité.

2.2. Autres méthodes de suivi et d'évaluation

Retour d'information au niveau communautaire

~~2.3.[2.1.] Collecte, Traitement et Analyse des Données~~

~~La collecte des données est un processus qui consiste à regrouper et enregistrer les données dans des outils appropriés afin d'en tirer des informations répondant à un besoin spécifique. Elle est réalisée dans le cadre du système de routine, d'urgence ou des enquêtes et études spécifiques. C'est une étape importante du processus de génération de l'information. La collecte des données peut se faire à travers des sources déjà existantes, à l'introduction de nouveaux supports de collecte de données et à l'aide d'outils physiques ou électroniques. Les données doivent être recueillies auprès de sources telles que les informateurs clés, les ASC et au sein des FOSA. Ces données sont reportées dans les outils primaires de collecte tels que les fiches, formulaires et registres et ensuite saisies dans des logiciels standards tels que les listes linéaires, le DHIS2 et autres plateformes adoptées par le MINSANTE pour la notification des données.~~

~~1.2. Revues thématiques~~

~~Des revues mensuelles seront organisées pour servir de cadre de réflexion critique à l'analyse des données de surveillance épidémiologique. Des enquêtes épidémiologiques, des enquêtes CAP seront également menées pour suivre les progrès réalisés.~~

11. Rapports

a. Rapport mondial sur les 16 indicateurs de base du GTFCC

b. Déclaration régulière des cas à l'OMS

c. Révision annuelle du plan de mise en œuvre

~~1.3. Les rapports d'activité~~

~~Seront confectionnés à l'issue des revues des activités de contrôle du choléra et seront partagés.~~

~~1.4.[1.3.] Les Rapports de Supervision~~

~~Les supervisions seront organisées à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. En effet, chaque niveau de mise en œuvre élaborera un plan de suivi et de supervision des activités de gestion du choléra. La supervision de la mise en œuvre de ces plans s'effectuera en cascades comme suit : Le niveau central supervisera les Délégations régionales de santé publique, certains Districts et hôpitaux de référence tous les 6 mois ; celles-ci à leur tour superviseront les équipes-cadres de districts tous les 3 mois (supervision intégrée) ; enfin les équipes cadres de districts superviseront les responsables des FOSA et les agents de Santé Communautaire (ASC).~~

1.5.[1.4.] Les rapports d'évaluation

L'évaluation à mi-parcours et finale du Plan National d'Elimination du Choléra au Cameroun 2024-2030 permettra d'apprécier le niveau d'atteinte des objectifs du plan et d'en tirer les leçons pour la révision dudit plan.

1.6.[1.5.] Dissémination et utilisation des données

L'analyse des données de gestion du choléra est un processus dans lequel les données sont examinées, traitées, interprétées afin qu'elles servent à la compréhension de l'état de santé d'une population. Elle vise à identifier les modèles, les tendances, les corrélations et les associations entre facteurs de risques, les expositions et le choléra. L'objectif principal de l'analyse des données est de fournir des informations essentielles pour comprendre la répartition de la maladie, évaluer les facteurs de risques, orienter les interventions en sante publique et prendre des décisions factuelles pour la prévention et le contrôle des épidémies de choléra. Cette analyse est généralement faite de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle (routine) et/ou quotidienne (urgence). Le processus d'analyse des données inclut :

L'exploration des données : La première étape consiste à s'assurer de la complétude des rapports attendus et celle des variables.

L'analyse descriptive

- Analyse en temps, lieux et personne : permet de voir l'allure des cas de choléra.
- Analyse approfondie consiste à calculer les statistiques descriptives pour comprendre la distribution des cas, décès et pour le suivi des performances. Ceci peut se faire à l'aide des outils tels que Excel, R, Python, etc.

L'analyse spatiale consiste à utiliser des outils de cartographie et des techniques SIG pour ressortir la répartition géographique des cas et décès et identifier les zones à haut risque.

L’analyse explicative permet d’examiner les facteurs aggravants à l’aide d’une matrice d’évaluation des risques. Cette méthode permet également en utilisant des modèles de mettre en lumière les relations de cause à effet, les processus sous-jacents et les mécanismes impliqués dans un phénomène donné. En bref, l'analyse explicative cherche à répondre au "comment" et au "pourquoi" d'une situation ou d'un événement.

1.7.[1.6.] Exploitation et diffusion des résultats/Informations

L’exploitation des données, ou la valorisation des données consiste à utiliser les données pour extraire des informations utiles, identifier des tendances pour optimiser les prises de décisions. La diffusion quant à elle consiste à mettre les résultats obtenus à disposition des utilisateurs par divers moyens. Le processus d’exploitation peut inclure l’analyse des données, la modélisation statistique et la visualisation des données.

L’exploitation et la rétro information des données

L’exploitation des données s’effectue à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Pour cela, les analyses faites au préalable à chaque niveau permettront de visualiser les tendances des indicateurs clés ; ce qui favorise une meilleure prise de décision. L'évolution dans le temps d’un même type de données doit alerter en cas de différences significatives par rapport à ce qui est généralement remarqué.

Les outils de diffusion de l’information

La diffusion et la valorisation des informations se fait par plusieurs canaux dont :

- Les rapports : format généralement utilisé par les administrations publiques, les organisations, les consultants…
- Les posters : format généralement utilisé pour diffuser les résultats dans certaines structures

~~Images/Vidéos (visuels) : généralement utilisés pour la sensibilisation, la propagation des informations sur la situation épidémiologique du choléra ou l'incitation à l'engagement communautaire~~

~~Les tableaux de bords : ils sont élaborés en contexte de routine ou en contexte d'urgence. En contexte de routine, ils permettent d'apprécier l'état et l'évolution des maladies afin de détecter de potentielles épidémies. En contexte d'urgence, ils présentent l'état des épidémies en cours.~~

~~Les moyens de diffusion~~

~~Les résultats et les informations produites sont mis à dispositions des utilisateurs au travers de différents moyens. Les sites internet et autres plateformes de communication digitale sont utilisés pour diffuser ces outils en contexte de routine ou d'urgence.~~

2. BUDGET ET CADRE LOGIQUE DE SUIVI EVALUATION

1.1.[3.1.] Budget du plan

Ce plan regroupe ainsi un ensemble d'activités d'un montant global de **115 125 258 397** (Cent quinze milliards cent vingt-cinq millions deux cent cinquante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept) FCFA réparti comme suit :

- Leadership et coordination: 1 116 690 020 FCFA
- Surveillance et laboratoire : 9 691 282 886 FCFA
- Eau, Hygiène et Assainissement (EHA/WASH) : 71 090 226 995 FCFA
- Renforcement du système de santé : 14 114 152 970 FCFA
- Vaccination : 13 871 743 095 FCFA
- Engagement Communautaire : 5 241 162 431 FCFA

Le diagramme ci-après présente le poids budgétaire de chaque pilier du PNEC 2024 – 2030.

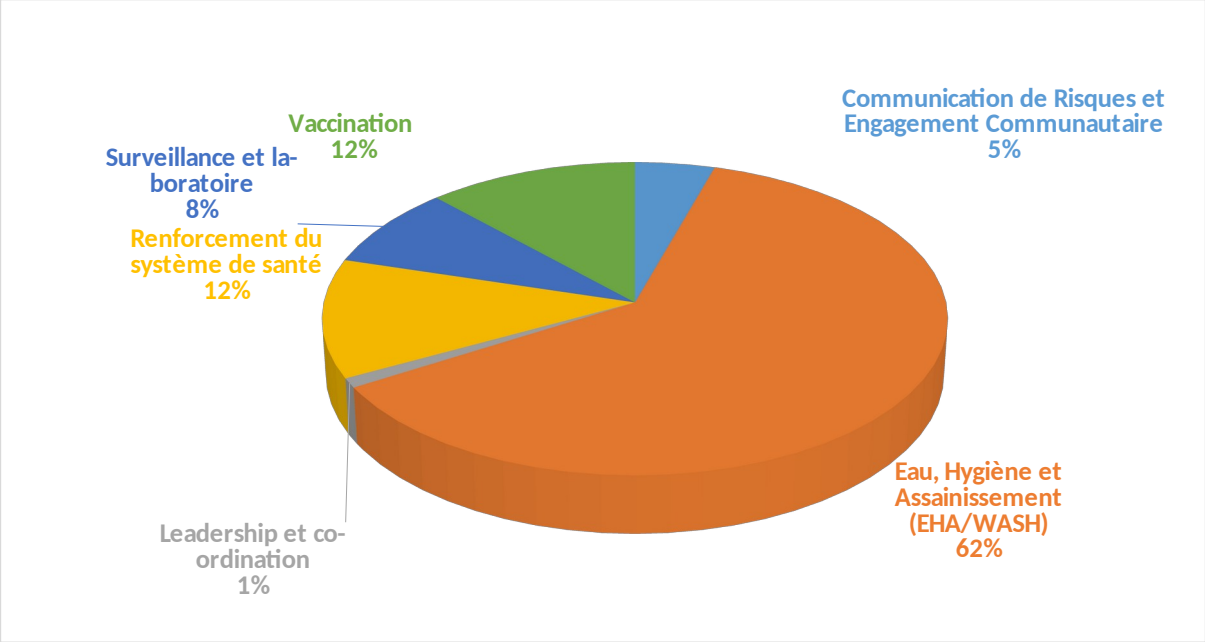


Figure 24 : Poids budgétaire par pilier du PNEC 2024 – 2030

Tableau XIX : Budget par pilier en dollars US

Piler	Budget Total	Budget en $
Engagement Communautaire	5 241 162 431	8 663 078
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA/WASH)	71 090 226 995	117 504 507
Leadership et coordination	1 116 690 020	1 845 769
Renforcement du système de santé	14 114 152 970	23 329 178
Surveillance et laboratoire	9 691 282 886	16 018 649
Vaccination	13 871 743 095	22 928 501
Grand Total	**115 125 258 397**	**190 289 683**

Annexe 1 : Indicateurs épidémiologiques par PAMI, Cameroun, 2019-2023

Régions	PAMI	Cas suspects						Décès suspects						Incidence /100 000	Mortalité /100 000	TL/100	Persistance % de semaines avec cas	Testing global (TDR et culture/PCR)		
		2019	2020	2021	2022	2023	Total	2019	2020	2021	2022	2023	Total					Testés	Positifs	% Positivité
Centre	Biyem-Assi	0	8	41	103	395	547	0	0	1	2	20	23	18,15	0,75	4,20	14	477	452	94,76
	Cité Verte	0	0	0	78	374	452	0	0	0	0	16	16	13,52	0,47	3,54	12,3	422	402	95,26
	Djoungolo	0	1	0	169	722	892	0	0	0	4	27	31	14,32	0,52	3,48	17	864	803	92,94
	Ebebda	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	3	3	18,79	1,61	8,57	1,7	11	11	100,00
	Efoulan	0	38	4	68	215	325	0	0	0	0	4	4	9,84	0,12	1,23	13,8	311	275	88,42
	Mfou	0	0	0	18	204	222	0	0	0	1	7	8	27,54	0,98	3,60	8,4	215	204	94,88
	Mvog-Ada	0	0	1	49	471	521	0	0	0	3	8	11	13,91	0,29	2,11	12,3	500	477	95,40
	Nkolbisson	0	0	0	0	342	342	0	0	0	0	9	9	25,56	0,67	2,63	5,9	338	288	85,21
	Nkolndongo	0	14	0	22	669	705	0	0	0	1	28	29	11,67	0,49	4,11	12,1	697	661	94,84
	Obala	0	0	0	18	430	448	0	0	0	3	11	14	40,78	1,27	3,13	9,6	408	372	91,18
	Odza	0	0	1	66	490	557	0	0	0	2	14	16	16,42	0,47	2,87	14	541	522	96,49
	Soa	0	0	1	26	193	220	0	0	0	0	3	3	59,36	0,81	1,36	9,1	218	155	71,10
Extrême-Nord	Bourha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	NA	0,2	0	0	NA
	Fotokol	0	0	0	47	0	47	0	0	0	0	0	0	8,31	0	0,00	2,5	41	31	75,61
	Makary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,33	1,32	NA	1,7	0	0	NA
	Mokolo	0	0	0	144	0	144	0	0	0	4	0	4	6,63	0,18	2,78	2	18	10	55,56
	Mora	0	0	0	103	0	103	0	0	0	10	0	10	4,74	0,45	9,71	1,7	43	33	76,74
	Yagoua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
Littoral	Bangue	0	78	0	556	99	733	0	3	0	5	2	10	28,12	0,38	1,36	27,8	546	246	45,05
	Boko	0	30	0	597	153	780	0	2	0	20	3	25	29,22	0,93	3,21	25,4	460	249	54,13
	Bonassama	0	193	15	628	84	920	0	10	0	15	0	25	24,88	0,7	2,72	25,4	763	541	70,90
	Cité des Palmiers	0	48	0	718	92	858	0	0	0	11	1	12	32,81	0,46	1,40	21,4	465	168	36,13
	Deido	0	89	1	1092	207	1389	0	8	0	13	2	23	28,95	0,48	1,66	28,3	907	412	45,42

	Japoma	0	26	0	266	9	301	0	2	0	4	0	6	24,1	0,47	1,99	14,3	239	114	47,70
	Log-baba	0	23	0	271	27	321	0	0	0	2	0	2	18,97	0,23	0,62	19	252	125	49,60
	Manoka	0	100	0	53	66	219	0	4	0	0	1	5	121,9	2,78	2,28	9,1	105	72	68,57
	Melong	0	0	0	59	8	67	0	0	0	4	1	5	9,01	0,67	7,46	4,7	58	24	41,38
	New-Bell	0	229	3	1262	385	1879	0	11	1	31	12	55	76,42	2,23	2,93	31	938	523	55,76
	Njombe Penja	0	0	0	497	0	497	0	0	0	10	0	10	118,91	2,39	2,01	7,1	129	62	48,06
	Nylon	0	123	1	866	190	1180	0	12	0	32	2	46	40,26	1,59	3,90	30,3	803	435	54,17
Nord	Bibemi	86	0	0	0	0	86	2	0	0	0	0	2	15,48	0,62	2,33	6,2	25	23	92,00
	Garoua 1	178	0	0	0	0	178	4	0	0	0	0	4	10,92	0,38	2,25	8,6	166	119	71,69
	Golombe	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	19,34	1,24	0,00	3,9	5	5	100,00
	Pitoa	67	0	0	50	0	117	8	0	0	2	0	10	21,33	1,37	8,55	13,8	97	67	69,07
	Touboro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
Nord-Ouest	Ako	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
	Kumbo Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
	Kumbo Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
	Ndop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA
Sud	Kribi	0	758	64	150	10	982	0	23	1	1	0	25	83,23	2,06	2,55	12,1	398	243	61,06
Sud-ouest	Bakassi	369	0	201	144	0	714	16	0	11	1	0	28	271,62	10,65	3,92	5,9	92	54	58,70
	Buea	0	10	0	978	2	990	0	2	0	12	1	15	70,68	1,07	1,52	7,9	262	107	40,84
	Ekondo-Titi	1	0	315	2	0	318	0	0	8	0	0	8	64,88	1,63	2,52	3,4	83	41	49,40
	Limbe	0	0	34	3159	0	3193	0	0	2	32	0	34	200,77	2,14	1,06	7,1	740	278	37,57
	Mbonge	0	0	4	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0,96	0	0,00	1,2	8	6	75,00
	Mundemba	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	9,97	1,66	0,00	1,5	6	5	83,33
	Tiko	0	74	1	813	98	986	0	2	0	16	0	18	79,58	1,45	1,83	11,8	125	51	40,80
Total		**1040**	**2842**	**755**	**20919**	**11830**	**37386**	**44**	**131**	**26**	**420**	**349**	**970**	**338,28**	**138876,96**	**2,59**	**14,61**	**23838**	**16547**	**69,41**

Tableau XX : Budget par intervention du PNEC

		Values							
Pilier	**Interventions**	**Sum of 2024**	**Sum of 2025**	**Sum of 2026**	**Sum of 2027**	**Sum of 2028**	**Sum of 2029**	**Sum of 2030**	**Sum of Coût Total**
Communication de Risques et Engagement Communautaire	Production des évidences par le suivi et évaluation des activités	87 333 250	87 233 250	87 233 250	87 233 250	87 233 250	87 233 250	87 233 250	610 732 750
	Promotion de l'Education pour la santé au niveau communautaire	301 866 690	308 699 640	385 351 690	307 434 640	306 688 440	308 592 140	299 482 440	2 218 115 681
	Renforcement de la Gestion des feedbacks et de l'infodemie	100 000	12 500 000	-	-	12 500 000	-	-	25 100 000
	Promotion de engagement Communautaire	175 008 750	172 008 750	172 008 750	172 008 750	172 008 750	172 008 750	172 008 750	1 207 061 250
	Promotion des bonnes pratiques WASH	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	10 500 000
	Renforcement de la Gestion de l'indignation	69 561 250	69 561 250	69 561 250	69 561 250	69 561 250	69 561 250	69 561 250	486 928 750
	Renforcement de la mobilisation des ressources par le plaidoyer	86 669 750	120 401 750	134 290 500	85 340 500	85 340 500	85 340 500	85 340 500	682 724 000
Communication de Risques et Engagement Communautaire Total		**722 039 690**	**771 904 640**	**849 945 440**	**723 078 390**	**734 832 190**	**724 235 890**	**715 126 190**	**5 241 162 431**
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA/WASH)	Amélioration de l'accès à l'eau potable dans les PAMI	67 000 000	14 818 225 000	13 788 000 000	12 889 000 000	4 309 000 000	310 000 000	310 000 000	46 491 225 000
	Promotion de l'accès aux services d'assainissements	50 951 000	50 951 000	50 951 000	50 951 000	50 951 000	50 951 000	50 951 000	356 657 000
	Sensibilisation et communication sur les bonnes pratiques WASH	56 662 000	1 556 662 000	1 556 662 000	1 556 662 000	1 556 662 000	1 556 662 000	1 556 662 000	9 396 634 000
	Amélioration de l'accès aux services d'assainissement	87 077 000	3 543 742 500	3 563 742 500	3 558 742 500	2 537 077 000	37 077 000	37 077 000	13 364 535 500
	Promotion des Approches Participatives pour l'élimination de la pratique de la DAL, notamment l'ATPC	24 183 749	24 183 749	24 183 749	24 183 749	24 183 749	24 183 749	24 183 749	169 286 245

	Promotion des services d'accès à l'eau potable dans les PAMI	187 412 750	187 412 750	187 412 750	187 412 750	187 412 750	187 412 750	187 412 750	1 311 889 250
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA/WASH) Total		**473 286 499**	**20 181 176 999**	**19 170 951 999**	**18 266 951 999**	**8 665 286 499**	**2 166 286 499**	**2 166 286 499**	**71 090 226 995**
Leadership et coordination	Coordination multisectorielle d'contrôle du Choléra à tous les niveaux	5 780 000	54 975 250	54 975 250	54 975 250	54 975 250	54 975 250	54 975 250	335 631 500
	Développement d'un système d'informations pour la prise de décisions basées sur les faits scientifiques	-	-	11 358 000	-	11 358 000	-	11 358 000	34 074 000
	Mise en place du cadre de Suivi-évaluation des interventions	75 360 000	100 200 000	200 000	57 991 265	200 000	200 000	19 463 755	253 615 020
	Amélioration de la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières pour la mise en œuvre des interventions	36 725 000	32 649 500	14 287 000	14 287 000	14 287 000	14 287 000	14 287 000	140 809 500
	Coordination des interventions de contrôle du choléra au niveau des administrations sectorielles	-	58 760 000	58 760 000	58 760 000	58 760 000	58 760 000	58 760 000	352 560 000
Leadership et coordination Total		**117 865 000**	**246 584 750**	**139 580 250**	**186 013 515**	**139 580 250**	**128 222 250**	**158 844 005**	**1 116 690 020**
Renforcement du système de santé	Coordination multisectorielle pour le renforcement du système de santé	134 889 500	84 690 000	134 889 500	84 690 000	84 690 000	84 690 000	84 690 000	693 229 000
	Disponibilisation des acteurs de qualité à la prise en charge des cas	198 361 500	153 199 500	70 600 500	-	20 401 000	-	-	442 562 500
	Suivi-Evaluation des activités de renforcement du système de santé	111 003 710	111 003 710	111 003 710	111 003 710	111 003 710	111 003 710	111 003 710	777 025 970
	Disponibilisation des des paquets minimum d'offre de services da unités de prise en charge au niveau opérationnel	316 306 000	281 949 000	282 574 000	295 905 000	281 949 000	295 280 000	281 949 000	2 035 912 000

	Disponibilisation des ressources de diagnostic et de produits médicaux dans les PAMI et DS en épidémie	6 222 507 000	47 338 000	1 411 359 500	1 035 885 000	1 395 085 000	26 937 000	26 312 000	10 165 423 500
Renforcement du système de santé Total		**6 983 067 710**	**678 180 210**	**2 010 427 210**	**1 527 483 710**	**1 893 128 710**	**517 910 710**	**503 954 710**	**14 114 152 970**
Surveillance et laboratoire	Mise à disposition des outils de surveillance à tous les niveaux	21 709 000	-	-	21 709 000	-	-	-	43 418 000
	Désignation des laboratoires habiletés à réaliser le diagnostic de confirmation du choléra dans les 10 régions	51 355 000	-	25 350 000	-	25 350 000	-	25 350 000	127 405 000
	Investigation de tous les foyers dans les 24 - 48h	9 665 500	-	9 665 500	-	9 665 500	-	-	28 996 500
	Organisation des réunions de plaidoyer pour la prise en charge des ASCP	20 401 000	20 401 000	20 401 000	20 401 000	20 401 000	-	-	102 005 000
	Prépositionnement des milieux de transport au laboratoire de référence pour les selles suspectes de choléra à tous les niveaux	20 596 000	-	20 596 000	-	20 596 000	-	-	61 788 000
	Rédaction des POS pour l'utilisation des TDR dans les FOSA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Renforcement des capacités des points focaux surveillance pour le remplissage du tracker cholera	92 900 357	-	92 900 357	-	92 900 357	-	89 141 500	367 842 571
	Renforcement des capacités des prestataires de soins/personnel de laboratoire au prelèvement, conditionnement et acheminent des échantillons	111 898 500	-	111 898 500	-	111 898 500	-	-	335 695 500
	Renforcement des capacités sur la	660 746 386	640 345 386	660 746 386	640 345 386	640 345 386	640 345 38	64 375 000	3 947 249 314

	détection précoce et l'utilisation des outils de collecte de notification						6		
	Renforcement du plateau technique des laboratoires désignés pour la confirmation	3 006 665 500	-	6 665 500	-	6 665 500	-	-	3 019 996 500
	Gestion des données de surveillance du choléra	47 052 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	84 552 000
	Harmonisation des procédures dans les laboratoires désignés pour la confirmation du choléra	30 601 500	-	30 601 500	-	30 601 500	-	-	91 804 500
	Mise à jour du kit des EIIR dans la région	306 438 500	-	306 438 500	-	306 438 500	-	-	919 315 500
	Prépositionnement des TDR choléra à tous les niveaux	-	-	-	-	-	-	-	-
	Renforcement des capacités des personnels des laboratoires ciblés pour le diagnostic biologique	23 531 500	-	23 531 500	-	23 531 500	-	-	70 594 500
	Supervision intégrée (multisectorielle) suivi et Évaluation des activités communautaires	245 310 000	-	-	245 310 000	-	-	-	490 620 000
Surveillance et laboratoire Total		**4 648 870 743**	**666 996 386**	**1 315 044 743**	**934 015 386**	**1 294 643 743**	**646 595 386**	**185 116 500**	**9 691 282 886**
Vaccination	Actualisation des microplans pour les campagnes réactives	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
	Elaboration des dashboard pour les campagne réactives	-	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	84 000 000
	Mise en oeuvre des recherches opérationnelles sur de la vaccination contre le cholera	-	100 000 000	100 000 000	68 000 000	-	-	-	268 000 000
	Elaboration et soumission de la requête de la vaccination pour les campagnes réactives	-	7 240 000	7 240 000	7 240 000	7 240 000	7 240 000	7 240 000	43 440 000
	Mise en œuvre des 10 campagnes de	-	1 000 000 00	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 00	1 000 000 0	1 000 000 00	6 000 000 000

	vaccination réactives dans les localités en épidémie et/ou en situation d'urgence		0			0	00	0	
	Planification et implémentation des 05 campagnes vaccination préventive dans 37 des PAMIs	-	3 598 870 325	2 771 134 165	1 100 298 605	-	-	-	7 470 303 095
Vaccination Total		**-**	**4 721 110 325**	**3 893 374 165**	**2 190 538 605**	**1 022 240 000**	**1 022 240 000**	**1 022 240 000**	**13 871 743 095**
Grand Total		**12 945 129 642**	**27 265 953 310**	**27 379 323 807**	**23 828 081 605**	**13 749 711 392**	**5 205 490 735**	**4 751 567 904**	**115 125 258 397**

1.2.[3.2.] Cadre logique de suivi-évaluation du PNEC

Tableau XXI :Cadre de Suivi Evaluation, PNEC 2024 - 2030

Objectif	Intitulé de l'Indicateur	Définition de l'indicateur	Methode de calcul de calcul	Unité de mesure	Source de collecte (Enquêtes)	Fréquence de collecte	Responsable	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Coordination et leadership														
Renforcer la coordination et le leadership pour la mise en œuvre des interventions multisectorielles de contrôle du choléra à l'horizon 2030	Proportion des financements internes et externes mobilisées pour le PNEC	Mesure le niveau de financement du plan national d'contrôle ou de contrôle du choléra par le gouvernement et/ou les partenaires extérieurs	N : Montant des fonds respectivement reçus de la part des donateurs et alloués par le gouvernement à la mise en oeuvre du plan national de lutte contre le choléra D: Budget total du plan national de lutte contre le choléra	Proportion	Rapport d'activités DLMEP	annuel	DLMEP	ND						100%
	Nombre des réunion annuelles multisectorielles tenues	Mesure la fonctionnalité du mécanisme de coordination. Au cours de ces réunions, au moins 75 % des membres du Comité du PNC doivent être présents et représenter au moins 3 piliers. L'ordre du jour et le procès-verbal de	N: Nombre de réunions multisectorielles organisées à des fins de suivi de la mise en oeuvre du PNC sur les 12 derniers mois D: Nombre total de reunions planifiées	Nombre	Rapport d'activités DLMEP	annuel	DSF	ND						4 par an

		chaque réunion doivent être disponibles facilement												
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET LABORATOIRE														
Améliorer la détection précoce et la notification de tous les cas suspects de cholera (100%) survenus dans la communauté, les formations sanitaires et les points d'entrée afin de permettre la mise en œuvre des mesures de contrôle complètes dans un délai raisonnable Assurer l'immunisation d'au moins 95% de la population cible du Cameroun contre le choléra d'ici 2030	Taux d'incidence des cas suspects de choléra	Taux d'incidence des cas suspects de choléra dans le pays au cours des 12 derniers mois	N: Nombre de cas suspects de choléra signalés D: Population nationale	pourcentage (%)	SITREPS	Annuelle	DLMEP	ND						1%
	Proportion notification de cas choléra detectés dans les 48 heures suivant la détection	Mesurer la capacité d'un pays à vérifier rapidement les signalements d'un cas suspect de choléra (valeur sur les 12 derniers mois)	N: Nombre de notification du choléra détectés dans les 48 heures D: Nombre de notification du choléra détectés	Proportion	fiche de notification	annuelle	DLMEP	ND						90%
	Proportion CSI des PAMIs ruraux ayant accès à un laboratoire fonctionnel	Mesurer la capacité d'un pays à confirmer rapidement un cas de choléra par des méthodes laboratoires (valeur sur les 12 derniers mois)	N: Nombre de CSI ruraux des PAMIs ayant accès à des laboratoires fonctionnels pour la confirmation du choléra D: Nombre total des CSI dans les PAMIs	Proportion	Enquete des PAMIs	Annuelle	DLMEP	ND						≥ 95%
RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE														
Accroître l'accès	Nombre de	Nombre de	N: Nombre de	Nombre	SITREPS	annuelle	DLMEP/	ND						0%

précoce à une prise en charge de qualité du choléra, tant au niveau de la communauté que dans les sites de prise en charge dès l'apparition des symptômes afin de maintenir la létalité en dessous de 1% d'ici à 2030	décès liés au Cholera	décès dus au choléra dans le pays (au cours des 12 derniers mois)	décès dus au choléra dans le pays signalés tant dans les établissements de santé que dans la communauté au cours des 12 derniers mois				CCOUSP							
	Taux de létalité dans les centres de traitement	Proportion des cas suspects choléra qui décèdent du choléra dans une structure de soins au cours des 12 derniers mois	N: Nombre de décès imputables au choléra dans les structures de soins au cours des 12 derniers mois D: Nombre de cas suspects de choléra traités dans les mêmes structures au cours des 12 derniers mois	%	rapport d'évaluation de risques	annuelle	DLMEP/ CCOUSP/ DRSP	ND						<1%
	Proportion de la population vivant dans des PAMI qui a accès à des SRO à moins de 30 minutes de marche de son domicile	Proportion de la population ayant un accès rapide à de la SRO pour traiter les cas suspects de choléra, aux établissements de santé ou par l'intermédiaire de membres de la communauté/de bénévoles et d'agents de santé communautaire	N: Nombre de personnes vivant dans des PAMIs qui ont accès à de la SRO à moins de 30 minutes à pied de chez elles D:Population totale des PAMIs du choléra	%	Enquete des PAMIs	annuelle	DLMEP/ CCOUSP	ND						100%

VACCINATION														
La gouvernance de la surveillance épidémiologique est améliorée de 50% d'ici 2030 selon les indicateurs de qualité	Couverture vaccinal OCV dans les zones PAMI vaccinées (au cours des 12 derniers mois)	Couverture de l'administration du VCO lors de campagnes mises en place au cours des 12 derniers mois	N: Nombre total de doses administrées aux cycles 1 et 2 au cours des 12 derniers mois D: Nombre total de personnes visées par les campagnes VCO (1er et 2e cycles)	%	rapport campagnes de vaccination	annuelle	SDV	ND						≥95%
	Proportion de PAMI ciblés par le plan de vaccination (au cours de l'année de référence) qui ont été vaccinés	Mesurer la portée du VCO dans le pays	N: Nombre d'unités administratives dans les points chauds où ont eu lieu une campagne de vaccination au cours des 12 derniers mois D: Nombre d'unités administratives dans les points chauds ciblées par le plan de vaccination au cours des 12 derniers mois	Pourcentage	Rapports de campagne de vaccination	Annuel	SDV	ND						100ù %
	Proportion des cas d'urgence par rapport au nombre total de doses de VCO administrées (au cours des 12 derniers mois);	Mesurer la proportion de doses utilisées dans le cadre de campagnes de réponse à une épidémie par rapport aux doses administrées pendant les campagnes de	N: Nombre de doses administrées dans le cadre d'une épidémie D: Nombre total de doses de VCO administrées au cours des 12 derniers mois	Pourcentage	Rapports de campagne de vaccination	Annuel	SDV	ND						100%

		prévention												
EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT														
Augmenter (jusqu'à 80 %) la proportion de la population ayant un accès équitable à l'eau potable et aux services d'assainissement de base dans tous les PAMI d'ici 2030	Proportion de personnes ayant accès à l'eau potable dans les PAMI	Mesure la proportion de personnes bénéficiant d'un accès debase à l'eau potable dans les points chauds du choléra. L'accès de base à l'eau potable est défini comme un établissement de distribution amélioré accessible7 en moins de 30 min (aller-retour depuis le domicile de la personne) et un approvisionnement en solutions de traitement de l'eau abordables pour garantir la sécurité de la population	N: Nombre de personnes vivant dans les points chauds qui ont un accès de base à l'eau potable D: Nombre total de personnes vivant dans les PAMIs	Proportion	Enquete des PAMIs		MINEE	ND						80%
	Proportion de personnes ayant accès à des installations sanitaires de base dans les PAMI	Mesure la proportion de personnes bénéficiant d'un accès de base à l'eau potable dans les points chauds du	N: Nombre de personnes vivant dans les points chauds et ayant accès à une hygiène de base D: Nombre total de personnes vivant	Proportion	Enquete des PAMIs		DPS/ MINSANTE	ND						≥80%

		choléra. L'accès de base+ à l'eau potable est défini comme un établissement de distribution amélioré accessible en moins de 30 min (aller-retour depuis le domicile de la personne) et un approvisionnement en solutions de traitement de l'eau abordables pour garantir la sécurité de la population	dans les points chauds											
	Proportion de personnes ayant accès à l'hygiène de base dans les PAMI	Mesure la proportion de personnes ayant accès à une hygiène de base dans les points chauds. L'accès à une hygiène de base est défini comme la présence d'une installation dédiée au lavage des mains avec savon et eau sur place	N: Nombre de personnes vivant dans les points chauds et ayant accès à une hygiène de base D: Nombre total de personnes vivant dans les PAMIs	Proportion	Enquete des PAMIs		DPS/ MINSANTE	ND						≥80%
COMMUNICATION DE RISQUE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE														

Renforcer de 80% la mobilisation sociale et l'engagement communautaire des différents acteurs impliqués dans le cadre de la prévention et la lutte contre le choléra afin de mettre fin à la transmission d'ici 2030 au Cameroun	Proportion de points focaux formés pour soutenir l'engagement communautaire et la prévention et le traitement du choléra par habitant dans les PAMI	Mesure la disponibilité des points focaux formés dans les points chauds, susceptibles de promouvoir les comportements pertinents en matière de prévention et de lutte contre le choléra. Les points focaux peuvent être un bénévole, un agent de santé communautaire, un leader communautaire ou tout autre membre de la communauté.	N: Nombre de points focaux formés à l'appui de l'engagement communautaire et de la prévention et du traitement du choléra dans les points chauds D: Population totale des points chauds du choléra		Listes de formation, enquêtes		DPS/ MINSANTE	ND						≥90%
	Proportion de la population dans les PAMI ayant des connaissances correctes sur la prévention du choléra dans les communautés	Proportion de la population vivant dans des points chauds qui savent comment prévenir la transmission du choléra et qui appliquent activement ces pratiques	N: Nombre de personnes dans les points chauds ayant une bonne connaissance de la prévention du choléra D: Population totale des points chauds du choléra	Proportion	Enquete des PAMIs	DPS	DPS/ MINSANTE	ND						100%

ANNEXES

Tableau XXII: Historique des campagnes de vaccination des 03 dernières années (2021- 2023)

Année	Mois	Type de campagne	Tour de campagne	Régions	Districts de santé	Population cible	OCV Reçu	Total vaccinés 1 à 4 ans	Total vaccinés 5 à 9 ans	Total vaccinés 10 à 19 ans	Total vaccinés 20 ans et plus	Total vaccinés	CV 1 à 4 ans	CV 5 à 9 ans	CV 10 à 19 ans	CV 20 ans et plus	Couverture vaccinale	Enquête Couverture
2023	AOUT	REACTIVE	Tour 1	CENTRE	BIYEM_ASSI			23 749	25 953	32 021	66 768	148 491	130,6%	142,7%	100,9%	90,2%	104,50%	
					CITE_VERTE			35 900	35 857	63 610	127 471	262 838	87,0%	86,9%	88,4%	76,0%	81,58%	
					DJOUNGOLO			43 416	53 822	91 738	153 187	342 163	99,1%	122,9%	120,1%	86,0%	100,00%	
					EFOULAN			35 415	52 841	80 691	124 102	293 049	94,4%	140,9%	123,3%	81,3%	100,00%	
					MFOU			7 114	5 655	7 247	14 009	34 025	163,3%	129,8%	95,4%	79,1%	100,00%	
					MVOG_ADA			37 018	37 037	64 594	150 698	289 347	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,96%	
					NKOLBISSON			10 526	14 470	18 438	34 151	77 585	115,5%	158,8%	116,0%	92,1%	108,98%	
					NKOLNDONGO			13 397	17 268	22 566	36 072	89 303	117,2%	151,1%	113,2%	77,6%	100,00%	
					OBALA			9 737	11 870	15 754	29 545	66 906	112,3%	137,0%	104,2%	83,8%	98,82%	
					ODZA			26 736	29 060	32 500	50 760	139 056	137,5%	149,4%	95,8%	64,2%	91,53%	
					SOA			5 615	5 730	6 790	12 192	30 327	199,7%	203,8%	138,5%	106,6%	138,07%	
					ENSEMBLE	1 825 073	1 825 075	248 623	289 563	435 949	798 955	1 773 090	106,4%	123,9%	107,0%	84,1%	97,15%	
2023	FEV	REACTIVE	Tour 1	LITTORAL	BOKO			22 460	30 236	39 964	68 981	161 641	127,2%	152,3%	117,2%	76,6%	100,00%	
					BONASSAMA			38 863	49 727	69 041	107 116	264 747	134,3%	152,9%	123,6%	72,7%	100,00%	
					CITE_DES_PALMIERS			4 898	7 693	11 050	15 133	38 774	115,6%	161,5%	135,1%	70,1%	100,00%	
					DEIDO			11 914	17 845	37 270	53 869	120 898	90,2%	120,2%	146,1%	80,0%	100,00%	
					NYLON			9 331	12 821	17 034	34 512	73 698	115,9%	141,6%	109,5%	84,1%	100,00%	
					LITTORAL			87 466	118 322	174 359	279 611	659 758	121,3%	146,0%	125,2%	76,1%	100,00%	
				CENTRE	DJOUNGOLO			44 360	61 617	90 999	153 911	350 887	117,2%	144,8%	124,5%	79,8%	101,28%	
					EBEBDA			964	1 468	2 732	3 882	9 046	96,9%	131,2%	142,1%	76,5%	99,32%	
					NTUI			7 999	13 212	18 668	20 105	59 984	119,5%	175,6%	144,4%	58,9%	97,90%	
					CENTRE			53 323	76 297	112 399	177 898	419 917	117,1%	149,0%	127,8%	76,6%	100,74%	
				EXTRÊME-NORD	FOTOKOL			9 758	13 785	19 326	30 091	72 960	126,2%	158,6%	129,4%	76,4%	103,11%	
					MADA			12 801	18 084	21 293	29 417	81 595	147,5%	185,5%	127,1%	66,5%	99,29%	
					MOKOLO			12 724	18 679	25 874	33 549	90 826	146,7%	191,6%	154,5%	75,9%	114,41%	
					MORA			31 784	39 436	51 954	60 029	183 203	164,1%	181,1%	138,9%	60,8%	103,35%	
					EXTRÊME-NORD			67 067	89 984	118 447	153 086	428 584	150,9%	180,1%	138,0%	67,6%	104,64%	
					ENSEMBLE	1 481 848	1 565 113	207 856	284 603	405 205	610 595	1 508 259	128,2%	156,2%	129,5%	73,9%	101,49%	
2022	DEC.	REACTIVE	Tour 1	OUEST	FOUMBOT			3 968	5 949	7 716	10 120	27 753	130,8%	174,5%	131,8%	65,5%	100,00%	
2022	NOV.	REACTIVE	Tour 1	EXTRÊME-NORD	MOKOLO			13 299	19 310	24 534	23 794	80 937	117,8%	165,8%	105,3%	93,9%	113,06%	
2022	SEPT.	REACTIVE	Tour 1	CENTRE	BIYEM_ASSI			5 762	7 648	7 808	15 305	36 523	117,4%	138,6%	82,4%	61,2%	81,31%	
					CENTRE			5 762	7 648	7 808	15 305	36 523	117,4%	138,6%	82,4%	61,2%	81,31%	
				LITTORAL	BANGUE			5 972	8 670	15 920	30 051	60 613	84,5%	109,2%	116,7%	83,5%	93,75%	
					BOKO			10 284	13 345	18 539	36 604	78 772	93,5%	107,9%	87,3%	65,3%	78,26%	
					BONASSAMA			17 151	22 256	30 972	48 782	119 161	130,0%	150,0%	121,5%	72,5%	98,66%	

Année	Mois	Type de campagne	Tour de campagne	Régions	Districts de santé	Population cible	OCV Reçu	Total vaccinés 1 à 4 ans	Total vaccinés 5 à 9 ans	Total vaccinés 10 à 19 ans	Total vaccinés 20 ans et plus	Total vaccinés	CV 1 à 4 ans	CV 5 à 9 ans	CV 10 à 19 ans	CV 20 ans et plus	Couverture vaccinale	Enquête Couverture
					CITE_DES_PALMIERS			29 077	45 432	63 023	83 668	221 200	118,3%	164,4%	132,7%	66,8%	98,31%	
					DEIDO			4 575	5 473	12 595	30 876	53 519	83,7%	89,1%	119,4%	110,9%	107,04%	
					DIBOMBARI			3 625	5 130	6 601	13 115	28 471	82,3%	103,6%	77,6%	58,4%	70,64%	
					JAPOMA			4 872	6 271	10 045	20 537	41 725	103,8%	118,9%	110,9%	85,9%	97,18%	
					LOGBABA			2 911	3 492	4 434	12 063	22 900	116,3%	124,2%	91,8%	94,6%	100,00%	
					LOUM			7 444	10 411	18 366	31 357	67 578	95,9%	119,3%	122,5%	79,3%	95,14%	
					MBANGA			7 620	12 722	22 993	32 111	75 446	85,5%	127,1%	133,7%	70,7%	92,56%	
					NEW-BELL			11 231	17 434	27 997	59 135	115 797	76,2%	105,3%	98,4%	78,8%	85,90%	
					NYLON			12 730	16 070	23 413	43 443	95 656	121,8%	136,8%	116,0%	81,6%	100,00%	
					LITTORAL			117 492	166 706	254 898	441 742	980 838	102,4%	129,2%	115,0%	75,5%	93,39%	
				NORD	PITOA			15 807	22 122	27 331	42 522	107 782	93,3%	116,2%	83,6%	49,3%	69,53%	
					NORD			15 807	22 122	27 331	42 522	107 782	93,3%	116,2%	83,6%	49,3%	69,53%	
				OUEST	BATCHAM			8 442	12 452	21 819	27 353	70 066	87,3%	114,5%	116,8%	55,5%	80,52%	
					MIFI			27 561	38 982	55 195	77 460	199 198	120,1%	151,1%	124,6%	66,2%	94,86%	
					OUEST			36 003	51 434	77 014	104 813	269 264	110,4%	140,3%	122,3%	63,0%	90,66%	
				SUD-OUEST	BUEA			16 238	22 986	32 248	44 458	115 930	133,8%	168,6%	137,6%	71,9%	104,41%	
					KUMBA NORD			7 347	14 312	16 379	30 376	68 414	100,5%	174,2%	116,0%	81,5%	102,25%	
					KUMBA SUD			21 069	32 636	51 316	76 427	181 448	105,9%	145,9%	133,6%	75,4%	99,66%	
					LIMBE			9 758	13 368	23 530	37 580	84 236	104,0%	126,7%	129,8%	78,6%	98,08%	
					MUYUKA			9 925	11 626	19 808	52 893	94 252	79,3%	82,7%	82,0%	82,9%	82,30%	
					TIKO			3 763	6 281	10 147	17 895	38 086	98,1%	145,7%	137,0%	91,5%	108,48%	
					SUD-OUEST			68 100	101 209	153 428	259 629	582 366	104,6%	138,4%	122,1%	78,3%	97,79%	
					ENSEMBLE	2 142 703	2 142 703	243 164	349 119	520 479	864 011	1 976 773	103,8%	132,6%	115,0%	72,4%	92,26%	
2022	AOUT	REACTIVE	Tour 2	SUD-OUEST	BAKASSI			3 218	5 055	10 782	15 022	34 077	84,5%	118,1%	146,6%	77,4%	97,80%	
					EKONDO TITI			6 028	6 819	11 496	29 858	54 202	97,0%	97,6%	95,8%	94,2%	95,30%	
					MBONGE			9 096	10 250	17 670	45 518	82 534	91,1%	91,4%	91,7%	89,5%	90,30%	
					MUNDEMBA			1 911	2 884	4 811	10 672	20 278	80,6%	108,3%	105,1%	88,4%	93,50%	
					SUD-OUEST ENSEMBLE	204 776	204 800	20 253	25 008	44 759	101 070	191 091	90,5%	99,4%	103,6%	88,6%	93,30%	
2022	AVRIL	REACTIVE	Tour 1	LITTORAL	BANGUE			2 870	4 039	5 619	9 820	22 348	113,7%	130,0%	110,5%	64,5%	86,10%	
					BOKO			5 603	6 880	8 451	8 361	29 295	87,4%	80,5%	61,8%	59,3%	68,50%	
					BONASSAMA			24 469	30 567	37 490	52 026	144 552	157,5%	159,8%	119,7%	55,5%	90,50%	
					DEIDO			21 925	27 395	37 545	70 870	157 735	143,0%	145,2%	121,5%	76,6%	100,10%	
					MELONG			518	763	932	1 847	4 060	112,1%	142,4%	104,9%	81,2%	97,60%	
					NEW-BELL			4 446	4 745	6 992	10 791	26 974	116,1%	100,6%	90,6%	46,7%	68,50%	
					NYLON			25 479	30 908	37 074	45 243	138 704	146,7%	144,5%	105,9%	43,2%	77,70%	
					LITTORAL			85 310	105 297	134 103	198 958	523 668	138,8%	138,0%	107,6%	57,5%	86,10%	
				SUD	KRIBI			9 175	10 307	12 262	18 731	50 475	196,6%	123,6%	74,0%	89,6%	100,00%	

Année	Mois	Type de campagne	Tour de campagne	Régions	Districts de santé	Population cible	OCV Reçu	Total vaccinés 1 à 4 ans	Total vaccinés 5 à 9 ans	Total vaccinés 10 à 19 ans	Total vaccinés 20 ans et plus	Total vaccinés	CV 1 à 4 ans	CV 5 à 9 ans	CV 10 à 19 ans	CV 20 ans et plus	Couverture vaccinale	Enquête Couverture
					SUD			9 175	10 307	12 262	18 731	50 475	196,6%	123,6%	74,0%	89,6%	100,00%	
				SUD-OUEST	BUEA			5 815	7 592	11 017	21 306	45 730	104,8%	121,8%	102,9%	75,4%	90,10%	
					LIMBE			7 671	10 407	14 472	20 061	52 611	131,7%	159,0%	128,7%	67,6%	98,70%	
					TIKO			8 402	10 919	14 439	25 148	58 908	130,5%	150,9%	116,2%	76,7%	100,00%	
					SUD-OUEST			21 888	28 918	39 928	66 515	157 249	122,9%	144,5%	116,1%	73,3%	96,50%	
					ENSEMBLE	842 086	842 100	116 373	144 522	186 293	284 204	731 392	138,6%	138,1%	106,1%	62,1%	89,00%	
2022	AOUT	REACTIVE	Tour 2	LITTORAL	BANGUE			3 017	4 158	6 484	12 276	25 935	91,5%	113,2%	106,2%	95,3%	99,94%	
					BOKO			6 980	9 089	11 120	13 351	40 540	128,5%	150,3%	110,6%	63,0%	94,85%	
					BONASSAMA			25 130	33 607	44 302	56 661	159 700	123,8%	148,7%	117,9%	71,5%	100,00%	
					DEIDO			17 300	23 994	37 135	79 170	157 599	86,4%	107,6%	100,2%	101,3%	100,00%	
					MELONG			744	1 043	1 294	2 629	5 710	140,7%	177,2%	132,2%	127,4%	137,26%	
					NEW-BELL			5 184	6 284	8 387	16 928	36 783	103,6%	112,8%	90,5%	86,6%	93,41%	
					NYLON			24 394	35 120	45 234	63 352	168 100	107,5%	138,9%	107,7%	71,5%	94,12%	
					LITTORAL			82 749	113 295	153 956	244 367	594 367	107,1%	131,6%	107,6%	81,0%	97,70%	
				SUD	KRIBI			7 960	9 748	13 246	19 546	50 500	124,0%	136,4%	111,5%	78,0%	100,00%	
					SUD			7 960	9 748	13 246	19 546	50 500	124,0%	136,4%	111,5%	78,0%	100,02%	
				SUD-OUEST	BUEA			6 591	9 121	12 069	22 388	50 169	116,3%	143,2%	110,3%	80,6%	98,80%	
					LIMBE			6 770	7 893	13 485	24 479	52 627	100,0%	104,7%	107,6%	92,6%	98,80%	
					TIKO			7 939	10 817	14 939	25 213	58 908	106,0%	129,8%	107,8%	86,3%	100,00%	
					SUD-OUEST			21 300	27 831	40 493	72 080	161 704	106,9%	125,1%	108,5%	86,4%	99,24%	
					ENSEMBLE	842 086	842 100	112 009	150 874	207 695	335 993	806 571	108,1%	130,7%	108,0%	81,9%	98,20%	
2022	FEV	REACTIVE	Tour 1	SUD-OUEST	MBONGUE			9 540	10 691	18 325	48 609	87 165	94,0%	93,0%	93,0%	94,0%	93,00%	
					BAKASSI			2 399	2 990	4 219	11 100	20 708	62,0%	68,0%	56,0%	56,0%	58,00%	
					EKONDO TITI			5 844	6 533	11 079	28 166	51 622	92,0%	92,0%	90,0%	87,0%	89,00%	
					MUNDEMBA			1 989	2 419	4 446	10 283	19 137	82,0%	89,0%	95,0%	83,0%	86,00%	
					SUD-OUEST ENSEMBLE	209 036	204 800	19 772	22 633	38 069	98 158	178 632	86,6%	88,2%	86,3%	84,3%	85,50%	
2022	JUIN	REACTIVE	Tour 1	LITTORAL	NJOMBE PENJA	57 558	0	5 990	8 533	11 851	17 916	44 290	95,2%	124,3%	98,6%	55,9%	77,41%	
2022	JUIL	REACTIVE	Tour 2	LITTORAL	NJOMBE PENJA	57 558	0	7 027	10 069	13 944	20 815	51 855	111,7%	146,7%	116,1%	65,0%	90,63%	
2021	MARS	REACTIVE	Tour 1	LITTORAL	BONASSAMA			9 920	11 745	14 693	18 431	54 789	31,6%	56,4%	42,1%	29,6%	36,68%	37,32%
					JAPOMA			1 229	1 456	1 913	2 600	7 198	48,3%	86,5%	67,7%	51,7%	59,57%	35,29%
					NEW-BELL			14 652	15 806	18 752	29 587	78 797	35,2%	57,4%	40,6%	36,0%	39,89%	44,80%
					NYLON			4 950	6 274	8 666	13 888	33 778	58,6%	112,2%	92,4%	83,1%	84,18%	39,59%
					LITTORAL			30 751	35 281	44 024	64 506	174 562	36,6%	63,4%	47,2%	38,8%	43,73%	
				SUD	KRIBI			19 118	21 020	26 740	32 652	99 530	84,1%	113,1%	105,8%	78,7%	92,09%	50,22%
				SUD-OUEST	TIKO			20 803	27 214	36 767	57 631	142 415	64,6%	123,7%	102,7%	91,3%	93,00%	51,74%
					SUD-OUEST			39 921	48 234	63 507	90 283	241 945	72,6%	118,8%	104,0%	86,3%	92,62%	
					ENSEMBLE	660 359	631 109	70 672	83 515	107 531	154 789	416 507	50,9%	86,8%	69,7%	57,2%	63,07%	

Année	Mois	Type de campagne	Tour de campagne	Régions	Districts de santé	Population cible	OCV Reçu	Total vaccinés 1 à 4 ans	Total vaccinés 5 à 9 ans	Total vaccinés 10 à 19 ans	Total vaccinés 20 ans et plus	Total vaccinés	CV 1 à 4 ans	CV 5 à 9 ans	CV 10 à 19 ans	CV 20 ans et plus	Couverture vaccinale	Enquête Couverture
TOTAL			8	7	46	8 323 083	8 257 800	1,066,136	1,382,779	1,961,332	3,320,420	7,764,802					93,3%	

Sources des données : Rapports des campagnes de vaccination, SDV 2021-2023